STILL

Notice d'instructions originale

Chariot élévateur électrique

RX50-10
RX50-13
RX50-15
RX50-16



CE

5060 5061 5063 5065 5066

55048011502 FR - 02/2015

first in intralogistics

STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg

N° d'Ident. 55048011502 FR

Adresse du fabricant et coordonnées de contact ▷

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hambourg, Allemagne
Tel. +49 (0) 40 7339-0
Fax. +49 (0) 40 7339-1622
E-mail : info@still.de
Site Internet : http://www.still.de

U

Unité d'affichage et de commande 55
Affichages standard 231
Affichages supplémentaires 232
Choix de la langue 239
Configurer Blue-Q 240
Eléments d'affichage standard 92
Indicateurs 231
Réglage de l'heure 238
Réglage de la date 238
Réglages des affichages 232
Réinitialisation des kilomètres par jour 238
Usage non autorisé 14
Utilisation correcte 14
Utilisation des batteries dans la chambre froide 230
Utilisation des plateformes de travail 17

V

Variantes
Autorisation d'accès avec code PIN .. 93
Bras de fourche réversibles 154
Cale de roue 302
Coupure de la levée automatique ... 132
Ecritoire 220
Enregistreur d'accident 220
FleetManager 219
Mât élévateur Hi-Lo 138
Mât élévateur triplex 139
Mécanisme de verrouillage de la pince 205
Mesure de charge 158
Position verticale du mât élévateur .. 133
Protège-conducteur spécial pour rayonnages à accumulation 119
Rallonge de fourche 152
Réduction de la vitesse avec une charge levée 111
Systèmes de levage 132
Vérification de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein 353
Vérifier la serrure du capot batterie 333
Versions de mâts élévateurs
Mât élévateur Hi-Lo 138
Mât élévateur triplex 139
Voies d'accès ..... 116 – 117
Vue d'ensemble
Accessoires 4
Points d'identification 66
Vue générale 52

Z

Zone dangereuse 162
Zones dangereuses 119

1 Préface

Votre chariot 2
Généralités 2
Etiquetage CE 2
Déclaration de conformité CE conformément à la Directive sur les machines 3
Accessoires 4
Informations concernant la documentation 5
Champ d'application de la documentation 5
Date de parution et actualité de la notice d'instructions 6
Droits d'auteur et droits relatifs aux marques commerciales 6
Explication des symboles d'informations utilisés 7
Liste d'abréviations 7
Définition des directions 10
Dessins schématiques 10
Questions environnementales 12
Emballage 12
Mise au rebut de composants et de batteries 12

2 Introduction

Utilisation du chariot 14
Utilisation correcte 14
Utilisation correcte pendant le remorquage 14
Usage non autorisé 14
Lieu d'utilisation 15
Stationnement à des températures inférieures à -10 °C 16
Utilisation des plateformes de travail 17
Risque résiduel 18
Risques et dangers résiduels 18
Risques particuliers liés à l'utilisation du chariot et de ses montages auxiliaires 19
Vue d'ensemble des risques et des contre-mesures 22
Danger pour les employés 25

3 Sécurité

Personnes responsables : définition 28
Exploitant 28
Spécialiste 28
Conducteurs 29
Points essentiels pour un fonctionnement sûr 31
Assurance couvrant les locaux de la société 31

Modifications et post-équipement ... 31
Changements au protège-conducteur et aux charges de toit ... 34
Avertissement concernant les pièces qui ne sont pas d'origine ... 34
Dégâts, défauts et mauvaise utilisation des systèmes de sécurité ... 35
Pneus ... 36
Equipement médical ... 37
Faire preuve de prudence en contrôlant des vérins à gaz et des accumulateurs de pression ... 38
Essais de sécurité ... 39
Inspection de sécurité régulière du chariot ... 39
Test d'isolation ... 39
Réglementations relatives à la sécurité pour la manipulation de consommables ... 41
Consommables autorisés ... 41
Huiles ... 41
Liquide hydraulique ... 43
Acide de batterie ... 44
Liquide de frein ... 45
Mise au rebut des consommables ... 46
Emissions ... 47

4 Vues d'ensemble

Vue générale du chariot ... 52
Vue générale du poste de conduite ... 54
Dispositifs de commande et éléments d'affichage ... 55
Unité d'affichage et de commande ... 55
Eléments de commande pour les fonctions hydrauliques et d'entraînement ... 57
Multi-leviers ... 58
Minilevier dupliqué ... 59
Minilevier trois voies ... 60
Minilevier quatre voies ... 61
Joystick 4Plus ... 62
Fingertip ... 63
Mini console ... 64
Points d'identification ... 66
Vue d'ensemble ... 66
Plaque constructeur ... 68
Numéro de production ... 69
Informations StVZO (règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière) ... 69

Siège conducteur MSG 65/MSG 75
Allumage et extinction du siège chauffant ... 83
Déplacement ... 80
Réglage ... 79
Réglage de l'extension de dossier ... 82
Réglage de la suspension du siège ... 81
Réglage du dossier de siège ... 80
Réglage du support lombaire ... 82
Situation d'urgence
Renversement du chariot ... 263
Stabilité ... 19
Stationnement du chariot ... 302
Stationnement du chariot en toute sécurité ... 300
Symboles d'affichage ... 233
Fonctions des touches programmables de navigation du menu ... 236
Fonctions des touches programmables des équipements auxiliaires ... 235
LED d'état ... 236
Messages d'avertissement ... 234
Messages d'erreur ... 234
Messages de fonctionnement ... 233
Pavé numérique ... 236
Symboles d'information ... 7
Système de direction
Contrôle du bon fonctionnement ... 108
Système de freinage
Contrôle de l'étanchéité ... 354
Contrôle du bon fonctionnement ... 354
Système de levage
Eléments de commande ... 140
Fingertip ... 149
Joystick 4Plus ... 147
Minilevier dupliqué ... 144
Minilevier quadruple ... 146
Minilevier triple ... 145
Multilevier ... 143
Système des feux de détresse ... 213

T

Tableau d'entretien ... 321
Batterie ... 321
Chaînes de charge ... 323
Circuit hydraulique ... 322
Commandes/articulations ... 321
Equipement électrique ... 321
Essieu directeur / essieu moteur ... 322
Essieu moteur ... 322
Lave-glace ... 323
Mât élévateur ... 322
Pneumatiques ... 322
Points généraux de graissage ... 321
Test d'isolation ... 39
Transport ... 252
Transport de charges oscillantes ... 164
Transport de la batterie à l'aide d'une grue ... 285
Transport de palettes ... 163
Travail à l'avant du chariot ... 326
Travail chambre froide ... 228
Fonctionnement ... 229
Utilisation correcte ... 228
Travail d'entretien sans qualifications spéciales ... 312
Travail sur l'équipement électrique ... 324
Travail sur l'équipement hydraulique ... 324
Types de mât élévateur ... 137
Mât télescopique ... 138

Protège-conducteur
Alésage ... 34
Charges de toit ... 34
Soudage ... 34
Protège-conducteur spécial pour rayonnages à accumulation ... 119

Q

Qualifications du personnel ... 312

R

Rallonge de fourche ... 152
Réduction de la vitesse avec une charge levée ... 111
Réduction de la vitesse dans les courbes ... 110
Réglage de l'accoudoir ... 83
Réglage de l'heure ... 238
Réglage de la date ... 238
Réglage de la fourche ... 162
Réglage des programmes de traction ... 109
Réglage du zéro de la mesure de charge ... 111
Réglementation relative à la sécurité lors de l'entretien
Dispositifs de sécurité ... 325
Informations générales ... 324
Régler les valeurs ... 325
Travail sur l'équipement électrique ... 324
Travail sur l'équipement hydraulique ... 324
Réglementation relative à la sécurité pendant la conduite ... 114
Réglementation relative à la sécurité pour la manipulation de la batterie ... 266
Accessoire de levage ... 268
Dommages aux câbles et aux prises mâles batterie ... 269
Mesures de protection contre les incendies ... 267
Personnel d'entretien ... 266
Poids et dimensions de la batterie ... 269
Réglementation relative à la sécurité pour travailler sur le mât élévateur ... 326
Régler les valeurs ... 325
Règles de sécurité lors de la manipulation de charges ... 156
Règles pour les chaussées et les zones de travail ... 118
Réinitialisation des heures de fonctionnement par jour ... 238
Réinitialisation des kilomètres par jour ... 238
Remise en service après entreposage ... 304
Remorquage ... 255
Utilisation correcte ... 14
Remorques
Remorquage ... 227
Remplacement des bras de fourche ... 150
Remplissage du lave-glace ... 75
Représentation des fonctions et opérations ... 10
Représentation des procédures de fonctionnement ... 10
Représentations du calculateur de l'écran ... 11
Risques et contre-mesures ... 22
Risques particuliers ... 19
Risques résiduels ... 18
Roues et pneumatiques
Contrôle de l'état ... 75
Contrôle de l'état et de l'usure des pneumatiques ... 337
Contrôle de la fixation des roues ... 338
Entretien ... 336

S

Saisie du code d'accès ... 94
Sélection du PIN conducteur ... 97
Sélection du sens de la marche ... 120
Siège conducteur GS15
Déplacement ... 78
Réglage ... 77
Réglage de la suspension du siège ... 78
Réglage du dossier de siège ... 78

5 Fonctionnement

Contrôles et opérations avant la mise en service ... 72
Contrôles visuels ... 72
Remplissage du lave-glace ... 75
Contrôle de l'état des roues et des pneumatiques ... 75
Réglage du siège conducteur GS15 ... 77
Réglage du siège du conducteur MSG 65/MSG 75 ... 79
Réglage de l'accoudoir ... 83
Mise en service ... 85
Monter/descendre du chariot ... 85
Connexion de la prise mâle de la batterie ... 87
Vide-poches et porte-gobelet ... 88
Déverrouillage du bouton d'arrêt d'urgence ... 89
Activation de l'interrupteur à clé ... 90
Autorisation d'accès avec code PIN (variante) ... 93
Fonctionnement de l'avertisseur sonore ... 103
Ceinture de sécurité ... 104
Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage ... 107
Contrôle du bon fonctionnement du système de direction ... 108
Contrôle de la fonction d'arrêt d'urgence ... 108
Réglage des programmes de traction ... 109
Réduction de la vitesse dans les courbes (Curve Speed Control) ... 110
Réduction de la vitesse avec une charge levée (variante) ... 111
Réglage du zéro de la mesure de charge (variante) ... 111
Contrôle du bon fonctionnement de la position verticale du mât élévateur (variante) ... 112
Entraînement ... 114
Réglementation relative à la sécurité pendant la conduite ... 114
Voies d'accès ... 116
Protège-conducteur spécial pour rayonnages à accumulation (variante) ... 119
Sélection du sens de la marche ... 120
Actionnement du sélecteur de sens de marche, version multileviers ... 121
Actionnement du sélecteur de sens de marche, version à minilevier ... 122
Actionnement du commutateur à bascule verticale pour le « sens de la marche », version joystick 4Plus ... 122
Actionner le sélecteur de sens de la marche, version Fingertip ... 123
Commande du sélecteur de sens de la marche, version à mini-console ... 123
Activation du mode entraînement ... 123
Activation du mode entraînement, version pédale double (variante) ... 126
Fonctionnement du frein de service ... 129
Actionnement du frein de stationnement mécanique ... 130

Direction 131

Levée 132
Variantes des systèmes de levage 132
Coupure de la levée automatique (variante) 132
Position verticale du mât élévateur (variante) 133
Types de mât élévateur 137
Dysfonctionnements en mode de levée 139
Eléments de commande du système de levage 140
Fonction de blocage hydraulique 141
Système de levage à multi-levier 143
Minilevier dupliqué de système de levage 144
Système de levage à minilevier triple 145
Système de levage à minilevier quadruple 146
Système de levage du joystick 4Plus 147
Système de levage à fonction fingertip 149
Remplacement des bras de fourche 150
Rallonge de fourche (variante) 152
Fonctionnement avec les bras de fourche réversibles (variante) 154

Manutention des charges 156
Règles de sécurité lors de la manipulation de charges 156
Avant de monter une charge 157
Mesure de charge (variante) 158
Prise de charges 161
Zone dangereuse 162
Transport de palettes 163
Transport de charges oscillantes 164
Prise d'une charge 165
Transport d'une charge 169
Dépose des charges 170
Conduite en montée ou en descente 172
Conduite sur des monte-charges 172
Circulation sur des passerelles de chargement 174

Travail avec des montages auxiliaires 176
Installation des montages auxiliaires 176
Dépressurisation du circuit hydraulique 178
Instructions générales pour la commande des montages auxiliaires 181
Régulation des montages auxiliaires à l'aide du fonctionnement multi-leviers 183
Régulation des montages auxiliaires à l'aide du fonctionnement multi-leviers et de la 5e fonction 185
Commande des montages auxiliaires à l'aide d'un minilevier dupliqué 187

Montages auxiliaires
Commande à l'aide d'un minilevier dupliqué 187
Commande à l'aide du joystick 4Plus 199
Commande à l'aide du minilevier dupliqué et de la 5e fonction 189
Commande avec fonction fingertip et 5e fonction 203
Commandes générales 181
Contrôle avec fonction fingertip 201
Contrôle avec un minilevier quadruple 195
Contrôle avec un minilevier triple . . . 191
Dépressurisation des raccords 178
Installation 177
Montage 176
Régulation à l'aide du fonctionnement multi-leviers 183
Régulation à l'aide du minilevier quatre voies et la 5e fonction 197
Régulation à l'aide du minilevier trois voies et la 5e fonction 193
Régulation à l'aide du fonctionnement multi-leviers et de la 5e fonction 185
Risques particuliers 19
Monter dans le chariot 85
Moyens de production
Qualité et quantité 319
Multi-leviers 58
Multilevier
Inclinaison du mât élévateur 143
Levage/abaissement du tablier élévateur 143

N

Nettoyage de l'équipement électrique . . 308
Nettoyage du chariot. 306
Numéro de production 69

O

Ouverture/fermeture de la porte du compartiment de batterie 275

P

Personnel de maintenance pour les batteries 312
Pièces auxiliaires
Monter une charge 211
Plaque constructeur 68
Plaque de plancher
Dépose 329
Dépose, commande par pédale double 331
Installation 329
Pose, commande par pédale double 331
Pneus
Principes de sécurité 36
Points d'identification 66
Position neutre 121
Position verticale du mât élévateur 133
Approche automatique 135
Arrêts en butée 135
Contrôle du bon fonctionnement . . . 112
Description 133
Ecran 135
Etalonnage 137
Inclinaison du mât élévateur vers l'arrière 136
Inclinaison du mât élévateur vers l'avant. 136
Restrictions éventuelles 137
Post-équipement 31
Poste de conduite 54
Prise de charges 161
Procédure en cas de renversement du chariot 263
Procédures de fonctionnement 10
Projecteurs de travail
Allumage et extinction 217
Allumage et extinction automatique . 218
Allumage et extinction commandés par la hauteur de levage 218
Allumage et extinction manuels 217

Informations StVZO (règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière) 69
Inspection de sécurité 39
Installation des montages auxiliaires . . . 176
Interdiction d'utilisation par des personnes non-autorisées 30
Inversion du sens de la marche 125
Version pédale double 128

J

Joystick 4Plus 62
Déplacement latéral du tablier élévateur 148
Inclinaison du mât élévateur 147
Levée/descente du tablier élévateur 147

L

Lampe témoin 213
LED d'état 236
Levage 325
Levage au cric 325
Lieu d'utilisation 15
Liquide de frein 45
Contrôle du niveau du liquide de frein 339
Vérification du fonctionnement du capteur 341
Liquide hydraulique 43
Liste d'abréviations 7

M

Maniement des vérins à gaz et des accumulateurs de pression 38
Mât élévateur
Dépose 327
Immobilisation pour empêcher l'inclinaison vers l'arrière 326
Immobilisation pour empêcher la chute du mât 327
Lubrification du rail de roulement . . . 349
Mauvaise utilisation des systèmes de sécurité 35
Mécanisme de verrouillage de la pince
Desserrage 205
Message
CEINTURE ! 248
DESC. FOURCHES 250
FREIN DE SERVICE 251
INITIAL. LEVAGE 251
INTER. SIEGE 245
TIRER LE FREIN ! 249
Messages
Contenu de l'écran 245
Mesure de charge 158
Description 158
Réalisation 159
Réglage du zéro 111
Mesure de la résistance d'isolement de l'équipement électrique 40
Mesurer la résistance d'isolement de la batterie 40
Mini console 64
Minilevier dupliqué 59
Inclinaison du mât élévateur 144
Levée/descente du tablier élévateur 144
Minilevier quadruple
Inclinaison du mât élévateur 146
Minilevier quatre voies 61
Levage/abaissement du tablier élévateur 146
Minilevier triple
Inclinaison du mât élévateur 145
Minilevier trois voies 60
Levage/abaissement du tablier élévateur 145
Mise au rebut
Batterie 12
Composants 12
Modification du mot de passe 100

Commande des montages auxiliaires à l'aide du minilevier dupliqué et de la 5e fonction 189
Contrôle des montages auxiliaires à l'aide d'un minilevier triple 191
Régulation des montages auxiliaires à l'aide du minilevier trois voies et la 5e fonction 193
Contrôle des montages auxiliaires à l'aide d'un minilevier quadruple 195
Régulation des montages auxiliaires à l'aide du minilevier quatre voies et la 5e fonction 197
Commande des montages auxiliaires à l'aide du joystick 4Plus 199
Commande des montages auxiliaires à l'aide du joystick 4plus et de la 5e fonction 200
Contrôle des montages auxiliaires avec fonction fingertip 201
Commande des montages auxiliaires avec commandes fingertip et 5e fonction 203
Mécanisme de verrouillage de la pince (variante) 205
Monter une charge en utilisant des pièces auxiliaires 211

Fonctionnement des équipements complémentaires 212
Allumage et extinction de l'éclairage 212
Allumage et extinction du gyrophare 213
Mise en marche et arrêt du système des feux de détresse 213
Activation/désactivation des clignotants 214
Allumage et extinction des projecteurs de travail doubles. 217
Fonctionnement de l'essuie-glace/lave-glace 219
FleetManager (variante) 219
Enregistreur d'accident (variante) 220
Systèmes de retenue de l'opérateur (variantes) 220
Ecritoire (variante) 220

Utilisation de la remorque 221
Charge remorquée 221
Crochet d'attelage RO*230 222
Crochet d'attelage RO*244 225
Traction de remorques 227

Travail chambre froide 228

Utilisation de l'unité d'affichage et de 231
Affichages 231
Réglages des affichages 232
Symboles à l'écran 233
Réglage de la date et de l'heure 238
Réinitialisation des kilomètres et des heures de fonctionnement par jour 238
Choix de la langue 239
Touche programmable pour faire fonctionner diverses variantes d'équipement 239
Configuration du mode économique Blue-Q 240

Blue-Q mode économie 242
Description fonctionnelle 242
Effets sur les accessoires supplémentaires 242
Activation et désactivation du mode économique Blue-Q 243

Dysfonctionnements 245
Contenu de l'écran 245
Message INTER. SIEGE 245
Message CEINTURE ! 248
Message TIRER LE FREIN ! 249
Message DESC. FOURCHES 250
Message INITIAL. LEVAGE 251
Message FREIN DE SERVICE 251

Fonctionnement dans des conditions d'exploitation spéciales 252
Transport 252
Remorquage 255
Chargement par grue 258

Comportement pendant une situation d'urgence 262
Arrêt d'urgence 262
Procédure en cas de renversement du chariot 263
Descente d'urgence 263

Maniement de la batterie 266
Réglementation relative à la sécurité pour la manipulation de la batterie 266
Ouverture et fermeture du capot batterie 270
Ouverture/fermeture de la porte du compartiment de batterie 275
Débrancher la prise mâle de la batterie. 277
Remplacement de la batterie à l'aide d'un pont 278
Transport de la batterie à l'aide d'une grue 285
Remplacement de la batterie à l'aide du rail de guidage des galets interne 286
Remplacement de la batterie à l'aide d'un rail de guidage des galets externe 290
Pose ou remplacement de la batterie sans dispositifs intégrés 295
Entretien de la batterie 296

Mise hors service 300
Stationnement du chariot en toute sécurité et désactivation du chariot 300
Cale de roue (variante) 302
Arrêt et stationnement du chariot 302
Remise en service après entreposage 304

Nettoyage 306
Nettoyage du chariot. 306
Nettoyage de l'équipement électrique 308
Nettoyage des chaînes de charge 309

D

Danger pour les employés 25
Dangers résiduels 18
Date de parution de la notice d'instructions 6
Débrancher la prise mâle de la batterie. . 277
Déclaration de conformité 3
Déclaration de conformité CE conformément à la Directive sur les machines 3
Défauts 35
Définition des directions 10
Définition du PIN conducteur 96
Dégâts 35
Désactivation du chariot 300
Descendre du chariot 85
Descente d'urgence 263
Dessins schématiques 10
Déverrouillage du bouton d'arrêt d'urgence 89
Dimensions des voies d'accès 116
Dimensions ergonomiques 366
Direction 131
Dispositifs de sécurité 325
Droits d'auteur et droits relatifs aux marques commerciales 6
Droits, devoirs et règles de comportement du conducteur 29
Dysfonctionnements en mode de levée . 139

E

Eclairage 212
Ecritoire 220
Effets sur les accessoires supplémentaires 242
Eléments de commande pour les fonctions hydrauliques et d'entraînement 57
Emballage 12
Emissions 47
  Batterie 49
  Emission de bruits 47
  Vibrations 48
Enregistreur d'accident 220
Entretien des chariots utilisés en chambre froide 350
Equipement médical 37
Essuie-glace/lave-glace 219
Etat des chaussées 118
Etiquetage CE 2
Exemple 158
Exploitant 28

F

Fiche technique VDI
  RX50–10 et RX50–13 359
  RX50–15 et RX50–16 362
Fingertip 63
  Inclinaison du mât élévateur 149
  Levage/abaissement du tablier élévateur 149
FleetManager 219
  Enregistreur d'accident 220
Fonction de blocage hydraulique 141
  Autorisation 142
Fonctionnement de l'avertisseur sonore 103
Fonctionnement du frein de service ... 129
Frein de stationnement
  Frein de stationnement mécanique . 130
Fusibles
  Remplacement 345
  Vérification 343

G

Généralités 2
Graissage des articulations et des commandes 333

H

Huiles 41

I

Informations pour effectuer l'entretien .. 312
  Calendrier d'entretien 313

Ceinture de sécurité 104
Bouclage sur une pente raide 105
Desserrage 106
Dysfonctionnements dus au froid . . . 106
Entretien 334
Fixation 104
Nettoyage 335
Remplacement après un accident . . 335
Vérification 335
Chaînes de charge
Nettoyage 309
Champ d'application de la documentation . 5
Changements apportés au chariot élévateur 31
Charge
Dépose 170
Prise 165
transport 169
Charge remorquée 221
Chargement par grue 258
Chaussées . . . . . 118 – 119
Choix de la langue 239
Circuit hydraulique
Contrôle de l'étanchéité 348
Contrôle du niveau d'huile 347
Circulation sur des passerelles de chargement 174
Clignotants 214
Version à mini-console 216
Version à minilevier 214
Version Fingertip 215
Commande des pièces de rechange et des pièces d'usure 319
Commande du commutateur de sens de marche
Version joystick 4Plus 122
Commande du sélecteur de sens de la marche
Version à mini-console 123
Version Fingertip 123
Conducteurs 29
Conduite
en montée ou en descente 172
Conduite sur des monte-charges 172
Conduite sur des rampes 117
Connexion de la prise mâle de la batterie . 87
Consommables 41
Informations de sécurité pour la manipulation de l'acide de batterie 44
Informations de sécurité pour la manipulation des huiles 41
Informations de sécurité relatives au liquide de frein 45
Informations de sécurité sur le liquide hydraulique 43
Mise au rebut 46
Contrôle de l'étanchéité des vérins d'élévation et des raccords 355
Contrôle de la fixation des roues 338
Contrôle de la fonction d'arrêt d'urgence 108
Contrôle de la pédale double 354
Contrôle de la vitesse dans les courbes . 110
Contrôle des bras de fourche 355
Contrôle des connexions des câbles . . . 353
Contrôle du niveau d'huile, de l'étanchéité et de l'état général de l'essieu moteur 338
Contrôle de l'étanchéité 339
Contrôle du niveau d'huile 338
Contrôle du siège conducteur 336
Contrôles visuels 72
Coordonnées de contact I
Cotes 358
Coupure de la levée
Automatique 132
Coupure de la levée automatique 132
Crochet d'attelage
Entretien 350
Crochet d'attelage RO*230 222
Accouplement 223
Dételage 224
Crochet d'attelage RO*244 225
Accouplement 226
Dételage 226

Après nettoyage 310

6 Entretien

Informations générales pour l'entretien 312
Qualifications du personnel 312
Informations pour effectuer l'entretien 312
Entretien – 1 000 heures/annuel 315
Entretien – 3 000 heures / tous les deux ans 319
Commande des pièces de rechange et des pièces d'usure 319
Qualité et quantité des moyens de production requis 319
Tableau d'entretien 321
Réglementation relative à la sécurité lors de l'entretien 324
Informations générales 324
Travail sur l'équipement hydraulique 324
Travail sur l'équipement électrique 324
Dispositifs de sécurité 325
Régler les valeurs 325
Levage au cric 325
Travail à l'avant du chariot 326
Accès aux points d'entretien 328
Dépose/montage du cache-soupape 328
Dépose/pose de la plaque de plancher 329
Dépose/pose de la plaque de plancher pour la commande par pédale double (variante) 331
Entretien 333
Graissage des articulations et des commandes 333
Vérifier la serrure du capot batterie 333
Entretien de la ceinture de sécurité 334
Contrôle du siège conducteur 336
Entretien des roues et pneumatiques 336
Contrôle du niveau d'huile, de l'étanchéité et de l'état général de l'essieu moteur 338
Contrôle du niveau du liquide de frein 339
Vérification du capteur de niveau du liquide de frein 341
Contrôle de l'état de la batterie, du niveau et de la densité d'acide 342
Contrôle des fusibles 343
Remplacement des fusibles 345
Contrôle du niveau d'huile hydraulique 347
Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique 348
Lubrification du mât élévateur et des rails de roulement 349
Entretien des chariots utilisés en chambre froide 350

Entretien du crochet d'attelage 350
Entretien des 1 000 heures/entretien annuel 353
Autres activités 353
Contrôle des connexions des câbles 353
Vérification de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein 353
Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement du système de freinage 354
Contrôle de la pédale double 354
Contrôle de l'étanchéité des vérins d'élévation et des raccords 355
Contrôle des bras de fourche 355
Vérification des bras de fourche réversibles 356

7 Caractéristiques techniques

Cotes 358
Fiche technique VDI RX50–10 et RX50–13 359
Fiche technique VDI RX50–15 et RX50–16 362
Dimensions ergonomiques 366
Caractéristiques de la batterie 367
Affectation des fusibles 370

A

Accessoires 4
Acide de batterie 44
Actionnement du sélecteur de sens de marche
Version à minilevier 122
Version multileviers 121
Activation de l'interrupteur à clé 90
Activation du mode entraînement 123
Version pédale double 126
Actualité de la notice d'instructions 6
Adresse du fabricant I
Affectation des fusibles 370
Après nettoyage 310
Arrêt d'urgence 262
Arrêt du chariot 302
Arrimage 254
Assurance couvrant les locaux de la société 31
Autorisation d'accès
Définition du PIN conducteur 96
Modification du mot de passe 100
Saisie du code d'accès 94
Sélection du PIN conducteur 97
Autorisation d'accès avec code PIN 93
Avant de monter une charge 157
Avertissement concernant les pièces qui ne sont pas d'origine 34

B

Batterie
Activités de préparation de la dépose à l'aide du rail de guidage des galets interne 286
Activités postérieures à la pose à l'aide du rail de guidage des galets interne 289
Charge 297
Consignes de sécurité 266
Contrôle de l'état de charge 296
Contrôle de l'état, du niveau et de la densité d'acide 342
Dépose à l'aide d'un pont 278
Entretien 296
Mise au rebut 12
Pose à l'aide d'un pont 281
Remplacement à l'aide d'un pont . . . 278
Remplacement à l'aide d'un rail de guidage des galets externe 290
Remplacement à l'aide du rail de guidage des galets interne 286
Blue-Q
Activation 243
Configurer 240
Description fonctionnelle 242
Mise hors tension 243
Bras de fourche réversibles 154
Vérification 356

C

Cache-soupape
Dépose 328
Montage 328
Calage 253
Cale de roue 302
Capacité de charge 157
Capot batterie
Fermeture 270
Ouverture 270
Caractéristiques de la batterie 367
Caractéristiques techniques
Cotes 358

1

Préface

Votre chariot

Généralités

Le chariot décrit dans cette notice d'instructions est conforme aux normes et aux réglementations en vigueur relatives à la sécurité.

Si le chariot est utilisé sur la voie publique, il doit être conforme à la réglementation nationale en vigueur dans le pays où il est utilisé. Le permis de conduire doit être délivré par les autorités compétentes.

Les chariots sont équipés selon les dernières avancées technologiques. Il ne reste qu'à utiliser le chariot dans le respect des règles de sécurité et le maintenir en bon état de fonctionnement.

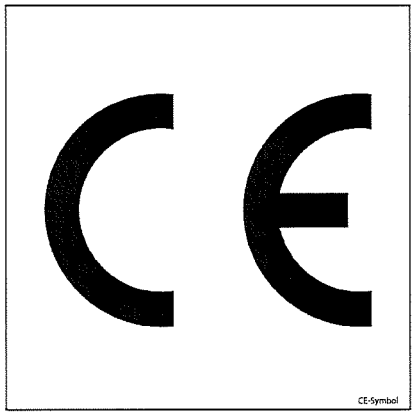
La présente notice d'instructions fournit les informations nécessaires à ce sujet. Lire et observer les informations fournies avant la mise en service du chariot. Cela permet d'éviter les accidents et de conserver la garantie.

Etiquetage CE

Le fabricant utilise un étiquetage CE pour indiquer que le chariot est conforme aux normes et aux réglementations en vigueur lors de sa commercialisation. Cela est confirmé par la déclaration de conformité CE fournie. L'étiquette CE est fixée à la plaque constructeur.

Un changement structurel indépendant ou un ajout apporté au chariot peut affecter la sécurité, et ce manque de fiabilité invalide alors la déclaration de conformité CE.

La déclaration de conformité CE doit être soigneusement conservée et mise à la disposition des autorités compétentes.

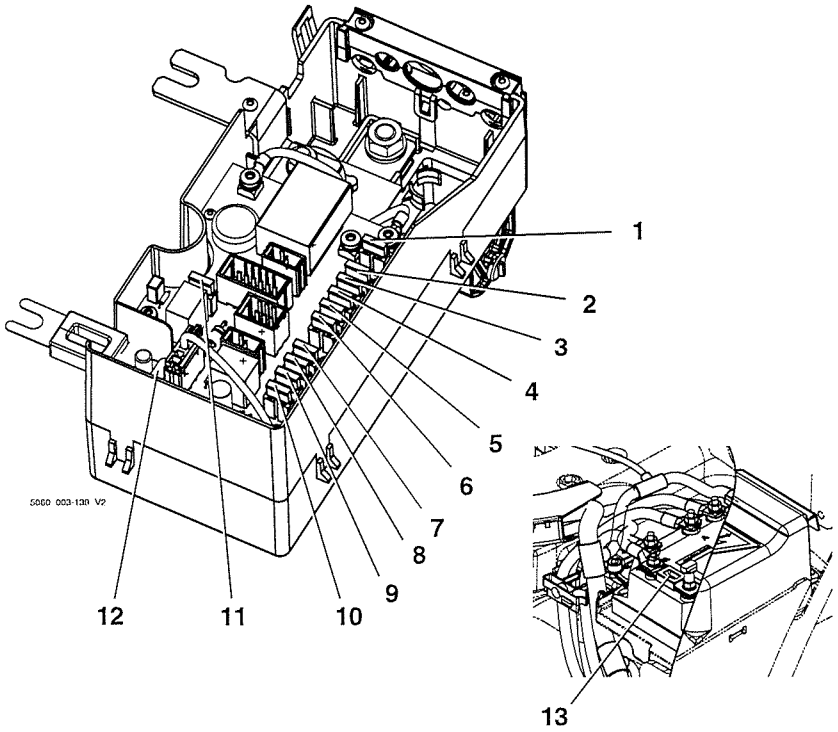


10	Avertisseur sonore	F12	10 A
11	Préchargement du convertisseur	F20	10 A
12	Fusible principal du moteur de traction	1 F01	355 A
13	Fusible principal du moteur de pompe	2 F01	355 A

REMARQUE

Selon l'équipement, tous les fusibles ne sont pas présents sur le chariot.

Affectation des fusibles



1	Frein de stationnement électrique	F21	30 A
2	Port d'alimentation CAN (CPP) 1 — standard	F13	30 A
3	Port d'alimentation CAN (CPP) 2 - éclairage	F18	20 A
4	Alimentation du transformateur de tension 12 V	F14	10 A
5	Autorisation multi-leviers hydraulique	F19	10 A
6	Verrou contacteur, unité d'affichage et de commande, unité de commande principale (MCU), prise diagnostic	F11	10 A
7	Technologie proportionnelle	F17	10 A
8	5e fonction hydraulique	F16	10 A
9	Non affecté	F15	10 A

Déclaration de conformité CE conformément à la Directive sur les machines

Déclaration

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hambourg Allemagne

Nous déclarons que le

Chariot de manutention	**conformément à la présente notice d'instructions**
Modèle	**conformément à la présente notice d'instructions**

est conforme à la dernière version de la directive sur les machines 2006/42/CE.

Personnel autorisé à rédiger la documentation technique :

Voir Déclaration de conformité CE

STILL GmbH

Accessoires

- Clé pour l'interrupteur à clé (deux pièces)
- Clé à douille hexagonale pour descente d'urgence (pas pour le fonctionnement multi-leviers)

Identification de la batterie	Capacité : en Ah	Poids en kg ± 5 %	Cotes du compartiment de batterie en mm			Coffre	Lest en kg
			Longueur	Largeur	Hauteur		
8 PzS 1000	1 000						
8 CSM 1000	1 000						

RX50-13 (5063)

Identification de la batterie	Capacité : en Ah	Poids en kg ± 5 %	Cotes du compartiment de batterie en mm			Coffre	Lest en kg
			Longueur	Largeur	Hauteur		
5 PzV 500	500	445	338	845	645	105	156
5 PzV 550	550						
5 PzS 575	575						
5 PzS 625	625						
5 CSM 625	625						
6 PzV 600	600	524	392			106	78
6 PzS 690	690						
6 PzS 750	750						
6 CSM 750	750						
7 PzV 700	700	600	446			107	-
7 PzS 805	805						
7 PzS 875	875						
7 CSM 875	875						

RX50-15 (5065), RX50–16 (5066)

Identification de la batterie	Capacité : en Ah	Poids en kg ± 5 %	Cotes du compartiment de batterie en mm			Coffre	Lest en kg
			Longueur	Largeur	Hauteur		
6 PzV 600	600	524	392	845	645	106	156
6 PzS 690	690						
6 PzS 750	750						
6 CSM 750	750						
7 PzV 700	700	600	446			107	78
7 PzS 805	805						
7 PzS 875	875						
7 CSM 875	875						
8 PzV 800	800	676	500			108	-
8 PzV 880	880						
8 PzS 920	920						

Informations concernant la documentation

Champ d'application de la documentation

- Notice d'instructions
- Notice d'instructions pour les montages auxiliaires (variante)
- Catalogue des pièces de rechange
- Règles VDMA sur l'usage correct des chariots de manutention

La présente notice d'instructions décrit toutes les mesures requises pour un fonctionnement sûr et un entretien adéquat du chariot dans toutes les variantes disponibles au moment de la publication. La documentation des versions spéciales destinées à satisfaire les demandes des clients se trouve dans une notice d'instructions séparée. Pour toute question, contacter un centre d'entretien agréé.

Entrer le numéro de production et l'année de fabrication de la plaque constructeur dans l'espace fourni :

Numéro de production

.....

Année de fabrication

.....

Merci d'indiquer le numéro de production pour toute question technique.

Chaque chariot est fourni avec une notice d'instructions. Cette notice doit être conservée soigneusement et se trouver à la disposition du conducteur et de l'exploitant à tout moment. L'emplacement de rangement est indiqué au chapitre « Vues d'ensemble ».

Si la notice d'instructions est perdue, l'opérateur doit en demander une autre au fabricant immédiatement.

La notice d'instructions est incluse dans le catalogue des pièces de rechange et peut donc être de nouveau commandée comme telle.

Le personnel chargé d'utiliser et d'entretenir l'équipement doit connaître cette notice d'instructions.

L'exploitant doit s'assurer que tous les utilisateurs ont reçu, lu et compris ces instructions.

REMARQUE

Merci de respecter la définition des personnes responsables : « exploitant » et « conducteur ».

Merci de lire les spécifications de la présente notice d'instructions et de s'y conformer. Pour toute question ou suggestion d'amélioration, ou pour signaler une erreur, contacter un centre d'entretien agréé.

Date de parution et actualité de la notice d'instructions

La date de parution de la présente notice d'instructions se trouve sur la page de titre.

STILL travaille constamment à l'évolution des chariots. Cette notice d'instructions est susceptible de changer, et toute réclamation fondée sur les informations et/ou les illustrations figurant dans la présente notice d'instructions ne saurait être recevable.

Prendre contact avec le centre d'entretien agréé pour obtenir une assistance technique concernant le chariot.

Droits d'auteur et droits relatifs aux marques commerciales

Les présentes instructions ne doivent pas être reproduites, traduites ou rendues accessibles à des tiers - y compris sous forme d'extraits - sauf en cas d'accord écrit exprès du fabricant.

Caractéristiques de la batterie

REMARQUE

Caractéristiques de la batterie selon la norme DIN 43535 A

ATTENTION

Le poids de la batterie et ses dimensions affectent la stabilité du chariot.

En cas de remplacement de la batterie, les rapports de poids ne doivent pas être modifiés. Le poids de la batterie doit être compris dans la plage de poids spécifiée sur la plaque constructeur. L'emplacement des lests ne doit pas être changé. Le fond du coffre à batterie doit être fermé.

- Utiliser des batteries conformes aux normes DIN.
- Ne pas changer la position des lests.
- Vérifier que le poids de la batterie est conforme aux informations de la plaque constructeur.
- Utiliser uniquement un coffre à batterie fermé au fond.

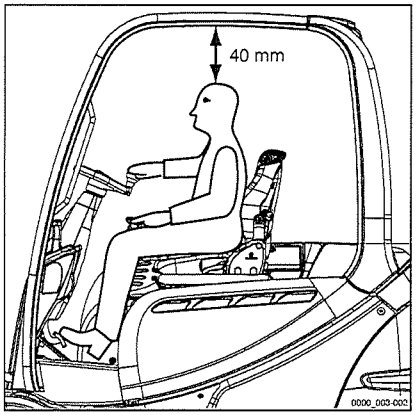
RX50-10 (5060)

Identification de la batterie	Capacité : en Ah	Poids en kg ± 5 %	Cotes du compartiment de batterie en mm			Coffre	Lest en kg
			Longueur	Largeur	Hauteur		
4 PzV 440	440	372	284	845	645	104	-
4 PzS 460	460						

RX50-10 (5061)

Identification de la batterie	Capacité : en Ah	Poids en kg ± 5 %	Cotes du compartiment de batterie en mm			Coffre	Lest en kg
			Longueur	Largeur	Hauteur		
4 PzV 440	440	372	284	845	645	104	78
4 PzS 460	460						
5 PzV 500	500	445	338	845	645	105	-
5 PzV 550	550						
5 PzS 575	575						
5 PzS 625	625						
5 CSM 625	625						

Dimensions ergonomiques



⚠ PRUDENCE

Danger de blessures à la tête par impact

Si la tête de l'opérateur est située trop près de la face intérieure du toit, la suspension du siège conducteur ou la survenue d'un accident peut entraîner un impact de la tête contre le protège-conducteur.

Pour éviter les blessures à la tête, une distance minimale de **40 mm** doit être conservée entre la face intérieure du toit et la tête de l'opérateur le plus grand.

Pour déterminer la hauteur libre réelle, l'opérateur doit s'asseoir dans le siège conducteur et la suspension du siège doit être réglée selon les besoins du conducteur.

Vu la nature individuelle de la taille et du poids corporel ainsi que la grande variété de types de siège conducteur et de protège-conducteur, la hauteur libre doit être garantie sur chaque chariot.

Le poste de conduite a été conçu en prenant en compte l'ergonomie sur le lieu de travail conformément à la norme EN ISO 3411. En général, de la position assise sur le siège, l'opérateur dispose d'un espace suffisant pour atteindre les éléments de commande en toute sécurité, pour faire fonctionner le chariot et avoir une visibilité sur le contour du chariot. Les opérateurs dont la taille corporelle s'écarte des dimensions spécifiées servant de base à la norme ISO 3411 doivent être considérés individuellement par l'exploitant.

Explication des symboles d'informations utilisés

⚠ DANGER

Indique les procédures à respecter absolument pour éviter les risques d'accidents mortels.

⚠ PRUDENCE

Indique les procédures à respecter absolument pour éviter les risques de blessures.

⚠ ATTENTION

Indique les procédures à respecter absolument pour éviter les dommages et/ou destructions matériels.

REMARQUE

Pour les exigences techniques requérant une attention particulière.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Pour éviter des dommages environnementaux.

Liste d'abréviations

REMARQUE

Cette liste d'abréviations s'applique à tous les types de notice d'instructions. Certaines abréviations mentionnées ici n'apparaissent pas nécessairement dans la présente notice d'instructions.

Abréviation	Signification
°C	Degrés Celsius
°F	Degrés Fahrenheit
A	Ampères
ABE	Unité d'affichage et de commande
ArbSchG	Loi allemande sur la protection des travailleurs
BetrSichV	Décret sur la santé et la sécurité en milieu industriel

Abréviation	Signification
BG	Association de responsabilité civile de l'employeur
BGG	Loi sur l'association de responsabilité civile de l'employeur
BGR	Règle de l'association de responsabilité civile de l'employeur
BGV	Réglementation de l'association de responsabilité civile de l'employeur
Env.	Environ
CE	Symbole garantissant la conformité avec les directives européennes en vigueur spécifiques au produit
CEE	Commission internationale sur les règles d'homologation de l'équipement électrique
cm	Centimètres
cm^3	Centimètres cubes
dB	Décibels
DFÜ	Transmission de données à distance
DIN	Norme allemande
EG	Communauté européenne
EN	Norme européenne
FEM	Fédération Européene de la Manutention
F_{max}	Puissance maximale
g	Grammes
GAA	Inspectorat industriel
Le cas échéant	Le cas échéant
GPRS	Service général de radiocommunication par paquets
h/j	Heures par jour (temps de conduite quotidien en heures)
ID n°	Numéro ID
ISO	Norme internationale
kg	Kilos
kg/m^3	Kilogrammes par mètre cube
km/h	Kilomètres heure
km/j	Kilomètres par jour (kilomètres conduits par jour)
kN	Kilonewtons
kW	Kilowatts
kWh/h	Consommation d'énergie
l	Litres

Moteur électrique

		RX50-15	RX50-16
Moteur de traction, puissance nominale S2 — 60 min	kW	4,9	4,9
Moteur de levage, puissance nominale avec S3 — 15%	kW	7,6	7,6
Batterie conforme à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C, non		DIN 43535 A	DIN 43535 A
Tension de batterie	U (V)	24	24
Capacité de batterie	K5 (Ah)	920	920
Poids de la batterie	Kg	676	676
Consommation d'énergie conforme au cycle VDI normalisé	kWh/h	4,8	4,9

Autres

		RX50-15	RX50-16
Type de commande de traction		-	-
Pression de fonctionnement pour les montages auxiliaires	bar	230	230
Volume d'huile pour les montages auxiliaires	l/min	30	30
Niveau sonore aux oreilles du conducteur	dB(A)	63,9	63,9
Crochet d'attelage, type/modèle DIN		-	-

Fiche technique VDI RX50–15 et RX50–16

		RX50-15	RX50-16
Longueur hors tout	l1 (mm)	2 575	2 575
Longueur incluant le dos de la fourche	l2 (mm)	1 775	1 775
Largeur hors tout	b1 (mm)	990	990
Dimensions du bras de fourche (épaisseur/largeur/longueur)	s/e/l (mm)	35/80/800	40/80/800
Tablier élévateur DIN 15173, classe/forme A, B		ISO II A	ISO II A
Largeur du tablier élévateur	b3 (mm)	980	980
Garde au sol avec charge sous le mât élévateur	m1 (mm)	90	90
Garde au sol, au milieu de l'empattement	m2 (mm)	90	90
Largeur d'allée pour palette 1 000 x 1 200 en diagonale	Ast. (mm)	3 104	3 109
Largeur d'allée pour palette 800 x 1 200 longitudinale	Ast. (mm)	3 226	3 231
Rayon de braquage	Wa (mm)	1 445	1 445
Plus petite distance au point pivot	b13 (mm)	-	-

Données de performances

		RX50-15	RX50-16
Vitesse de conduite avec/sans charge	km/h	12,0/12,5	12,0/12,5
Vitesse de levée, avec/sans charge	m/s	0,32/0,54	0,30/0,54
Vitesse de descente avec/sans charge	m/s	0,54/0,60	0,54/0,60
Effort de traction avec/sans charge	N	1 280/1 670	1 240/1 670
Effort de traction max. avec/sans charge	N	3 770/7 150	3 470/7 150
Capacité de montée avec/sans charge	%	4,0/8,0	4,0/7,5
Capacité de montée max. avec/sans charge	%	16,0/25,0	15,0/25,0
Temps d'accélération avec/sans charge	s	5,5/4,9	5,6/5,0
Frein de service		Hydraulique	Hydraulique

Informations concernant la documentation

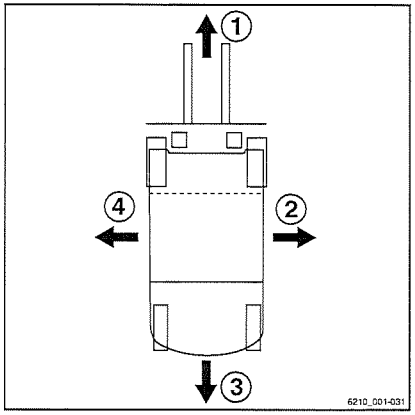
Abréviation	Signification
l/h	Litres par heure
l/min	Litres par minute
LAN	Réseau local
LED	Diode électroluminescente
L_p	Niveau de pression sonore
L_{pAZ}	Niveau de pression acoustique continu dans le poste de conduite
LSP	Centre de gravité de la charge
o.s.	Ou similaire
m	Mètres
m/s	Mètres par seconde
m/s^2	Mètres par seconde carrée
MAK	Concentration maximale sur le lieu de travail
Maxi	Maximum
Mini	Minimum
min.	Minutes
tr/mn	Tours par minute
mm	Millimètres
N	Newtons
Nm	Newton-mètre
PIN	Numéro d'identification personnel
SE	Superélastique
SIT	Pneu à montage rapide
StVZO	Réglementation allemande relative à l'admission des véhicules à la circulation routière
t	Tonnes
TRGS	Réglementation technique relative aux substances dangereuses
e.s.	Et similaire
V	Volts
VDE	Association for Electrical, Electronic & Information Technologies
VDI	Association des ingénieurs allemands
VDMA	Fédération allemande des industries d'ingénierie
W	Watts

Informations concernant la documentation

Abréviation	Signification
WLAN	Réseau local sans fil
p. ex.	Par exemple

Définition des directions

Les directions « en avant » (1), « en arrière » (3), « vers la droite » (2) et « vers la gauche » (4) font référence à la position de montage des pièces vu du poste de conduite ; la charge est à l'avant.



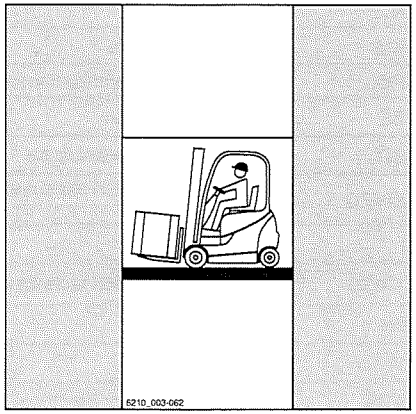
Dessins schématiques

Représentation des fonctions et opérations

Cette documentation explique la chaîne (habituellement séquentielle) de certaines fonctions ou opérations. Les diagrammes schématiques d'un chariot contrepoids servent à illustrer ces séquences.

REMARQUE

Ces schémas ne sont pas représentatifs de l'état structurel du chariot documenté. Les diagrammes sont uniquement utilisés dans le but de clarifier les procédures.



Fiche technique VDI RX50–15 et RX50–16

		RX50-15	RX50-16
Distance de la charge	x (mm)	330	335
Empattement	y (mm)	1 190	1 190

Poids

		RX50-15	RX50-16
Poids net	kg	2 826	2 833
Charge par essieu avec charge avant/arrière	kg	3 679/647	3 866/567
Charge par essieu sans charge avant/arrière	kg	1 133/1 693	1 143/1 690

Roues, mécanisme de roulement

		RX50-15	RX50-16
Pneus : superélastiques (SE), caoutchouc plein (V)		SE	SE
Dimensions des pneus avant		180/70-8	180/70-8
Dimensions des pneus arrière		180/70-8	180/70-8
Nombre de roues, avant/arrière (x = motrices)		2/1x	2/1x
Voie avant	b10 (mm)	840	840
Voie arrière	b11 (mm)	0	0

Dimensions de base

		RX50-15	RX50-16
Inclinaison du mât élévateur/tablier élévateur, vers l'avant/l'arrière	Degré	3/5	3/5
Hauteur avec mât élévateur rétracté	h1 (mm)	2 160	2 160
Levage libre	h2 (mm)	150	150
Levée	h3 (mm)	3 230	3 230
Hauteur avec mât élévateur étendu	h4 (mm)	3 805	3 805
Hauteur au sommet du protège-conducteur (cabine)	h6 (mm)	1 980	1 980
Hauteur de siège / hauteur debout	h7 (mm)	953	953
Hauteur d'accouplement	h10 (mm)	-	-

Moteur électrique

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Moteur de traction, puissance nominale S2 — 60 min	kW	4,9	4,9	4,9
Moteur de levage, puissance nominale avec S3 — 15%	kW	7,6	7,6	7,6
Batterie conforme à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C, non		DIN 43535 A	DIN 43535 A	DIN 43535 A
Tension de batterie	U (V)	24	24	24
Capacité de batterie	K5 (Ah)	460	575	805
Poids de la batterie	kg	372	445	600
Consommation d'énergie conforme au cycle VDI normalisé	kWh/h	3,7	3,7	4,2

Autres

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Type de commande de traction		-	-	-
Pression de fonctionnement pour les montages auxiliaires	bar	230	230	230
Volume d'huile pour les montages auxiliaires	l/min	30	30	30
Niveau sonore aux oreilles du conducteur	dB(A)	63,9	63,9	63,9
Crochet d'attelage, type/modèle DIN		-	-	-

Fiche technique VDI RX50–15 et RX50–16

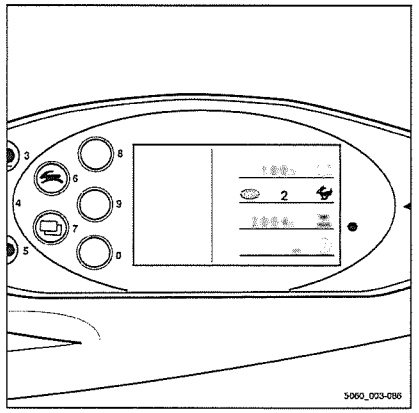
Caractéristiques

		RX50-15	RX50-16
Fabricant		STILL GmbH	STILL GmbH
Entraînement : électrique, diesel, essence, GPL, alimentation secteur		Electrique	Electrique
Fonctionnement : manuel, accompagné, debout, assis, préparateur de commande		Siège	Siège
Capacité de charge/charge	Q (kg)	1 500	1 600
Centre de gravité de la charge	c (mm)	500	500

Représentation du calculateur de l'écran ▷

REMARQUE

Les représentations des états de fonctionnement et des valeurs dans l'unité d'affichage et de commande sont des exemples et dépendent en partie de l'équipement du chariot. Par conséquent, les affichages réels des états de fonctionnement et des valeurs peuvent varier. Les informations qui ne sont pas pertinentes pour les descriptions ne sont pas présentées.



Questions environnementales

Emballage

Lors de la livraison du chariot, certaines pièces sont emballées pour une meilleure protection pendant le transport. Cet emballage doit être complètement retiré avant le premier démarrage.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Le matériel d'emballage doit être correctement mis au rebut après la livraison du chariot.

Mise au rebut de composants et de batteries

Le chariot est composé de différents matériaux. Si des composants ou des batteries doivent être remplacés et mis au rebut, ils doivent être :

- mis au rebut,
- traité ou
- recyclé selon les réglementations régionales et nationales en vigueur.

REMARQUE

Consulter la documentation fournie par le fabricant de batterie lors de la mise au rebut des batteries.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Nous recommandons de travailler avec une entreprise de gestion des déchets pour cela.

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Longueur hors tout	l1 (mm)	2 359	2 413	2 521
Longueur incluant le dos de la fourche	l2 (mm)	1 559	1 613	1 721
Largeur hors tout	b1 (mm)	990	990	990
Dimensions du bras de fourche (épaisseur/largeur/longueur)	s/e/l (mm)	35/80/800	35/80/800	35/80/800
Tablier élévateur DIN 15173, classe/forme A, B		ISO II A	ISO II A	ISO II A
Largeur du tablier élévateur	b3 (mm)	980	980	980
Garde au sol avec charge sous le mât élévateur	m1 (mm)	90	90	90
Garde au sol, au milieu de l'empattement	m2 (mm)	90	90	90
Largeur d'allée pour palette 1 000 x 1 200 en diagonale	Ast. (mm)	2 888	2 942	3 050
Largeur d'allée pour palette 800 x 1 200 longitudinale	Ast. (mm)	3 010	3 064	3 172
Rayon de braquage	Wa (mm)	1 229	1 283	1 391
Plus petite distance au point pivot	b13 (mm)	-	-	-

Données de performances

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Vitesse de conduite avec/sans charge	km/h	12,0/12,5	12,0/12,5	12,0/12,5
Vitesse de levée, avec/sans charge	m/s	0,38/0,54	0,38/0,54	0,33/0,54
Vitesse de descente avec/sans charge	m/s	0,54/0,60	0,54/0,60	0,54/0,60
Effort de traction avec/sans charge	N	1 650/1 950	1 650/1 950	1 400/1 700
Effort de traction max. avec/sans charge	N	2 840/7 150	2 840/7 150	3 500/7 150
Capacité de montée avec/sans charge	%	6,5/11,0	6,5/11,0	5,0/8,5
Capacité de montée max. avec/sans charge	%	19,0/25,0	19,0/25,0	19,0/25,0
Temps d'accélération avec/sans charge	s	5,1/4,7	5,1/4,7	5,3/4,8
Frein de service		Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique

Fiche technique VDI RX50–10 et RX50–13

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Distance de la charge	x (mm)	330	330	330
Empattement	y (mm)	974	1 028	1 136

Poids

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Poids net	kg	2 358	2 372	2 561
Charge par essieu avec charge avant/arrière	kg	2 833/525	2 832/540	3 247/564
Charge par essieu sans charge avant/arrière	kg	981/1 377	1 024/1 347	1 084/1 477

Roues, mécanisme de roulement

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Pneus : superélastiques (SE), caoutchouc plein (V)		SE	SE	SE
Dimensions des pneus avant		180/70-8	180/70-8	180/70-8
Dimensions des pneus arrière		180/70-8	180/70-8	180/70-8
Nombre de roues, avant/arrière (x = motrices)		2/1x	2/1x	2/1x
Voie avant	b10 (mm)	840	840	840
Voie arrière	b11 (mm)	0	0	0

Dimensions de base

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Inclinaison du mât élévateur/tablier élévateur, vers l'avant/l'arrière	Degré	3/5	3/5	3/5
Hauteur avec mât élévateur rétracté	h1 (mm)	2 160	2 160	2 160
Levage libre	h2 (mm)	150	150	150
Levée	h3 (mm)	3 230	3 230	3 230
Hauteur avec mât élévateur étendu	h4 (mm)	3 805	3 805	3 805
Hauteur au sommet du protège-conducteur (cabine)	h6 (mm)	1 980	1 980	2 050
Hauteur de siège / hauteur debout	h7 (mm)	953	953	953
Hauteur d'accouplement	h10 (mm)	-	-	-

2

Introduction

Utilisation du chariot

Utilisation correcte

Le chariot décrit dans la présente notice d'instructions est adapté au levage, au transport et au gerbage de charges.

Le chariot ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu, comme décrit dans la présente notice d'instructions.

Si le chariot doit être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées dans la notice d'instructions, il convient d'obtenir au préalable l'autorisation du constructeur et, le cas échéant, des autorités compétentes pour limiter le danger au maximum.

La charge maximale à soulever est spécifiée sur la plaque de capacité (diagramme de puissance) et ne doit pas être dépassée ; voir aussi le chapitre intitulé « Avant la prise d'une charge ».

Utilisation correcte pendant le remorquage

Ce chariot élévateur convient pour la traction occasionnelle de remorqueset il est équipé d'un dispositif de remorquage à cette fin. Ce remorquage occasionnel ne doit pas dépasser 2 % du temps de fonctionnement quotidien. Si le chariot doit être utilisé régulièrement à des fins de remorquage, demander conseil au fabricant.

La réglementation sur l'utilisation d'une remorque doit être observée ; voir le chapitre « Utilisation d'une remorque ».

Usage non autorisé

L'exploitant ou le conducteur, et non le fabricant, est responsable des risques engendrés par un usage incorrect.

REMARQUE

Les mesures h_1, h_3, h_4, h_6 et b_1 sont spécifiques au client et sont indiquées dans la confirmation de commande.

Position de centre de gravité — centre de gravité « S »(Distance mesuré depuis l'essieu avant)

RX50-10c	576 mm
RX50-10	592 mm
RX50-13	663 mm
RX50-15	720 mm
RX50-16	717 mm

REMARQUE

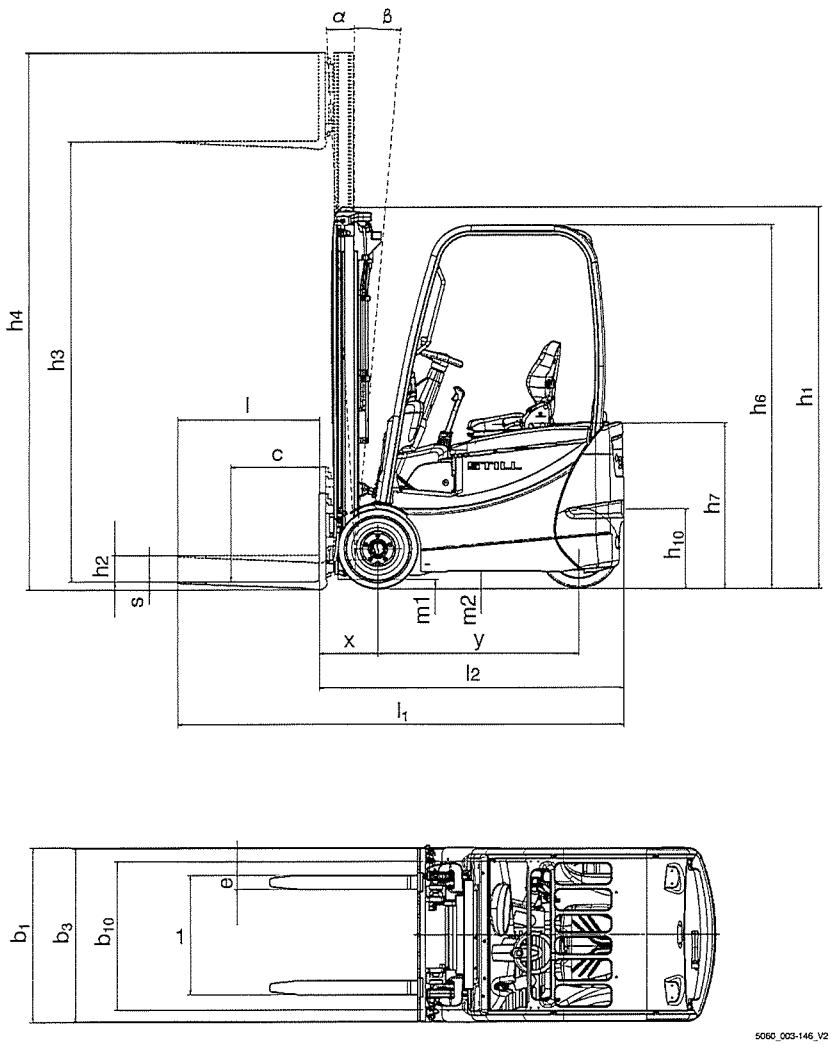
Le centre de gravité spécifié « S » concerne les chariots avec équipement standard. Si, par exemple, le chariot est équipé d'un mât élévateur, d'un montage auxiliaire ou d'une structure de protection de conducteur différents, cette valeur constitue seulement une valeur de guide. Si nécessaire, le centre de gravité « S » doit être déterminé individuellement pour chaque chariot.

Fiche technique VDI RX50–10 et RX50–13

Caractéristiques

		RX50-10c	RX50-10	RX50-13
Fabricant		STILL GmbH	STILL GmbH	STILL GmbH
Entraînement : électrique, diesel, essence, GPL, alimentation secteur		Electrique	Electrique	Electrique
Fonctionnement : manuel, accompagné, debout, assis, préparateur de commande		Siège	Siège	Siège
Capacité de charge/charge	Q (kg)	1 000	1 000	1 250
Centre de gravité de la charge	c (mm)	500	500	500

Cotes



1 Le siège est réglable à ± 90 mm

2 L'espacement de la fourche est réglable

REMARQUE

Merci de respecter la définition des personnes responsables : « exploitant » et « conducteur ».

Une utilisation à des fins différentes de celles décrites dans ce mode d'emploi est interdite.



DANGER

Tomber du chariot pendant qu'il se déplace présente un risque de blessure mortelle.

– Il est interdit de transporter des passagers sur le chariot.

Le chariot élévateur ne doit pas être utilisé dans les zones présentant un risque d'incendie, d'explosion ou de corrosion, ou dans les endroits particulièrement poussiéreux.

Le gerbage ou le dégerbage n'est pas autorisé sur des surfaces inclinées ou des rampes.

Lieu d'utilisation

Le chariot peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments. L'utilisation sur la voie publique n'est autorisée qu'avec la variante d'équipement « StVZO » (règlement a&llemand relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière).

Si le chariot est utilisé sur la voie publique, il doit être conforme à la réglementation nationale en vigueur dans le pays où il est utilisé.

Le sol doit avoir une capacité de charge suffisante (béton, asphalte) et une surface rugueuse. Les routes, les zones de travail et les largeurs d'allée doivent être conformes aux spécifications de cette notice d'instructions, voir le chapitre « Voies de circulation ».

Il est permis de conduire sur des gradients ascendants et descendants à condition de respecter les données et les spécifications indiquées, voir le chapitre « Voies de circulation ».

Utilisation du chariot

Le chariot élévateur convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, des tropiques jusqu'aux pays nordiques (plage de température : -20 °C à +40 °C).

Si le chariot doit être utilisé en chambre froide, il doit être configuré en conséquence et, si nécessaire, homologué pour un tel environnement ; voir le chapitre intitulé « Travail chambre froide ».

⚠ ATTENTION

Les batteries peuvent geler !

Si le chariot est stationné à une température ambiante inférieure à -10 °C pendant une longue période, les batteries refroidissent. L'électrolyte peut geler et endommager les batteries. Le chariot n'est alors pas opérationnel.

- Par une température ambiante inférieure à -10 °C, ne stationner le chariot que pour de courtes périodes.

L'exploitant doit assurer une protection contre les incendies adaptée à l'application concernée dans l'environnement du chariot. Selon l'application, une protection contre les incendies supplémentaire doit être apportée au chariot. En cas de doute, contacter les autorités compétentes.

REMARQUE

Merci de respecter la définition de la personne responsable : « exploitant ».

Stationnement à des températures inférieures à -10 °C

⚠ ATTENTION

Les batteries peuvent geler !

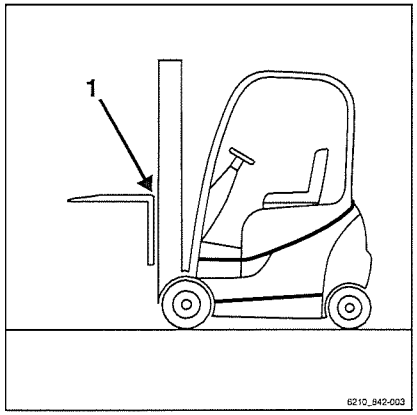
Si le chariot est stationné à une température ambiante inférieure à -10 °C pendant une longue période, les batteries refroidissent. L'électrolyte peut geler et endommager les batteries. Le chariot n'est alors pas opérationnel.

- Lorsque la température ambiante est en dessous de -10 °C, ne stationner le chariot que pour de courtes périodes.

7

Caractéristiques techniques

Vérification des bras de fourche réversibles ▷



REMARQUE

Ce contrôle est exigé seulement pour les bras de fourche réversibles (variante).

- Vérifier si l'extérieur du coude de fourche (1) présente des fissures. Contacter un centre de service.

Utilisation des plateformes de travail

⚠ PRUDENCE

L'utilisation de plateformes de travail est régie par les lois nationales. L'utilisation de plateformes de travail est uniquement autorisée si la législation du pays d'utilisation le permet.

- Respecter la législation nationale.
- Avant d'utiliser des plateformes de travail, consulter les autorités locales compétentes.

Risque résiduel

Risques et dangers résiduels

En dépit des précautions d'utilisation et de la conformité aux normes et aux règlementations, il est impossible d'exclure totalement l'existence d'autres risques lors de l'utilisation du chariot.

Le chariot et tous les autres composants du système sont conformes aux exigences de sécurité en vigueur. Néanmoins, même si le chariot est utilisé correctement et que toutes les instructions sont respectées, les risques résiduels ne sont pas exclus.

Même en dehors des zones de danger étroites du chariot lui-même, les risques résiduels ne sont pas exclus, Les personnes se trouvant dans la zone autour du chariot doivent faire preuve d'une attention particulière, afin de réagir instantanément en cas de dysfonctionnement, d'incident, de panne, etc.

⚠ PRUDENCE

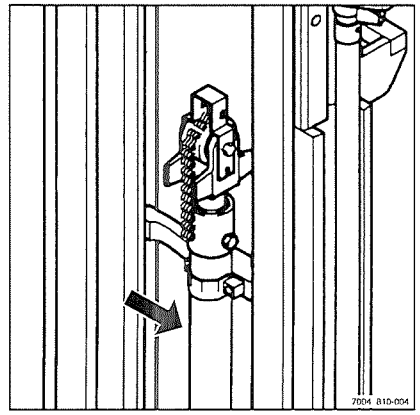
Toutes les personnes se trouvant aux alentours du chariot doivent être informées des risques émanant de l'utilisation du chariot.

De plus, nous attirons votre attention sur les règles de sécurité décrites dans la présente notice d'instructions.

Les risques comprennent :

- Echappement de consommables dû à des fuites, des ruptures de conduites et de conteneurs, etc.
- Risque d'accident lors de la conduite sur des sols difficiles comme des rampes, des surfaces lisses ou irrégulières, ou avec une faible visibilité, etc.
- Chute, trébuchement, etc. en se déplaçant sur le chariot, en particulier sous la pluie, en cas de fuites de consommables ou sur des surfaces glacées.
- Risques de feu et d'explosion dus aux batteries et aux tensions électriques.
- Erreur humaine résultant du non respect des consignes de sécurité,
- Dégâts non réparés ou composants défectueux et usés,

Contrôle de l'étanchéité des vérins d'élévation et des raccords ▷



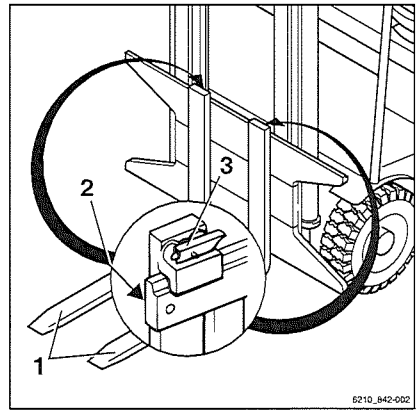
⚠ PRUDENCE

Risque de blessure !

Respecter la réglementation relative à la sécurité pour travailler sur le mât élévateur ; voir le chapitre « Travail à l'avant du chariot ».

- Contrôlez les fuites éventuelles sur les liaisons hydrauliques et les vérins de levage (inspection visuelle).
- Faire réparer les raccords à vis ou les vérins hydrauliques qui fuient par le centre d'entretien agréé.

Contrôle des bras de fourche ▷



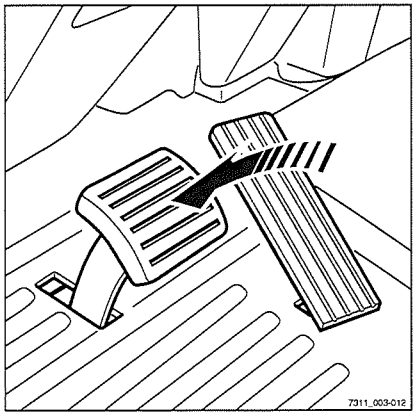
- Inspectez les bras de fourche (1) pour détecter toute déformation visible. L'usure ne doit pas être supérieure à 10 % de l'épaisseur d'origine.

⚠ ATTENTION

Des bras de fourche usés doivent toujours être remplacés par paire.

- Contrôlez le bon fonctionnement du mécanisme (3) de fixation.
- La vis de fixation (2) qui empêche le déplacement est indispensable.

Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement du système de freinage



- Effectuer un contrôle fonctionnel du système de freinage ; voir ⇒ Chapitre « Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage », p. 5-107.

Si la pédale de frein est molle, l'état et l'étanchéité des conduites et des flexibles doivent être contrôlés et le système de freinage doit être purgé.

- Contacter votre centre d'entretien.

⚠ DANGER

Risque d'accident

Ne pas mettre en service les chariots ayant des freins défectueux.

Contrôle de la pédale double

- Vérifier l'état et le fonctionnement des pédales d'accélérateur pour la marche avant et arrière.
- Déposer la plaque de plancher ; voir ⇒ Chapitre « Dépose/pose de la plaque de plancher pour la commande par pédale double (variante) », p. 6-331.
- Vérifier que le support et les ressorts du mécanisme sont solidement fixés.
- Effectuer un contrôle visuel pour vérifier que toutes les vis sont enduites de pâte de freinage.

- Entretien et essais insuffisants
- Utilisation de consommables inadéquats
- Dépassement des intervalles d'essai

Le fabricant n'est pas tenu responsable des accidents impliquant le chariot et causés par le non-respect de ces règles par l'exploitant, volontairement ou par imprudence.

Stabilité

La stabilité du chariot a été testée selon les normes technologiques les plus récentes et n'est garantie que si le chariot est utilisé correctement et conformément aux utilisations prévues. Ces normes ne prennent en compte que les forces d'inclinaison statiques et dynamiques pouvant se produire lors d'un usage conforme aux spécifications et aux règles de fonctionnement. Le risque de dépassement du moment d'inclinaison émanant de l'utilisation inappropriée ou du fonctionnement incorrect ne peut être exclu dans des situations extrêmes, et met en danger la stabilité.

Les risques comprennent :

- perte de stabilité à cause d'une charge instable ou d'une charge qui glisse, etc.
- virage à grande vitesse,
- déplacement avec la charge en hauteur,
- déplacement avec une charge dépassant sur le côté (p. ex. tablier à déplacement latéral),
- braquage et conduite en diagonale sur pente,
- conduite sur pente avec la charge dirigée vers le bas de la pente,
- charges trop grandes,
- charges oscillantes,
- bords de rampe ou marches.

Risques particuliers liés à l'utilisation du chariot et de ses montages auxiliaires

Il est nécessaire d'obtenir l'approbation du fabricant du chariot et du fabricant du montage auxiliaire en toute occasion où le chariot est

utilisé en dehors de son champ d'utilisation normale, et en cas d'incertitude du conducteur quant à l'utilisation correcte et sûre du chariot.

Entretien des 1 000 heures/entretien annuel

Autres activités

- Effectuer tous les travaux d'entretien ; voir le chapitre « Entretien ».

Contrôle des connexions des câbles

- Vérifier que les câbles d'alimentation du moteur de pompe et du moteur de traction sont correctement fixés, en bon état et bien isolés.

REMARQUE

Des connexions oxydées et des câbles cassants ont pour conséquence des chutes de tension qui entraînent des dysfonctionnements.

- Déposer les résidus d'oxydation et remplacer les câbles cassants.

Vérification de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein

- Vérifier l'état et le fonctionnement de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein.
- Déposer la plaque de plancher si nécessaire et lubrifier le mécanisme.

Vue d'ensemble des risques et des contre-mesures

REMARQUE

Ce tableau est prévu pour faciliter l'évaluation des risques dans votre bâtiment et s'applique à tous les types d'entraînement. Il ne prétend pas être complet.

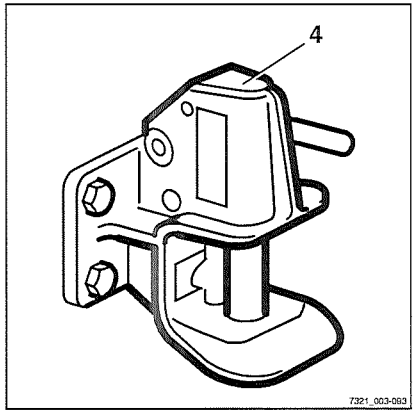
REMARQUE

Respecter la réglementation en vigueur dans votre pays.

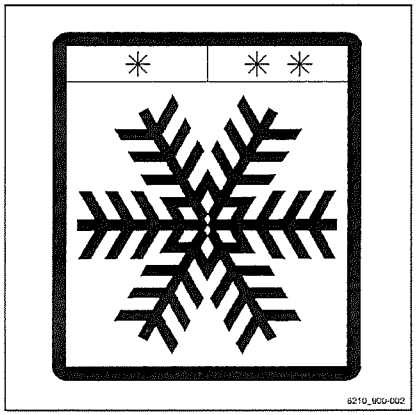
Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
L'équipement du chariot n'est pas conforme à la réglementation locale	Essai	O	En cas de doute, consulter le bureau d'inspection des usines compétent ou l'association de responsabilité civile de l'employeur
Manque de compétence et de qualification du conducteur	Formation des conducteurs (assis et debout)	O	BGG 925 Permis de conduire VDI 3313
Utilisation par des personnes non autorisées	Accès avec clé uniquement au personnel autorisé	O	
Chariot dans un état ne répondant pas aux normes de sécurité	Tests récurrents et rectification des défauts	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Risque de chute lors de l'utilisation de plateformes de travail	Conformité à la réglementation nationale (législations nationales différentes)	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et association de responsabilité civile de l'employeur
Mauvaise visibilité due à la présence de la charge	Planification des ressources	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)

Modèle RO*244

- Graisser via le graisseur conformément au tableau d'entretien ; voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321.
- Pour les accouplements sans graisseur, dévisser le couvercle d'extrémité (4), puis ouvrir l'accouplement et le graisser.
- Graisser la surface de support de l'œillet de la barre de remorquage.



Entretien des chariots utilisés en chambre froide ▷



– Sur les chariots utilisés en chambre froide (variante), vérifier la facilité de mouvement de tous les galets et les chaînes dans le mât élévateur une fois par semaine.

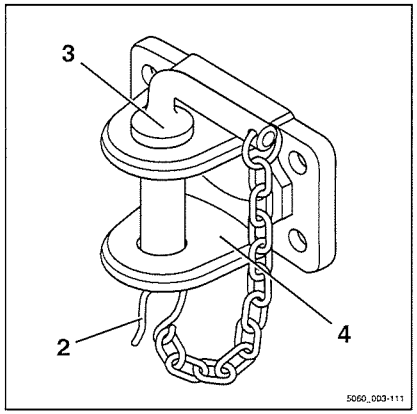
Entretien du crochet d'attelage

REMARQUE

Un bon entretien et une lubrification régulière de l'attelage permet de réduire considérablement l'usure des pièces mobiles.

– Eviter de surgraisser.

Modèle RO*230 ▷



– Vérifier l'état de la retenue de goupille (2), la remplacer si nécessaire.

– Graisser la surface de support de l'œillet de la barre de remorquage (4) et le boulon d'accouplement (3).

Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
Contamination de l'air respiré	Evaluation des gaz d'échappement diesel	O	TRGS 554 et BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
	Evaluation des gaz d'échappement GPL	O	Liste MAK (concentrations maximales sur le lieu de travail) et BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Utilisation non autorisée (usage impropre)	Distribution du mode d'emploi	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et ArbSchG (Loi sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail)
	Notice d'instructions écrite pour le conducteur	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et ArbSchG (Loi sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail)
	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), le mode d'emploi et les règles VDMA (Association allemande de constructeurs de machines et d'installations)	O	
Lors du remplissage du réservoir de carburant			
a) Diesel	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), le mode d'emploi et les règles VDMA (Association allemande de constructeurs de machines et d'installations)	O	

Risque résiduel

Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
b) GPL	Respecter le BGV D34, le mode d'emploi et les règles VDMA	O	
Lors de la charge de la batterie de traction	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), le mode d'emploi et les règles VDMA (Association allemande de constructeurs de machines et d'installations)	O	VDE 0510 : En particulier - Une bonne aération - Valeurs d'isolation dans les limites autorisées
Lors de l'utilisation de chargeurs de batterie	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), la BGR 104 et le mode d'emploi	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et la BGR 104
Lors du stationnement de chariots GPL	Respecter le BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail), la BGR 104 et le mode d'emploi	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail) et la BGR 104
Avec les systèmes de transport automatisés			
Qualité inadéquate de la chaussée	Nettoyer/dégager les voies d'accès	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Porteur de charge incorrect/glissement	Refixer la charge sur la palette	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Comportement de conduite imprévisible	Formation des employés	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Voies d'accès bloquées	Repérer les voies d'accès Maintenir les voies d'accès dégagées	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)

Entretien

Les conduites flexibles doivent être remplacées si :

- La couche extérieure est endommagée ou fragilisée par des déchirures
- Ils présentent des fuites
- Elles présentent des déformations anormales (p. ex. formation de renflements ou gondolages)
- Une douille s'est détachée du flexible
- Une douille est très endommagée ou corrodée

Les tubes doivent être remplacés si :

- Ils présentent une abrasion avec perte de matière
- Ils présentent des déformations anormales et un effort de flexion visible
- Ils présentent des fuites

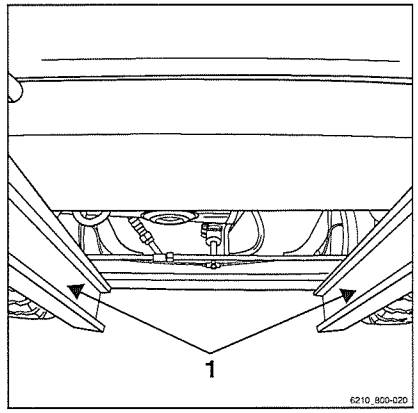
Lubrification du mât élévateur et des rails de roulement ▷

– Enlevez les résidus de saleté et de lubrifiant du rail de roulement.

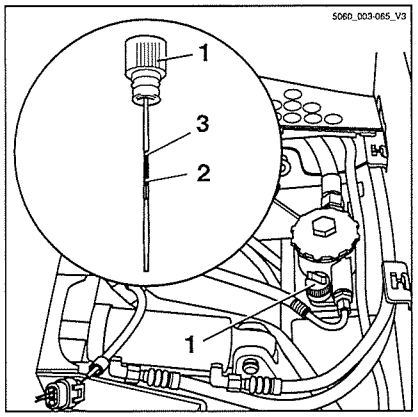
– Lubrifiez les rails de roulement (1) du mât extérieur, du centre et de l'intérieur avec un lubrifiant pour pression extrême pour réduire l'usure. Voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321.

REMARQUE

Vaporisez uniformément le rail de roulement à une distance d'environ 15-20 cm. Attendez environ 15 minutes pour que l'équipement soit de nouveau prêt à l'emploi.



– Dévisser le filtre d'évacuation avec la jauge d'huile (1). ▷



– Vérifier le niveau d'huile.

REMARQUE

Le niveau d'huile doit rester dans le marquage (2) ou dans le marquage (3) sur la jauge d'huile, selon la hauteur du mât élévateur. Le repère minimum correspondant doit être dépassé.

– Si nécessaire, verser dans la tubulure de remplissage de l'huile hydraulique ayant les caractéristiques correctes spécifiées dans le tableau d'entretien.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

- *Récupérer soigneusement toute l'huile renversée et la mettre au rebut de manière écologique.*

– Dévisser le filtre d'aération avec la jauge d'huile.

– Installer la plaque de plancher gauche.

Contrôle de l'étanchéité du circuit hydraulique



⚠ PRUDENCE

L'huile hydraulique sous pression peut s'échapper des conduites qui fuient et causer des blessures cutanées.

Porter des gants de protection adaptés, des lunettes de protection, etc.

⚠ PRUDENCE

Les flexibles hydrauliques deviennent cassants.

Les flexibles hydrauliques ne doivent pas être utilisés pendant plus de 6 ans.

Les spécifications BGR 237 doivent être respectées impérativement. La législation en vigueur doit être respectée.

– Contrôler l'étanchéité des raccords vissés des tubes et des flexibles (traces d'huile).

Risque	Action	Note de vérification √ actionné - non applicable	Remarques
Intersection des voies d'accès	Enoncer les règles de priorité	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)
Pas de détection de personnes lors du dépôt et de l'enlèvement	Formation des employés	O	BetrSichVO (Décret relatif à la sécurité sur le lieu de travail)

Danger pour les employés

Selon l'ordonnance allemande relative à la sécurité sur le lieu de travail (BetrSichVO) et la loi sur la protection des travailleurs (ArbSchG), l'exploitant doit déterminer et évaluer les dangers pendant le fonctionnement et déterminer les mesures de santé et de sécurité sur le lieu de travail nécessaires à la protection des employés (BetrSichVO). En conséquence, l'exploitant doit rédiger une notice d'instructions appropriée (§ 6 ArbSchG) et la mettre à la disposition du conducteur. Il faut nommer une personne responsable.

REMARQUE

Merci de respecter la définition des personnes responsables : « exploitant » et « conducteur ».

La construction et l'équipement du chariot sont conformes à la directive sur les machines 2006/42/CE et portent donc l'étiquetage CE. Ces éléments ne sont pas donc inclus dans l'évaluation des risques. Les montages auxiliaires possèdent leur propre étiquetage CE et ne sont par conséquent pas inclus non plus. L'exploitant doit toutefois sélectionner le type et l'équipement des chariots de manutention de manière à se conformer aux dispositions locales pour le déploiement.

Les résultats doivent faire l'objet d'une documentation (§ 6 ArbSchG). Dans le cas d'applications de chariots impliquant des situations à risques similaires, il est permis de résumer les résultats. Cette vue d'ensemble (voir le chapitre « Vue d'ensemble des dangers et

des contre-mesures ») facilite l'application de cette réglementation. Cette vue d'ensemble indique les dangers qui constituent les principales causes d'accidents en cas de non-conformité. Si d'autres dangers opérationnels importants sont concernés, ils doivent également être pris en considération.

Les conditions d'utilisation des chariots sont largement similaires dans de nombreux sites, de sorte que les dangers peuvent se résumer en une seule vue d'ensemble. Suivre les informations fournies par l'association de responsabilité civile de l'employeur concerné à ce sujet.

Contrôle du niveau d'huile hydraulique

⚠ ATTENTION

Les huiles hydrauliques sont dangereuses pour la santé et sont sous pression pendant le fonctionnement.

- Observer la réglementation relative à la sécurité dans le chapitre « Fluide hydraulique ».

- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Enlever la plaque de plancher gauche.

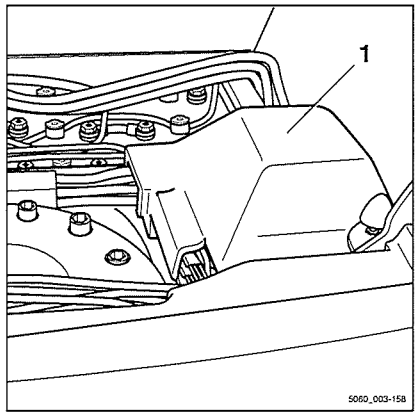
⚠ ATTENTION

Le volume d'huile maximum dépend de la hauteur du mât élévateur fixé.

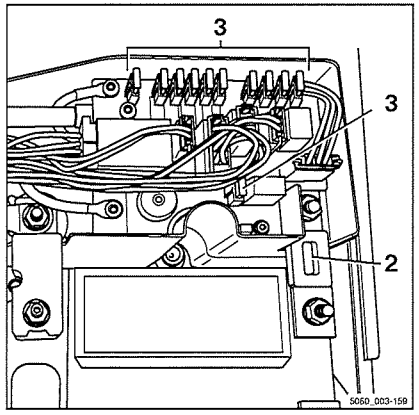
Les capacités de remplissage varient de 6 l selon la version de mât élévateur. Toujours observer les capacités de remplissage adaptées à la hauteur du mât élévateur, voir le chapitre « Tableau d'entretien ».

- Pour les mâts élévateurs jusqu'à 2 100 mm de hauteur, le niveau d'huile doit être à l'intérieur de la marque plus basse (2).
- Pour les mâts élévateurs de plus de 2 100 mm de hauteur, le niveau d'huile doit être à l'intérieur de la marque plus haute (3).
- Le repère minimum correspondant doit être dépassé.

- Ouvrir le couvercle (1).
- Déposer le couvercle du système électronique de commande.



- Localiser le fusible grillé. Se reporter à la section « Affectation des fusibles ».
- Dévisser le fusible défectueux (2) ou retirer le fusible défectueux (3) et le remplacer par un fusible neuf avec le courant nominal prescrit.





⚠ ATTENTION

La présence d'eau dans l'équipement électrique peut endommager les composants.

Pour protéger l'équipement électrique contre l'infiltration d'eau, le couvercle doit être fermé.

- Reposer le couvercle une fois les activités terminées.

- Fermer le couvercle du système électronique de commande.
- Refermer le couvercle.
- Fermer le capot batterie.
- Brancher la prise mâle batterie.
- Procéder à un essai de fonctionnement.

3

Sécurité

Personnes responsables : définition

Exploitant

L'exploitant est la personne physique ou légale qui exploite le chariot ou sous l'autorité de laquelle il est exploité.

L'exploitant doit s'assurer que le chariot n'est utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est conçu, et conformément aux consignes de sécurité énoncées dans cette notice d'instructions.

L'exploitant doit s'assurer que tous les utilisateurs lisent et comprennent les informations de sécurité.

L'exploitant est responsable de la planification et de l'exécution correcte des contrôles réguliers de sécurité.

Nous recommandons de respecter les spécifications nationales pour l'exécution de ces contrôles.

Spécialiste

Une personne qualifiée est un technicien de service ou une personne répondant aux critères ci-dessous :

- Une qualification validée qui atteste de son expertise professionnelle. Il peut s'agir d'une certification professionnelle ou d'un document similaire.
- Expérience professionnelle indiquant que le spécialiste a acquis une expérience pratique des chariots de manutention sur une période établie au cours de sa carrière. Pendant cette période, cette personne s'est familiarisée avec une vaste gamme de symptômes pour lesquels des contrôles doivent être effectués, par exemple suite à une évaluation des risques ou à une inspection quotidienne
- Une implication professionnelle récente dans le processus d'essai des chariots de manutention et des compétences supplémentaires adéquates sont indispensables. La personne qualifiée doit jouir d'une expérience dans la réalisation des essais en question ou de tests similaires. De plus,

Remplacement des fusibles

⚠ DANGER

Risque dû au courant électrique

Faites attention à la présence éventuelle d'une capacité résiduelle lors de la manipulation.

Avant de commencer les travaux d'entretien suivants :

- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Débrancher la prise mâle batterie.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (sous charge), un arc est produit. Ceci peut générer une corrosion des contacts, réduisant ainsi considérablement leur durée de vie.

- Eteindre l'interrupteur à clé avant de débrancher la prise mâle batterie.
- Ne pas débrancher la prise mâle batterie lorsque l'interrupteur à clé est allumé, sauf en cas d'urgence.

⚠ DANGER

Risque d'incendie

L'utilisation de fusibles incorrects peut entraîner un manque de protection contre les courts-circuits.

- N'utiliser que des fusibles avec le courant nominal prescrit.

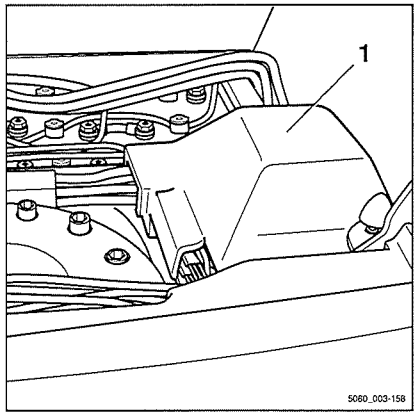
REMARQUE

Selon l'équipement, tous les fusibles ne sont pas présents sur le chariot.

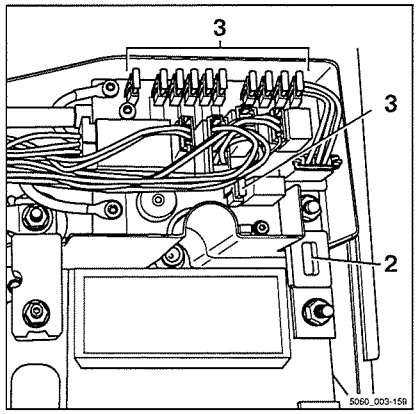
Les fusibles sont situés à l'arrière, dans la section de commande électronique.

- Ouvrir le capot batterie.

- Ouvrir le couvercle (1). ▷
- Déposer le couvercle du système électronique de commande.



- Vérifier l'état du fusible principal (2) (pas de dégâts au corps en porcelaine) et vérifier qu'il est fermement fixé ; serrer les vis de serrage si nécessaire. ▷
- Vérifier l'état des fusibles (3), vérifier que les connexions de câble sont serrées et vérifier l'absence de résidus d'oxydation. Nettoyer si nécessaire.





⚠ ATTENTION

La présence d'eau dans l'équipement électrique peut endommager les composants.

Pour protéger l'équipement électrique contre l'infiltration d'eau, le couvercle doit être fermé.

- Reposer le couvercle une fois les activités terminées.

- Fermer le couvercle du système électronique de commande.
- Refermer le couvercle.
- Fermer le capot batterie.
- Brancher la prise mâle batterie.
- Procéder à un essai de fonctionnement.

cette personne doit avoir connaissance des derniers développements technologiques concernant le chariot de manutention à tester et du risque à évaluer.

Conducteurs

Ce chariot ne peut être conduit que par des personnes compétentes âgées de 18 ans au moins, formées à la conduite, ayant démontré leurs compétences de conduite et de manipulation de charges à l'entreprise ou à l'un de ses représentants, et ayant été spécifiquement désignées pour conduire le chariot. Une connaissance spécifique du chariot à utiliser est également requise.

Les obligations de formation indiquées au §3 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et au §9 des règles de sécurité sur le lieu de travail sont satisfaites si le conducteur a été formé conformément au BGG (Loi générale sur les associations de responsabilité civile des employeurs) 925. Respecter les réglementations locales.

Droits, devoirs et règles de comportement du conducteur

Le conducteur doit être formé à ses droits et ses devoirs.

Le conducteur doit bénéficier des droits requis.

Le conducteur doit porter un équipement de protection (vêtements de protection, chaussures de sécurité, casque, lunettes et gants de protection) adapté aux conditions, à la tâche et à la charge à soulever. Le conducteur doit porter des chaussures solides afin de pouvoir conduire et freiner en toute sécurité.

Le conducteur doit connaître la notice d'instructions, qui sera mise à sa disposition à tout moment.

Personnes responsables : définition

Le conducteur doit :

- avoir lu et compris la notice d'instruction,
- connaître les consignes à respecter pour utiliser le chariot en toute sécurité,
- être physiquement et mentalement capable de conduire le chariot sans danger.

⚠ DANGER

La consommation de drogues, alcool ou médicaments ayant un effet sur les réactions compromet l'aptitude à conduire le chariot.

Les individus sous l'influence des substances susmentionnées ne sont pas autorisés à travailler sur ou avec un chariot.

Interdiction d'utilisation par des personnes non-autorisées

Le conducteur est responsable du chariot pendant les heures de fonctionnement. Il ne doit pas laisser des personnes non-autorisées utiliser le chariot.

En quittant le chariot, le conducteur doit le protéger contre toute utilisation non autorisée, par ex. en retirant la clé.

Contrôle des fusibles

⚠ DANGER

Risque dû au courant électrique

Faites attention à la présence éventuelle d'une capacité résiduelle lors de la manipulation.

Avant de commencer les travaux d'entretien suivants :

- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Débrancher la prise mâle batterie.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (sous charge), un arc est produit. Ceci peut générer une corrosion des contacts, réduisant ainsi considérablement leur durée de vie.

- Eteindre l'interrupteur à clé avant de débrancher la prise mâle batterie.
- Ne pas débrancher la prise mâle batterie lorsque l'interrupteur à clé est allumé, sauf en cas d'urgence.

REMARQUE

Selon l'équipement, tous les fusibles ne sont pas présents sur le chariot.

Les fusibles sont situés à l'arrière, dans la section de commande électronique.

- Ouvrir le capot batterie.

Contrôle de l'état de la batterie, du niveau et de la densité d'acide

⚠ ATTENTION

Risque de dommages

- Tenir compte des informations de la notice d'instructions de la batterie.

- Déposer la batterie du chariot ; voir le chapitre « Manipulation de la batterie ».
- Vérifier que le boîtier de la batterie n'est pas fissuré, que les plaques ne sont pas soulevées et qu'il n'y a aucune fuite d'acide.

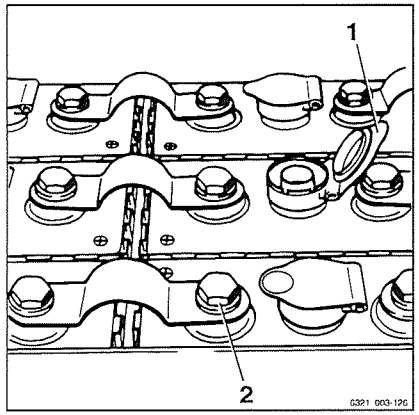
⚠ PRUDENCE

L'électrolyte (acide sulfurique dilué) est toxique et caustique.

- Observer la réglementation relative à la sécurité lors de la manipulation d'acide de batterie ; voir le chapitre « Acide de batterie ».
- Rincer abondamment à l'eau tout acide de batterie renversé.

- Faire remettre en état une batterie défectueuse.
- Ouvrir le couvercle de fermeture (1) et vérifier le niveau d'acide.

▷



Pour les batteries avec « bouchons de cellule en cage », l'acide doit atteindre le fond de la cage ; pour les batteries sans « bouchon de cellule en cage », il doit recouvrir les plaques de plomb sur 10 à 15 mm.

- Faire l'appoint uniquement avec de l'eau distillée.

Les couvercles des éléments de batterie doivent être maintenus propres et secs.

- Retirer tout résidu d'oxydation des bornes de la batterie, puis appliquer de la graisse neutre sur les bornes.
- Serrer les bornes de la batterie (2).
- Contrôler la densité d'acide à l'aide d'un pèse-acide.

Après la charge, cette valeur doit être comprise entre 1,24 et 1,29 kg/l.

Points essentiels pour un fonctionnement sûr

Assurance couvrant les locaux de la société

Dans de nombreux cas, les locaux de la société sont des zones de circulation publique restreinte.

REMARQUE

L'assurance de la responsabilité civile exploitation devrait être révisée pour qu'en cas de dégâts causés dans des zones de circulation publique restreinte, une assurance couvre le chariot vis-à-vis des tiers.

Modifications et post-équipement

Si le chariot est utilisé pour un travail qui ne figure pas dans les recommandations ou dans ces instructions et doit être converti ou rééquipé en conséquence, vous devez savoir que tout changement à son état structurel peut affecter la maniabilité et la stabilité du chariot, ce qui peut alors provoquer des accidents.

Par conséquent, contacter un centre d'entretien au préalable.

Toute modification qui affecte, entre autres, la stabilité, la capacité de charge et les systèmes de sécurité, ne doit pas être entreprise sans l'approbation du fabricant.

Le chariot ne peut être transformé qu'avec l'autorisation écrite du fabricant. L'approbation des autorités responsables doit être obtenue, le cas échéant.

Des changements aux freins, à la direction, aux éléments de commande, à la vue périphérique, les variantes d'équipement (par exemple les montages auxiliaires) ne doivent pas non plus être faits sans l'approbation écrite préalable du fabricant.

Nous déconseillons le montage et l'utilisation de dispositifs de sécurité non approuvés par le fabricant.



⚠ DANGER

Risque de blessure en cas de renversement du chariot

Même en utilisant un système de retenue homologué, il existe toujours un risque résiduel que le conducteur puisse être blessé en cas de renversement du chariot. Ce risque de blessure peut être réduit en associant un système de retenue et la ceinture de sécurité. De plus, la ceinture de sécurité protège contre les conséquences de collisions arrière et de chute depuis une rampe.

- Utiliser également la ceinture de sécurité.

En cas de travail de soudage sur le chariot, il est essentiel de débrancher la batterie et toutes les connexions aux cartes de commande électroniques. Contacter un centre d'entretien agréé à ce sujet.



⚠ DANGER

Risque d'explosion en raison de trous supplémentaires dans le capot batterie

Des gaz explosifs peuvent s'échapper et provoquer des blessures potentiellement mortelles s'ils explosent. L'obturation des trous avec des bouchons n'est pas suffisante pour empêcher les gaz de s'échapper.

- Ne pas percer de trous dans le capot batterie.

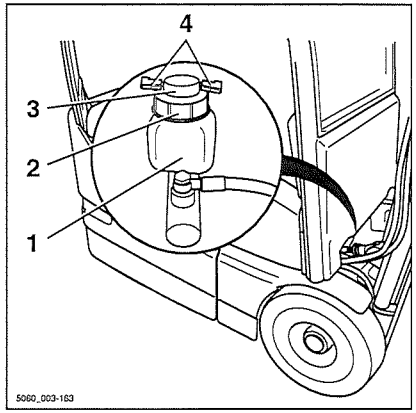
⚠ DANGER

Risque d'accident en raison de trous supplémentaires dans le capot batterie

La rigidité du capot batterie est diminuée et le capot batterie peut se fracturer. Le siège conducteur peut s'effondrer, ce qui entraîne un risque d'accident en raison des mouvements de direction incontrôlés pendant la conduite.

- Ne pas percer de trous dans le capot batterie.

Vérification du capteur de niveau du liquide de frein ▷



⚠ PRUDENCE

Risque de blessure en se faisant coincer dans les pièces mobiles.

- Observer la réglementation relative à la sécurité pour travailler à l'avant du chariot élévateur, voir ⇒ Chapitre « Travail à l'avant du chariot », p. 6-326.

⚠ PRUDENCE

Le liquide de frein est dangereux pour la santé.

- Respecter la réglementation relative à la sécurité pour travailler avec le liquide de frein, voir ⇒ Chapitre « Liquide de frein », p. 3-45

⚠ PRUDENCE

Les câbles du capteur de niveau du liquide de frein peuvent se détacher lorsque le couvercle de fermeture est ouvert.

Lorsque le couvercle de fermeture (2) est dévissé, les câbles (4) ne doivent pas tourner, autrement ils peuvent se détacher. Le capteur de niveau du liquide de frein (3) est placé dans le couvercle de fermeture rotatif et peut être maintenu en place en tournant le couvercle.

- Maintenir en place le capteur de niveau du liquide de frein et les câbles et dévisser le couvercle.

- Tourner l'interrupteur à clé sur la position « I ».
- Dévisser le couvercle de fermeture (2).
- Appuyer sur le contacteur du capteur de niveau du liquide de frein (3).

Le message `FREIN DE SERVICE` doit s'afficher à l'écran.

- Si le message ne s'affiche pas à l'écran, informer le centre de service.
- Lorsque l'essai est terminé, revisser le couvercle de fermeture.

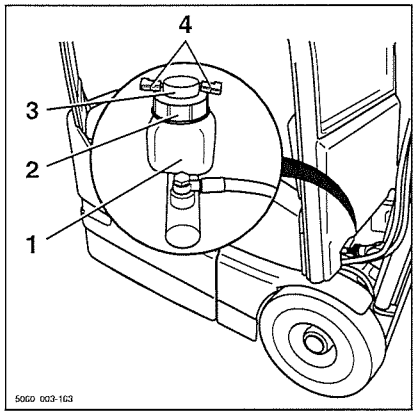
⚠ PRUDENCE

Risque d'accident suite à un faible niveau de liquide de frein

Un niveau du liquide de frein bas signale la présence de fuites.

- Faire l'appoint de liquide de frein
- Vérifier les fuites du système de freinage et réparer toutes celles qui sont trouvées.
- Ne pas remettre le chariot en service tant que le problème n'est pas corrigé.

- Vérifier le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion (1). ▷



Le niveau du liquide de frein doit se situer entre les repères MAX et MIN.

⚠ PRUDENCE

Les câbles du capteur de niveau du liquide de frein peuvent se détacher lorsque le couvercle de fermeture est ouvert.

Lorsque le couvercle de fermeture (2) est dévissé, les câbles (4) ne doivent pas tourner, autrement ils peuvent se détacher. Le capteur de niveau du liquide de frein (3) est placé dans le couvercle de fermeture rotatif et peut être maintenu en place en tournant le couvercle.

- Maintenir en place le capteur de niveau du liquide de frein et les câbles et dévisser le couvercle.
- Si nécessaire, déposer les câbles avant d'ouvrir le couvercle et les rattacher après l'intervention.

- Ajouter du liquide de frein jusqu'au repère MAX conformément au tableau d'entretien ; voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321.

⚠ DANGER

La chute d'une charge peut provoquer la mort.

Si le chariot n'est pas équipé avec un protège-conducteur, il y a danger de mort pour le conducteur, car il pourrait être heurté par une charge tombée d'une hauteur de levage de 1 800 mm ou plus.

L'utilisation du chariot sans protège-conducteur est interdite pour une hauteur de levage supérieure à 1 800 mm.

- Pour des hauteurs de levage de 1 800 mm et plus, utiliser seulement des chariots avec protège-conducteur.

Si le fabricant doit entrer en liquidation et n'est pas repris par une nouvelle personne légale, l'exploitant peut alors apporter des modifications au chariot.

Pour ce faire, l'exploitant doit remplir les conditions préalables suivantes :

Les documents de réalisation, les documents relatifs aux essais et les instructions de montage en rapport avec la modification doivent être archivés et demeurer accessibles à tout moment.

Vérifier que l'étiquette de capacité de charge, la notice, les avertissements de danger et la notice d'instructions sont à jour des modifications, les modifier selon les besoins.

La modification doit être conçue, vérifiée et mise en œuvre par un bureau d'étude spécialisé dans les chariots de manutention, conformément aux normes et directives en vigueur au moment où la modification est entreprise.

Une notice comportant les données suivantes doit être apposée de manière permanente sur le chariot de façon à être clairement visible :

- Type de modification
- Date de la modification
- Nom et adresse de la société qui a mis en œuvre la modification.

Changements au protège-conducteur et aux charges de toit

⚠ DANGER

En cas de défaillance du protège-conducteur en raison d'une chute de charge ou d'un renversement du chariot, les conséquences sont potentiellement mortelles pour le conducteur. Danger de mort

Le soudage et le forage sur le protège-conducteur changent les caractéristiques matérielles et la conception structurelle du protège-conducteur. Une force excessive causée par des chutes de charges ou un renversement du chariot peut entraîner la dérobade du protège-conducteur modifié et la suppression de la protection pour le conducteur.

- Ne pas effectuer de soudures sur le protège-conducteur.
- Ne pas effectuer d'alésages sur le protège-conducteur.

⚠ ATTENTION

Des charges lourdes sur le toit endommagent le protège-conducteur.

Pour garantir la stabilité du protège-conducteur à tout moment, une charge de toit ne peut être montée sur le protège-conducteur que si la conception structurelle a été testée et que le fabricant a donné son approbation.

- Demander conseil au centre d'entretien agréé pour le montage de charges de toit.

Avertissement concernant les pièces qui ne sont pas d'origine

Les composants, pièces auxiliaires et accessoires d'origine sont spécialement conçus pour ce chariot. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que les éléments, pièces auxiliaires et accessoires fournis par d'autres sociétés n'ont pas été testés ni approuvés par STILL.

REMARQUE

Le chariot doit se trouver sur une surface plane et horizontale.

- Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (1).
- Le niveau d'huile doit atteindre le bord inférieur de l'alésage ; faire l'appoint si nécessaire, voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Recueillir avec soin l'huile renversée et la mettre au rebut conformément à la réglementation.

Contrôle de l'étanchéité de l'essieu moteur

- Vérifier le carter de boîte de vitesses (2) autour du couvercle de boîte de vitesses et de l'essieu moteur (3) pour des fuites (traces d'huile).
- En cas de fuites, informer l'équipe de service.

Contrôle du niveau du liquide de frein ▷

Si le message `FREIN DE SERVICE` s'affiche sur l'unité d'affichage et de commande, le niveau du liquide de frein doit être contrôlé.

⚠ PRUDENCE

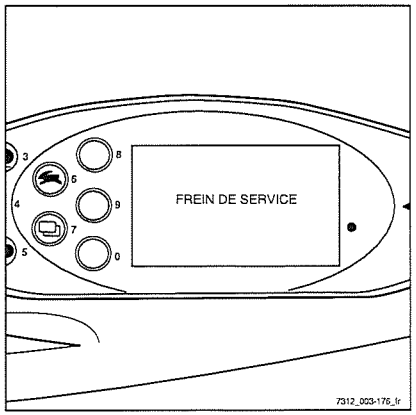
Risque de blessure en se faisant coincer dans les pièces mobiles.

- Observer la réglementation relative à la sécurité pour travailler à l'avant du chariot ; voir ⇒ Chapitre « Travail à l'avant du chariot », p. 6-326.

⚠ PRUDENCE

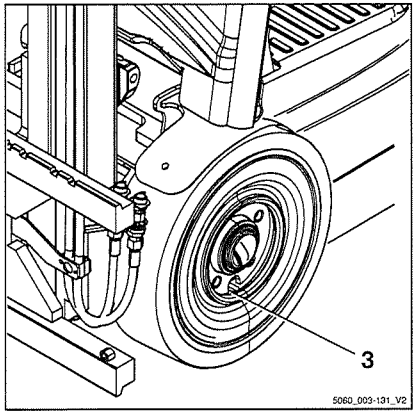
Le liquide de frein est dangereux pour la santé.

- Respecter la réglementation relative à la sécurité pour travailler avec le liquide de frein, voir ⇒ Chapitre « Liquide de frein », p. 3-45



Contrôle de la fixation des roues

- Contrôler que les écrous de fixation des roues (3) et les boulons sont serrés, et les resserrer au besoin.
- Respecter les couples ; voir le « tableau d'entretien ».



Contrôle du niveau d'huile, de l'étanchéité et de l'état général de l'essieu moteur

Essieu moteur : contrôle du niveau d'huile

⚠ DANGER

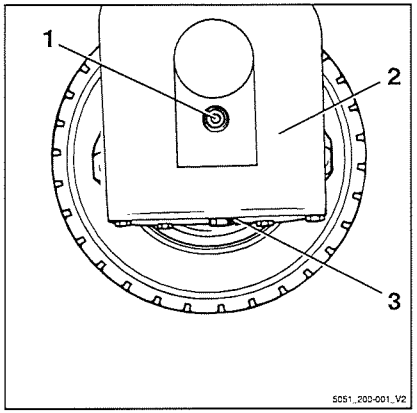
Les consommables sont toxiques.

- Tenir compte des règles de sécurité pour utiliser l'huile de boîte (voir ⇒ Chapitre « Huiles », p. 3-41).

REMARQUE

Voir le manuel d'atelier pour la capacité de remplissage de l'huile de boîte ainsi que pour le couple de serrage du bouchon remplissage huile (1), ou demander le centre de service concerné.

- Tourner la direction complètement à la droite, pour rendre accessible l'orifice de remplissage d'huile au carter de boîte de vitesses (2).
- Stationner le chariot en toute sécurité, voir ⇒ Chapitre « Stationnement du chariot en toute sécurité et désactivation du chariot », p. 5-300.



⚠ ATTENTION

Le montage ou l'utilisation de tels produits sont donc susceptibles d'avoir un impact négatif sur la conception du chariot et de compromettre la sécurité d'une conduite active ou passive.

Il est recommandé d'obtenir l'approbation du fabricant et, le cas échéant, des organismes de réglementation compétents avant d'installer ces pièces. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts occasionnés par l'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas d'origine.

Dégâts, défauts et mauvaise utilisation des systèmes de sécurité

Signaler immédiatement tout dégât ou défaut du chariot ou des montages auxiliaires au superviseur ou au gestionnaire de flotte responsable afin qu'il puisse le faire corriger.

Les chariots élévateurs et les pièces auxiliaires qui ne sont pas fonctionnels ou qui sont dangereux ne doivent pas être utilisés avant d'avoir été correctement réparés.

Ne pas déposer ni désactiver les systèmes et les commutateurs de sécurité.

Les parties fixes ne peuvent être changées qu'avec l'autorisation du fabricant.

Les interventions effectuées sur le système électrique (par ex. le branchement d'une radio, l'ajout de phares etc.) sont autorisées seulement avec l'autorisation écrite du fabricant. Toutes les interventions sur le système électrique doivent être documentées.

Même s'ils sont amovibles, les panneaux du toit ne doivent pas être retirés puisqu'ils sont conçus pour protéger contre la chute de petits éléments.

Pneus

⚠ DANGER

Risque pour la stabilité

Le non-respect des informations et des instructions suivantes peut entraîner une perte de stabilité. Il y a un risque d'accident en cas de renversement du chariot.

Les facteurs suivants peuvent entraîner une perte de stabilité et sont donc **interdits** :

- Pneus différents sur un même essieu, p. ex. des pneus ordinaires et des pneus superélastiques
- Pneus non approuvés par le fabricant
- Usure excessive des pneus
- Pneus de qualité inférieure
- Remplacement de pièces de la jante de roue
- Combinaison de pièces de jante de roue de différents fabricants

Respecter les règles suivantes pour garantir la stabilité :

- Sur un même essieu, les pneus doivent avoir des niveaux d'usure identiques et autorisés
- N'utiliser que des roues et des pneumatiques du même type sur un même essieu, p. ex. des pneus superélastiques uniquement
- N'utiliser que des roues et des pneus approuvés par le fabricant
- N'utiliser que des produits de qualité

Les roues et les pneus approuvés par le fabricant sont indiqués sur le catalogue des pièces de rechange. S'il est prévu d'utiliser d'autres roues ou pneumatiques, obtenir au préalable l'autorisation du fabricant.

– Contacter un centre d'entretien agréé à ce sujet.

Lors du changement des roues ou des pneumatiques, toujours s'assurer que le chariot ne penche pas d'un côté (p. ex., toujours remplacer les roues des côtés droit et gauche en même temps). Il est impératif de consulter le fabricant avant d'effectuer un changement.

Contrôle de l'état et de l'usure des pneumatiques ▷

⚠ PRUDENCE

La qualité du pneu affecte la stabilité et le comportement du chariot.

Il est impératif de consulter le fabricant avant d'effectuer le moindre changement.

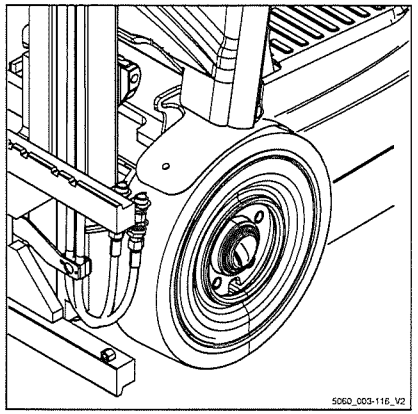
Lors du changement des roues ou des pneumatiques, toujours s'assurer que le chariot ne penche pas d'un côté (p. ex., toujours changer les roues de droite et de gauche en même temps).

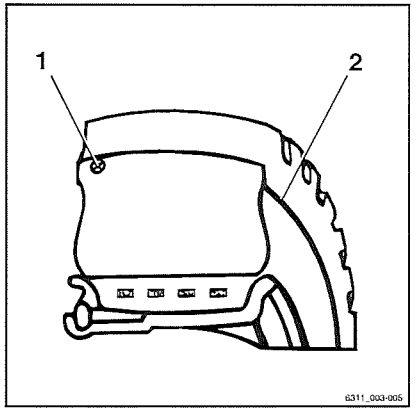
REMARQUE

L'usure des pneumatiques d'un même essieu doit être pratiquement identique.

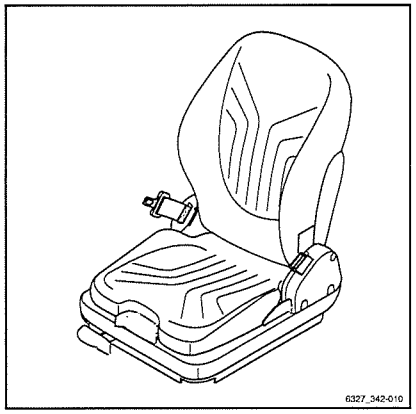
- *Les pneus superélastiques et à bandage plein peuvent être utilisés jusqu'au repère d'usure (2).*

– La cas échéant, enlever tout corps étranger (1) incrusté dans la bande de roulement.





Contrôle du siège conducteur ▷



⚠ PRUDENCE

Risque de blessure

- Après un accident, vérifier le siège conducteur avec la ceinture de sécurité et la fixation.

- Vérifier le bon fonctionnement des commandes.
- Contrôler l'état du siège (p. ex. usure du rembourrage) et sa fixation solide au capot.

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure

- Faire réparer le siège par le centre d'entretien si des dommages sont identifiés au cours des contrôles.

Entretien des roues et pneumatiques

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident. Une usure inégale réduit la stabilité du chariot élévateur et accroît la distance de freinage.

- Remplacer immédiatement les pneumatiques usés ou endommagés.

⚠ PRUDENCE

Risque de renversement

La qualité des pneus affecte la stabilité et le comportement du chariot.

Avant d'utiliser sur le chariot un type de pneu différent des pneumatiques approuvés par le fabricant ou des pneumatiques d'un autre fabricant, obtenir d'abord l'approbation du fabricant du chariot.

⚠ PRUDENCE

Risque pour la stabilité

Lors de l'utilisation de pneumatiques ou de bandages pleins, ne jamais changer de pièces de jante et ne jamais mélanger des pièces de jante de fabricants différents.

En cas de changement du type de pneu utilisé sur un essieu, par exemple remplacement de pneus superélastiques par des pneus ordinaires, le diagramme de puissance doit être modifié en conséquence.

- Contacter un centre d'entretien agréé à ce sujet.

Equipement médical

⚠ PRUDENCE

Des interférences électromagnétiques avec les appareils médicaux peuvent se produire.

N'utiliser que de l'équipement suffisamment protégé contre les interférences électromagnétiques.

Pendant le fonctionnement du chariot, le matériel médical, tel que stimulateurs cardiaques ou appareils auditifs, peut ne pas fonctionner correctement.

- Demander à votre médecin ou au fabricant du matériel médical de confirmer si le matériel médical est suffisamment protégé contre les interférences électromagnétiques.

Faire preuve de prudence en contrôlant des vérins à gaz et des accumulateurs de pression

⚠ PRUDENCE

Les vérins à gaz sont sous haute pression. Une dépose incorrecte entraîne un risque élevé de blessure.

Pour faciliter le fonctionnement, diverses fonctions du chariot peuvent être assistées par des vérins à gaz. Les vérins à gaz sont des composants complexes sujets à des hautes pressions internes (jusqu'à 300 bars). En l'absence d'instructions spécifiques, ils ne doivent en aucun cas être ouverts. Ils doivent être installés uniquement lorsqu'ils ne sont pas sous pression. Si nécessaire, le centre d'entretien agréé peut dépressuriser le vérin à gaz avant la dépose, conformément à la réglementation. Les vérins à gaz doivent être dépressurisés avant leur recyclage.

- Eviter tous dégâts, toute contrainte latérale, toute déformation, toute contamination importante et les températures supérieures à 80 °C.
- Les vérins à gaz endommagés ou défectueux doivent être remplacés immédiatement.
- Contacter le centre d'entretien agréé.

⚠ PRUDENCE

Les accumulateurs de pression sont sous haute pression. La pose incorrecte d'un accumulateur de pression entraîne un risque élevé de blessure.

Avant de commencer un travail sur l'accumulateur de pression, ce dernier doit être dépressurisé.

- Contacter le centre d'entretien agréé.

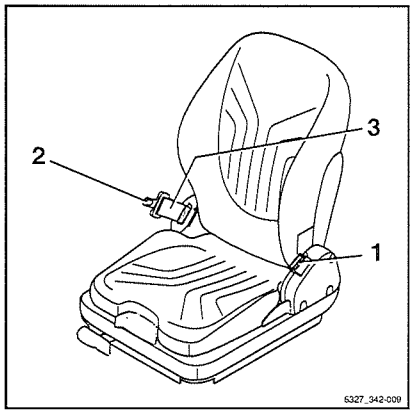
Vérifier la ceinture de sécurité

- Tirer la ceinture (3) complètement et vérifier ▷ son niveau d'usure.

La ceinture ne doit être ni effilochée ni coupée. La couture ne doit pas se détacher.

- Vérifier si la ceinture est sale.
- Vérifier s'il y a des pièces usées ou endommagées, en contrôlant notamment les points d'ancrage.
- Vérifier si la boucle de ceinture (1) s'enclenche correctement.

Lorsque la languette (2) est insérée, la ceinture doit être retenue fermement.

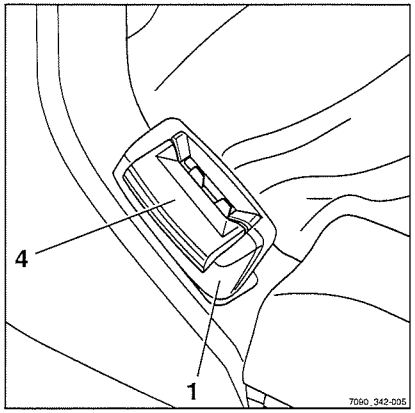


- La languette (2) doit se libérer lorsque le ▷ bouton rouge (4) est enfoncé.
- Le mécanisme de blocage automatique doit être testé au moins une fois par an :
- Stationner le chariot élévateur sur un sol de niveau.
- Tirer la ceinture d'un coup sec.

Le mécanisme de blocage automatique doit bloquer le déroulement de la ceinture.

- Incliner le siège d'au moins 30°. Pour faire ceci, ouvrir le capot batterie entièrement, voir ⇒ Chapitre « Ouverture et fermeture du capot batterie », p. 5-270.
- Dérouler lentement la ceinture.

Le mécanisme de blocage automatique doit bloquer le déroulement de la ceinture.



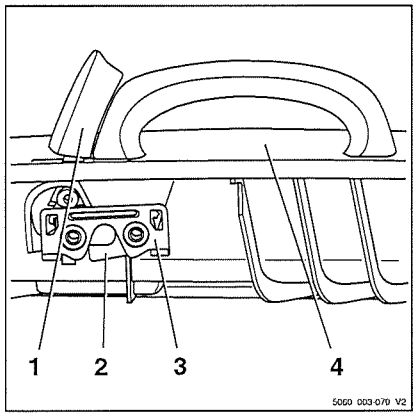
Nettoyage de la ceinture de sécurité

- Nettoyer la ceinture de sécurité si nécessaire, mais sans utiliser de nettoyant chimique (une brosse suffit).

Remplacement après un accident

En règle générale, la ceinture de sécurité doit être remplacée après un accident.

- Ouvrir le capot batterie (4), voir ⇒ Chapitre « Ouverture et fermeture du capot batterie », p. 5-270.
- Vérifier la mobilité des composants (1) et (2) de la serrure (3) de capot.
- Graisser le mécanisme de verrouillage.
- Fermer de nouveau le capot de batterie.



Entretien de la ceinture de sécurité

⚠ DANGER

Il y a danger de mort si la ceinture de sécurité connaît une défaillance lors d'un accident.

Si la ceinture de sécurité est défectueuse, elle peut se déchirer ou s'ouvrir pendant un accident et ne plus maintenir le conducteur dans le siège conducteur. Le conducteur pourrait être donc projeté contre les composants du chariot ou hors du chariot.

- Garantir la fiabilité de fonctionnement par des tests continus.
- Ne pas utiliser un chariot ayant une ceinture de sécurité défectueuse.
- Une ceinture défectueuse doit être remplacée seulement par votre centre de service.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Ne faire aucune modification sur la ceinture.

REMARQUE

Effectuer les contrôles suivants régulièrement (tous les mois). En cas de déformation significative, un contrôle journalier est nécessaire.

Essais de sécurité

Inspection de sécurité régulière du chariot

Inspection de sécurité basée sur le temps d'utilisation et les incidents particuliers

L'exploitant doit s'assurer que le chariot est vérifié par un spécialiste au moins une fois par an ou après tout incident particulier.

Dans le cadre de cette inspection, effectuer un contrôle complet de l'état technique du chariot concernant la sécurité en cas d'accident. Par ailleurs, contrôler le chariot soigneusement pour déceler des dégâts susceptibles d'être provoqués par une utilisation incorrecte. Créer un journal de test. Les résultats de l'inspection doivent être conservés au moins jusqu'aux deux inspections suivantes.

La date d'inspection est indiquée par une étiquette adhésive sur le chariot.

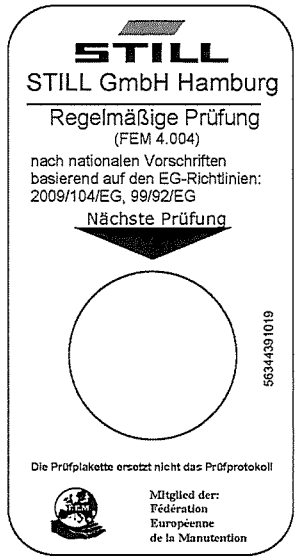
- Contacter le centre d'entretien pour planifier le déroulement des inspections de sécurité régulières sur le chariot.
- Suivre les consignes pour les contrôles réalisés sur le chariot conformément à FEM 4.004.

Il incombe à l'opérateur de s'assurer de la correction immédiate de toute anomalie.

- Contacter un centre de service.

REMARQUE

Respecter la réglementation en vigueur dans votre pays.



Test d'isolation

L'isolement du chariot doit avoir une résistance d'isolement suffisante. Pour cette raison, un test d'isolement conforme à DIN EN 1175 et DIN 43539, VDE 0117 et VDE 0510 doit être effectué au moins une fois par an.

REMARQUE

Il faut contrôler l'installation électrique du chariot et les batteries séparément.

Mesurer la résistance d'isolement de la batterie

REMARQUE

Tension de batterie nominale < tension de mesure < 500 V.

– Mesurer la résistance d'isolement à l'aide d'une jauge adaptée.

La résistance d'isolement est considérée comme suffisante si elle indique au moins 500 Ω/V pour la tension de batterie nominale par rapport à la masse.

– Contacter le centre d'entretien agréé.

Mesure de la résistance d'isolement de l'équipement électrique

REMARQUE

Tension de batterie nominale < tension de mesure < 500 V.

– S'assurer que toutes les sources de tension ont été débranchées du circuit à tester.

– Mesurer la résistance d'isolement à l'aide d'une jauge adaptée.

La résistance d'isolement est considérée comme suffisante si elle indique au moins 1 000Ω/V pour la tension de batterie nominale par rapport à la masse.

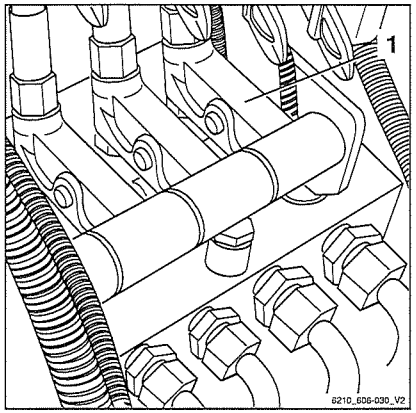
– Contacter le centre d'entretien agréé.

Entretien

Graissage des articulations et des commandes

– Huiler ou graisser les autres points d'appui et les articulations conformément au tableau des données d'entretien ; voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321.

- Guide du siège conducteur
- Charnières de la porte de la cabine (variante)
- Charnières de la porte de la batterie ou du couvercle de la batterie
- Contrôlez le mécanisme de commande (1) des soupapes



Vérifier la serrure du capot batterie

⚠ DANGER

La batterie pourrait tomber sur le conducteur — danger de mort.

Si la serrure du capot fonctionne mal et que le chariot bascule ou subit une forte décélération, le capot batterie peut s'ouvrir et la batterie peut tomber.

– Si la serrure du capot est déformée, endommagée ou grippée, informer le Service STILL tout de suite et ne pas utiliser le chariot.

– Toujours vérifier la serrure du capot après un accident.

– Vérifier le bon fonctionnement du verrouillage du capot.

– Les points de pivot doivent être graissés et facilement mobiles.

REMARQUE

L'intervalle de graissage est influencé de manière significative par les conditions de fonctionnement et d'environnement du chariot. Selon les besoins et toutes 1000 heures, effectuer un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement de la serrure de capot. Graisser toutes les pièces mobiles de la serrure de capot si nécessaire.

Dépose de la plaque de plancher gauche

- Faire basculer la plaque de plancher (4) vers le haut.
- Débrancher la fiche de connexion de l'accélérateur.
- Déposer la plaque de plancher.

Pose de la plaque de plancher

- Positionner la plaque de plancher.
- Brancher la fiche de connexion de l'accélérateur.
- Fermer la plaque de plancher.

Réglementations relatives à la sécurité pour la manipulation de consommables

Consommables autorisés

⚠ DANGER

Le non respect des consignes de sécurité relatives aux consommables peut entraîner un risque de blessure, de mort ou de dommages à l'environnement.

- Respecter les consignes de sécurité lors de la manipulation de ces matières.

Se référer au tableau d'entretien pour connaître les substances autorisées nécessaires au fonctionnement (voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321).

Huiles



⚠ DANGER

Les huiles sont inflammables.

- Respecter la réglementation en vigueur.
- Eviter tout contact entre les huiles et les pièces de moteur chaudes.
- Ne pas fumer ; feux et flammes nues interdits.



⚠ DANGER

Les huiles sont toxiques

- Eviter le contact et l'ingestion.
- En cas d'inhalation de vapeurs ou d'émanations, se mettre tout de suite à l'air frais.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau (pendant au moins 10 minutes) puis consulter un ophtalmologiste.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.



⚠ PRUDENCE

Un contact intensif prolongé avec la peau peut entraîner une sécheresse et une irritation de la peau.

- Eviter le contact et l'ingestion.
- Porter des gants de protection.
- Après tout contact, laver la peau à l'eau et au savon, puis appliquer un produit pour la peau.
- Changer immédiatement tous vêtements et chaussures imprégnés.

⚠ PRUDENCE

Risque de glissade sur de l'huile renversée, particulièrement si celle-ci est associée à de l'eau.

- Toute huile renversée doit être immédiatement éliminée à l'aide de liants pétroliers et mise au rebut conformément à la réglementation en vigueur.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

L'huile est une substance polluante de l'eau.

- *Toujours conserver l'huile dans des récipients conformes à la réglementation en vigueur.*
- *Eviter de renverser les huiles.*
- *Toute huile renversée doit être immédiatement éliminée à l'aide de liants pétroliers et mise au rebut conformément à la réglementation en vigueur.*
- *Mettre au rebut les huiles usées conformément à la réglementation.*

Dépose/pose de la plaque de plancher pour la commande par pédale double (variante)

Dépose de la plaque de plancher droite



⚠ ATTENTION

Si les câbles présentent des dégâts, il existe un risque de court-circuit.

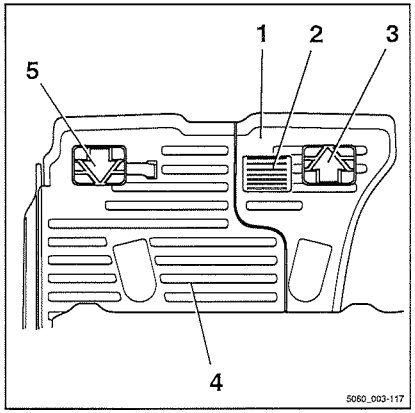
- Vérifier l'état du câble de connexion.
- Lors de la dépose et de la repose de la plaque de plancher, s'assurer que les câbles de connexion ne sont pas endommagés.



⚠ PRUDENCE

Lors de la fermeture de la plaque de plancher, aucun élément ne doit se trouver entre celle-ci et le bord du châssis. Risque d'écrasement

- Lors de la fermeture de la plaque de plancher, veiller à ce qu'aucun élément ne se trouve entre celle-ci et le bord du châssis.



REMARQUE

Les pédales d'accélérateur (3) et (5) sont fixées à la plaque de plancher gauche et déposées en même temps qu'elle. En raison de la conception, la plaque de plancher droite doit toujours être déposée en premier.

- Soulever la plaque de plancher (1) vers l'avant et la guider avec précaution vers le haut par dessus la pédale de frein (2) et la pédale d'accélérateur avant (3).
- Déposer la plaque de plancher.

Pose de la plaque de plancher droite

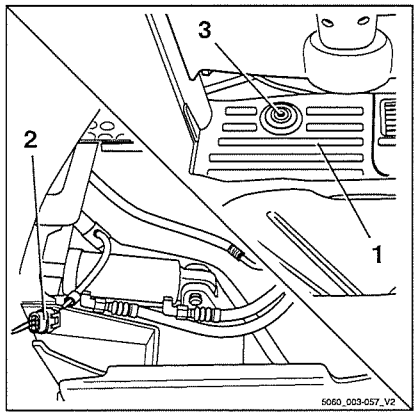
- Positionner la plaque de plancher.
- Abaisser la plaque de plancher, la guider avec prudence vers le bas par dessus la pédale de frein et la pédale d'accélérateur avant.
- Fermer la plaque de plancher.

Accès aux points d'entretien

- Faire basculer la plaque de plancher (1) vers le haut.
- Débrancher la fiche de connexion (2) pour l'interrupteur au pied d'avertisseur sonore (3).
- Déposer la plaque de plancher.

Pose de la plaque de plancher

- Positionner la plaque de plancher.
- Brancher la fiche de connexion pour l'interrupteur au pied d'avertisseur sonore.
- Fermer la plaque de plancher.

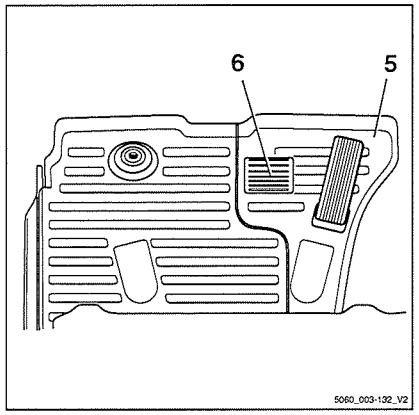


Dépose de la plaque de plancher droite

REMARQUE

La pédale d'accélérateur est fixée à la plaque de plancher droite et est déposée avec elle. La fiche de connexion de l'accélérateur est située en dessous de la plaque de plancher.

- Soulever la plaque de plancher (5) vers l'avant et la guider prudemment vers le haut, au-dessus de la pédale de frein (6).
- Débrancher la fiche de connexion de l'accélérateur.
- Déposer la plaque de plancher.



Pose de la plaque de plancher droite

- Positionner la plaque de plancher.
- Brancher la fiche de connexion de l'accélérateur.
- Abaisser la plaque de plancher, en la guidant avec précaution vers le bas, sur la pédale de frein.
- Fermer la plaque de plancher.

Réglementations relatives à la sécurité pour la manipulation de consommables

Liquide hydraulique

⚠ PRUDENCE

Ces liquides sont sous pression pendant le fonctionnement du chariot et présentent un danger pour la santé.

- Ne pas renverser ces liquides.
- Respecter la réglementation en vigueur.
- Eviter tout contact des liquides avec les pièces de moteur chaudes.

⚠ PRUDENCE

Ces liquides sont sous pression pendant le fonctionnement du chariot et présentent un danger pour la santé.

- Eviter tout contact des liquides avec la peau.
- Eviter de respirer les produits pulvérisés.
- La pénétration de liquides sous pression dans la peau est particulièrement dangereuse si ces liquides s'échappent à haute pression en raison de fuites dans le circuit hydraulique. En cas de blessure de ce type, demander immédiatement un avis médical.
- Pour éviter les blessures, utiliser un équipement de protection individuel adéquat (gants et lunettes de protection, protection de la peau et produits pour la peau).

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Le liquide hydraulique est une substance qui pollue l'eau.

- *Toujours conserver le liquide hydraulique dans des conteneurs conformes à la réglementation*
- *Eviter de le renverser*
- *Le liquide hydraulique renversé doit être immédiatement éliminé à l'aide de liants*

pétroliers et mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur

- *Mettre le liquide hydraulique usagé au rebut conformément à la réglementation en vigueur*

Acide de batterie



⚠ PRUDENCE

Le liquide de batterie contient de l'acide sulfurique dissous. Il est toxique.

- Eviter à tout prix de toucher ou d'avaler de l'acide de batterie.
- En cas d'accident, demandez immédiatement un avis médical.



⚠ PRUDENCE

Le liquide de batterie contient de l'acide sulfurique dissous. Il est corrosif.

- Lors de la manipulation d'acide de batterie, toujours porter un vêtement de protection et une protection oculaire.
- Lors du travail avec de l'acide de batterie, ne jamais porter de montre ou de bijoux.
- Eviter que l'acide touche les vêtements, la peau ou les yeux. Si cela arrive, rincer abondamment et immédiatement avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, demandez immédiatement un avis médical.
- Rincez abondamment tout liquide de batterie renversé.
- Respectez les réglementations légales.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

- Jetez le liquide de batterie usagé conformément aux règles en vigueur.

Dépose/pose de la plaque de plancher

Dépose de la plaque de plancher gauche ▷



⚠ ATTENTION

Si les câbles présentent des dégâts, il existe un risque de court-circuit.

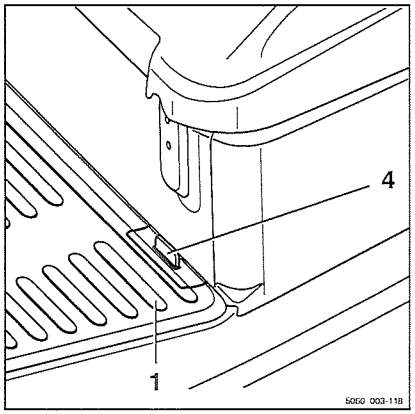
- Vérifier l'état du câble de connexion.
- Lors de la dépose et de la repose de la plaque de plancher, s'assurer que les câbles de connexion ne sont pas endommagés.



⚠ PRUDENCE

Lors de la fermeture de la plaque de plancher, aucun élément ne doit se trouver entre celle-ci et le bord du châssis. Risque d'écrasement

- Lors de la fermeture de la plaque de plancher, veiller à ce qu'aucun élément ne se trouve entre celle-ci et le bord du châssis.



REMARQUE

La plaque de plancher gauche (1) a une cavité où l'opérateur peut passer ses doigts pour la soulever. La cavité est au dessous du revêtement caoutchouc (4).

- Replier le revêtement caoutchouc (4) en avant et passer la main dans la cavité.

Accès aux points d'entretien

Dépose/montage du cache-soupape

Dépose du cache-soupape

REMARQUE

Une clé à douille hexagonale de 4 mm (2) est située entre le capot batterie (1) et le cache-soupape (5) pour aider à exécuter le travail suivant. Cette clé à douille hexagonale doit toujours rester dans le chariot.

Dans la version à pédale unique :

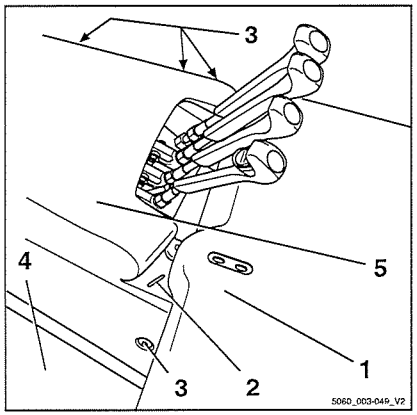
- Déposer la plaque de plancher de droite (4) ⇒ Chapitre « Dépose/pose de la plaque de plancher », p. 6-329.

Dans la version pédale double :

- Déposer la plaque de plancher de droite (4) ⇒ Chapitre « Dépose/pose de la plaque de plancher pour la commande par pédale double (variante) », p. 6-331.
- Dévisser les quatre vis (3).
- Soulever le cache-soupape (5) et le déposer.

Montage du cache-soupape

- Positionner le cache-soupape et le fixer avec quatre vis.
- Déposer la plaque de plancher de droite.
- Replacer la clé à douille hexagonale à sa position entre le capot batterie et le cache-soupape.



Liquide de frein

⚠ PRUDENCE

Le liquide de frein est toxique.

- Ne pas avaler. Si du liquide de frein est avalé, ne pas faire vomir. Se rincer soigneusement la bouche à l'eau et consulter un médecin.
- Ne pas utiliser d'aérosol et ne pas inhaler. En cas de l'inhalation, respirer de l'air frais. Consulter un médecin si nécessaire.

⚠ PRUDENCE

Le liquide de frein est dangereux pour la santé.

En cas de contact prolongé, le liquide de frein irrite les yeux et dessèche la peau.

- S'enduire les mains de crème de protection de la peau avant de commencer le travail.
- Eviter le contact prolongé ou intensif avec la peau. En cas du contact avec la peau, nettoyer la peau mouillée avec de l'eau et du savon, puis appliquer un produit pour la peau.
- Eviter le contact avec les yeux. En cas du contact avec les yeux, nettoyer les yeux affectés avec de l'eau propre pendant dix minutes puis consulter un médecin.
- Changez le chiffon sali par le liquide de freins aussi souvent que possible.

⚠ ATTENTION

Le liquide de frein est inflammable.

- Evitez tout contact entre le liquide de freins et les parties chaudes du moteur.
- Ne pas fumer ; les flammes nues et les feux sont interdits.

Réglementations relatives à la sécurité pour la manipulation de consommables

⚠ ATTENTION

Le liquide de frein est un puissant dissolvant et altère facilement les couleurs.

– Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau les éclaboussures de liquide de frein sur la peinture, les vêtements ou les chaussures

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Le liquide de frein pollue l'eau.

- *Conservez toujours le liquide de freins dans des containers conformes aux réglementations.*
- *Ne pas renverser de liquide de frein.*
- *Tout liquide de frein renversé doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un liant pétrolier et mis au rebut conformément à la réglementation*
- *Jetez le vieux liquide de freins conformément aux réglementations.*
- *Respecter la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation du chariot.*

Mise au rebut des consommables

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Les matériaux accumulés au cours des réparations, de l'entretien et du nettoyage doivent être recueillis et mis au rebut conformément à la réglementation nationale du pays dans lequel le chariot est utilisé. Aucun travail ne doit être exécuté en dehors des zones désignées à cet effet. Veiller à réduire au minimum la pollution de l'environnement.

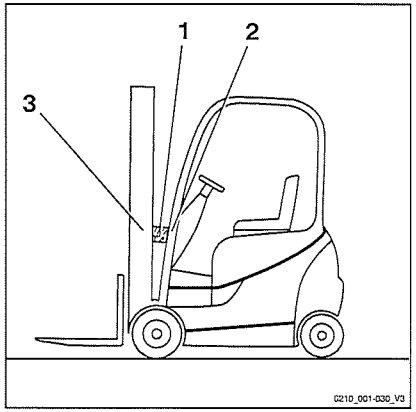
– Absorber à l'aide d'un liant pétrolier tout liquide renversé tel que de l'huile hydraulique, du liquide de frein ou de l'huile de transmission.

– Neutraliser immédiatement l'acide de batterie répandu.

– Toujours observer la réglementation nationale relative à la mise au rebut de l'huile usagée.

Réglementation relative à la sécurité lors de l'entretien

– Coincer la poutre de bois (1) entre la structure de protection du conducteur (2) et le mât élévateur (3).



Dépose du mât élévateur

⚠ DANGER

Risque d'accident

Ce travail doit être impérativement effectué par un technicien de service agréé.

– Faire déposer le mât élévateur par un technicien de service agréé.

Immobilisation du mât élévateur pour empêcher sa chute

⚠ DANGER

Risque d'accident

Ce travail doit être impérativement effectué par un technicien de service agréé.

– Faire immobiliser le mât élévateur par un technicien de service agréé.

Travail à l'avant du chariot

⚠ DANGER

Risque d'accident

Si le mât élévateur ou le tablier élévateur est levé, respecter impérativement les règes de sécurité suivantes pour intervenir sur le mât élévateur ou sur l'avant du chariot.

- Lors de la fixation, n'utiliser que des chaînes ayant une capacité de charge suffisante.
- Contacter le centre d'entretien agréé.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages au plafond

- Noter la hauteur de levage maximale du mât élévateur.

Immobilisation du mât élévateur pour l'empêcher de s'incliner en arrière

Une poutre de bois dur ayant une coupe transversale de 120 x 120 mm est requise. La longueur de la poutre de bois dur doit approximativement correspondre à la largeur du tablier élévateur (b3). Afin d'éviter des blessures par impact, la poutre de bois dur ne doit pas dépasser du périmètre extérieur du chariot. Une longueur maximale correspondant à la largeur totale (b1) du chariot est recommandée.

- Obtenir les dimensions (b1) et (b3) en se reportant à la fiche technique VDI correspondante.

Emissions

Les valeurs spécifiées s'appliquent à un chariot standard (comparer les spécifications dans le chapitre « Caractéristiques techniques »). Différents pneumatiques, mâts élévateurs, ensembles supplémentaires, etc. peuvent donner des valeurs différentes.

Emission de bruits

Les valeurs ont été déterminées sur la base des procédures de mesure de la norme EN 12053 « Sécurité des chariots de manutention. Méthodes d'essai pour mesurer les émissions sonores », basée sur les normes EN 12001 et EN ISO 3744 et les exigences de la norme EN ISO 4871.

Cet engin émet les niveaux de pression sonore suivants :

Niveau de pression acoustique continu dans le poste de conduite

L_{pAZ}
< 70 dB(A)

Les valeurs ont été déterminées pendant le cycle d'essai sur une machine identique à partir des valeurs pondérées pour les états de fonctionnement et au ralenti.

Répartition du temps :

- Levée 18 %
- Ralenti 58 %
- Conduite 24 %

Toutefois, les niveaux sonores relevés au niveau du chariot ne peuvent pas être utilisés pour déterminer les émissions sonores sur les lieux de travail conformément à la dernière version de la **Directive 2003/10/CE** (pollution acoustique quotidienne personnelle). Si nécessaire, ces émissions sonores doivent être déterminées par l'exploitant directement sur les lieux de travail en conditions réelles (autres sources de bruit, conditions d'application particulières, réflexion sonore).

REMARQUE

Merci de respecter la définition de la personne responsable : « exploitant ».

Vibrations

Les vibrations de la machine ont été déterminées sur une machine identique conformément aux normes DIN EN 13059 « Sécurité des chariots de manutention - Méthodes d'essai pour mesurer les vibrations » et la norme DIN EN 12096 « Vibrations mécaniques - Déclaration et vérification des valeurs d'émission de vibrations ».

Valeur réelle pondérée en fréquence de l'accélération sur le siège conducteur

Siège conducteur MSG 65	Incertitude de mesure
0,68 m/s^2	0,204 m/s^2

Des essais ont montré que l'amplitude des vibrations des mains et des bras sur le volant de direction ou les éléments de commande du chariot est inférieure à 2,5 m/s^2. Par conséquent, aucune directive ne s'applique aux mesures dans ce cas.

La charge de vibrations personnelle sur le conducteur au cours d'une journée de travail doit être déterminée par l'exploitant conformément à la **Directive 2002/44/CE** sur le lieu réel d'utilisation, afin de s'assurer de la prise en compte de tous les facteurs supplémentaires, tels que l'itinéraire de conduite, l'intensité d'utilisation, etc.

REMARQUE

Merci de respecter la définition de la personne responsable : « exploitant ».

dio, l'ajout de phares etc.) ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du centre d'entretien agréé.

Dispositifs de sécurité

Après tout travail d'entretien ou de réparation, tous les systèmes de sécurité doivent être reposés et leur fiabilité de fonctionnement doit être testée.

Régler les valeurs

Les valeurs de réglages spécifiques aux dispositifs doivent être respectées lors des réparations et du remplacement de composants hydrauliques et électriques. Elles sont listées dans les sections correspondantes.

Levage au cric

⚠ DANGER

Il y a danger de mort en cas de renversement du chariot.

Si le chariot n'est pas correctement levé et mis sur cric, il peut se renverser et tomber. Seuls les palans spécifiés dans le manuel d'atelier pour ce chariot sont permis et ont subi les tests de sécurité et de capacité de charge nécessaires.

- Faire mettre sur cric et lever le chariot par le centre de service autorisé uniquement.
- N'utiliser que les points spécifiés dans le manuel d'atelier pour lever le chariot au cric.

Il est nécessaire de mettre sur cric et de lever le chariot pour divers types de travaux d'entretien. Il est nécessaire d'informer le centre d'entretien agréé que cette opération doit avoir lieu. La manipulation sûre du chariot et des palans correspondants est décrite dans le manuel d'atelier du chariot.

Réglementation relative à la sécurité lors de l'entretien

Informations générales

Pour éviter les accidents pendant l'entretien et le travail de réparation, toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises, par ex. :

- S'assurer que tout déplacement accidentel ou tout démarrage du chariot involontaire est impossible (en serrant le frein de stationnement, en faisant soulever le chariot au cric par le centre d'entretien agréé).
- N'autoriser que le centre d'entretien agréé à bloquer le tablier élévateur levé ou le mât élévateur étendu pour empêcher toute descente accidentelle
- Bloquer le mât élévateur pour l'empêcher de s'incliner accidentellement en arrière
- Respecter la hauteur de levage maximale du mât élévateur pour l'empêcher de heurter le plafond et pour éviter les dommages

Travail sur l'équipement hydraulique

Le circuit hydraulique doit être dépressurisé avant d'effectuer tout travail sur le système.

Travail sur l'équipement électrique

Ne travailler sur l'équipement électrique du chariot que lorsque celui-ci est hors tension. Les contrôles du fonctionnement, inspections et réglages sur les pièces sous tension doivent être seulement effectués par des personnes formées et autorisées, en prenant en compte les précautions nécessaires. Retirer les bagues, bracelets métalliques etc. avant de travailler sur les composants électriques.

Pour éviter des dégâts sur les systèmes électroniques avec composants électroniques, comme un régulateur d'entraînement électronique ou une commande de levage, ces composants doivent être déposés du chariot avant de commencer le soudage électrique.

Les interventions effectuées sur l'équipement électrique (par ex. le branchement d'une ra-

Batterie



⚠ DANGER

Risque d'explosion dû aux gaz inflammables.

Pendant sa charge, la batterie dégage un mélange d'oxygène et d'hydrogène (gaz oxhydrique). Ce mélange de gaz est explosif et ne doit pas être enflammé.

- S'assurer que les zones de travail partiellement ou complètement fermées disposent d'une aération suffisante.
- Maintenir à l'écart les flammes nues et les étincelles volantes.
- Ne pas fumer.
- Respecter les consignes de sécurité relatives à la manipulation de la batterie.

Chaînes de charge

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Graissage	Lubrifiant de chaîne	ID n° 141001 ID n° 156428	Selon besoin
Réglage	Distance du galet d'appui		35 mm sous le bord supérieur du mât intérieur

Lave-glace

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Remplissage du système	Liquide de lave-glace	Hiver, ID n° 172566	Selon besoin

Circuit hydraulique

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Remplissage du système	Huile hydraulique	HVLP 68 DIN 51524, partie 3	Hauteur de mât élévateur jusqu'à 2 100 mm = max. 20 l Hauteur de mât élévateur supérieure à 2 100 mm = max. 26 l
	Huile hydraulique pour l'industrie alimentaire (variante)	USDA H1 DIN 51524	
	Huile hydraulique pour travail chambre froide	HVLP 68 DIN 51524, partie 3	
Graissage	Graisse	RIVOLTA S.K.D. 3400/M.T.X.60 ID n° 127905	Selon besoin

Pneumatiques

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Pneus superélas-tiques	Usure limite		Jusqu'à la marque d'usure
Bandages pleins	Usure limite		Jusqu'à la marque d'usure

Essieu directeur / essieu moteur

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Ecrous/vis de roue	Clé dynamométrique		195 Nm
Roue d'engrenage	Huile de transmission	ARAL Degol GS 220	

Essieu moteur

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Ecrous/vis de roue	Clé dynamométrique		195 Nm
Freins	Liquide de frein	ATE DOT 4 SL.6	0,2 l

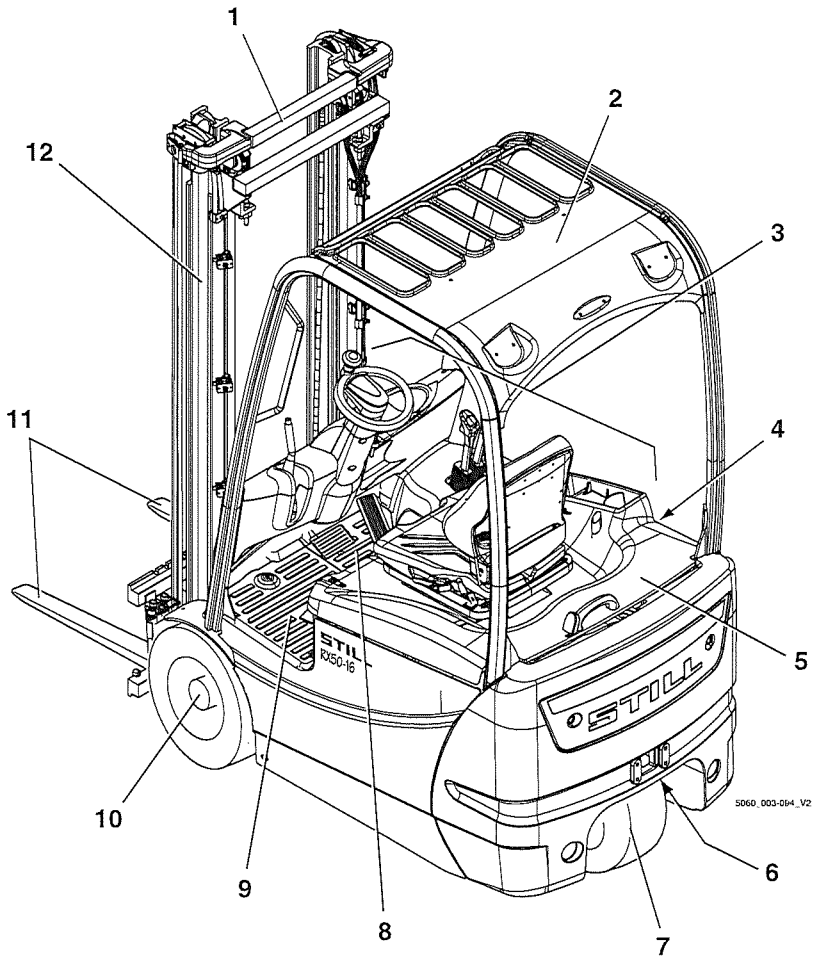
Mât élévateur

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Graissage	Lubrifiant adhésif à surpression	ID n° 147873	Selon besoin
Stop	Jeu		min. 2 mm
Vis de roulement de mât	Clé dynamométrique		275 Nm

4

Vues d'ensemble

Vue générale du chariot



1	Mât élévateur	7	Roue motrice
2	Protège-conducteur	8	Plaque de plancher droite
3	Position du conducteur	9	Plaque de plancher gauche
4	Porte du compartiment batterie	10	Essieu de fonctionnement
5	Capot batterie	11	Bras de fourche
6	Connexion pour l'étrier de remorquage/ le crochet d'attelage (en option)	12	Vérin d'élévation

Tableau d'entretien

Points généraux de graissage

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Graissage	Graisse	DIN 51825-KPF2 N-20 classe de pénétration 2, saponifiée au lithium, ID n° 141001	Selon besoin

Batterie

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Remplissage du système	Eau distillée		Selon besoin
Résistance d'isolement		DIN 43539 VDE 0510	Poids min. 500 Ω/V par rapport à la masse

Equipement électrique

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Résistance d'isolement		DIN EN 1175 VDE 0117	Poids min. 1000 Ω/V par rapport à la masse

Commandes/articulations

Unité	Moyens de production	Caractéristiques	Quantité
Graissage	Graisse	DIN 51825-KPF2 N-20 classe de pénétration 2, saponifiée au lithium, ID n° 163488	Selon besoin
	Huile	SAE 80 MIL-L2105 API-GL4	Selon besoin

Informations générales pour l'entretien

- Les consommables et les lubrifiants nécessaires sont indiqués dans le tableau d'entretien.

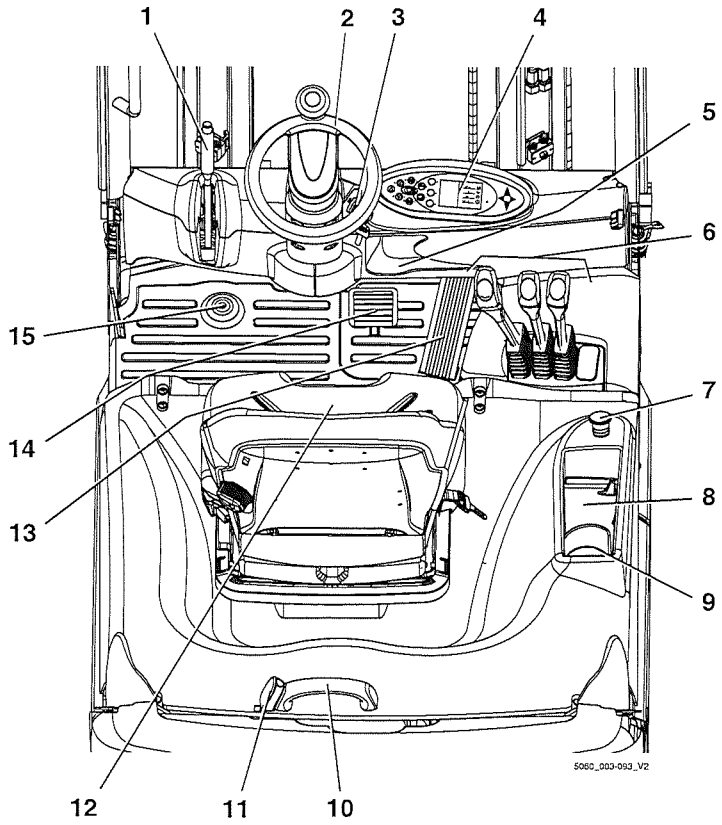
Ne pas mélanger des types d'huile et de graisse de qualités différentes. Cela a un impact négatif sur la lubrification. S'il est impossible d'éviter un changement de fabricant, vidanger complètement l'huile usée.

Avant de procéder à une opération de graissage, à un changement de filtre ou à toute intervention sur le circuit hydraulique, nettoyer soigneusement la zone autour de la partie impliquée.

Pour faire l'appoint du matériel d'exploitation, utiliser uniquement des conteneurs propres.

Vue générale du chariot

Vue générale du poste de conduite



1	Levier de frein de stationnement	8	Caisse de rangement
2	Volant de direction	9	Le porte-gobelet pour des bouteilles de maxi 1 l
3	Clé de contact		
4	Unité d'affichage et de commande	10	Poignée de capot batterie
5	Porte-documents et rangement pour la notice d'instructions	11	Déverrouillage de capot batterie
		12	Siège conducteur
6	Dispositifs de commande pour les fonctions hydrauliques et de traction	13	Pédale d'accélérateur
		14	Pédale de frein
7	Bouton d'arrêt d'urgence (seulement dans la version multileviers)	15	Interrupteur au pied de l'avertisseur sonore

Entretien – 3 000 heures / tous les deux ans

Heures de service										Effectué	
3000		6000		9000		12000		15000		✓	x
Information											
Effectuer toutes les opérations d'entretien des 1 000 heures											
Groupe propulseur											
Vidanger l'huile de transmission											
Frein											
Remplacer le liquide de frein											
Eléments hydrauliques											
Vidanger l'huile hydraulique.											
Remplacer le filtre de la conduite de retour, le filtre d'aération et le filtre à haute pression (variante)											

Commande des pièces de rechange et des pièces d'usure

Les pièces détachées sont fournies par notre service pièces de rechange. Les informations nécessaires à la commande des pièces se trouvent dans le catalogue des pièces de rechange.

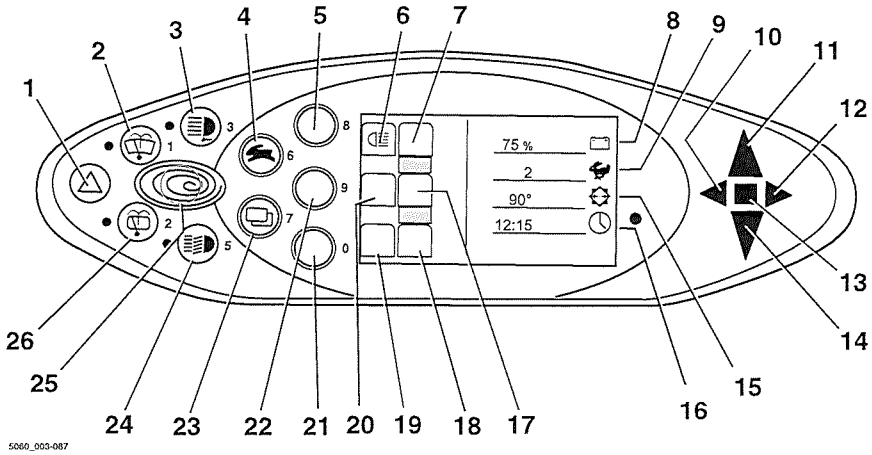
Utiliser les pièces de rechange uniquement en suivant les instructions du fabricant. L'utilisation de pièces de rechange non agréées peut entraîner un risque d'accident plus important dû à une qualité insuffisante ou une affectation incorrecte. Toute personne utilisant des pièces de rechange non agréées assume une responsabilité illimitée en cas de dégâts ou de blessures.

Qualité et quantité des moyens de production requis

Seuls les moyens de production spécifiés dans le tableau des données d'entretien peuvent être utilisés.

Dispositifs de commande et éléments d'affichage

Unité d'affichage et de commande



1	Bouton du système des feux de détresse
2	Bouton d'essuie-glace avant
3	Bouton de projecteur de travail avant
4	Bouton de sélecteur de programme vitesse
5	Bouton de projecteur de travail arrière
6	Symbole de projecteur de travail arrière
7	Non affecté
8	Affichage de charge de batterie (pourcentage)
9	Affichage de programme vitesse (numérique)
10	Voyant de contrôle de clignotant côté gauche
11	Affichage marche avant
12	Voyant de contrôle de clignotant côté droit
13	Affichage des dysfonctionnements
14	Affichage de marche arrière
15	Affichage de position de direction (degrés)
16	Affichage de l'heure (numérique)
17	Non affecté
18	Affichage de la lampe témoin
19	Non affecté
20	Non affecté
21	Non affecté
22	Non affecté
23	Touche de sélection de menu
24	Bouton Eclairage
25	Bouton Blue-Q
26	Bouton d'essuie-glace arrière

REMARQUE

Les boutons (5, 21, 22) et les indicateurs correspondants (6, 7, 18, 19, 20) sont affectés en fonction des équipements auxiliaires installés.

L'affectation illustrée ici est un exemple et peut différer de l'affectation programmée sur le chariot. Les boutons peuvent être affectés à des fonctions multiples qui sont appelés

selon la navigation du menu. Pour plus d'informations, voir le chapitre « Utilisation de l'unité d'affichage et de commande ».

- Pour toute question, contacter un centre d'entretien agréé.

Heures de service												
1000		2000		4000		5000		7000		Effectué		
8000		10000		11000		13000		14000		✓	*	
Lire les nombres d'erreurs et effacer la liste												
Réinitialiser l'intervalle d'entretien												
Vérifier l'étiquetage et s'assurer que toutes les étiquettes sont présentes												
Effectuer un test de conduite												

Heures de service													Effectué	
1000		2000		4000		5000		7000						
8000		10000		11000		13000		14000					✓	×
Vérifier les connexions des câbles d'alimentation														
Vérifier les contacts du contacteur principal														
Vérifier le bon fonctionnement des interrupteurs, des transmetteurs et des capteurs														
Vérifier l'éclairage et les voyants de contrôle														
Batterie et accessoires														
Vérifier l'état et la densité d'acide de la batterie ; observer les instructions d'entretien du fabricant														
Vérifier l'état de la prise mâle batterie et du câble														
Eléments hydrauliques														
Vérifier l'état, le bon fonctionnement et l'étanchéité du circuit hydraulique														
Vérifier la fonction de blocage de l'hydraulique (valve ISO)														
Vérifier le niveau d'huile														
Mât élévateur														
Vérifier l'état des roulements de mât et les lubrifier. Vérifier le couple de serrage														
Vérifier l'état et l'usure des profils de mât, et les lubrifier														
Vérifier l'état et l'usure des chaînes de charge, les régler et les lubrifier														
Vérifier l'état et l'étanchéité du vérin d'élévation et des raccords														
Vérifier l'état et l'usure des galets de renvoi														
Vérifier l'état et l'usure des galets d'appui et des rouleaux de chaîne														
Vérifier le jeu entre la butée du tablier élévateur et la barrière fuite														
Vérifier l'état et l'étanchéité du vérin d'inclinaison et des raccords														
Vérifier l'état et l'usure du tablier élévateur														
Vérifier l'état et le bon fonctionnement du verrouillage de bras de fourche														
Vérifier l'usure et la déformation des bras de fourche														
Vérifier la présence d'une vis de sécurité sur le tablier élévateur ou sur le montage auxiliaire														
Equipement spécial														
Vérifier l'état et l'usure des montages auxiliaires ; respecter les instructions d'entretien du fabricant														
Vérifier l'état et l'usure de l'attelage de remorque ; respecter les instructions d'entretien du fabricant														
Généralités														

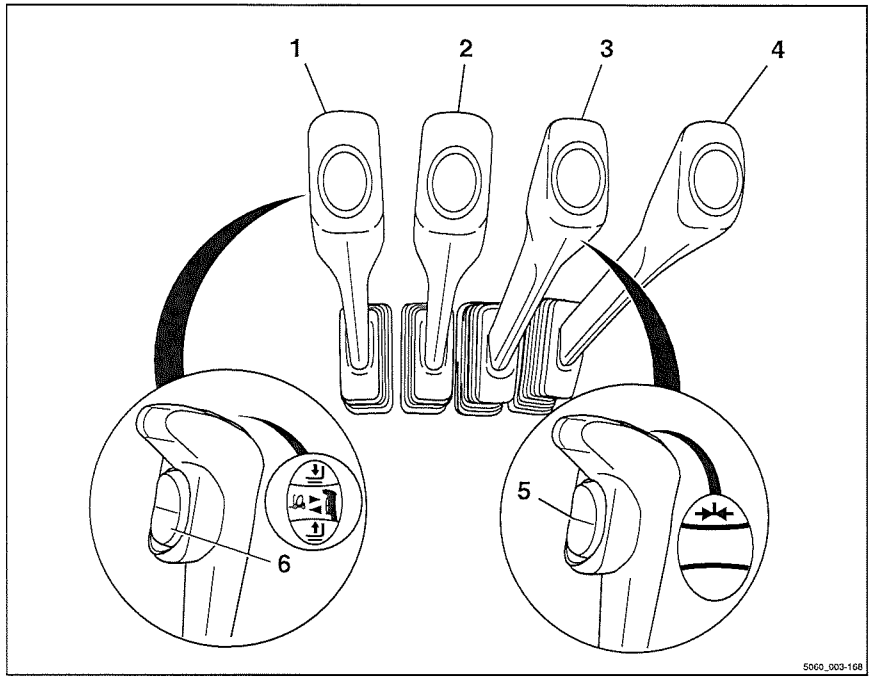
Eléments de commande pour les fonctions hydrauliques et d'entraînement

Différentes versions des éléments de commande sont disponibles pour les fonctions hydrauliques et d'entraînement du chariot.

Le chariot peut être équipé des éléments de commande suivants :

- **Multi-leviers**
- **Minilevier dupliqué**
- **Minilevier triple**
- **Minilevier quadruple**
- **Joystick 4Plus**
- **Fingertip**
- **Mini-console**

Multi-leviers



1 Levier de commande « levée/descente »
2 Levier de commande « inclinaison »
3 Levier de commande pour le montage auxiliaire (variante)
4 Levier de commande pour le montage auxiliaire (variante)
5 Commutateur de fonction de « 5e fonction » (variante)
6 Sélecteur de sens de marche

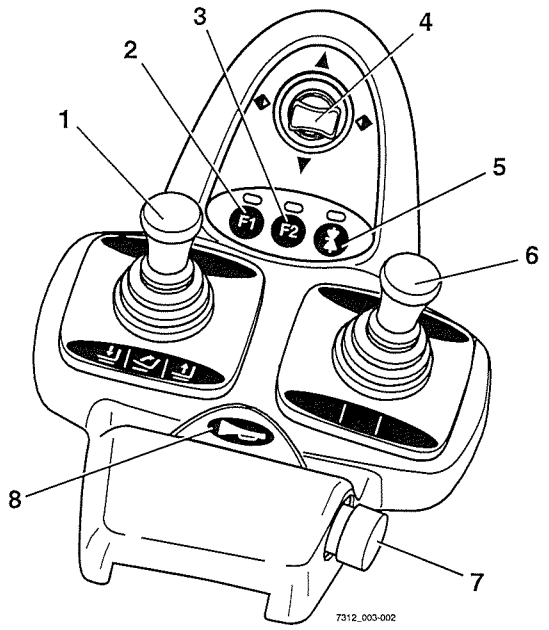
REMARQUE

Dans la version pédale double (variante), le chariot est équipé du bouton de l'avertisseur sonore au lieu du sélecteur de sens de marche.

Entretien – 1 000 heures/annuel

Heures de service											Effectué	
1000		2000		4000		5000		7000			✓	x
8000		10000		11000		13000		14000				
Structure du chariot												
Vérifier l'absence de fissures sur le châssis												
Vérifier que le protège-conducteur / la cabine et les panneaux de verre sont exempts de dommages												
Vérifier le bon état des commandes, des interrupteurs et des articulations et appliquer de la graisse et de l'huile												
Vérifier l'état et le fonctionnement de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein et lubrifier												
Vérifier le bon fonctionnement et l'absence de dégâts du siège conducteur												
Vérifier le bon fonctionnement et l'absence de dégâts du système de retenue de l'opérateur et le nettoyer.												
Vérifier l'état et le bon fonctionnement du capot batterie, du verrouillage batterie et du capteur												
Vérifier l'état et le fonctionnement de la variante pédale double et lubrifier												
Pneus et roues												
Vérifier l'usure des pneus et vérifier la pression d'air												
Vérifier l'état des roues et vérifier les couples de serrage												
Groupe propulseur												
Unité motrice : vérifier sa bonne fixation et son étanchéité												
Huile de transmission : vérifier le niveau d'huile												
Direction												
Vérifier le bon fonctionnement et l'étanchéité du système de direction												
Vérifier que le volant de direction est bien fixé et vérifier le bon état de la poignée tournante												
Vérifier la butée de direction												
Vérifier la chaîne de direction ; si nécessaire, régler la tension et appliquer de l'huile												
Frein												
Vérifier l'état, l'usure et le bon fonctionnement des composants du frein mécanique												
Vérifier le niveau du liquide de frein												
Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur de liquide de frein												
Exécuter un test de freinage												
Equipement électrique												

Minilevier dupliqué

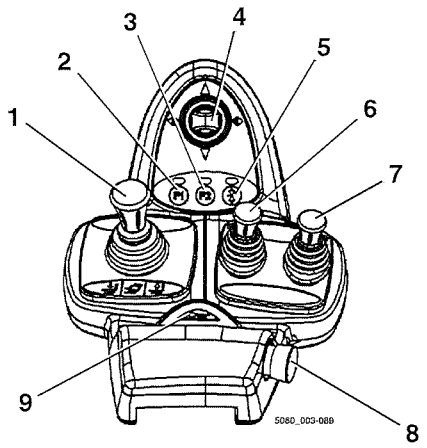


1	Levier à 360° « mât élévateur »	5	Touche de fonction « 5e fonction »
2	Touche de fonction F1	6	Levier transversal « montages auxiliaires »
3	Touche de fonction F2	7	Interrupteur d'arrêt d'urgence
4	Levier transversal « sens de la marche/clignotant »	8	Bouton de l'avertisseur sonore

REMARQUE

Selon les caractéristiques, diverses pièces auxiliaires électriques sont commandées via les touches de fonction (2) et (3). Les modifications ne doivent être effectuées que par le centre d'entretien agréé.

Minilevier trois voies



1	Levier à 360° « mât élévateur »	6	Levier de commande des « éléments hydrauliques supplémentaires 1 »
2	Touche de fonction F1	7	Levier de commande des « éléments hydrauliques supplémentaires 2 »
3	Touche de fonction F2	8	Bouton d'arrêt d'urgence
4	Levier transversal « sens de la marche/clignotant »	9	Bouton de l'avertisseur sonore
5	Touche de fonction « 5e fonction »		

REMARQUE

Selon les spécifications, diverses pièces électriques de fixation peuvent être commandées via les touches de fonction (2) et (3). Les modifications doivent être uniquement effectuées par le centre de service agréé.

de contrôle d'entretien suivantes. C'est la seule façon de garantir que le chariot reste prêt à fonctionner et offre des performances et une durée de vie optimales. C'est aussi une condition nécessaire pour toute réclamation au titre de la garantie.

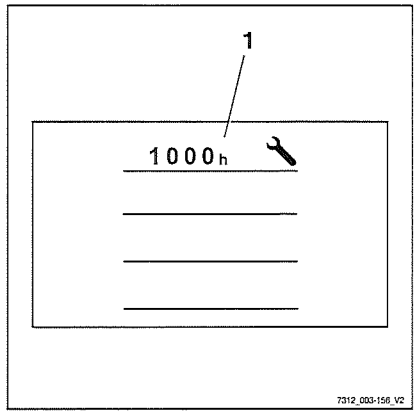
Calendrier d'entretien

- Exécuter le travail d'entretien sur le chariot conformément à l'affichage « ENTRET.DANS » (1).
- Les listes de contrôle d'entretien indiquent les travaux d'entretien à effectuer.

Les intervalles sont définis pour une utilisation standard. Des intervalles d'entretien plus courts peuvent être définis en consultation avec l'exploitant, en fonction des conditions d'application du chariot.

Les facteurs suivants peuvent nécessiter des intervalles d'entretien plus courts :

- Routes contaminées, en mauvais état
- Air poussiéreux ou salé
- Niveaux élevés d'humidité de l'air
- Températures ambiantes très élevées ou très basses, ou variations de température extrêmes
- Fonctionnement sur plusieurs postes avec cycle de service élevé
- Réglementation nationale spécifique au chariot ou à des composants particuliers



Informations générales pour l'entretien

Qualifications du personnel

Le travail d'entretien doit être effectué uniquement par un personnel qualifié et autorisé. Le test annuel doit être exécuté par une personne qualifiée. L'examen et l'évaluation de la personne qualifiée ne doivent pas être affectés par les facteurs opérationnels et économiques. Ils doivent être conduits seulement du point de vue de la sécurité. Il/elle doit avoir une connaissance et une expérience suffisantes pour pouvoir évaluer l'état d'un chariot et l'efficacité des pièces de protection conformément aux conventions techniques et aux principes de test des chariots.

Personnel de maintenance pour les batteries

Les batteries ne peuvent être chargées, entretenues ou remplacées que par un personnel qualifié conformément aux instructions des fabricants de la batterie, du chargeur et du chariot élévateur. Les instructions de manipulation de la batterie et le mode d'emploi du chargeur de batterie doivent être respectés.

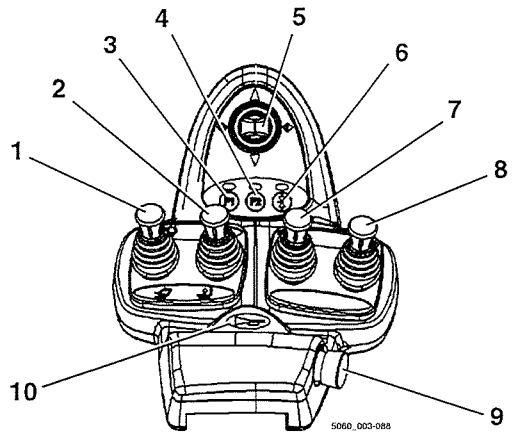
Travail d'entretien sans qualifications spéciales

Les travaux d'entretien simples, comme par exemple le contrôle du niveau d'huile hydraulique, peuvent être effectués par un personnel non formé. Il n'est pas nécessaire d'être qualifié comme spécialiste pour exécuter ce travail. Les opérations nécessaires sont décrites de façon suffisamment détaillée dans les sections concernées de ces notices d'instructions.

Informations pour effectuer l'entretien

Cette section contient toutes les informations requises pour déterminer quand le chariot doit être entretenu. Exécuter les travaux d'entretien dans les délais en se référant au compteur horaire et en utilisant les listes

Minilevier quatre voies

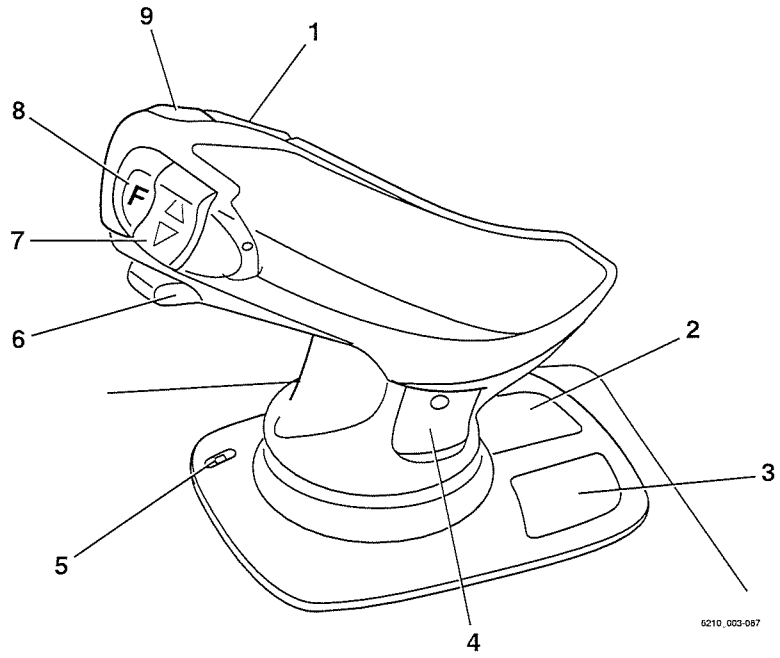


1	Levier de commande « levée/descente »	7	Levier de commande des « éléments hydrauliques supplémentaires 1 »
2	Levier de commande « Inclinaison »	8	Levier de commande des « éléments hydrauliques supplémentaires 2 »
3	Touche de fonction F1	9	Bouton d'arrêt d'urgence
4	Touche de fonction F2	10	Bouton de l'avertisseur sonore
5	Levier transversal « sens de la marche/clignotant »		
6	Touche de fonction « 5e fonction »		

REMARQUE

Selon les caractéristiques, diverses pièces auxiliaires électriques sont commandées via les touches de fonction (3) et (4). Les modifications ne doivent être effectuées que par le centre d'entretien agréé.

Joystick 4Plus



1	Bouton à bascule horizontale de la « 3e fonction hydraulique » ; incliner le mât élévateur	5	LED du mécanisme de verrouillage de la pince (variante)
2	Pictogrammes pour les fonctions hydrauliques de base	6	Curseur de la « 4e fonction hydraulique », p. ex. dispositif de rétraction vers l'avant/l'arrière
3	Pictogrammes pour la 5e fonction hydraulique et le mécanisme de verrouillage de pince (variante)	7	Bouton à bascule verticale pour le « sens de la marche »
4	Pictogrammes pour les 3e et 4e fonctions hydrauliques	8	Touche Maj « F »
		9	Bouton de l'avertisseur sonore

6

Entretien

Pour les caractéristiques du lubrifiant de chaîne, voir le chapitre « Tableau des données d'entretien ».

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Mettre au rebut de manière écologique tout liquide renversé ou recueilli dans le récipient de collecte. Respecter la réglementation en vigueur.

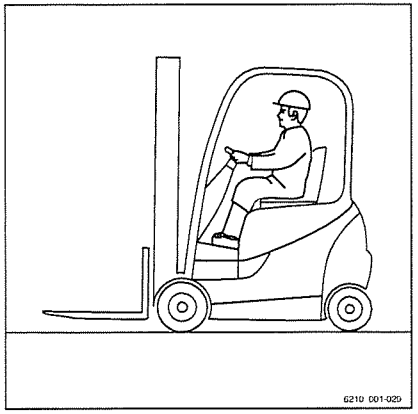
Après nettoyage

- Sécher soigneusement le chariot (p. ex. au moyen d'air comprimé).
- S'asseoir sur le siège conducteur puis démarrer le chariot conformément aux réglementations

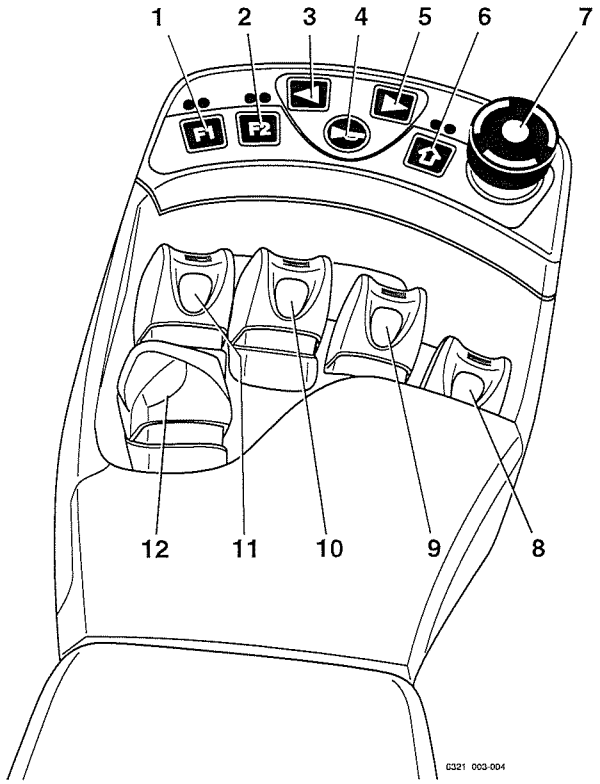
⚠ ATTENTION

Danger de courts-circuits

- Si de l'humidité a pénétré dans les moteurs malgré les mesures de précaution prises, commencer par les sécher à l'air comprimé.
- Démarrer ensuite le chariot pour éviter tout endommagement par la corrosion.



Fingertip



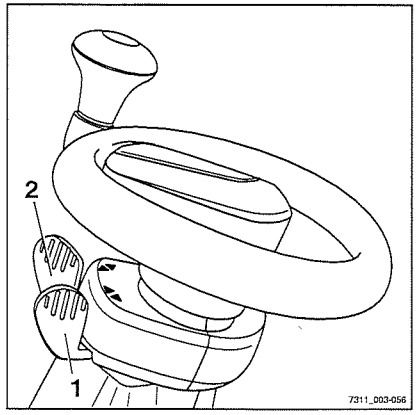
1	Touche de fonction F1	7	Interrupteur d'arrêt d'urgence
2	Touche de fonction F2	8	Levier de commande « Pièces auxiliaires »
3	Bouton du clignotant gauche	9	Levier de commande « Pièces auxiliaires »
4	Bouton du klaxon	10	Levier de commande « Inclinaison »
5	Bouton du clignotant gauche droit	11	Levier de commande « levée/descente »
6	Bouton de la 5e fonction	12	Commutateur de direction

REMARQUE

Selon les caractéristiques, diverses pièces auxiliaires électriques sont commandées via les touches de fonction (1) et (2). Les modifications ne doivent être effectuées que par le centre d'entretien agréé.

Mini console

La mini console se trouve sur la colonne de direction, sous le volant.



1 Commutateur de sens de déplacement
2 Commutateur de clignotant

⚠ ATTENTION

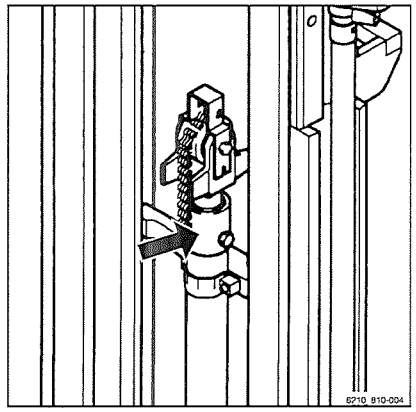
L'équipement électrique peut être endommagé si l'on nettoie ses composants à l'eau.

Il est interdit de nettoyer des composants de l'équipement électrique à l'eau.

- Ne pas déposer les caches de protection, etc.
- Utiliser uniquement un produit de nettoyage à sec conforme aux spécifications du fabricant.

- Nettoyer les pièces de l'équipement électrique à l'aide d'une brosse non métallique puis chasser la poussière à l'aide d'air faiblement comprimé.

Nettoyage des chaînes de charge



⚠ PRUDENCE

Risque d'accident

Les chaînes de levage sont des éléments de sécurité.

Les agents nettoyants à froid/chimiques et les liquides corrosifs ou contenant de l'acide ou du chlore peuvent endommager les chaînes. Leur utilisation est donc interdite.

- Respecter les consignes du fabricant pour travailler avec les nettoyants.

- Placer un récipient collecteur sous le mât élévateur.
- Nettoyer à l'aide de dérivés de paraffine, tels que la benzine.
- En cas d'utilisation d'un jet de vapeur, ne pas utiliser des détergents supplémentaires.
- Immédiatement après le nettoyage, éliminer toute l'eau des maillons de la chaîne au moyen d'air comprimé. Déplacer la chaîne plusieurs fois au cours de cette procédure.
- Vaporiser la chaîne avec du lubrifiant de chaîne immédiatement après l'avoir séchée. Déplacer la chaîne plusieurs fois au cours de cette procédure.

⚠ ATTENTION

Des nettoyants abrasifs peuvent endommager les surfaces des composants.

L'utilisation de matériels de nettoyage abrasifs inadaptés aux plastiques peut causer la dissolution des pièces en plastique ou les rendre friable. L'écran de l'unité de commande et d'affichage peut devenir trouble.

- Respecter rigoureusement les étapes suivantes.

- Nettoyer les pièces en plastique avec des nettoyants pour plastique seulement.
- Respecter les consignes du fabricant pour travailler avec les nettoyants.

Nettoyage de l'extérieur du chariot

- Nettoyer l'extérieur du chariot à l'aide de nettoyants solubles dans l'eau et d'eau (jet d'eau, éponge, chiffon).
- Nettoyer toutes les zones d'entrée, les orifices de remplissage d'huile et leur pourtour, ainsi que les embouts de graissage avant de graisser.

REMARQUE

Remarque : nettoyer le chariot plus fréquemment implique de le lubrifier plus souvent.

Nettoyage de l'équipement électrique

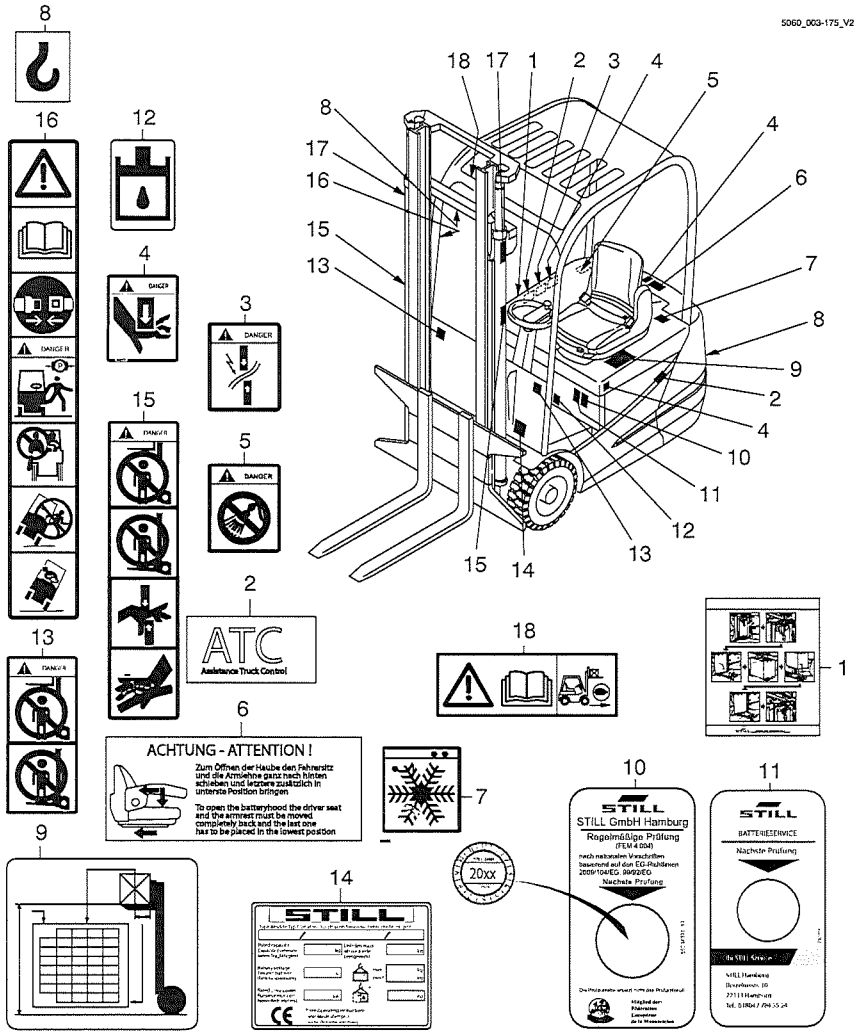
⚠ PRUDENCE

Risque de choc électrique en raison de la capacité résiduelle.

- Ne jamais toucher l'équipement électrique les mains nues.

Points d'identification

Vue d'ensemble



⚠ ATTENTION

Une pression d'eau excessive ou de l'eau et de la vapeur trop chaudes peuvent endommager des composants du chariot.

- Respecter rigoureusement les étapes suivantes.

- Utiliser seulement des nettoyeurs haute pression avec une puissance de sortie maximale de 50 bar et à une température maximale de 85 °C.
- Lors de l'utilisation de nettoyeurs haute pression, s'assurer qu'une distance d'au moins 20 cm entre le gicleur et l'objet nettoyé est observée.
- Ne pas diriger directement le jet de nettoyage sur les étiquettes adhésives ou les notices.

⚠ DANGER

Risque d'incendie

Les dépôts/accumulations de matériaux inflammables à proximité des pièces chaudes (p. ex., unités motrices) peuvent s'enflammer.

- Respecter rigoureusement les étapes suivantes.

- Enlever régulièrement les dépôts/accumulations de matériaux étrangers à proximité des pièces chaudes.

⚠ DANGER

Des liquides inflammables peuvent prendre feu en raison des composants chauds sur le chariot, causant un risque d'incendie.

- Respecter rigoureusement les étapes suivantes.

- Ne pas utiliser de liquides inflammables pour le nettoyage.
- Respecter les consignes du fabricant pour travailler avec les nettoyants.

Nettoyage

Nettoyage du chariot.

– Stationner le chariot en toute sécurité.

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée avec l'interrupteur à clé allumé (en charge), un arc est produit. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts, ce qui réduit considérablement leur durée de vie.

– Eteindre l'interrupteur à clé avant de débrancher la prise mâle batterie.
– Ne débrancher la prise mâle batterie avec l'interrupteur à clé allumé qu'en cas d'urgence.

– Débrancher la prise mâle batterie.



⚠ PRUDENCE

Grimper sur le chariot présente des risques de chute et de blessure.

En montant sur le chariot, il est possible d'être bloqué ou de glisser sur des composants et de tomber. Utiliser uniquement un équipement adéquat pour accéder aux points les plus hauts points du chariot.

– Respecter rigoureusement les étapes suivantes.

– N'utiliser que les marches fournies pour grimper sur le chariot.
– Utiliser des équipements tels que des escabeaux ou des plateformes pour atteindre les zones inaccessibles.

Préparation du chariot au nettoyage

⚠ ATTENTION

Si de l'eau pénètre dans l'équipement électrique, il y a un risque de court-circuit.

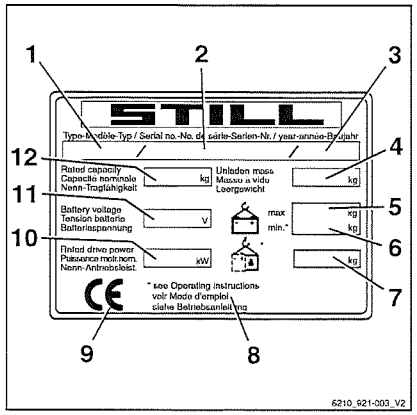
– Respecter rigoureusement les étapes suivantes.

– Eteindre l'équipement électrique avant le nettoyage.
– Ne pas asperger directement d'eau les moteurs électriques et autres composants électriques ou leurs couvercles.

1 Notice : Actions à effectuer lors du remplacement de la batterie en utilisant un pont (variante)
2 Notice : Assistance Truck Control
3 Panneau d'avertissement : Risque de court-circuit dû au cisaillement
4 Panneau d'avertissement : Risque d'écrasement
5 Panneau d'avertissement : Interdiction de nettoyer les composants de l'équipement électrique à l'eau
6 Notice : Actions à effectuer avant d'ouvrir le capot batterie
7 Notice : Travail en chambre froide
8 Notice : Point de fixation du mécanisme de levage
9 Notice : Etiquette capacité de charge
10 Notice : Essai FEM
11 Notice : Essai de la batterie
12 Notice : Réservoir d'huile hydraulique
13 Panneau d'avertissement : Ne pas se tenir sous la fourche / Ne pas monter sur la fourche
14 Notice : Plaque constructeur
15 Panneau d'avertissement : Ne pas se tenir sous la fourche/Ne pas monter sur la fourche/Danger de cisaillement/Danger, liquide sous haute pression
16 Notice : Attention / Lire la notice d'instructions / Attacher la ceinture de sécurité / Actionner le frein de stationnement en quittant le chariot / Les passagers sont interdits / Ne pas sauter du chariot en cas de renversement / Se pencher dans la direction opposée au sens du renversement
17 Logo du fabricant
18 Notice : Attention/lire la notice d'instructions/conduire lentement avec la charge levée

Plaque constructeur ▷

Le chariot peut être identifié en fonction des informations figurant sur la plaque constructeur.



1 Type
2 Numéro de production
3 Année de construction
4 Poids à vide en kg
5 Poids maxi admissible de la batterie en kg (pour les chariots élévateurs électriques uniquement)
6 Poids maxi admissible de la batterie en kg (pour les chariots élévateurs électriques uniquement)
7 Poids du lest en kg (pour les chariots élévateurs électriques uniquement)
8 Pour de plus amples informations, consulter les caractéristiques techniques contenues dans ce mode d'emploi
9 Etiquetage CE
10 Puissance motrice nominale en kW
11 Tension de la batterie en V
12 Capacité de charge nominale en kg

- Exécuter les contrôles et les interventions avant la première mise en service.
- Remplacer le liquide de frein.
- Mettre le chariot en service.

Pendant la mise en service, vérifier particulièrement les éléments suivants :

- L'entraînement, les commandes, la direction
- Les freins (frein de service, frein de stationnement)
- Le système de levage (accessoires de levage, chaînes de charge, fixations)

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir le manuel d'atelier du chariot ou contacter le centre d'entretien agréé.

⚠ ATTENTION

Un chargement continu sur un seul côté cause une déformation des pneus.

Faire soulever le chariot au cric par le centre d'entretien agréé de façon que les roues ne touchent plus le sol. Ceci empêche une déformation permanente des pneumatiques.

- Faire mettre sur cric et lever le chariot par le centre de service autorisé uniquement.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages dus à la corrosion en raison de la condensation sur le chariot.

Beaucoup de films plastiques et de matériaux synthétiques sont étanches. L'eau de condensation sur le chariot ne peut pas s'échapper par ces recouvrements.

- Ne pas utiliser de film plastique car ceci favorise la formation d'eau de condensation.

- Couvrir le chariot avec un matériau perméable à la vapeur tel que du coton, afin de le protéger de la poussière.
- Si le chariot doit être hors service pour des périodes plus longues, contacter le centre d'entretien agréé pour obtenir de plus amples informations sur les mesures complémentaires.

Remise en service après entreposage

Si le chariot a été entreposé pendant plus de six mois, il doit faire l'objet d'une inspection attentive avant sa remise en service. Tout comme pour l'inspection annuelle, ce contrôle doit également comprendre tous les points de sécurité du chariot.

- Nettoyer le chariot à fond ; voir le chapitre « Nettoyage ».
- Lubrifier les articulations et les commandes.
- Vérifier l'état de la batterie, le niveau et la densité de l'acide.
- Vérifier que l'huile hydraulique ne contient pas d'eau de condensation, la changer si nécessaire.

Numéro de production

REMARQUE

Le numéro de production est utilisé pour identifier le chariot. Il est indiqué sur la plaque constructeur et servir de référence pour toutes les questions techniques.

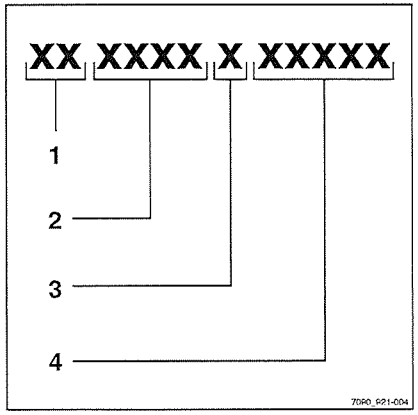
Le numéro de production contient les informations codées suivantes :

Lieu de production (1)

Modèle (2)

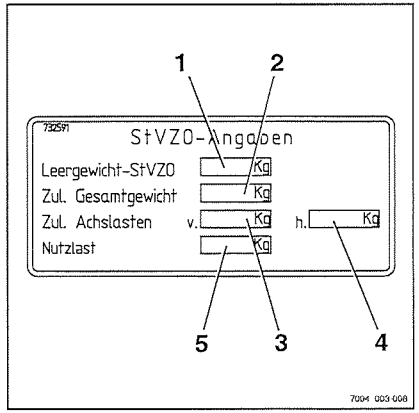
Année de construction (3)

Séquence de chiffres(4)



Informations StVZO (règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière)

Cette étiquette présente des informations sur le poids et la répartition de la charge du chariot.



1 Poids à vide (en kg)
2 Poids total autorisé (en kg)
3 Poids autorisé sur l'essieu avant (en kg)
4 Poids autorisé sur l'essieu arrière (en kg)
5 Charge utile (en kg)

- Incliner les mâts élévateurs vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois et, le cas échéant, déplacer le montage auxiliaire de façon répétée.
- Pour soulager l'effort des chaînes de levage, descendre et poser les fourches sur une surface de support adaptée, par exemple une palette.
- Vérifier le niveau d'huile hydraulique et faire l'appoint si nécessaire.
- Appliquer une fine couche d'huile ou de graisse sur toutes les parties mobiles non peintes.
- Graisser le chariot.
- Lubrifier les articulations et les commandes.
- Lubrifier le verrouillage de capot batterie.
- Appliquer un spray de contact adapté sur tous les contacts électriques exposés.

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (en charge), un arc est produit. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts, ce qui réduit considérablement leur durée de vie.

- Eteindre l'interrupteur à clé avant de débrancher la prise mâle batterie.
- Ne pas débrancher la prise mâle batterie lorsque l'interrupteur à clé est allumé, sauf en cas d'urgence.

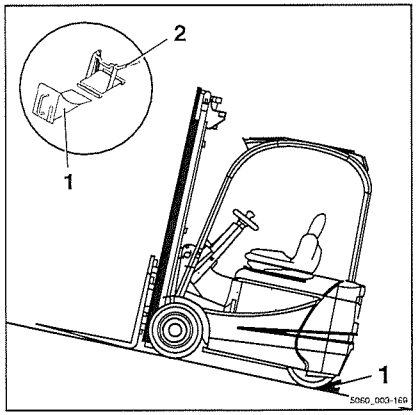
- Débrancher la prise mâle batterie.
- Vérifier l'état de la batterie, le niveau et la densité de l'acide.
- Exécuter l'entretien de la batterie.

REMARQUE

Ranger les batteries seulement une fois entièrement chargées.

Cale de roue (variante)

La cale de roue (variante) est utilisée pour empêcher le chariot de rouler sur une pente.



REMARQUE

En raison de sa conception, le chariot stationné en toute sécurité peut seulement être calé à la roue arrière. Le chariot doit être stationné face à la montée sur les pentes où une cale de roue doit être utilisée.

- Soulever la poignée (2) sur le support de fixation.
- Déposer la cale de roue (1) du support de fixation.
- Faire glisser la cale de roue en dessous de la roue arrière sur le côté face à la descente.

REMARQUE

Après utilisation, remettre la cale de roue sur le support de fixation puis abaisser de nouveau la poignée (2).

Arrêt et stationnement du chariot

ATTENTION

Composant endommagé par un entreposage incorrect

En cas de stockage ou d'arrêt incorrect pendant plus de deux mois, le chariot peut subir des dégâts dus à la corrosion. Si le chariot est stationné à une température ambiante inférieure à -10 °C pendant une longue période, les batteries refroidissent. L'électrolyte peut geler et endommager les batteries.

- Stocker le chariot dans un environnement sec, propre, exempt de gel et bien ventilé.
- Prendre les mesures suivantes avant l'arrêt.

Mesures avant l'arrêt

- Nettoyer le chariot à fond ; voir le chapitre « Nettoyage ».
- Lever le tablier élévateur plusieurs fois jusqu'en butée.

5

Fonctionnement

Contrôles et opérations avant la mise en service

Contrôles visuels

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident en raison de dégâts ou d'autres défauts sur le chariot ou sur le montage auxiliaire (variante)

Des dégâts sur le chariot ou sur le montage auxiliaire (variante) peuvent entraîner des situations imprévisibles et dangereuses. Si des dégâts ou d'autres défauts sont identifiés sur le chariot ou le montage auxiliaire (variante) au cours des inspections suivantes, le chariot ne doit pas être utilisé avant d'avoir été correctement réparé.

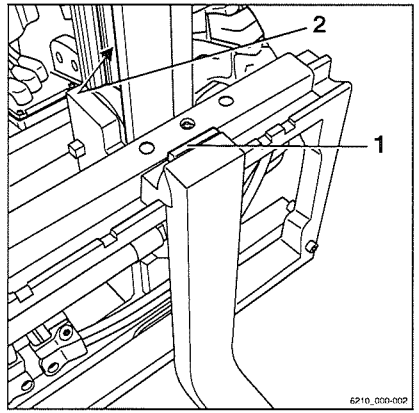
- Ne pas déposer ou désactiver les interrupteurs et les systèmes de sécurité.
- Ne pas modifier les valeurs de réglage prédéfinies.
- Ne pas utiliser le chariot jusqu'à ce qu'il soit correctement réparé

⚠ PRUDENCE

Il existe un risque de chute lors du travail sur les parties élevées du chariot.

- Utiliser uniquement les marches prévues sur le chariot.
- Ne pas se tenir sur les composants du chariot ni les utiliser pour grimper sur le chariot.
- Utiliser un équipement approprié.

Avant le démarrage, s'assurer que le chariot peut être utilisé en toute sécurité : ▷



- Les bras de fourche doivent être immobilisés pour empêcher toute levée ou déplacement.
- Les dispositifs de verrouillage (1) des bras de fourche ne doivent pas être endommagés ou déformés.
- Les bras de fourche ou autres accessoires de levage ne doivent pas présenter de dégâts visibles (p. ex. coudes, fissures, usure significative).
- Les rails de roulement (2) doivent comporter un film de graisse visible.
- Les chaînes doivent être intactes et tendues de manière uniforme et adéquate.
- Contrôler la zone sous le chariot pour détecter les fuites de consommables.

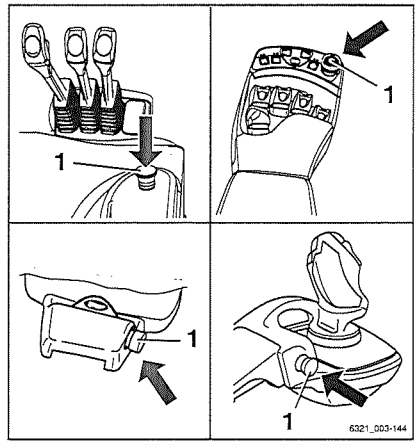
- Descendre le tablier élévateur jusqu'au sol. ▷
- Incliner le mât élévateur vers l'avant jusqu'à ce que les extrémités des bras de fourche reposent au sol.
- Si les montages auxiliaires (variante) sont montés, rétracter les vérins de travail ; voir le chapitre intitulé « Instructions générales pour la commande des montages auxiliaires ».
- Tourner la clé de contact vers la gauche puis la retirer.



- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (1). ▷

REMARQUE

Les clés de contact FleetManager, les cartes FleetManager (variante), les cartes transpondeur (variante) et le code PIN de l'autorisation d'accès (variante) ne doivent pas être confiés à d'autres personnes sans instructions expresses.



Mise hors service

Stationnement du chariot en toute sécurité et désactivation du chariot



⚠ DANGER

Etre renversé par un chariot se déplaçant accidentellement présente un risque de blessure mortelle.

- Le chariot ne doit pas être stationné en pente.
- En cas d'urgence, l'immobiliser avec des cales du côté de la descente.
- Ne pas laisser le chariot sans que le frein de stationnement ait été serré.

⚠ DANGER

La chute d'une charge ou la descente de parties du chariot présente un risque de blessure mortelle.

- Avant de quitter le chariot, descendre totalement la charge.

⚠ ATTENTION

Les batteries peuvent geler.

Si le chariot stationne à une température ambiante inférieure à -10 °C pendant une longue période, les batteries refroidissent. L'électrolyte peut geler et endommager les batteries. Le chariot n'est alors pas prêt à fonctionner.

- A des températures ambiantes inférieures à -10 °C, le chariot ne doit stationner que sur de courtes périodes.

- Serrer le frein de stationnement.

- La grille de protection (variante) et le protège-conducteur doivent être intacts et bien fixés.
- Les montages auxiliaires (variante) doivent être correctement fixés et fonctionner selon leur notice d'instructions.
- Toutes les notices doivent être en place et lisibles. Remplacer les étiquettes adhésives manquantes ou endommagées conformément à la vue d'ensemble présentée dans le chapitre « Points d'identification ».
- Les dispositifs d'avertissement (par exemple l'avertisseur sonore) doivent être en parfait état et fonctionner correctement.
- Vérifier les parties visibles du circuit hydraulique et du réservoir d'huile hydraulique pour détecter les dégâts et les fuites. Les flexibles endommagés doivent être remplacés par le centre d'entretien agréé.
- La batterie doit être bien verrouillée.
- Vérifier l'état de la prise mâle batterie (p. ex. fissures, ruptures ou déformations du boîtier, contacts tordus ou endommagés). Si nécessaire, faire remplacer la prise mâle batterie par le centre d'entretien agréé.
- La porte du compartiment de batterie doit être correctement fermée et la serrure de porte doit être bien verrouillée.
- Les loquets de verrouillage de batterie, la porte du compartiment de batterie et le capot batterie ne doivent pas être endommagés ou déformés.
- Le capot batterie doit être correctement fermé et la serrure de capot doit être bien verrouillée.
- Le capot batterie et la porte du compartiment de batterie ne doivent pas présenter de dégâts visibles (par exemple fissures ou cassures).
- Les marchepieds doivent être propres et exempts de glace.
- Toutes les vitres (variante, par exemple le pare-brise) doivent être propres et exemptes de glace.
- Selon les pneumatiques, le chariot peut être équipé d'une courroie antistatique. La courroie antistatique ne doit pas être endommagée. Elle doit également être

propre et suffisamment longue pour toucher le sol.

- Le crochet d'attelage (variante) ne doit pas présenter de dégâts visibles (par ex. le boulon d'accouplement ne doit pas être tordu, fissuré ou cassé). Chaque boulon d'accouplement détachable doit être maintenu par un dispositif tel qu'une chaîne, une goupille fendue ou une corde pour éviter de le perdre.
- Signaler immédiatement tout dégât ou défaut du chariot ou du montage auxiliaire (variante) au superviseur ou au gestionnaire de flotte responsable afin qu'il puisse le faire corriger.

⚠ PRUDENCE

Risque de dégâts aux composants

Une prise mâle batterie déformée ou endommagée peut causer une surchauffe et les dommages qui en résultent.

– Vérifier le bon état de la prise mâle batterie.
– Si nécessaire, faire remplacer la prise mâle batterie par le centre d'entretien agréé.



⚠ DANGER

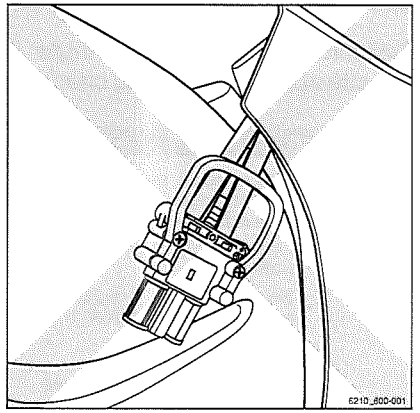
Risque d'explosion en cas d'accumulation d'hydrogène dans la cabine

Si le chariot est équipé d'une cabine, de l'hydrogène provenant du compartiment de batterie peut pénétrer dans la cabine par des alésages non étanches du capot batterie. Une accumulation d'hydrogène peut provoquer des explosions.

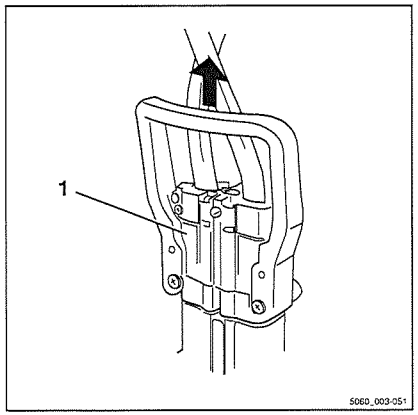
Tous les alésages du capot batterie doivent être bien scellés. L'obturation des alésages avec des bouchons ne suffit pas à empêcher les fuites de gaz.

– Faire sceller les alésages inutilisés dans le capot batterie par le centre d'entretien agréé.

– Fermer la porte du compartiment de batterie. Ce faisant, s'assurer qu'aucun câble n'est écrasé entre le châssis et porte du compartiment de batterie. ▷



- Débrancher la prise mâle batterie (1).
- Ne placer aucun objet métallique ou outil sur la batterie.
- Eviter les flammes nues et ne pas fumer.
- Vérifier le bon état des câbles de batterie et des câbles de charge ; effectuer les remplacements nécessaires.
- Fixer la prise mâle de la batterie à la prise femelle du chargeur de batterie.



REMARQUE

Tenir compte des informations de la notice d'instructions de la batterie et du chargeur de batterie (charge d'égalisation).

ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Si le câble de charge est débranché pendant que le chargeur de batterie est allumé, un arc se produit. Ceci peut générer une corrosion des contacts, réduisant ainsi considérablement leur durée de vie.

- Eteindre le chargeur de batterie avant de débrancher le câble de charge.

- Démarrer le chargeur de batterie.

Une fois le processus de charge terminé :

- Eteindre le chargeur de batterie.
- Débrancher la prise mâle batterie de la prise du chargeur de batterie.
- Insérer entièrement la prise mâle batterie dans le dispositif enfichable du chariot.
- S'assurer que le câble de batterie ne vient pas en contact avec la porte du compartiment de batterie.

Remplissage du lave-glace

ATTENTION

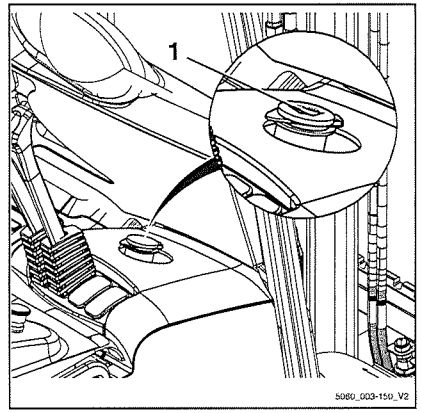
S'il n'y a pas d'antigel dans le lave-glace, celui-ci peut être endommagé.

Toujours utiliser un liquide de lave-glace contenant de l'antigel.

REMARQUE

Le récipient de système de lave-glace est à l'avant à droite, en dessous du cache-soupape. L'orifice de remplissage est accessible par le dessus

- Ouvrir le couvercle de fermeture (1) du lave-glace (variante).
- Remplir le récipient de lave-glace de pare-brise avec un liquide de lave-glace contenant de l'antigel selon le tableau d'entretien (voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321).



REMARQUE

Remplir à un niveau max. d'approximativement 1 cm au dessous de la tubulure de remplissage.

- Fermer le couvercle de fermeture.
- Actionner le lave-glace jusqu'à ce que le liquide de lave-glace soit projeté par les gicleurs.

Contrôle de l'état des roues et des pneumatiques

PRUDENCE

Risque d'accident

Une usure inégale réduit la stabilité du chariot élévateur et accroît la distance de freinage.

- Remplacez sans délai les pneumatiques droits ou gauches usés ou endommagés.

⚠ PRUDENCE

Risque de renversement

La qualité des pneus affecte la stabilité et le comportement du chariot.

Avant d'utiliser sur le chariot un type de pneu différent des pneumatiques approuvés par le fabricant ou des pneumatiques d'un autre fabricant, obtenir d'abord l'approbation du fabricant du chariot.

⚠ PRUDENCE

Risque pour la stabilité

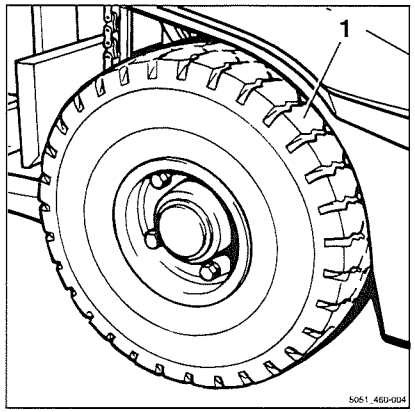
Lors de l'utilisation de pneus ou de bandages pleins, ne jamais changer de pièces de roues à jante et ne jamais mélanger des pièces de roue à jante de fabricants différents.

REMARQUE

Utiliser exclusivement des pneumatiques de types homologués ; voir le chapitre intitulé « Pneumatiques ».

- Contrôlez l'usure ou les dégâts des pneumatiques (1). ▷

Les pneumatiques ne doivent pas être endommagés ou usés. Ils doivent présenter une usure égale sur les deux côtés.



REMARQUE

Respecter la réglementation relative à la sécurité du chapitre intitulé « Pneumatiques ».

- Charger une batterie déchargé ou partiellement déchargée.

Chargement de la batterie

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Un branchement ou une utilisation incorrect du poste de charge ou du chargeur de batterie pourrait endommager les composants.

- Respecter la notice d'instructions du poste de charge ou du chargeur de batterie ainsi que celle de la batterie.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages à la prise mâle batterie

Si la prise mâle batterie est débranchée ou branchée alors que le contacteur d'allumage est allumé ou que le chargeur de batterie est sous charge, un arc est produit au niveau de la prise mâle batterie. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts et réduire considérablement leur durée de vie.

- Eteindre l'interrupteur à clé ou le chargeur de batterie avant de débrancher ou de brancher la prise mâle batterie.
- Ne pas débrancher la prise mâle de la batterie sous charge, sauf en cas d'urgence.

- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Eteindre l'interrupteur à clé.
- Toujours assurer une aération adéquate aux environs.
- Ouvrir complètement les éventuelles structures protectrices (par exemple la cabine recouverte de toile).
- Ouvrir complètement la porte du compartiment de batterie.

Entretien de la batterie

⚠ DANGER

Danger de mort

- Observer le chapitre « Réglementation de sécurité relative à la manipulation de la batterie ».

⚠ PRUDENCE

L'acide de batterie est toxique et corrosif.

- Observer la réglementation relative à la sécurité dans le chapitre « Acide de batterie ».

REMARQUE

L'entretien de la batterie doit être effectué conformément à la notice d'instructions fournie par le fabricant de la batterie. Respecter également la notice d'instructions du chargeur de batterie. Seules les instructions accompagnant le chargeur de batterie sont valables. Si ces instructions ne sont pas disponibles, les demander au concessionnaire.

En fonction de l'équipement, la batterie peut aussi être déposée pour entretien. Ceci doit être exécuté en utilisant exclusivement les dispositifs spécifiés ; voir la section « Accessoire de levage » dans le chapitre « Réglementation de sécurité relative à la manipulation de la batterie ».

Contrôle de l'état de charge de la batterie ▷

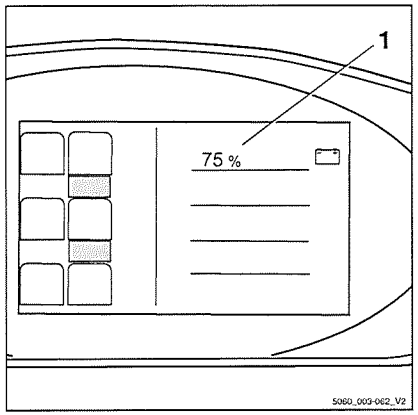
⚠ ATTENTION

Les décharges complètes réduisent la durée de vie de la batterie.

Si une charge de batterie de 0 % est indiquée à l'affichage, la batterie a subi une décharge importante jusqu'à moins 20 % de la capacité nominale.

- Eviter les décharges importantes (0 % indiqué à l'affichage).
- Charger immédiatement les batteries.
- Ne pas laisser les batteries déchargées ou partiellement déchargées.

- Serrer le frein de stationnement.
- Allumer l'interrupteur à clé.
- Lire l'état de charge (1) sur l'écran.



Réglage du siège conducteur GS15

⚠ DANGER

Il existe un risque d'accident si le siège conducteur ou le dossier de siège se déplace brusquement, car cela pourrait provoquer un mouvement incontrôlé du conducteur. Il peut en résulter une activation involontaire de la direction ou des éléments de commande pouvant entraîner des mouvements incontrôlés du chariot ou de la charge.

- Ne pas régler le dossier de siège ou le siège en conduisant.
- Régler le dossier de siège et le siège de manière à ce que tous les éléments de commande puissent être actionnés en toute sécurité
- S'assurer que le dossier de siège et le siège sont correctement fixés.



⚠ PRUDENCE

Sur quelques variantes d'équipement, la hauteur libre sur le chariot peut être limitée.

Sur ces variantes d'équipement particulières, la distance séparant la tête et le bord inférieur de la tôle de toit doit être d'au moins 40 mm.

REMARQUE

Respecter la notice d'instructions qui accompagne le siège.

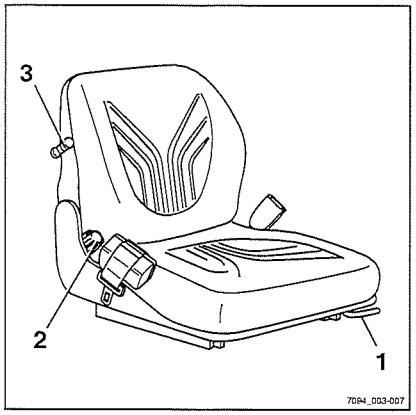
⚠ PRUDENCE

Pour obtenir un rembourrage du siège optimal, régler la suspension du siège en fonction du poids du conducteur. Ceci permet de ménager dos et santé.

- Pour éviter les blessures, s'assurer qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de pivot du siège.

Déplacement du siège conducteur

- Lever et maintenir le levier (1).
- Déplacer le siège conducteur jusqu'à la position désirée.
- Relâcher le levier et s'assurer que le siège conducteur s'engage.



Réglage du dossier de siège

- Tourner le bouton rotatif (2) vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le dossier du siège soit dans la position désirée.

Réglage de la suspension du siège

REMARQUE

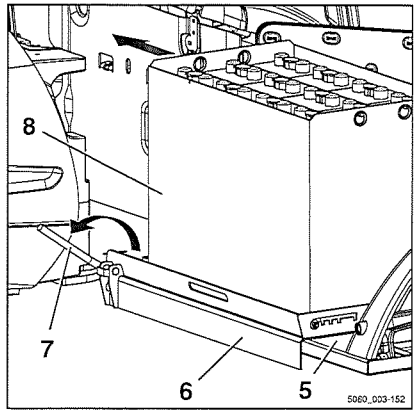
Le siège conducteur est conçu pour des personnes pesant entre 50 et 120 kg. Selon le poids du conducteur, trois catégories de poids différentes peuvent être réglées pour le siège (léger, moyen et lourd).

REMARQUE

Ce réglage ne doit être effectué que lorsque le siège est occupé.

- Pousser et maintenir le levier (3).
- Déplacer le levier jusqu'à la catégorie de poids souhaitée.
- Relâcher le levier et s'assurer qu'il s'engage.

- Ouvrir entièrement le levier de sécurité (7) en le déplaçant dans le sens de la flèche.
- Faire prudemment glisser la batterie (8) du rail de guidage des galets externe (6) dans le compartiment de batterie.
- Abaisser les fourches du transpalette manuel (5) jusqu'à ce que le boulon de guidage de la plaque d'arrêt soit complètement ressortie de l'encoche dans la plaque de plancher.
- Relâcher le frein de stationnement du transpalette manuel et retirer le transpalette manuel.
- Effectuer les activités postérieures à la pose de la batterie, voir ⇒ Chapitre « Remplacement de la batterie à l'aide du rail de guidage des galets interne », p. 5-286.



Pose ou remplacement de la batterie sans dispositifs intégrés

ATTENTION

Risque de blessures ou risque de dégâts sur les composants.

La pose ou le remplacement de la batterie sans les dispositifs internes du chariot exigent des outils spéciaux et un personnel spécialement formé.

Si le chariot **n'est pas** équipé d'un pont de batterie **ou** d'un rail de guidage des galets, proposés en option, pour la pose ou le remplacement des batteries, ces opérations doivent être exécutées par le centre de service STILL.

ATTENTION

Risque de blessures ou risque de dégâts sur les composants.

Pour poser ou déposer la batterie, **ne pas** démonter le verrouillage batterie disponible.

⚠ ATTENTION

Si le caisson de batterie n'est pas suffisamment solide, il peut être endommagé ou détruit par le poids de la batterie.

- Elle doit être stockée sur une poutre ou un rayonnage adéquat.
- Elle ne doit pas être stockée sur une poutre de bois ou autre élément similaire.

- Abaisser la batterie.

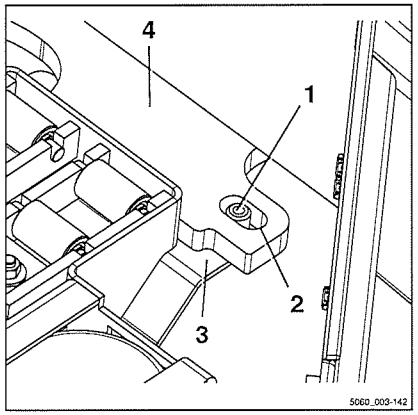
Reconnexion de la batterie

⚠ ATTENTION

Si, lors de la pose de la batterie, le capot batterie ou la porte du compartiment de batterie n'est pas entièrement ouvert, ou si le verrouillage est replié ou déployé, ou s'il y a des objets dans le compartiment de batterie du chariot, ces composants subiront des dommages considérables pendant la pose de la batterie.

- Ouvrir le capot batterie, voir ⇒ Chapitre « Ouverture et fermeture du capot batterie », p. 5-270.
- Ouvrir la porte du compartiment de batterie, voir ⇒ Chapitre « Ouverture/fermeture de la porte du compartiment de batterie », p. 5-275.
- Retirer tous les objets du compartiment de batterie.

- Positionner le transpalette manuel de sorte que le rail de guidage des galets externe se trouve devant le compartiment de batterie du chariot. ▷



ⓘ REMARQUE

Les fourches du transpalette manuel doivent être suffisamment abaissées pour que le boulon de guidage (1) glisse sous la plaque de plancher (4) du chariot élévateur.

- Positionner le boulon de guidage (1) directement en dessous de l'encoche (2).
- Soulever les fourches du transpalette manuel et guider le boulon de guidage dans l'encoche jusqu'à ce que la plaque d'arrêt (3) se trouve contre le dessous de la plaque de plancher du chariot (4).
- Appliquer le frein de stationnement sur le transpalette manuel pour l'empêcher de rouler.

Réglage du siège du conducteur MSG 65/MSG 75

⚠ DANGER

Il existe un risque d'accident si le siège ou le dossier se déplace brusquement, ce qui pourrait provoquer un mouvement incontrôlé du conducteur. Il peut en résulter une activation involontaire de la direction ou des dispositifs de commande qui peut entraîner des mouvements incontrôlés du chariot ou de la charge.

- Ne pas régler le dossier de siège ou le siège en conduisant.
- Régler le dossier du siège et le siège de manière à ce que tous les dispositifs de commande puissent être actionnés sans accident.
- S'assurer que le dossier du siège et le siège sont correctement fixés.



⚠ PRUDENCE

Sur quelques variantes d'équipement, la hauteur libre sur le chariot peut être limitée.

Sur ces variantes d'équipement particulières, la distance séparant la tête et le bord inférieur de la tôle de toit doit être d'au moins 40 mm.

ⓘ REMARQUE

Respecter le mode d'emploi qui accompagne le siège.

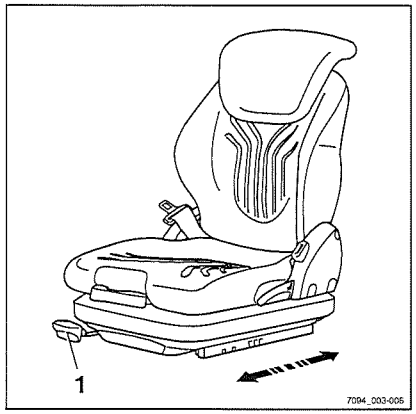
⚠ PRUDENCE

Pour obtenir un amortissement optimal du siège, régler la suspension du siège en fonction du poids du conducteur. Ceci permet de ménager dos et santé.

- Pour éviter les blessures, s'assurer qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de raccord tournant du siège.

Déplacement du siège du conducteur ▷

- Lever et maintenir le levier (1).
- Pousser le siège conducteur jusqu'à la position désirée.
- Relâcher le levier.
- S'assurer que le siège conducteur est parfaitement enclenché.



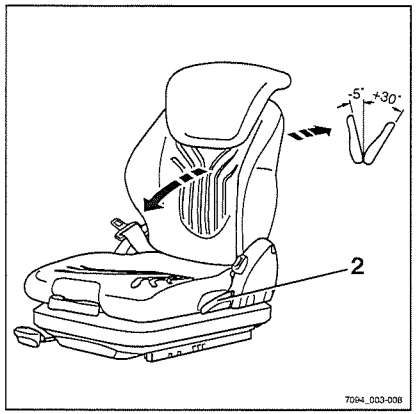
Réglage du dossier de siège ▷

Ne pas appliquer de pression sur le dossier du siège en l'enclenchant.

- Lever et maintenir le levier (2).
- Repousser le dossier à la position souhaitée.
- Relâcher le levier.
- S'assurer que le dossier du siège est parfaitement enclenché.

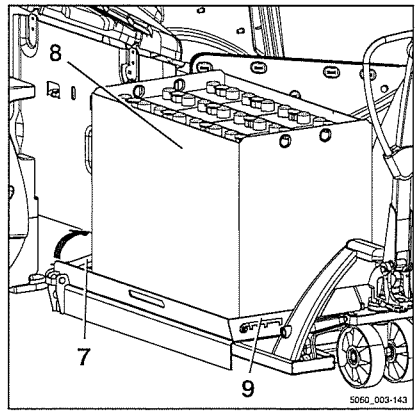
REMARQUE

L'angle d'inclinaison vers l'arrière du dossier peut être limité par l'état structurel du chariot.



- Tirer avec précaution la batterie (8) hors du compartiment de batterie jusqu'à ce qu'il ait atteint la butée de batterie (9) sur le rail de guidage des galets externe.
- Serrer complètement le levier de sécurité (7) en le déplaçant dans le sens de la flèche devant la batterie.
- Abaisser les fourches du transpalette manuel jusqu'à ce que le boulon de guidage de la plaque d'arrêt soit complètement ressortie de l'encoche dans la plaque de plancher.
- Relâcher le frein de stationnement sur le transpalette manuel.

La batterie est maintenant prête à être transportée.



Transport et abaissement de la batterie ▷

⚠ PRUDENCE

Si le levier de sécurité (7) n'est pas en place devant la batterie (8), la batterie peut rouler du rail de guidage des galets externe (6), ce qui génère un risque d'écrasement.

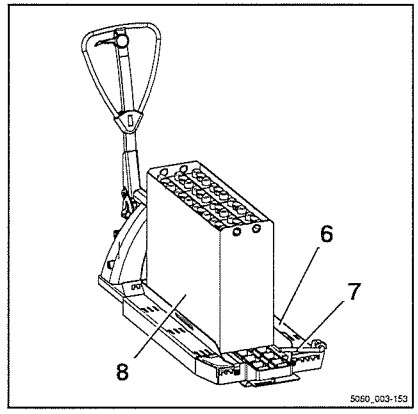
- S'assurer que le levier de sécurité (7) est entièrement appliqué devant la batterie (8).

⚠ PRUDENCE

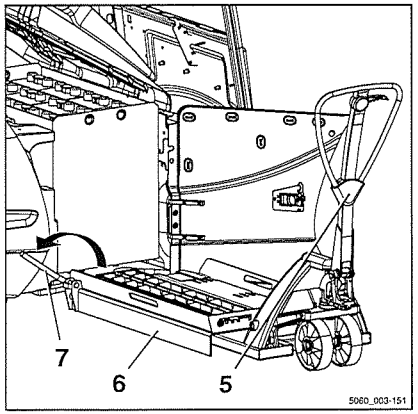
Une vitesse excessive, des virages serrés et un freinage brutal peuvent entraîner le renversement du transpalette manuel et de la batterie, ce qui crée un risque de blessure.

- Se montrer particulièrement prudent en transportant la batterie.
- Garder une vitesse de transport basse, conduire prudemment et freiner doucement.
- Ne pas 'utiliser pas les méthodes décrites ci-dessus pour transporter la batterie sur de longues distances.

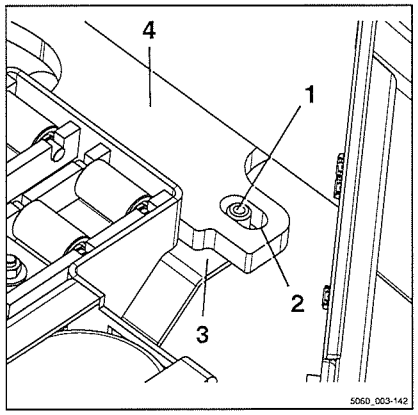
- Transporter la batterie jusqu'à son espace de stockage.



- Ouvrir entièrement le levier de sécurité (7) en le déplaçant dans le sens de la flèche.
- Positionner le transpalette manuel (5) de sorte que le rail de guidage des galets externe (6) se trouve devant le compartiment de batterie du chariot.



- Positionner le boulon de guidage (1) directement en dessous de l'encoche (2).

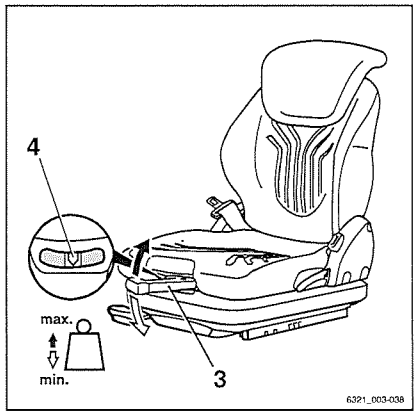


REMARQUE

Les fourches du transpalette manuel doivent être suffisamment abaissées pour que le boulon de guidage (1) glisse sous la plaque de plancher (4) du chariot élévateur.

- Soulever les fourches du transpalette manuel et guider le boulon de guidage dans l'encoche jusqu'à ce que la plaque d'arrêt (3) se trouve contre le dessous de la plaque de plancher du chariot (4).
- Appliquer le frein de stationnement sur le transpalette manuel pour l'empêcher de rouler.

Réglage de la suspension du siège



REMARQUE

Le siège conducteur doit toujours être réglé en fonction du poids du conducteur. Pour obtenir le meilleur réglage de suspension du siège, le conducteur doit procéder au réglage lorsqu'il est assis sur le siège.

REMARQUE

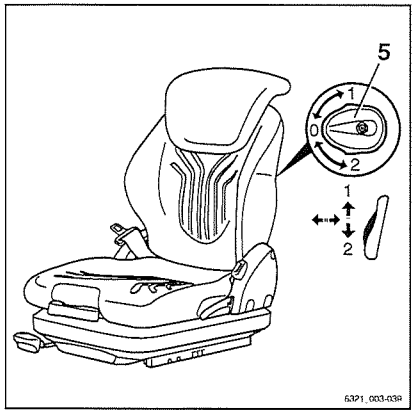
Le siège MSG 75 est équipé d'une suspension pneumatique électrique, activée par un interrupteur électrique au lieu d'un levier (3).

- Déployer entièrement le levier de réglage de poids (3).
- Déplacer le levier vers le haut ou vers le bas pour régler le poids du conducteur.
- Ramener le levier de réglage du poids à sa position centrale initiale avant chaque nouveau mouvement (clic sonore).
- Replier entièrement le levier de réglage de poids une fois le réglage terminé.

REMARQUE

Le poids du conducteur est correctement sélectionné lorsque la flèche (4) se trouve au milieu du regard de contrôle. Un mouvement à vide perceptible du levier de réglage du poids indique que le réglage minimal ou maximal du poids a été atteint.

Réglage du support lombaire (variante) ▷

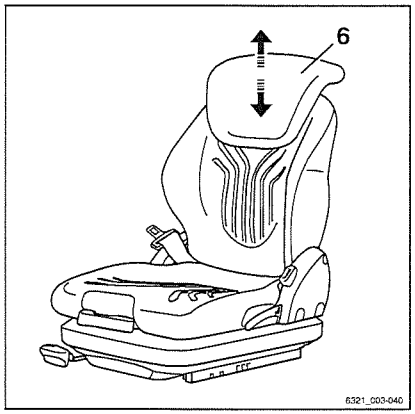


REMARQUE

Le support lombaire peut être réglé pour s'adapter aux contours de la colonne vertébrale du conducteur. Le réglage du support lombaire déplace un coussin de support convexe dans la partie supérieure ou inférieure du dossier.

– Tourner le bouton rotatif (5) vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le support lombaire soit dans la position désirée.

Réglage de l'extension de dossier (variante) ▷



– Régler l'extension de dossier (6) en la tirant ou en la poussant dans la position voulue.

Pour enlever l'extension de dossier, la déplacer au-delà de la butée en donnant des secousses vers le haut.

– Déterminer le type de batterie grâce à la plaque d'identification du moteur.

– Positionner les plaques de déflecteur (A) et (B) en fonction du type de batterie et les boulonner à leur place.

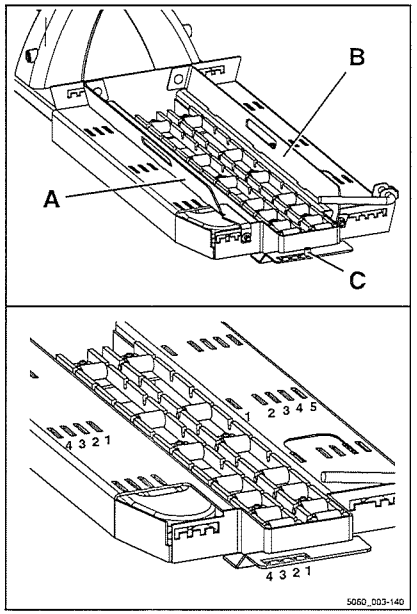
– Positionner les boulons de guidage (C) en fonction du type de batterie et les boulonner à leur place.

REMARQUE

Les positions illustrées pour les plaques de déflecteur et les boulons de guidage sont indiquées dans le tableau suivant.

Type de batterie	Position des boulons de guidage (C)	Position de plaque de déflecteur (A)	Position de plaque de déflecteur (B)
4 Pzs	1	1	1
5 Pzs	1	1	2
6 Pzs	2	2	3
7 Pzs	3	3	4
8 Pzs	4	4	5

– Effectuer les activités de préparation de la dépose de la batterie, voir ⇒ Chapitre « Remplacement de la batterie à l'aide du rail de guidage des galets interne », p. 5-286.



Remplacement de la batterie à l'aide d'un rail de guidage des galets externe

Préparer le rail de guidage des galets externe pour le remplacement de la batterie

REMARQUE

Les chariots avec rail de guidage des galets intégré permettent de changer la batterie en utilisant un transpalette manuel équipé d'un rail de guidage des galets externe.

⚠ DANGER

Risque d'écrasement en raison du renversement ou du déplacement incontrôlé du transpalette manuel.

- La capacité de charge du transpalette manuel doit correspondre à au moins le poids de la batterie (voir la plaque d'identification du moteur).
- Le transpalette manuel doit être équipé d'un frein de stationnement.
- Respecter la notice d'instructions du transpalette manuel.

REMARQUE

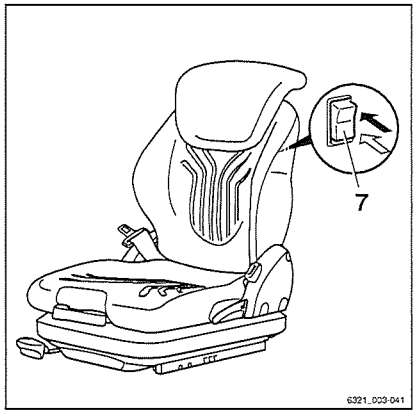
Le rail de guidage des galets externe est conçu pour transporter différentes largeurs de batteries. Avant d'utiliser le rail de guidage des galets externe, déterminer le type de batterie à transporter et préparer le rail de guidage des galets en conséquence.

Allumage et extinction du siège chauffant ▷ (variante)

REMARQUE

Le siège chauffant fonctionne uniquement si le contacteur de siège est activé, c'est-à-dire lorsque le conducteur est assis dans son siège.

- Activer et désactiver le siège chauffant (7) à l'aide de l'interrupteur.



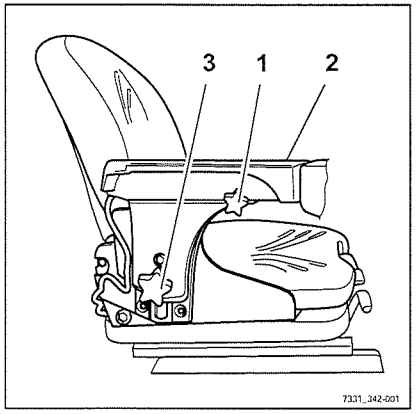
Réglage de l'accoudoir

⚠ DANGER

Il existe un risque d'accident si l'accoudoir s'abaisse soudainement et provoque un mouvement incontrôlé du conducteur. Il peut en résulter une activation involontaire de la direction ou des dispositifs de commande qui peut entraîner des mouvements incontrôlés du chariot ou de la charge.

- Ne pas régler l'accoudoir pendant la conduite.
- Régler l'accoudoir de manière à ce que tous les dispositifs de commande puissent être actionnés sans accident.
- S'assurer que l'accoudoir est correctement fixé.

Ajuster la longueur de l'accoudoir



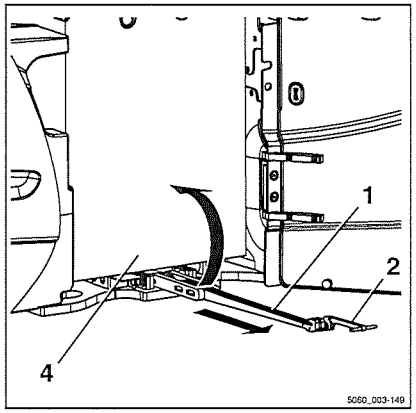
- Desserrer la poignée en étoile (1) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Déplacer l'accoudoir (2) dans la position désirée.
- Serrer la poignée en étoile en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifier que l'accoudoir est solidement fixé.

Réglage de la hauteur de l'accoudoir

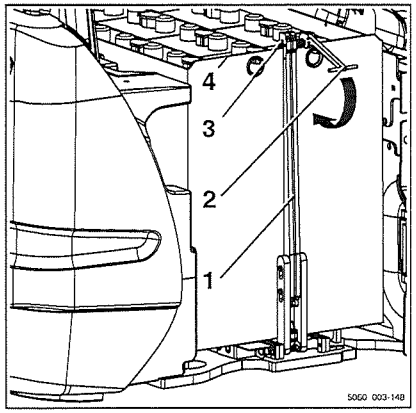
- Libérer le volant de réglage (3) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Déplacer l'accoudoir (2) dans la position désirée.
- Serrer le volant de réglage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifier que l'accoudoir est solidement fixé.

Activités postérieures à la pose de la batterie

- Saisir la serrure (1) à la poignée (2), la tirer hors du dessous du coffre à batterie et la basculer vers le haut.



- Saisir la serrure (1) à la poignée (2) et l'abaisser, en veillant à ce que le verrou (3) de serrure s'engage derrière le bord du coffre à batterie (4).



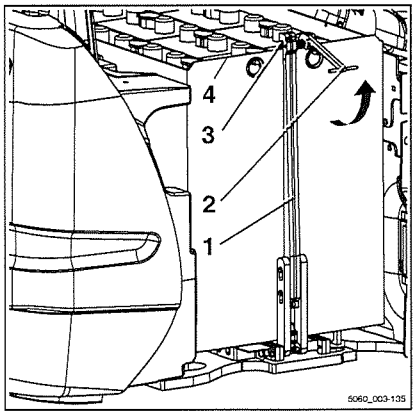
⚠ DANGER

Si la batterie n'est pas correctement verrouillée, la batterie peut coulisser hors du chariot, avec des conséquences potentiellement mortelles.

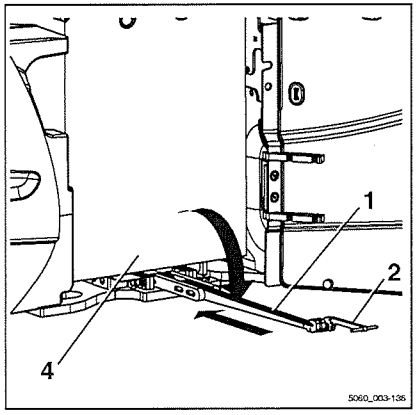
- S'assurer que la serrure est entièrement abaissée et que le verrou de serrure s'engage derrière le bord du coffre à batterie.

- Brancher la prise mâle batterie.
- Fermer la porte du compartiment de batterie.
- Fermer le capot batterie.

- Soulever la serrure (1) à la poignée (2).
- Garantir que le verrou (3) de serrure est dégagé du bord du coffre à batterie (4).



- Saisir la serrure (1) à la poignée (2) et l'abaisser entièrement.
- Pousser la serrure entièrement sous le coffre à batterie (4).



⚠ PRUDENCE

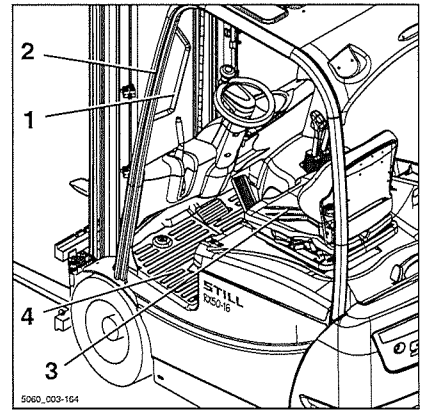
La batterie peut maintenant se déplacer librement et rouler sans être freinée, ce qui engendre un risque d'écrasement.

- Personne ne doit se tenir directement sur la trajectoire de la batterie ni dans le compartiment de la batterie.
- Ne pas placer des objets ou des pièces de la caisse entre la batterie et le châssis du chariot.
- Ne pas tenter de tenir la prise de la batterie si elle roule.

La batterie est alors librement accessible et peut être tirée hors du compartiment de batterie à l'aide d'un dispositif externe (tel qu'un rail de guidage des galets externe ; voir le chapitre « Remplacement de la batterie à l'aide d'un rail de guidage des galets externe »).

Mise en service

Monter/descendre du chariot



⚠ PRUDENCE

Risque de blessure en montant et en descendant du chariot : risque de glisser, de heurter des pièces du chariot ou d'être bloqué.

Si le recouvrement du plancher est très sale ou maculé d'huile, il y a un risque de glissade. Il y a un risque de heurter la tête sur le montant du protège-conducteur ou de bloquer les vêtements en descendant du chariot.

- S'assurer que le recouvrement de plancher est antidérapant.
- Ne pas sauter dans ou hors du chariot.
- S'assurer d'avoir une prise ferme du chariot.

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure en sautant du chariot

Si vos vêtements ou vos bijoux (par exemple une montre, une bague etc.) se bloque sur un composant pendant que vous sautez hors du chariot, ceci peut provoquer des blessures graves (par exemple chute, perte de doigts etc.). Il est défendu de sauter du chariot.

- Ne pas sauter du chariot.
- Ne pas porter des bijoux au travail.
- Ne pas porter de combinaison de travail ample.

⚠ ATTENTION

Dégâts aux composants en raison d'une mauvaise utilisation

Les composants du chariot, comme le siège conducteur, le volant de direction, le levier de frein de stationnement etc., ne sont pas conçus pour aider à monter et descendre du chariot et peuvent être endommagés en raison de cette mauvaise utilisation.

- Utiliser seulement les dispositifs auxiliaires conçus spécialement dans le but d'aider à monter et descendre.

Pour faciliter la montée et la descente du chariot, le plancher doit être utilisé comme une marche (4) et la poignée (1) doit être utilisée comme support. Le montant du protège-conducteur (2) peut aussi être utilisé comme support.

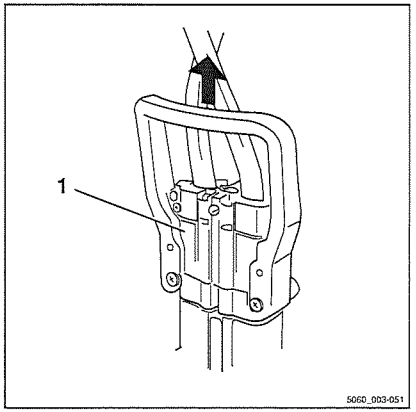
Toujours monter sur le chariot d'un mouvement vers l'avant :

- Saisir la poignée (1) de la main gauche et la tenir.
- Mettre votre pied gauche sur la marche (4).
- Utiliser votre pied droit pour entrer dans le chariot, et s'asseoir sur le siège conducteur (3).

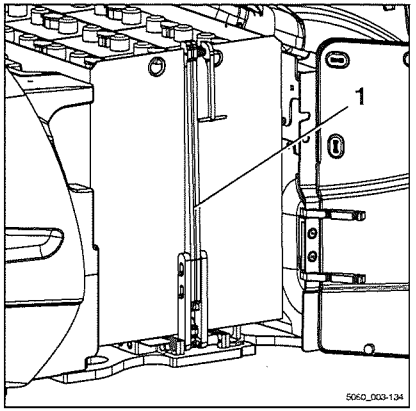
Toujours descendre du chariot en arrière :

- Saisir la poignée (1) de la main gauche et la tenir.
- Se lever du siège conducteur et descendre hors du chariot avec votre pied droit en premier.

- Débrancher la prise mâle batterie (1) du dispositif enfichable en la tirant dans le sens de la flèche. ▷



Le verrouillage batterie (1) est maintenant librement accessible et doit être basculé vers le bas et poussé sous le coffre à batterie avant de déposer la batterie. ▷





⚠ ATTENTION

Si le câble de batterie est coincé, il peut être endommagé, risque d'écrasement.

- Placer le câble de batterie sur la batterie de sorte qu'il ne puisse être écrasé - pendant la dépose ou la pose de la batterie, ou lors de la fermeture de la porte du compartiment de batterie.

⚠ ATTENTION

La porte du compartiment de batterie pourrait être endommagée si elle est heurtée par la batterie.

- S'assurer que la porte du compartiment de batterie est entièrement ouverte et fixée pendant la dépose de la batterie.

⚠ ATTENTION

Si la batterie roule hors du compartiment de batterie lorsqu'aucun dispositif externe n'est présent, ceci peut provoquer des dégâts matériels.

- Avant de déposer la batterie, toujours mettre en place un dispositif externe (tel qu'un rail de guidage des galets externe ; voir le chapitre « Remplacement de la batterie à l'aide d'un rail de guidage des galets externe »).

Remplacement de la batterie à l'aide du rail de guidage des galets interne

Activités de préparation de la dépose de la batterie



⚠ PRUDENCE

Si le chariot n'est pas stationné sur un sol horizontal, rien ne peut empêcher la batterie de rouler une fois le verrouillage ouvert, ce qui provoque un risque d'écrasement et d'arrachement.

- Le chariot doit être stationné sur un sol horizontal.
- Personne ne doit se tenir directement sur la trajectoire de la batterie ni dans le compartiment de la batterie.
- Ne pas placer des objets ou des pièces de la caisse entre la batterie et le châssis du chariot.
- Utiliser seulement les poignées qui sont fournies et identifiées.

- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Eteindre l'interrupteur à clé.
- Ouvrir le capot batterie.
- Ouvrir la porte du compartiment de batterie.

⚠ ATTENTION

Ne pas débrancher la prise mâle batterie pendant que l'interrupteur à clé est allumé.

- S'assurer que l'interrupteur à clé est éteint.

Connexion de la prise mâle de la batterie ▷

- Ouvrir la porte du compartiment de batterie.

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Si la prise mâle batterie est branchée avec l'interrupteur à clé allumé (en charge), un arc est produit. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts, ce qui réduit considérablement leur durée de vie.

- Ne pas brancher la prise mâle batterie avec l'interrupteur à clé allumé.
- S'assurer que l'interrupteur à clé est éteint avant de brancher la prise mâle batterie.

- Insérer entièrement la prise mâle batterie (1) dans le dispositif enfichable du chariot.



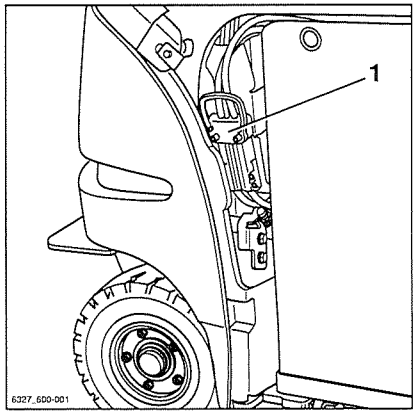
⚠ ATTENTION

Si les câbles sont endommagés, il existe un risque de court-circuit.

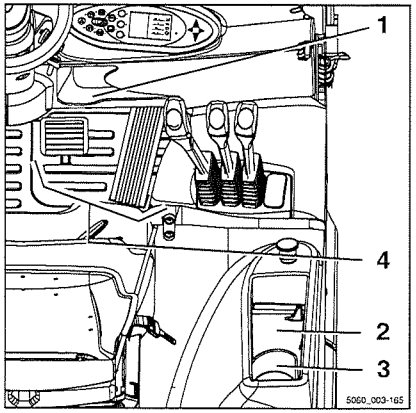
Ne pas écraser le câble de batterie en fermant le capot batterie.

- S'assurer que le câble de batterie ne vient pas en contact avec le capot batterie.

- Fermer la porte du compartiment de batterie.



Vide-poches et porte-gobelet ▷



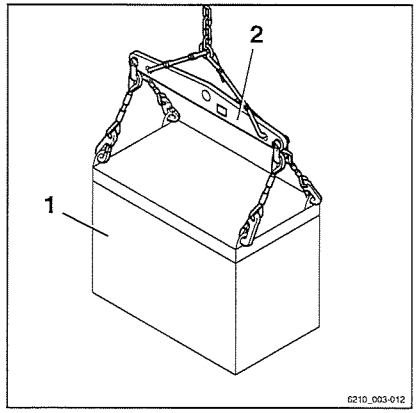
⚠ PRUDENCE

Des objets peuvent tomber sur le plancher et bloquer les pédales — il y a un risque d'accident.

Les objets à ranger doivent être de taille correcte afin qu'ils ne tombent pas des vide-poches (1, 2) ou du porte-gobelet (3). Des objets qui tombent sur le plancher pendant la conduite en raison d'un braquage ou d'un freinage peuvent glisser entre les pédales (4) et les empêcher de fonctionner correctement. Par conséquent, il peut être impossible de freiner le chariot lorsque nécessaire.

- Les bouteilles de 1 l ou moins peuvent être rangées dans le porte-gobelet.
- S'assurer que les objets rangés ne peuvent pas tomber du vide-poches lorsque le chariot démarre, braque et freine.

Transport de la batterie à l'aide d'une grue ▷





⚠ DANGER

Si la charge tombe, les conséquences pourraient être potentiellement mortelles.

- Ne jamais passer ou rester sous une charge suspendue.

- Respecter une distance suffisante entre le chariot et d'éventuels obstacles pour ne pas abîmer le chariot quand la grue est utilisée.

Pour éviter les courts-circuits, les batteries ayant des terminaux ou des connecteurs ouverts doivent être couvertes avec un tapis en caoutchouc.

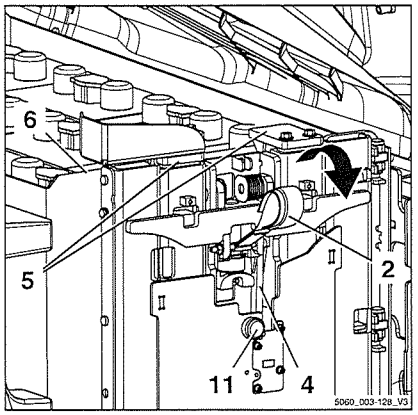
- Fixer la batterie (1) à un mécanisme de levage adéquat (2).

Respecter la notice d'instructions du mécanisme de levage.

Le mécanisme de levage doit être vertical lors de la levée, pour qu'aucune pression latérale ne soit appliquée au plateau.

- Soulever la batterie du rail de guidage des galets. Vérifier que la distance est suffisante jusqu'à la porte du compartiment de batterie.
- Abaisser la batterie avec soin.
- Ne pas placer ou laisser tomber le mécanisme de levage détendu sur les éléments de batterie.

- Pour replier le support de pont vers le bas, lever la ceinture de sécurité (2) rouge et la garder relevée de manière à libérer la serrure (4).
- Appuyer sur le bouton de déclencheur (11) et le maintenir.
- Lentement replier le support de pont bien droit.
- Relâcher la ceinture de sécurité et le bouton de déclencheur.

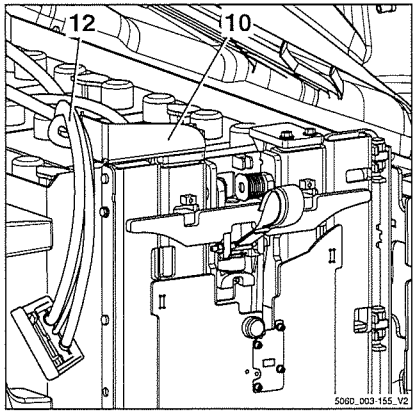


⚠ DANGER

Si la batterie n'est pas correctement verrouillée, la batterie peut coulisser hors du chariot, avec des conséquences potentiellement mortelles.

- S'assurer que la butée de batterie (5) est entièrement enfoncée et engagée derrière le coffre à batterie (6).

- Toujours poser le câble de batterie (12) à gauche du guide de câble (10), comme indiqué sur le diagramme.



⚠ ATTENTION

Le câble de batterie pourrait être endommagé en se coinçant — il y a un risque de court-circuit dû à l'écrasement.

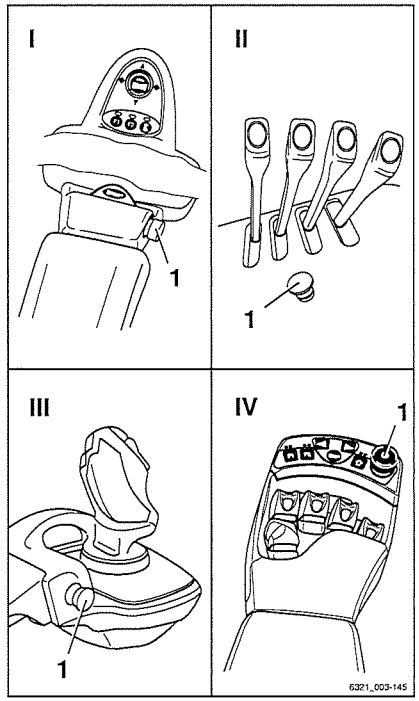
Si le câble de batterie (12) est posé à droite du guide de câble (10), le câble de batterie se coince entre le pont de batterie et la porte du compartiment de batterie. Ceci peut endommager le câble de batterie ou la prise mâle batterie et provoquer un court-circuit.

- S'assurer que le câble de batterie est correctement positionné.

- Brancher la prise mâle batterie.
- Fermer la porte du compartiment de batterie.
- Fermer le capot batterie.

Déverrouillage du bouton d'arrêt d'urgence

- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (1) vers le haut jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé.



Activation de l'interrupteur à clé

⚠ PRUDENCE

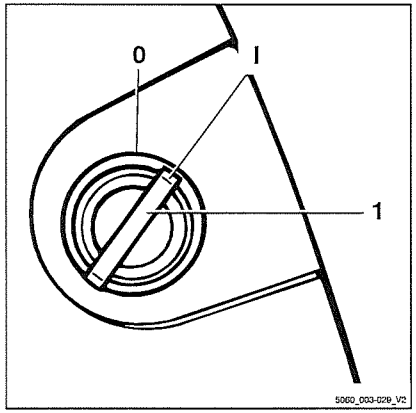
Avant l'allumage de l'interrupteur à clé, tous les essais préalables au démarrage doivent avoir été effectués sans détection de défaut.

- Exécuter les essais avant la mise en service.
- Ne pas utiliser le chariot si des défauts ont été détectés.
- Avertir le centre d'entretien agréé.

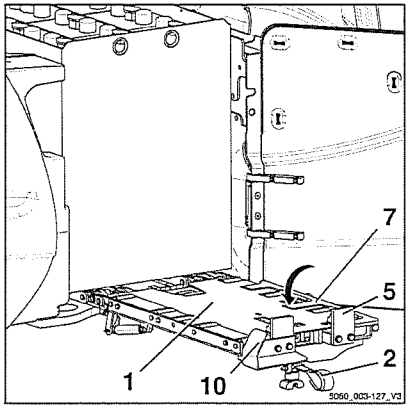
REMARQUE

Si le chariot est allumé tandis que le volant de direction est tourné, la vitesse de conduite maximale est limitée. La limitation de vitesse de conduite est désactivée dès que le chariot sort du virage et est à nouveau conduit en ligne droite. Pour ce faire, un changement d'angle de braquage d'environ un demi-tour est suffisant.

- Insérer la clé de contact (1) dans l'interrupteur à clé puis la tourner en position « I ». ▷



- Replier la butée de batterie latérale (7). ▷
- Insérer entièrement la butée de batterie (5) sur le guide-câbles (10).
- Replier complètement le pont (1) à la ceinture de sécurité rouge (2).



⚠ ATTENTION

Le câble de batterie pourrait être endommagé en se coinçant — il y a un risque de court-circuit dû à l'écrasement.

Si le câble de batterie est positionné entre le coffre à batterie et le pont de batterie qui doit être plié, le câble de batterie sera coincé. Ceci peut endommager le câble de batterie ou la prise mâle batterie et provoquer un court-circuit.

- Replier le pont de batterie seulement lorsque le câble de batterie entier est positionné sur la batterie.

REMARQUE

Pour replier le support de pont, la serrure doit être désenclenchée. La serrure est désenclenchée par une opération à deux mains. Ceci protège l'opérateur contre les blessures dues à une séquence incorrecte d'opérations.

⚠ PRUDENCE

Le support de pont peut être replié vers le bas. Ce faisant, il y a un risque d'écrasement si la séquence correcte d'opérations n'est pas suivie.

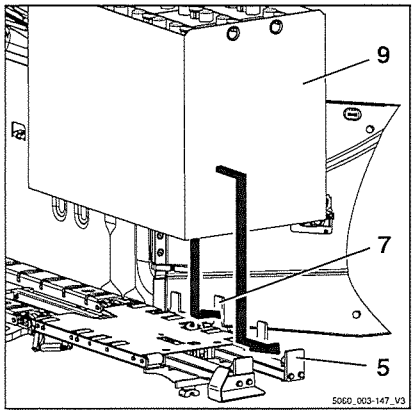
- Ne pas passer la main dans l'ensemble ou les mécanismes de verrouillage.
- Maintenir le support de pont à la ceinture de sécurité rouge jusqu'à ce qu'il soit entièrement replié.
- Suivre la séquence d'opérations.

- Ouvrir la porte du compartiment de batterie.
- Replier la butée de batterie latérale.
- Sortir entièrement la butée de batterie avec la pièce coulissante.
- Retirer tous les objets du compartiment de batterie.

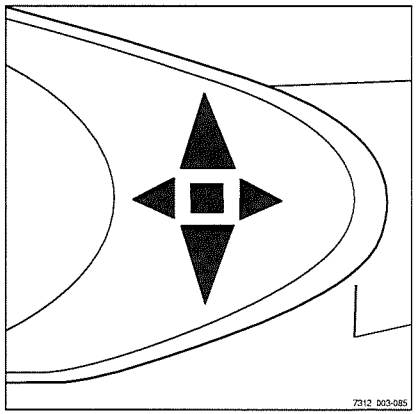
⚠ ATTENTION

La batterie doit être positionnée avec soin pour qu'elle soit à plat sur le pont horizontal. Abaisser la batterie sur les butées de batterie peut déformer les butées ou le pont ; la batterie ne peut alors pas être poussée vers l'intérieur.

- S'assurer que le support de pont se trouve à la verticale sous le pont.
- S'assurer que la batterie n'a pas été posée sur les butées.
- S'assurer que la batterie repose juste contre les butées de batterie.
- A l'aide de la grue, poser avec précaution la batterie (9) sur le pont et la pousser vers le haut contre les butées (5) et (7). ▷
- Dégager la batterie du mécanisme de levage et retirer la grue.
- Pousser la batterie entièrement dans le compartiment de batterie du chariot.



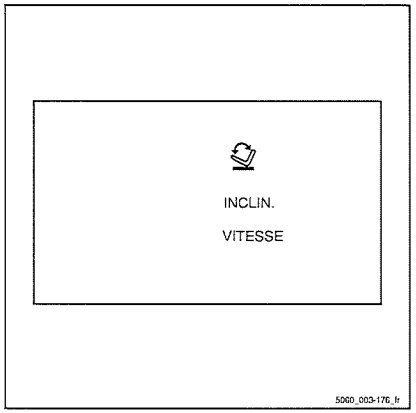
Ceci lance l'autotest. Toutes les lampes de l'affichage du clignotant et de l'écran du sens de la marche s'allument brièvement. ▷



Lorsque l'interrupteur à clé est allumé, l'écran affiche la page d'accueil dans la langue définie. ▷



L'écran indique le message d'avertissement INCLIN. / VITESSE.



REMARQUE

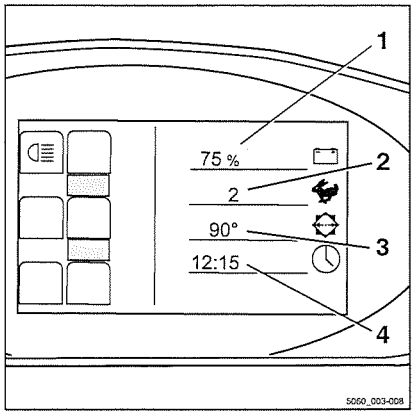
La vitesse d'inclinaison du mât élévateur sur ce chariot est beaucoup plus importante que pour les produits précédents de cette série.

Le contrôleur du chariot a maintenant complètement démarré.

Si le chariot est équipé de la variante « autorisation d'accès avec code PIN », l'affichage passe d'abord au menu de saisie pour l'autorisation d'accès.

Si le chariot est prêt à fonctionner, les affichages standard sont affichés.

Eléments d'affichage standard



1 **Charge de la batterie**
La capacité utile de la batterie apparaît dans la zone d'affichage sous forme de pourcentage.

2 **Programme vitesse**
Le programme de vitesse en cours (1 à 5) apparaît dans la zone d'affichage.

3 **Position de direction**
La position de la direction s'affiche dans la zone d'affichage.

4 **Heure**
L'heure actuelle apparaît dans la zone d'affichage.

REMARQUE

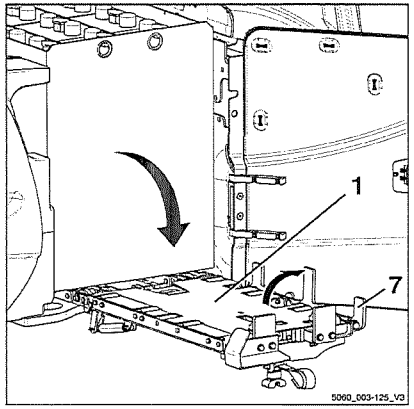
Après la connexion de la batterie, l'état de charge correct n'est pas affiché tant qu'elle n'a pas été placée en charge la première fois en conduisant ou en levant.

REMARQUE

Faire effectuer tout le travail de réparation et d'entretien par un centre d'entretien agréé. Ceci est le seul moyen de corriger définitivement des défauts.

– Informer le centre d'entretien agréé lorsque l'intervalle d'entretien est atteint.

– Replier le pont (1) à la ceinture de sécurité rouge.



PRUDENCE

Si le pont se replie pendant que la batterie est sortie, elle peut rouler en avant de manière incontrôlée, créant un risque d'écrasement.

– S'assurer que le support de pont se trouve à la verticale sous le pont.

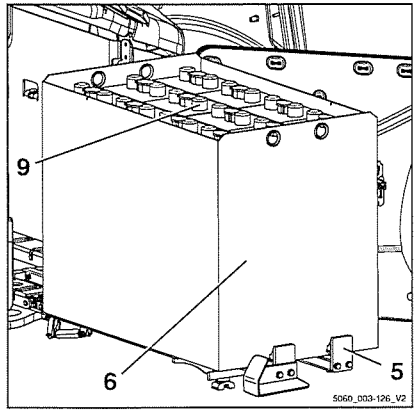
– Saisir la butée de batterie (7) latérale de à l'avant et la plier.

PRUDENCE

La batterie peut maintenant se déplacer librement et rouler sans être freinée, ce qui engendre un risque d'écrasement.

– Personne ne doit se tenir directement sur la trajectoire de la batterie ni dans le compartiment de la batterie.
– Ne pas placer des objets ou des pièces de la caisse entre la batterie et le châssis du chariot.
– Ne pas tenter de tenir la prise de la batterie si elle roule.

– Prudemment tirer le coffre à batterie (6) avec la batterie (9) complètement hors du compartiment de batterie jusqu'à la butée de batterie (5) sur le pont.



REMARQUE

La butée de batterie est montée sur une pièce coulissante et se déplace avec la batterie jusqu'à la butée de la pièce coulissante.

– Transférer la batterie au moyen de la grue ; voir le chapitre « Transport de batterie avec une grue ».

Pose de la batterie

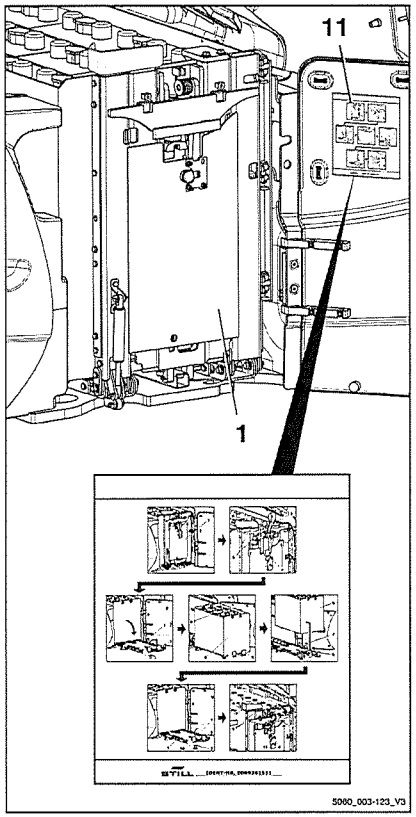
ATTENTION

Si, lors de la pose de la batterie, le capot batterie ou la porte du compartiment de batterie n'est pas entièrement ouvert, ou si les butées de batterie ne sont pas repliées ou déployées, ou s'il y a des objets dans le compartiment de batterie du chariot, ces composants subiront des dommages considérables pendant la pose de la batterie.

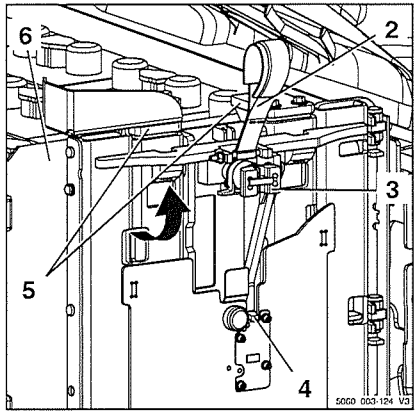
– Ouvrir le capot batterie.

Le pont (1) est maintenant librement accessible et doit être replié pour déposer la batterie. ▷

- Observer la notice (11) des procédures individuelles pour le remplacement de la batterie figurant sur l'intérieur de la porte du compartiment de batterie.



- Lever le support (3) de pont à la ceinture de sécurité (2) rouge jusqu'à ce que la serrure (4) s'engage distinctement. ▷
- S'assurer que la butée de batterie (5) de serrure est dégagée du bord du coffre à batterie (6).



REMARQUE

Des informations complémentaires peuvent s'afficher à l'écran. En cas de dysfonctionnements, se référer aux informations dans le chapitre intitulé « Dysfonctionnements ».

Autorisation d'accès avec code PIN (variante)

Description

Les chariots équipés de la variante « Autorisation d'accès avec code PIN » sont protégés contre une utilisation non autorisée par un code PIN conducteur à cinq chiffres. Jusqu'à cinquante PIN conducteur différents peuvent être définis pour que le même chariot puisse être utilisé par des conducteurs différents, chacun avec son propre PIN conducteur.

REMARQUE

Les PIN conducteur sont définis dans un menu de la commande du chariot accessible uniquement aux personnes possédant l'autorisation d'accès correspondante, par exemple les gestionnaires de flotte.

Une fois que l'interrupteur à clé a été allumé, le menu de saisie du PIN conducteur apparaît sur l'écran de l'unité d'affichage et de commande. Toutes les fonctions du chariot (conduite, hydraulique, équipements électriques supplémentaires et unité d'affichage et de commande) sont bloquées. Le fonctionnement du système des feux de détresse (variante) est garanti. Saisir le PIN conducteur à cinq chiffres (saisies possibles : 00000 à 99999) pour autoriser les fonctions bloquées. Lorsque le code PIN conducteur correct a été saisi, les écrans standard sont affichés. Toutes les fonctions du chariot sont disponibles.

L'autorisation d'accès peut être configurée de façon que le conducteur, chaque fois qu'il est descendu du chariot, doive saisir le PIN à nouveau pour pouvoir recommencer à utiliser le chariot.

– Contacter un centre d'entretien agréé à ce sujet.

Le premier PIN conducteur est défini sur « 11111 » en usine. Tous les autres sont définis sur « 0xFFF » mais n'ont pas de fonction car le plus grand code PIN conducteur valide est « 99999 ». Les personnes munies de l'autorisation d'accès adéquate, p. ex. les gestionnaires de flotte, peuvent modifier les codes PIN conducteur dans le menu correspondant.

REMARQUE

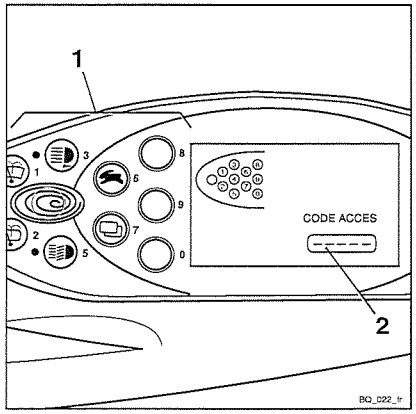
A la première mise en service du chariot, il est recommandé de changer l'autorisation d'accès définie en usine. Ceci est le seul moyen de garantir que le PIN conducteur n'est connu que des personnes ayant l'autorisation d'accès correspondante.

Les codes PIN conducteur sont stockés dans la commande du chariot. Ces codes restent disponibles même si l'unité d'affichage et de commande est remplacée. Le centre d'entretien agréé peut utiliser un dispositif de diagnostic pour lire le PIN conducteur et, si nécessaire, rétablir le PIN conducteur par défaut de l'usine.

Menu de saisie CODE ACCES

Le conducteur saisit le PIN conducteur à cinq chiffres (de 00000 à 99999) dans ce menu de saisie.

Le code PIN conducteur est saisi à l'aide des boutons (1). Les chiffres saisis pour le code PIN conducteur (2) ne sont pas visibles, mais sont représentés par des cercles. Si le PIN conducteur saisi est correct, l'écran habituel apparaît avec l'affichage standard et toutes les fonctions du chariot sont disponibles.



ATTENTION

Si le câble de batterie est coincé, il peut être endommagé, risque d'écrasement.

– Placer le câble de batterie sur la batterie de sorte qu'il ne puisse être écrasé - pendant la dépose ou la pose de la batterie, ou lors de la fermeture de la porte du compartiment de batterie.

ATTENTION

La porte du compartiment de batterie pourrait être endommagée si elle est heurtée par la batterie.

– S'assurer que la porte du compartiment de batterie est entièrement ouverte et fixée pendant la dépose de la batterie.

– Stationner le chariot en toute sécurité.

– Eteindre l'interrupteur à clé.

– Ouvrir le capot batterie.

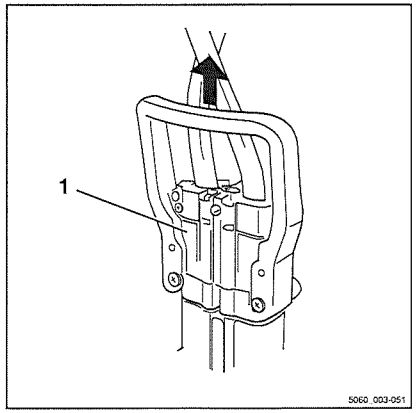
– Ouvrir la porte du compartiment de batterie.

ATTENTION

Ne pas débrancher la prise mâle batterie pendant que l'interrupteur à clé est allumé.

– S'assurer que l'interrupteur à clé est éteint.

– Débrancher la prise mâle batterie (1) du dispositif enfichable en la tirant dans le sens de la flèche.



- Débrancher la prise mâle de la batterie (1) en tirant du côté de la flèche au dispositif enfichable.
- Placer la prise mâle de la batterie sur la batterie.



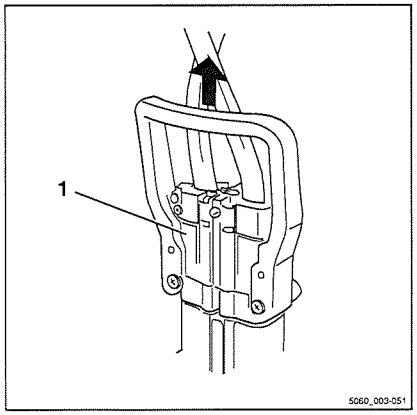
⚠ ATTENTION

Si les câbles présentent des dégâts, il existe un risque de court-circuit.

Placer le câble de batterie sur la batterie de sorte qu'il ne puisse être écrasé - pendant la dépose ou la pose de la batterie, ou lors de la fermeture de la porte du compartiment de batterie.

- Vérifier l'état du câble de connexion.
- S'assurer que le câble de batterie ne vient pas en contact avec la porte du compartiment de batterie.

- Fermer la porte du compartiment de batterie.



Remplacement de la batterie à l'aide d'un pont

Dépose de la batterie

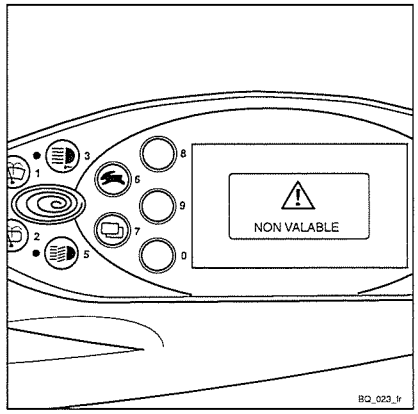


⚠ PRUDENCE

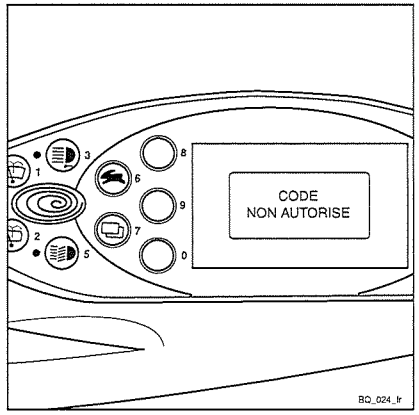
Si le chariot n'est pas stationné sur un sol horizontal, rien ne peut empêcher la batterie de rouler une fois le verrouillage ouvert, ce qui provoque un risque d'écrasement et d'arrachement.

- Le chariot doit être stationné sur un sol horizontal.
- Personne ne doit se tenir directement sur la trajectoire de la batterie ni dans le compartiment de la batterie.
- Ne pas placer des objets ou des pièces de la caisse entre la batterie et le châssis du chariot.
- Utiliser seulement les poignées qui sont fournies et identifiées.

Si un PIN conducteur incorrect est saisi, le message NON VALIDE s'affiche pendant un court délai. Lorsque le message disparaît, le PIN conducteur peut être saisi à nouveau.



Après trois tentatives incorrectes, le message CODE NON AUTORISE s'affiche. La saisie est alors verrouillée pendant cinq minutes avant qu'il soit possible d'effectuer une autre tentative.

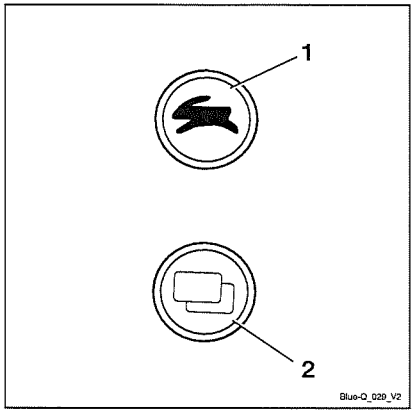


Définition du PIN conducteur

REMARQUE

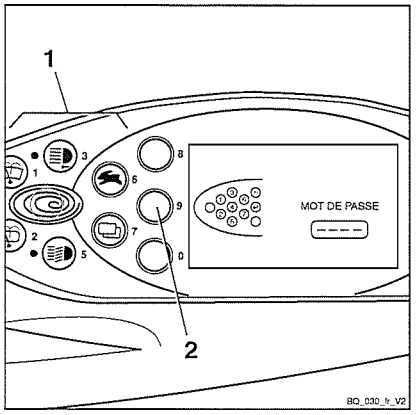
Le PIN conducteur ne peut être défini que par des personnes munies de l'autorisation d'accès adéquate, p. ex. les gestionnaires de flotte. Pour définir le PIN conducteur, le gestionnaire de flotte doit accéder au menu de configuration. Le menu de configuration est protégé par un mot de passe. Après avoir saisi le mot de passe, le gestionnaire de flotte peut configurer les paramètres généraux du chariot élévateur. Pour modifier le mot de passe, voir le chapitre intitulé « Modification du mot de passe ».

- Appuyer simultanément sur le bouton de sélection du programme vitesse (1) et sur le bouton de changement de menu (2).



MOT DE PASSE apparaît à l'écran.

- Saisir le mot de passe à quatre chiffres (valeur par défaut usine : 2777) à l'aide des boutons (1).
- Confirmer la saisie en appuyant sur la touche ENTRÉE (2).



DANGER

Danger de mort si la batterie glisse à l'extérieur.

Si la porte du compartiment de batterie n'est pas verrouillée et que le chariot se renverse, ceci peut amener la batterie à tomber sur le conducteur.

- S'assurer que la porte du compartiment de batterie est bien fermée.
- Conduire le chariot seulement lorsque la porte du compartiment de batterie est verrouillée.

REMARQUE

Les ouvertures dans la porte sont nécessaires pour la ventilation forcée et ne doivent pas être bloquées.

REMARQUE

Si le rail de guidage des galets interne ou le pont de batterie (variante) n'est pas correctement verrouillé, il n'est pas possible de fermer la porte du compartiment de batterie.

- Fermer la porte du compartiment de batterie.
- Fermer correctement la porte du compartiment de batterie en la poussant dans la position enclenchée.
- S'assurer que la porte du compartiment de batterie est bien fermée.

Débrancher la prise mâle de la batterie.

ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (en charge), un arc est produit. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts, ce qui réduit considérablement leur durée de vie.

- Ne pas débrancher la prise mâle batterie pendant que l'interrupteur à clé est allumé.
- Ne débrancher la prise mâle batterie avec l'interrupteur à clé allumé qu'en cas d'urgence.

- Ouvrir la porte du compartiment de batterie.

Fermeture de la porte du compartiment de batterie



⚠ PRUDENCE

Lors de la fermeture de la porte du compartiment de batterie, les membres peuvent se trouver coincés - risque d'écrasement.

Lors de la fermeture de la porte du compartiment de batterie, rien ne doit se trouver entre celle-ci et le bord du châssis.

- Fermer la porte du compartiment de batterie avec précaution.
- Ne fermer la porte du compartiment de batterie que si aucune partie du corps ne fait obstacle.



⚠ PRUDENCE

Risque de coincer le câble de batterie lors de la fermeture de la porte du compartiment de batterie. Si le câble est écrasé ou arraché, il y a un risque de court-circuit.

Lors de la fermeture de la porte du compartiment de batterie, rien ne doit se trouver entre celle-ci et le bord du châssis.

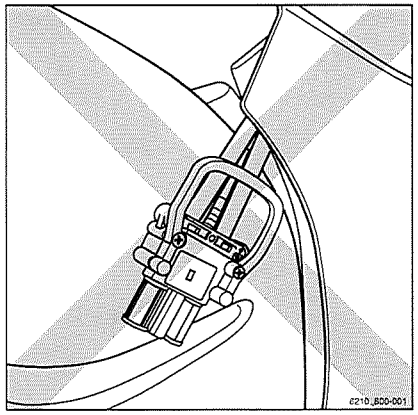
- Fermer la porte du compartiment de batterie avec précaution.
- Ne fermer la porte du compartiment de batterie que si le câble de batterie ne fait pas obstacle.

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident en raison de l'ouverture de la porte du compartiment de batterie.

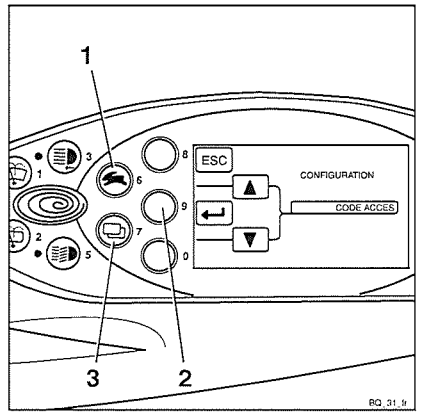
Une porte du compartiment de batterie déverrouillée peut s'ouvrir si le chariot ralentit brusquement. Si la porte du compartiment de batterie s'ouvre en conduisant, il y a un risque de dommages suite à une collision.

- S'assurer que la porte du compartiment de batterie est bien fermée.
- Conduire le chariot seulement lorsque la porte du compartiment de batterie est verrouillée.



CONFIGURATION apparaît à l'écran.

- Utiliser le bouton de sélection du programme vitesse (1) et le bouton de changement de menu (3) pour sélectionner le menu CODE ACCES.
- Confirmer la sélection en appuyant sur la touche ENTREE (2).



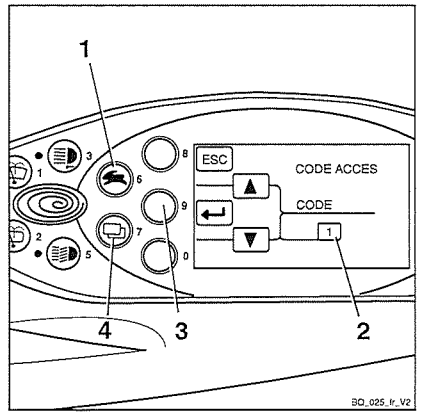
Sélection du PIN conducteur

Dans le menu CODE ACCES, il est possible de choisir parmi cinquante PIN conducteur.

Les séquences de chiffres peuvent être définies ou modifiées dans le sous-menu NOUV. CODE.

Une fois entré dans le menu CODE ACCES, le champ de sélection CODE (2) contient le chiffre 1. Il est maintenant possible de définir le premier des cinquante PIN conducteur.

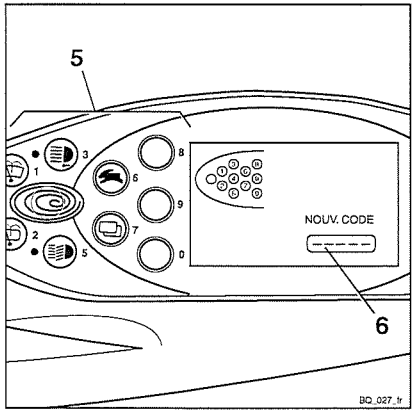
- Utiliser le bouton de sélection de programme vitesse (1) et le bouton de changement de menu (4) pour sélectionner le PIN conducteur souhaité (1 à 50).
- Confirmer la sélection en appuyant sur la touche ENTREE (3).



NOUV. CODE apparaît à l'écran.

- Saisir le PIN conducteur à l'aide des boutons (5).

Les chiffres saisis n'apparaissent pas à l'écran. Au lieu de cela, ils sont représentés par des cercles dans le champ NOUV. CODE (6).



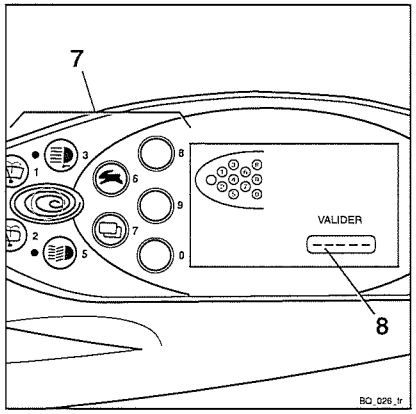
VALIDER apparaît à l'écran.

Le sous-menu VALIDER permet de confirmer le nouveau PIN conducteur.

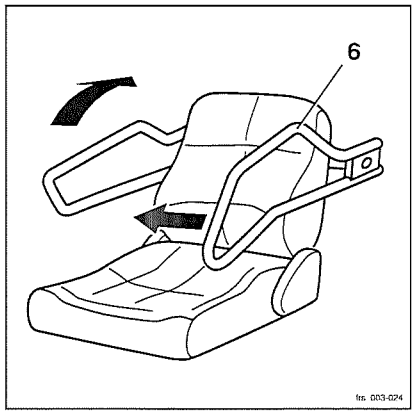
- Saisir une deuxième fois le nouveau PIN conducteur dans le champ VALIDER (8) à l'aide des touches (7).

Si la saisie correspond au nouveau PIN conducteur saisi précédemment, le système accepte le nouveau PIN conducteur une fois le dernier chiffre saisi. L'affichage repasse au menu CODE ACCES.

Un autre code PIN conducteur peut être défini ici.



- Pivoter les supports de retenue vers le haut.



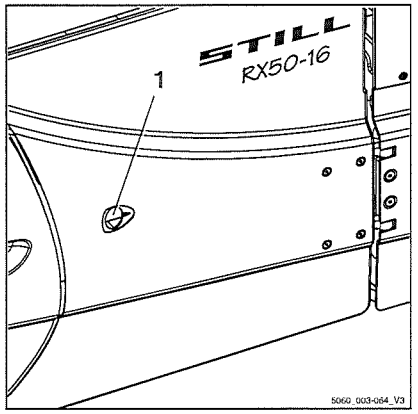
Ouverture/fermeture de la porte du compartiment de batterie

Ouverture de la porte du compartiment de batterie

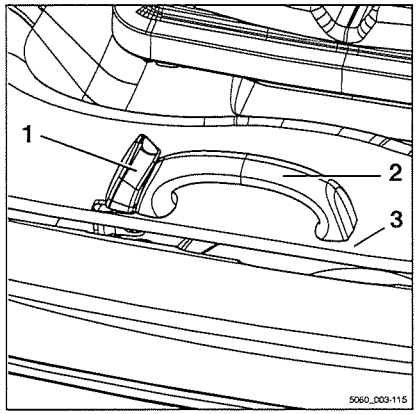
REMARQUE

La porte du compartiment de batterie est équipée avec un mécanisme à ressort et un arrêtoir de butée pour qu'il ne ferme pas automatiquement.

- Pousser le bouton de déclencheur (1) de porte du compartiment de batterie dans le sens de la flèche et ouvrir la porte du compartiment de batterie vers l'avant.



- Pousser vers le bas et fermer le capot batterie (3) en utilisant la poignée (2).
- S'assurer que le levier de verrouillage (1) s'est engagé.



Mesures finales pour le système de retenue du conducteur ERS (variante)

⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants

Ne jamais utiliser la force pour ouvrir un système de sécurité fermé.

REMARQUE

Si le frein de stationnement est actif et l'interrupteur à clé hors tension, les supports de retenue pivotent en position ouverte une fois l'alimentation en courant restaurée.

⚠ ATTENTION

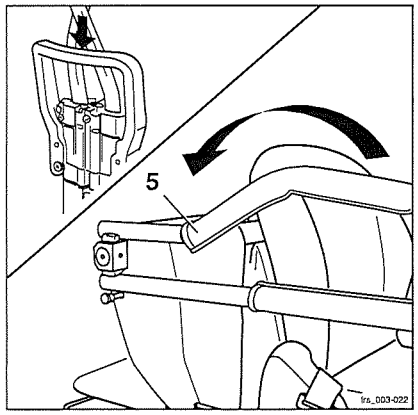
Risque de dommages aux composants

Si la prise mâle batterie est branchée avec l'interrupteur à clé allumé (en charge), un arc est produit. Ceci peut générer une corrosion des contacts, réduisant ainsi considérablement leur durée de vie.

- Eteindre le contacteur d'allumage avant de débrancher la prise mâle batterie.

- Brancher la prise mâle batterie.

Les supports de retenue (5) pivotent automatiquement vers le haut.

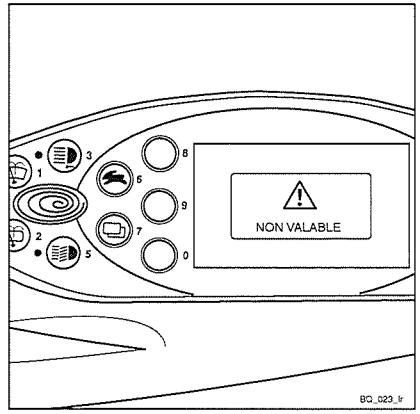


Mesures finales pour le système de retenue du conducteur HRS (variante)

- Pousser le support de retenue gauche (6) vers l'intérieur.

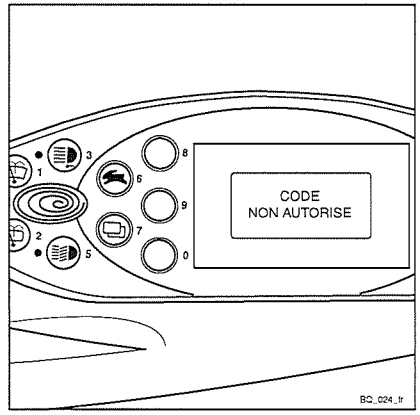
Si le PIN conducteur saisi dans le sous-menu VALIDER ne correspond pas au PIN conducteur précédemment saisi dans le sous-menu NOUV. CODE, le message NON VALIDE s'affiche.

Le message disparaît après un court délai. Le nouveau PIN conducteur peut être saisi dans le sous-menu VALIDER pour confirmer à nouveau.



Après trois saisies incorrectes, le message CODE NON AUTORISE s'affiche.

L'affichage repasse au menu CODE ACCES. Le PIN conducteur souhaité doit être à nouveau défini.



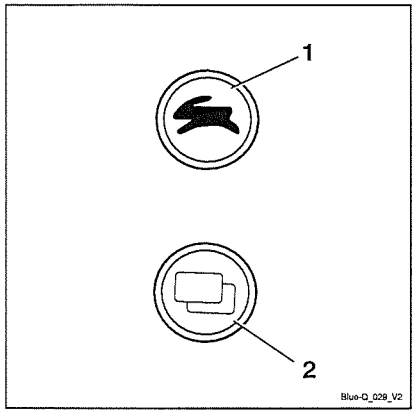
Modification du mot de passe

Il est recommandé de modifier le mot de passe par défaut de l'usine.

REMARQUE

Le mot de passe ne peut être modifié que lorsque le frein de stationnement est appliqué.

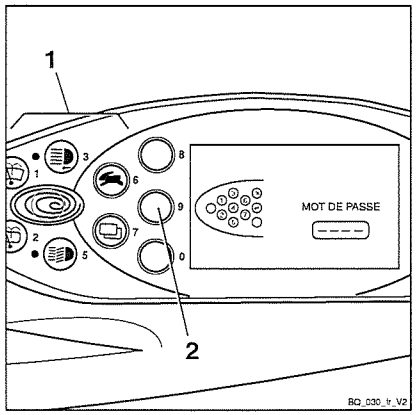
– Appuyer simultanément sur le bouton de sélection du programme vitesse (1) et sur le bouton de changement de menu (2).



MOT DE PASSE apparaît à l'écran.

– Saisir le mot de passe actuel à l'aide des boutons (1).

– Confirmer la saisie en appuyant sur la touche ENTREE (2).



PRUDENCE

En fermant le capot batterie, il y a un risque de coincer le câble de batterie. Si le câble est écrasé ou arraché, il y a un risque de court-circuit.

Lors de la fermeture du capot batterie, il ne doit rien y avoir entre le couvercle et le bord du cadre.

– Fermer prudemment le capot batterie.

– Fermer le capot batterie seulement si le câble de batterie n'est pas coincé.

DANGER

Risque d'accident en raison de l'ouverture du capot batterie.

En cas de forte décélération, un capot batterie déverrouillé peut s'ouvrir vers le siège et le conducteur, blessant le conducteur.

– S'assurer que le capot batterie est bien fermé.

– Conduire le chariot seulement lorsque le capot batterie est verrouillé.

DANGER

Danger de mort si la batterie glisse à l'extérieur.

Si le capot batterie n'est pas verrouillé et que le chariot bascule, la batterie peut glisser hors de sa position et tomber sur le conducteur.

– S'assurer que le capot batterie est bien fermé.

– Conduire le chariot seulement lorsque le capot batterie est verrouillé.

REMARQUE

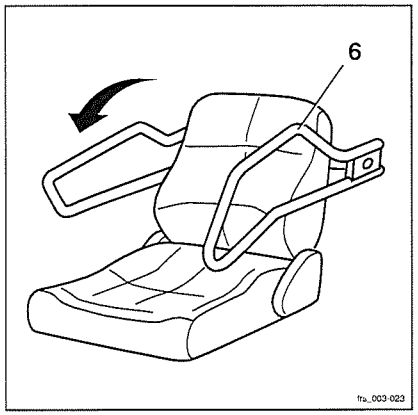
L'ouverture qui court autour du capot est utilisée pour l'aération forcée et ne doit pas être fermée.

REMARQUE

Si le rail de guidage des galets interne ou le pont de batterie (variante) n'est pas correctement verrouillé, le capot batterie ne peut pas être fermé.

Préparations pour le système de retenue du conducteur HRS (variante)

- Pivoter les supports des retenues (6) vers le bas. ▷



Ouverture du capot batterie

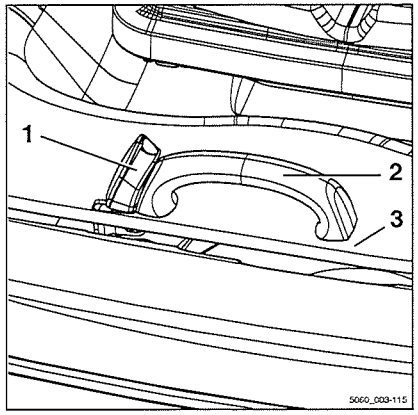
⚠ PRUDENCE

Risque de blessure par écrasement en cas de chute du capot batterie

Le capot batterie est équipé d'un vérin à gaz qui le maintient en position ouverte, à condition qu'aucune autre force ne soit exercée sur lui, par ex. par des objets lourds, des vents puissants ou d'autres personnes. Pendant l'ouverture, il ne doit y avoir sur le capot batterie aucun objet ne faisant pas partie de l'équipement du chariot.

- Avant d'ouvrir le capot batterie, enlever de celui-ci tout objet non fixé.
- S'assurer que le capot batterie ne subit pas de pression par des vents puissants ou des personnes.

- Positionner le siège conducteur aussi loin en arrière que possible.
- Pousser le levier de verrouillage (1) vers la gauche. ▷
- Soulever le capot batterie (3) à l'aide de la poignée (2) et l'amener vers l'avant.



ⓘ REMARQUE

Le capot batterie peut être levé à un angle maximal d'environ 30°.

Fermer le capot batterie



⚠ PRUDENCE

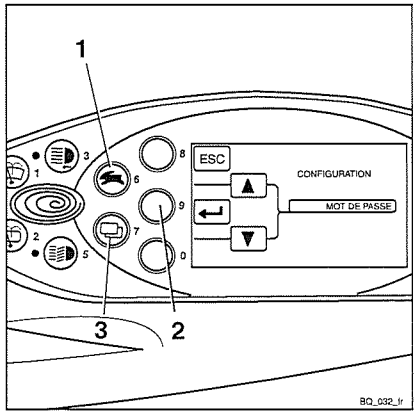
Les membres peuvent se coincer lors de la fermeture du capot batterie — risque d'écrasement.

Lors de la fermeture du capot batterie, il ne doit rien y avoir entre le couvercle et le bord du cadre.

- Fermer prudemment le capot batterie.
- Ne fermer le capot batterie que si aucune partie du corps ne fait obstacle.

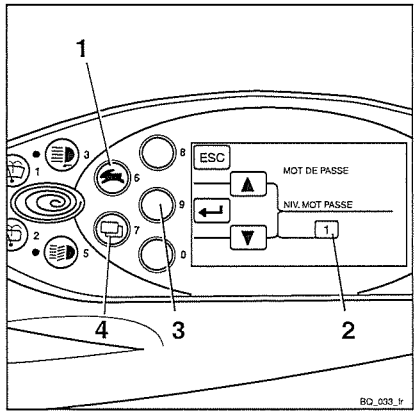
`CONFIGURATION` apparaît à l'écran. ▷

- Utiliser le bouton de sélection du programme vitesse (1) et le bouton de changement de menu (3) pour sélectionner le menu `MOT DE PASSE`.
- Confirmer la sélection en appuyant sur la touche ENTREE (2).



`MOT DE PASSE/NIV. MOT PASSE` s'affiche à l'écran. ▷

- Utiliser le bouton de sélection du programme vitesse (1) et le bouton de changement de menu (4) pour sélectionner le `NIV. MOT PASSE` souhaité(2).
- Confirmer la sélection en appuyant sur la touche ENTREE (3).



NOUV. CODE apparaît à l'écran.

Le mot de passe à quatre chiffres peut être saisi à l'aide des boutons (1).

⚠ ATTENTION

Ne pas saisir le mot passe 1777.

Si ce mot de passe est saisi, les options de configuration pour le gestionnaire de flotte sont limitées aux autorisations du conducteur et ne peuvent pas être réinitialisées indépendamment.

Les autorisations ne peuvent être réinitialisées que par le centre d'entretien agréé.

- Saisir le nouveau mot de passe souhaité à l'aide des boutons (1).

Les chiffres saisis sont affichés en texte clair dans le champ NOUV. CODE (4).

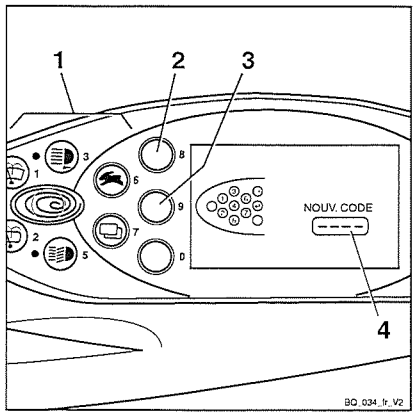
- Confirmer la sélection en appuyant sur la touche ENTREE (3).

Dans le champ NOUV. CODE, -??- s'affiche brièvement. Le nouveau mot de passe est confirmé.

- Pour corriger le nouveau mot de passe, appuyer sur le bouton ECHAP (2).

L'écran repasse à MOT DE PASSE/NIV. MOT PASSE.

- Répéter les étapes de la procédure à partir de MOT DE PASSE/NIV. MOT PASSE.
- Pour quitter le menu de configuration, appuyer plusieurs fois sur la touche ECHAP jusqu'à ce que les affichages standard apparaissent.



Préparations pour le système de retenue du conducteur ERS (variante)

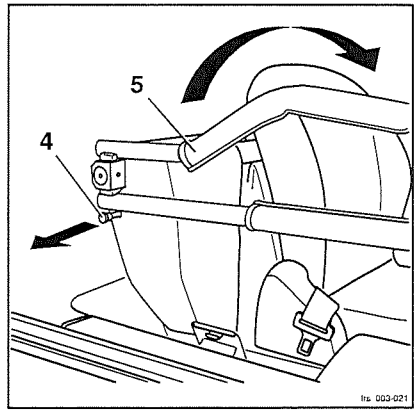
⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (sous charge), un arc est produit. Ceci peut générer une corrosion des contacts, réduisant ainsi considérablement leur durée de vie.

- Eteindre l'interrupteur à clé avant de débrancher la prise mâle batterie.
- Ne pas débrancher la prise mâle batterie lorsque l'interrupteur à clé est allumé, sauf en cas d'urgence.

- Débrancher la prise mâle batterie ; voir le chapitre intitulé « Débranchement de la prise mâle batterie ».
- Tirer le bouton de déclencheur (4).
- Pivoter les supports des retenues (5) vers le bas.



⚠ ATTENTION

Risque de dommages à la prise mâle batterie

Si la prise mâle batterie est débranchée ou branchée pendant que l'interrupteur à clé ou le chargeur de batterie est sous charge, un arc est produit au niveau de la prise mâle batterie. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts et réduire considérablement leur durée de vie.

- Eteindre l'interrupteur à clé ou le chargeur de batterie avant de débrancher ou de brancher la prise mâle batterie.
- La prise mâle batterie ne doit être débranchée sous charge qu'en cas d'urgence.

Ouverture et fermeture du capot batterie

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts par la collision de composants !

Les sièges conducteur avec dispositifs de commande dans l'accoudoir et ou les systèmes de retenue de l'opérateur ERS ou HRS (variante) ouverts peuvent cogner et endommager les composants avoisinants (par exemple, le rétroviseur intérieur) lorsque le capot batterie est ouvert.

- Positionner le siège conducteur aussi loin en arrière que possible.
- Réaliser des préparations pour le système de retenue du conducteur d'ERS ou HRS (variante).
- Alors seulement ouvrir le capot batterie.

REMARQUE

Si le chariot est équipé du système de retenue du conducteur ERS ou HRS (variante), les mesures suivantes doivent être observées pour l'ouverture et la fermeture du capot batterie.

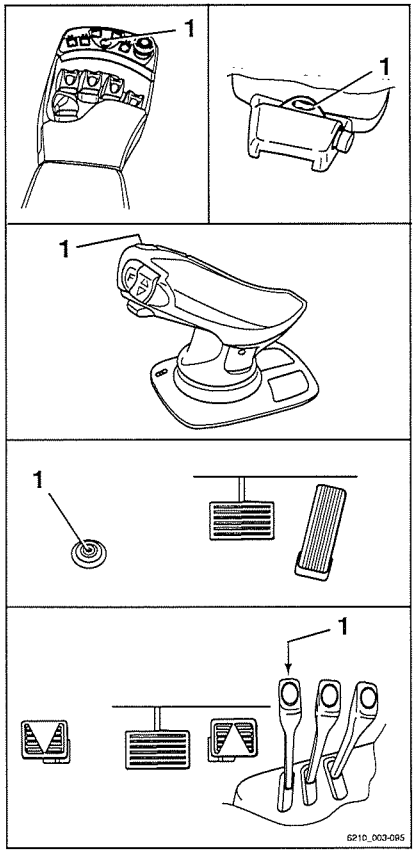
Fonctionnement de l'avertisseur sonore ▷

- Appuyer sur le bouton de l'avertisseur sonore (1).

L'avertisseur sonore retentit.

REMARQUE

L'avertisseur sonore est utilisé pour avertir les personnes d'un danger imminent ou pour annoncer l'intention de dépasser.



Ceinture de sécurité

⚠ DANGER

Même en utilisant un système de retenue homologué, il existe toujours un risque résiduel que le conducteur puisse être blessé en cas de renversement du chariot.

Ce risque de blessure peut être réduit en associant le système de retenue et la ceinture de sécurité.

De plus, la ceinture de sécurité protège contre les conséquences de collisions arrière et de chute depuis une rampe.

- Par conséquent, nous recommandons d'utiliser également la ceinture de sécurité.

Ne pas oublier de boucler la ceinture de sécurité ▷

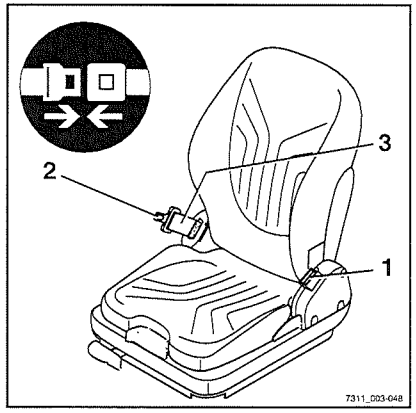
⚠ DANGER

Danger de mort en cas de conduite sans ceinture de sécurité.

Si le chariot se renverse ou s'écrase contre un obstacle alors que le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité, le conducteur peut être éjecté hors du chariot. Le conducteur peut alors glisser sous le chariot ou heurter un obstacle.

Il y a risque de blessure mortelle.

- Attacher la ceinture de sécurité avant chaque trajet.
- Ne pas tordre la ceinture de sécurité en l'attachant.
- N'utiliser la ceinture de sécurité que pour protéger une personne.
- Faire réparer tout dysfonctionnement par le centre d'entretien agréé.



REMARQUE

La boucle de ceinture comporte un interrupteur de boucle (variante). En cas de de dysfonctionnement ou d'erreur de fonctionnement, le message CEINTURE *s'affiche sur l'unité d'affichage et de commande ; voir le chapitre « message CEINTURE ».*

REMARQUE

La dépose des batteries de chariots sans leurs propres dispositifs doit être exécutée par le centre d'entretien agréé.

Poids et dimensions de la batterie

⚠ DANGER

Risque de renversement dû au changement du poids de la batterie

Le poids de la batterie et ses dimensions affectent la stabilité du chariot. En cas de remplacement de la batterie, les rapports de poids ne doivent pas être modifiés. Le poids de la batterie doit être compris dans la plage de poids spécifiée sur la plaque constructeur.

- Ne pas déposer ou déplacer les poids des lests.
- Noter le poids de la batterie.

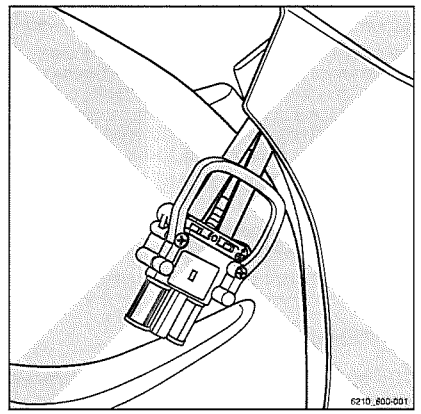
Dommages aux câbles et aux prises mâles batterie ▷

⚠ ATTENTION

Si les câbles sont endommagés, il existe un risque de court-circuit.

Ne pas écraser le câble de batterie en fermant la porte du compartiment de batterie.

- Vérifier l'état des câbles de batterie.
- Lors de la dépose et de la repose de la batterie, s'assurer que les câbles de batterie ne sont pas endommagés.
- S'assurer que le câble de batterie ne vient pas en contact avec la porte du compartiment de batterie.



- Toujours assurer une aération adéquate des environs.
- Débrancher la prise mâle batterie avant la charge et uniquement lorsque le chariot et le chargeur de batterie sont désactivés.
- La porte du compartiment de batterie doit être ouverte lors de la charge.
- Exposer les surfaces des éléments de batterie.
- Ne placer aucun objet métallique sur la batterie.
- Ouvrir complètement les éventuelles structures protectrices (par exemple la cabine recouverte de toile).
- Avoir à portée de main un équipement d'extinction prêt à fonctionner.

Accessoire de levage

⚠ DANGER

Risque d'accident

La batterie peut tomber de l'accessoire de levage, ou l'accessoire de levage peut se renverser ou être endommagé. En de telles circonstances, il y a danger de mort.

La batterie ne doit être déposée que lorsque le chariot se trouve sur un sol lisse et horizontal ayant une capacité de charge suffisante. La capacité de charge de l'accessoire de levage utilisé (voir la notice d'instructions ou la plaque constructeur) doit être au moins égal au poids de la batterie (voir la plaque d'identification du moteur).

- S'assurer de la capacité de charge de l'accessoire de levage.
- Déposer la batterie sur un sol adapté.

La dépose de la batterie des chariots dotés d'un rail de guidage des galets interne peut être exécutée avec les accessoires de levage suivants :

- Lever le chariot y compris le rail de guidage des galets externe (variante)

La batterie peut être déposée des chariots dotés d'un pont (variante) en utilisant les accessoires de levage suivants :

- Grue

- Tirer la ceinture de sécurité (3) hors de l'enrouleur de ceinture sans secouer et l'attacher de manière serrée autour du corps et par-dessus les cuisses.

REMARQUE

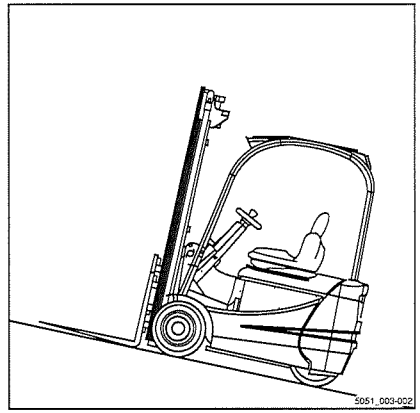
S'asseoir le plus en arrière possible pour que le dos repose contre le dossier de siège. Le mécanisme de blocage automatique permet une liberté de mouvement suffisante.

- Engager la languette de la ceinture (2) dans la boucle (1).
- Vérifier la tension de la ceinture de sécurité. Elle doit être en contact avec le corps.

Bouclage sur une pente raide

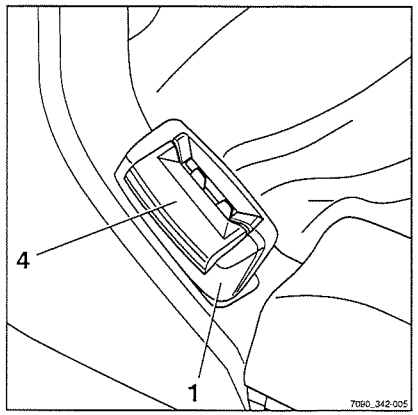
Le mécanisme de blocage automatique empêche le déroulement de la ceinture chaque fois que le chariot se trouve sur une pente raide. Il n'est pas possible de tirer davantage la ceinture de sécurité hors de l'enrouleur de ceinture.

- Quitter la pente avec précaution.
- Attacher la ceinture de sécurité.



Détacher la ceinture de sécurité

- Appuyer sur le bouton rouge (4) de la boucle (1). ▷
- Ramener lentement la languette jusqu'à l'enrouleur à la main.



REMARQUE

Ne pas laisser la ceinture de sécurité se rétracter trop rapidement. Le mécanisme de blocage automatique peut être déclenché si la languette frappe le boîtier. Il n'est alors plus possible d'extraire la ceinture de sécurité avec la force habituelle.

- En exerçant une force plus importante, tirer la ceinture de sécurité hors de l'enrouleur sur 10-15 mm pour désactiver le mécanisme de blocage.
- Laisser doucement la ceinture se rétracter de nouveau.
- Protéger la ceinture de la saleté (par exemple, en la couvrant).

Dysfonctionnements dus au froid

- Si l'enrouleur de boucle ou ceinture est gelé, les dégeler et les sécher soigneusement pour éviter que cela ne se reproduise.

⚠ ATTENTION

La ceinture de sécurité peut être endommagée par la chaleur.

Ne pas exposer la boucle de ceinture ou l'enrouleur à une chaleur excessive pour les dégeler.

- La température de l'air chaud ne doit pas dépasser 60 °C lors du réchauffage.

⚠ PRUDENCE

Risque d'écrasement ou d'arrachement.

La batterie est très lourde. Il existe un risque de blessure grave si des parties du corps se trouvent coincées sous la batterie.

Si des parties du corps sont coincées entre la porte du compartiment de batterie et le bord du châssis lorsque la porte du compartiment de batterie est refermée, des blessures peuvent s'ensuivre.

- Toujours porter des chaussures de sécurité en remplaçant la batterie.
- Ne fermer la porte du compartiment de batterie que si aucune partie du corps ne se trouve entre la porte du compartiment de batterie et le bord du châssis.

La batterie doit être impérativement remplacée conformément aux indications de la présente notice d'instructions.

- Lors de la charge et de l'entretien de la batterie, observer les instructions d'entretien du fabricant pour la batterie et le chargeur de batterie.

Mesures de protection contre les incendies

⚠ DANGER

Risque d'explosion dû aux gaz inflammables.

Pendant sa charge, la batterie émet un mélange d'oxygène et d'hydrogène (gaz détonant). Ce mélange de gaz est explosif et ne doit pas être enflammé.

Aucun matériau inflammable ou équipement générateur d'étincelles ne doit se trouver à moins de 2 m du chariot dont la batterie doit être chargée ou du chargeur de batterie.

- Lors du travail sur les batteries, prendre les précautions de sécurité suivantes.
- Eviter les flammes nues et ne pas fumer.

Maniement de la batterie

Réglementation relative à la sécurité pour la manipulation de la batterie

- Respecter les dispositions légales du pays lors de l'installation et de l'utilisation des postes de charge de batterie.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants

Une utilisation ou un branchement incorrect du poste de charge ou du chargeur de batterie peut endommager les composants.

- Respecter la notice d'instructions du poste de charge ou du chargeur de batterie ainsi que celle de la batterie.

Personnel d'entretien

Les batteries ne peuvent être chargées, entretenues ou remplacées que par un personnel qualifié conformément aux instructions du fabricant de la batterie, du chargeur et du chariot élévateur.

- Les instructions de manipulation de la batterie et la notice d'instructions du chargeur de batterie doivent être respectées.
- Observer la réglementation de sécurité suivante lors de l'entretien, de la charge et du remplacement de la batterie.

Contrôle du bon fonctionnement du système de freinage ▷

⚠ DANGER

Si le système de freinage tombe en panne, le chariot n'est pas freiné suffisamment ou n'est pas freiné du tout, il y a donc un risque d'accident.

- Ne pas mettre en service des chariots dont le système de freinage est défectueux.

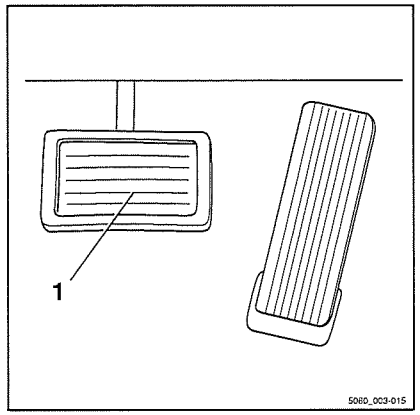
Contrôle de la pédale de frein

- Contrôler le jeu de la pédale :

La distance entre le point de pression et la butée de pédale doit être d'au moins 60 mm.

- Accélérer le chariot sans charge, dans une zone dégagée ; voir le chapitre « Conduite ».
- Enfoncer fermement la pédale de frein (1).

Le chariot doit ralentir nettement.



Vérification du frein de stationnement ▷

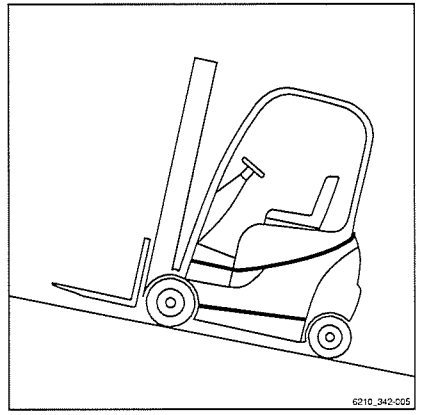
⚠ DANGER

Si le chariot roule, il y a un risque de renversement et donc un danger de mort.

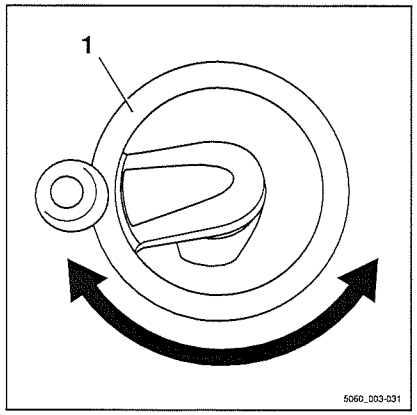
- Le chariot ne doit pas être stationné en pente.
- En cas d'urgence, l'immobiliser avec des cales du côté de la descente.
- Ne quitter le chariot que si le frein de stationnement est appliqué.

- Vérifier le fonctionnement du frein de stationnement à la vitesse au pas ou sur une rampe raide en appliquant le frein de stationnement.

Le chariot doit rester à l'arrêt sur la pente avec le frein de stationnement serré. Si le chariot roule malgré le frein de stationnement serré, contacter un centre de service.



Contrôle du bon fonctionnement du système de direction ▷



⚠ DANGER

En cas de défaillance des éléments hydrauliques, il existe un risque d'accident car les caractéristiques de direction ont changé.

– Ne pas utiliser le chariot si le système de direction est défectueux.

– Faire tourner le volant de direction (1). En stationnement, le jeu de la direction ne doit pas dépasser la largeur de deux doigts.

REMARQUE

Si le chariot est allumé tandis que le volant de direction est tourné, la vitesse de conduite maximale est limitée. La limitation de vitesse de conduite est supprimée dès que le volant de direction passe de la position de virage à la position de ligne droite. Ceci exige un changement de l'angle de braquage d'environ un demi-tour.

Contrôle de la fonction d'arrêt d'urgence

⚠ PRUDENCE

Aucune assistance au freinage électrique lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est actionné.

L'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence met hors tension tout l'équipement électrique.

– Pour freiner, actionner le frein de service.

– Conduire lentement le chariot vers l'avant.

- Lorsque la vis est un peu dévissée :
  La charge s'abaisse lentement
- Lorsque la vis est beaucoup dévissée :
  La charge s'abaisse rapidement

Après la descente :

– Revisser la vis de descente d'urgence.

– Installer le couvercle de soupape.

– Bien ranger la clé à douille hexagonale entre le capot batterie et le couvercle de soupape.

⚠ DANGER

Si le chariot est utilisé avec la commande hydraulique bloquée, il y a un risque accru d'accidents.

– Après la procédure de descente d'urgence, faire corriger le dysfonctionnement.

– Avertir le centre d'entretien agréé.

d'urgence. Une vis de descente d'urgence à cet effet est située sur le bloc de soupapes.

⚠ DANGER

La chute de charges ou la descente de pièces du chariot présentent un risque de blessure mortelle.

- Ne pas passer sous une charge levée.
- Respecter les étapes suivantes.

REMARQUE

La clé à douille hexagonale utilisée pour retirer le couvercle de soupape est également utilisée pour la descente d'urgence.

- Déposer le couvercle de soupape.
- Continuer d'utiliser la clé à douille hexagonale.

REMARQUE

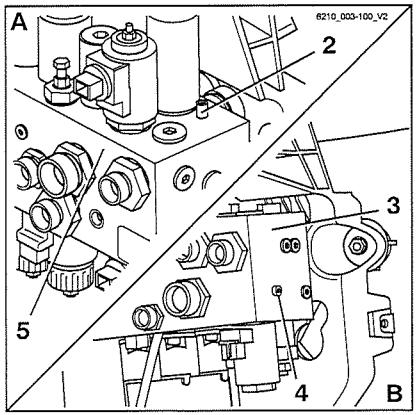
Dans cette procédure, une distinction est faite entre les types d'éléments de commande.

Pour la version joystick 4Plus et la version à minilevier (A) : ▷

- A l'aide de la clé à douille hexagonale (2), tourner la vis de descente d'urgence (5) sur le bloc de soupapes d'1,5 tour au maximum pour la desserrer.

Pour la version multi-leviers (B) :

- A l'aide de la clé à douille hexagonale, tourner la vis de descente d'urgence (3) sur le bloc de soupapes (3) d'un tour et demi au maximum pour la desserrer.(4)



A Version joystick 4Plus et version à minilevier :
B Version multilevier

⚠ PRUDENCE

La charge est descendue.

La vitesse d'abaissement est régulée en dévissant la vis de descente d'urgence.

- Noter la liste suivante.

Pour les deux versions :

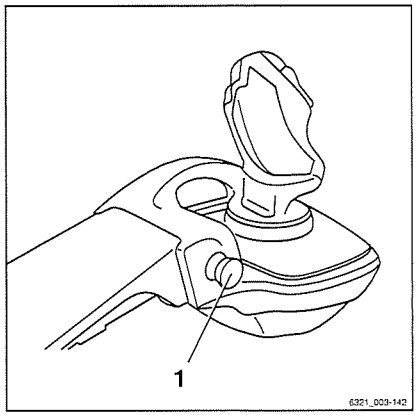
- Couple de serrage :
  max. 2,5 Nm

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (1). ▷

Le chariot s'arrête.

- Freiner le chariot jusqu'à l'arrêt en appuyant sur la pédale de frein.
- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (1).

Le bouton sphérique se déverrouille et revient à sa position initiale. Le chariot procède à un autotest interne après lequel il est de nouveau prêt à fonctionner.



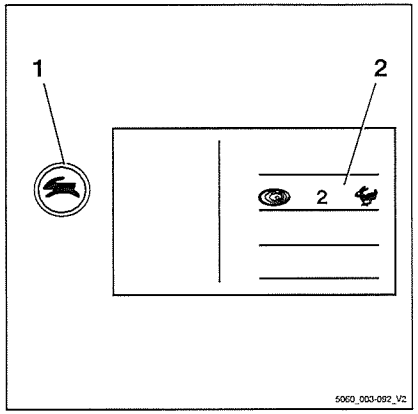
Réglage des programmes de traction ▷

Les caractéristiques de freinage et de conduite de l'entraînement peuvent être définies sur l'unité d'affichage et de commande.

- Appuyer plusieurs fois sur le bouton de programme vitesse (1), jusqu'à ce que le numéro du programme vitesse souhaité s'affiche sur l'écran (2).

Les programmes de traction 1-5 sont disponibles.

Principe de base : plus le chiffre du programme vitesse est élevé, plus la dynamique d'entraînement est importante.



Les programmes de traction suivants sont disponibles :

Programme vitesse	1	2	3	4	5
Vitesse (km/h) (marche avant/arrière)	12,5/10	12,5/10	12,5/10	12,5/10	12,5/10
Accélération (%) (marche avant/arrière)	50	60	70	80	90
Décélération (%) (marche avant/arrière)	50	60	70	70	70
Inversion (%) (marche avant/arrière)	50	60	70	80	90
Retard de freinage (%) (amplificateur de freinage électrique)	60	70	80	90	100

Réduction de la vitesse dans les courbes (Curve Speed Control)

Cette fonction réduit la vitesse du chariot d'autant plus que l'importance du virage augmente. Ceci aide le conducteur à contrôler le chariot.

⚠ DANGER

Les limites de stabilité définies par les lois de la physique restent applicables même lorsque la fonction « de réduction de vitesse en virage » est active. Risque de renversement.

- Avant d'utiliser cette fonction, se familiariser avec les caractéristiques de conduite et de direction modifiées du chariot.

⚠ DANGER

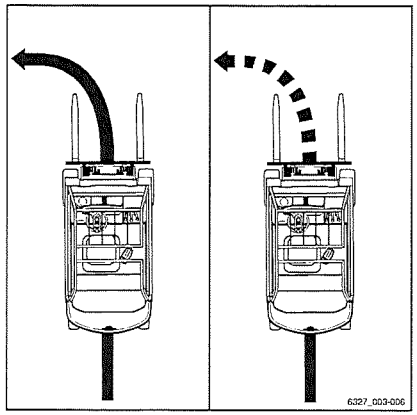
Risque de renversement si la vitesse en virage est trop élevée.

Si le contrôleur est coupé ou tombe en panne pendant la conduite, la vitesse de conduite ne sera plus réduite dans les virages.

- Ne pas éteindre l'interrupteur à clé en conduisant.
- Actionner le bouton d'arrêt d'urgence seulement en cas d'urgence.
- Toujours adapter votre style de conduite aux conditions.
- Ne pas prendre de risques avec la sécurité.

Dans les situations suivantes, le chariot peut se retourner dans les cas extrêmes :

- Virage trop rapide sur des chaussées inégales ou inclinées.
- Rotation brutale du volant de direction en conduisant.
- Virage avec une charge mal fixée.
- Virage trop rapide sur une chaussée lisse ou mouillée.



- Pas d'effet de direction assistée ; les forces de direction sont augmentées par la fonction de direction d'urgence restante.
- Le système « Curve Speed Control » (réduction automatique de la vitesse du chariot dans les virages) ne fonctionne pas. Le chariot doit être décéléré à l'aide du frein mécanique, en appuyant sur la pédale de frein
- Aucune fonction hydraulique n'est disponible.

Procédure en cas de renversement du chariot

⚠ DANGER

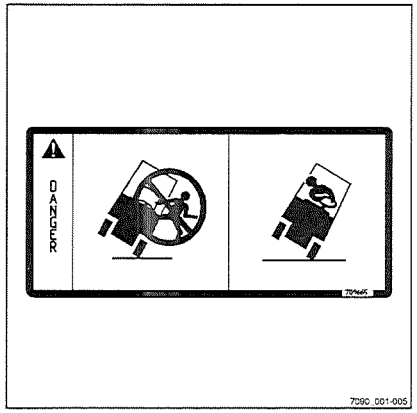
Si le chariot se renverse, le conducteur peut tomber et glisser sous le chariot, avec des conséquences potentiellement mortelles. Danger de mort.

Le non-respect des limitations spécifiées dans cette notice d'instructions, p. ex. circuler sur des pentes trop abruptes ou ne pas ajuster la vitesse dans les virages, peut entraîner le renversement du chariot. Si le chariot commence à basculer, ne quitter le chariot en aucun cas. Ceci augmente le risque d'être heurté par le chariot.

- Ne pas détacher la ceinture de sécurité.
- Ne jamais sauter du chariot.
- Ces règles de comportement doivent absolument être appliquées si le chariot se renverse.

Règles de comportement si le chariot se renverse :

- S'accrocher au volant de direction avec les mains.
- Appuyer les pieds contre le plancher.
- Pencher le haut du corps par dessus le volant de direction.
- Pencher le corps dans le sens opposé à celui de la chute.



Descente d'urgence

En cas de panne du système de commande hydraulique pendant qu'une charge est levée, il est possible d'effectuer une descente

Comportement pendant une situation d'urgence

Arrêt d'urgence ▷

⚠ PRUDENCE

Aucune assistance au freinage électrique lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est actionné.

L'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence met hors tension tout l'équipement électrique.

– Pour freiner, actionner le frein de service.

⚠ ATTENTION

Pousser le bouton d'arrêt d'urgence (1) ou retirer la prise mâle batterie (2) provoque la coupure des fonctions électriques du chariot.

Ce système de sécurité ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence ou pour garer le chariot en toute sécurité.

⚠ ATTENTION

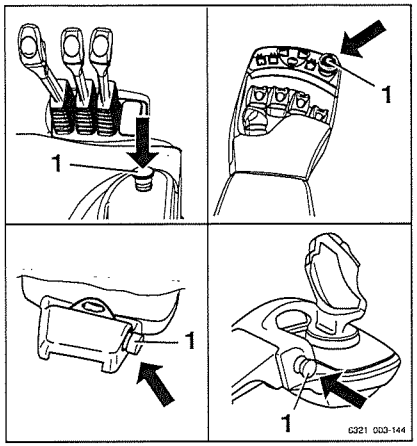
Risque de dommages aux composants

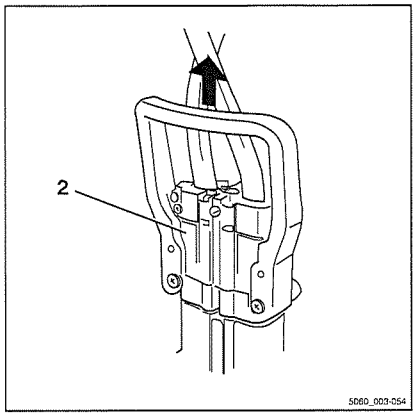
Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (sous charge), un arc est produit. Ceci peut générer une corrosion des contacts, réduisant ainsi considérablement leur durée de vie.

– Eteindre l'interrupteur à clé avant de débrancher la prise mâle batterie.
– Ne pas débrancher la prise mâle batterie lorsque l'interrupteur à clé est allumé, sauf en cas d'urgence.

En cas d'urgence, toutes les fonctions du chariot peuvent être coupées :

– Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (1) ou débrancher la prise mâle batterie (2).



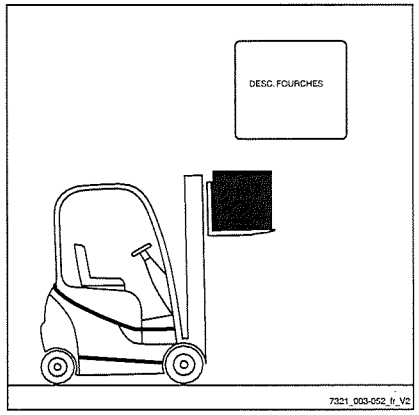


En mode entraînement, les effets suivants se produisent :

- Aucune réduction de la vitesse du chariot lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, selon le programme vitesse sélectionné. Le chariot s'arrête.
- Le frein électrique ne fonctionne pas dans la première partie de la course de la pédale de frein. Pour freiner le chariot à l'aide du frein mécanique, la pédale de frein doit être enfoncée davantage

Réduction de la vitesse avec une charge levée (variante) ▷

Cette fonction (variante) réduit la vitesse du chariot avec une charge levée.



Réglage du zéro de la mesure de charge (variante)

REMARQUE

Un réglage du zéro doit être exécuté pour garantir la précision de la mesure de charge (variante) en permanence. Le réglage du zéro est exigé

- *lors de la mise en service quotidienne*
- *après changement des bras de fourche*
- *après la pose ou le changement de montages auxiliaires.*

REMARQUE

Un réglage du zéro précis est possible uniquement si la fourche ne porte pas de charge. Ne pas encore lever de charge.

REMARQUE

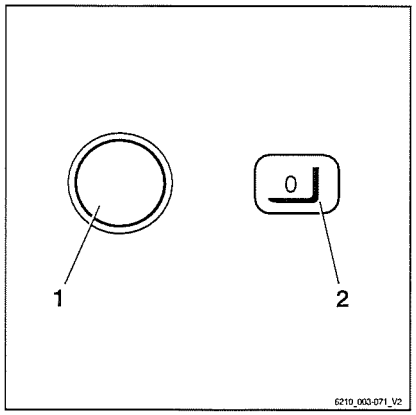
Un réglage du zéro précis est possible uniquement pendant la première étape de levage du mât élévateur. Lors du réglage du zéro, ne pas lever la fourche à plus de 800 mm du sol.

REMARQUE

Le fonctionnement du système de levage dépend des dispositifs de commande dont

le chariot est équipé ; voir ⇒ Chapitre « Eléments de commande du système de levage », p. 5-140.

- Positionner le mât élévateur à la verticale.
- Lever la fourche à une hauteur de 300–800 mm.
- Garder le bouton (1) appuyé pendant au moins quatre secondes pour le« réglage du zéro » ; le « symbole de réglage du zéro »(2)apparaît à l'écran. ▷



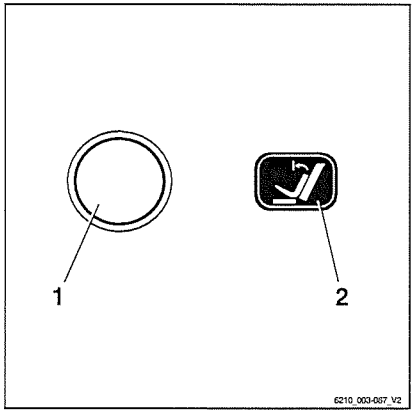
REMARQUE

Pendant la procédure suivante, le tablier élévateur doit être légèrement descendu et arrêté brusquement. Pendant cette opération, la fourche ne doit pas toucher le sol, autrement le réglage du zéro ne sera pas précis. Pour arrêter rapidement la procédure de descente, relâcher le dispositif de commande de descente pour qu'il passe en position zéro.

- Descendre légèrement le tablier élévateur et relâcher le dispositif de commande.

Lorsque le réglage du zéro a été correctement exécuté, la valeur « 0 kg » apparaît sur l'écran de l'unité de commande.

Contrôle du bon fonctionnement de la position verticale du mât élévateur (variante) ▷



REMARQUE

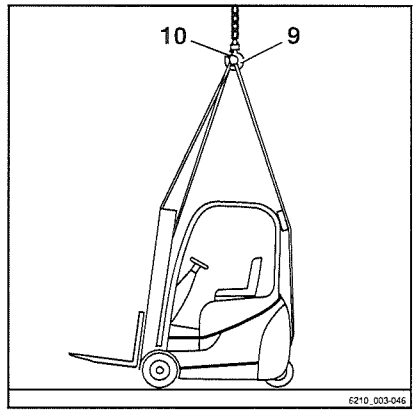
Le contrôle du fonctionnement de la position verticale du mât élévateur (variante) doit être exécuté chaque fois qu'un chariot est mis en service.

- Actionner la touche de fonction (1) pour allumer la fonction de confort de « position verticale du mât élévateur ».

L'affichage de la fonction (2) doit apparaître à l'écran.

- Incliner le mât élévateur vers l'arrière.

- Ajuster la longueur des harnais de façon à ce que l'œillet de levage (9) soit à la verticale du centre de gravité du chariot. ▷



Le chariot sera ainsi de niveau lors de l'opération de levage.

- Connecter les sangles de levage à l'œillet de levage puis insérer le système de sécurité (10).

⚠ ATTENTION

Des harnais incorrectement ajustés peuvent endommager les pièces auxiliaires.

La pression des harnais peut endommager ou détruire des pièces auxiliaires lorsque le chariot est soulevé. Si certaines pièces auxiliaires font obstacle (par ex. éclairage, lunette arrière, logo de firme, etc.), elles doivent être déposées avant le chargement. Pour plus d'informations, contacter le centre de service.

- Fixer les harnais pour qu'ils ne touchent pas les pièces auxiliaires.

Chargement du chariot



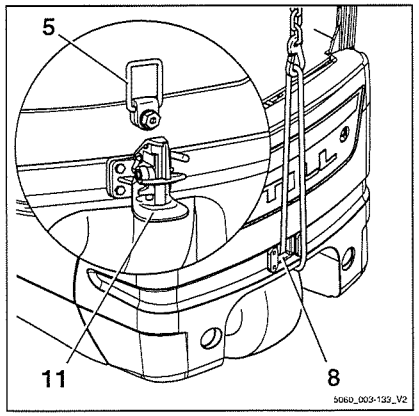
⚠ DANGER

Si le chariot levé oscille de manière incontrôlée, il peut écraser des gens. Danger de mort

- Ne jamais passer ou rester sous une charge suspendue.
- Empêcher toute collision du chariot lorsque ce dernier est levé, ne pas le laisser se mouvoir de manière incontrôlée.
- Au besoin, maintenir le chariot avec des cordes de guidage.

- Soulever avec prudence le chariot et faire attention en le posant à l'emplacement voulu.

– Faire passer les sangles de levage dans la cavité (8) dans le contrepoids, voir l'illustration.



⚠ DANGER

Ne jamais charger par grue le chariot en utilisant le crochet d'attelage. Le crochet d'attelage n'est pas conçu pour cela et pourrait s'en trouver déformé ou endommagé. Ceci pourrait entraîner la chute du chariot, avec des conséquences potentiellement mortelles.

Accrocher la courroie de la grue à un crochet d'attelage (11) disponible est seulement permis sur un œillet de levage (5) supplémentaire homologué à cet effet.

Si un œillet de levage supplémentaire n'est pas présent sur le crochet d'attelage, un peut être posé en post-équipement par l'équipe de service ou le crochet d'attelage peut être déposé pour le chargement par grue.

– Accrocher la courroie de la grue sur l'œillet de levage supplémentaire.
– Si nécessaire, demander conseil au service STILL.

– Déterminer le centre de gravité du chariot :

REMARQUE

Le centre de gravité est indiqué par le symbole « S » dans la notice d'instructions ; voir la section intitulée « Dimensions » ⇒ Chapitre « Caractéristiques techniques », p. 357

Le mât élévateur doit s'incliner complètement vers l'arrière et se déplacer doucement jusqu'en butée.

– Incliner le mât élévateur vers l'avant.

Le mât élévateur doit s'incliner vers l'avant et s'arrêter en position verticale.

– Relâcher le dispositif de commande d'inclinaison et l'actionner de nouveau.

Le mât élévateur doit s'incliner complètement vers l'avant et se déplacer doucement jusqu'en butée.

Entraînement

Réglementation relative à la sécurité pendant la conduite

Règles de conduite

Le conducteur doit respecter le code de la route lorsqu'il conduit le chariot dans l'enceinte de l'usine.

La vitesse doit être adaptée aux conditions locales.

Par exemple, le conducteur doit conduire doucement dans les courbes, dans les passages étroits, en passant dans les portes battantes, dans les angles morts ou sur les surfaces inégales.

Le conducteur doit toujours maintenir une distance de freinage de sécurité avec les véhicules et les personnes qui le précèdent et toujours garder le contrôle de son chariot. Le conducteur doit éviter de freiner brusquement, de conduire trop vite dans les courbes et de dépasser à des endroits dangereux ou n'offrant qu'une faible visibilité.

- La formation initiale à la conduite doit être effectuée dans un espace vide ou sur une chaussée dégagée.

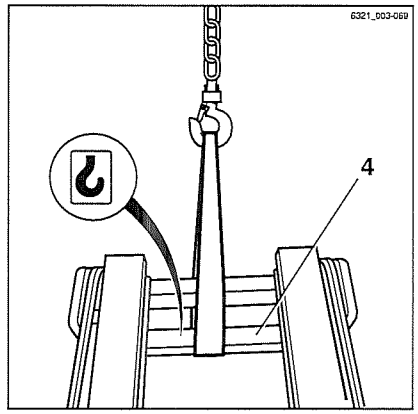
Pendant la conduite, les actions qui suivent sont interdites :

- de faire dépasser ses bras ou ses jambes du chariot
- de se pencher au-dessus des bords extérieurs du chariot
- Descendre du chariot
- de déplacer le siège conducteur
- Déverrouillage de la ceinture de sécurité
- de désactiver le système de retenue
- Levage de la charge à plus de 300 mm au-dessus du sol (à l'exception des manœuvres pendant le placement en stock/le retrait de charges du stock)
- Utilisation de dispositifs électroniques, p. ex. radios, téléphones mobiles etc.

\+ Poids net du montage auxiliaire (variante)

= Poids total réel

Attacher les élingues de levage ▷



⚠ ATTENTION

Les harnais peuvent endommager la peinture du chariot.

Les harnais peuvent endommager la peinture en frottant et en appuyant sur la surface du chariot. Des harnais durs ou tranchants, comme des câbles ou des chaînes, peuvent endommager rapidement la surface.

- Utiliser des harnais textiles, par exemple des sangles de levage, avec des protections d'angle ou les pièces de protection similaires si nécessaire.

⚠ DANGER

Il y a un risque d'être heurté si les palans et les harnais sont défaillants et causent la chute du chariot, avec des conséquences potentiellement mortelles.

- Utiliser seulement des palans et des harnais avec une capacité de charge suffisante pour le poids total réel du chariot.
- N'utiliser que les points de levée désignés du chariot.
- S'assurer que les harnais tels que crochets, manilles, sangles etc. sont uniquement utilisés dans le sens de chargement indiqué.
- Les harnais ne doivent pas être endommagés par les éléments du chariot.

- Boucler les sangles de levage autour de la traverse principale du mât extérieur (4) du mât élévateur.

REMARQUE

Les points de levée du chariot sont repérés avec le symbole en forme de crochet, voir ⇒ Chapitre « Vue d'ensemble », p. 4-66.

- Retirer le couvercle hors de la position de rangement du boulon à œil et l'insérer dans l'écorché de roue sur le poids arrière.
- Visser le boulon à œil dans la position de rangement.

⚠ ATTENTION

Les câbles peuvent être endommagés en étant écrasés — il y a risque de court-circuit.

Les câbles ne doivent pas être écrasés en vissant le boulon à œil.

- S'assurer que le câblage peut se déplacer librement.

- Fermer de nouveau le capot de batterie.

Chargement par grue

Le chargement par grue est uniquement prévu pour transporter le chariot complet avec le mât élévateur pour sa mise en service. Pour les applications qui exigent un chargement fréquent ou qui ne sont pas présentées ici, contacter le fabricant au sujet des variantes spéciales.

Seules les personnes ayant une expérience suffisante des harnais et des engins de levage adaptés peuvent charger les chariots.

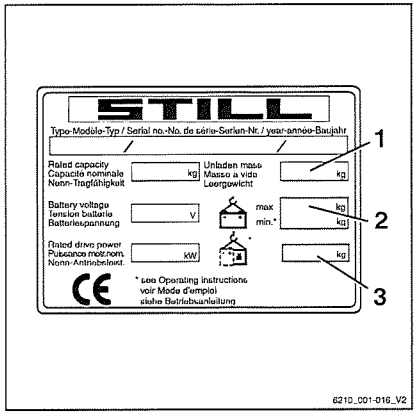
Détermination du poids total réel

- Stationner le chariot élévateur en toute sécurité ; voir ⇒ Chapitre « Stationnement du chariot en toute sécurité et désactivation du chariot », p. 5-300.
- Déterminer les poids des ensembles en lisant la plaque constructeur de chariot et, si nécessaire, la plaque constructeur du montage auxiliaire (variante).
- Ajouter les poids des ensembles ainsi déterminés pour obtenir le poids total réel du chariot :

  Poids net (1)

  \+ Poids de la batterie maximal autorisé (2)

  \+ Lest (variante) (3)



⚠ PRUDENCE

Utilisation d'équipements multimédia et de communication de même que l'utilisation de ces dispositifs à un volume excessif pendant un déplacement ou la manipulation des charges peut affecter l'attention de l'opérateur. Risque d'accident

- Ne pas utiliser d'appareils pendant un déplacement ou la manipulation des charges.
- Régler le volume de sorte que les signaux d'avertissement soient toujours audibles.

⚠ PRUDENCE

Dans les endroits où l'utilisation des téléphones portables est interdite, l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un radiotéléphone n'est pas autorisée.

- Eteindre ces appareils.

Visibilité lors de la conduite

Le conducteur doit regarder dans le sens de la marche et avoir une vue d'ensemble suffisante de la route.

En particulier lors de la marche arrière, le conducteur doit être sûr que la voie est libre.

En cas de transport de marchandises réduisant la visibilité, le conducteur doit conduire le chariot en marche arrière.

Si cela n'est pas possible, un tiers servant de guide doit marcher devant le chariot.

Dans ce cas, le conducteur doit avancer au pas et faire particulièrement attention. Le chariot doit être immédiatement arrêté si le contact est perdu avec le guide.

L'usage des rétroviseurs est réservé à l'observation de la voie derrière le chariot ; ils ne doivent pas servir à conduire en marche arrière. Si des aides visuelles (rétroviseur, moniteur) sont nécessaires pour obtenir une visibilité suffisante, les utiliser avec précaution. Le conducteur doit faire particulièrement attention lorsqu'il conduit en marche arrière en utilisant les aides à la visibilité.

Lors de l'utilisation de montages auxiliaires, des conditions particulières s'appliquent ; voir le chapitre intitulé « Installation des montages auxiliaires ».

Toutes les surfaces vitrées (variante, par exemple pare-brise) et les rétroviseurs doivent toujours être propres et exempts de givre.

Voies d'accès

Dimensions des voies d'accès et largeurs d'allée

Les dimensions et largeurs d'allée suivantes sont applicables dans les conditions spécifiées pour assurer la sécurité des manœuvres. Vérifier dans chaque cas si une largeur d'allée plus importante est requise (ex. : avec des dimensions de charge différentes). Dans l'Union européenne, il doit y avoir conformité avec la directive 89/654/CEE (prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail). Les directives nationales respectives s'appliquent pour les zones hors Union européenne.

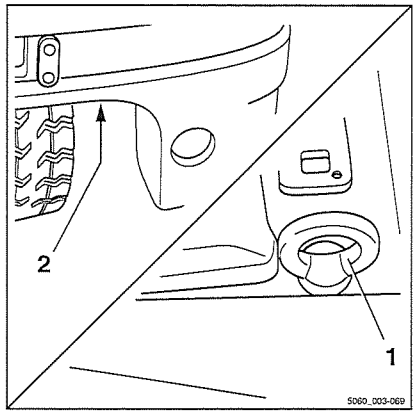
Les largeurs d'allée requises dépendent des dimensions de la charge.

Pour les palettes, ce sont :

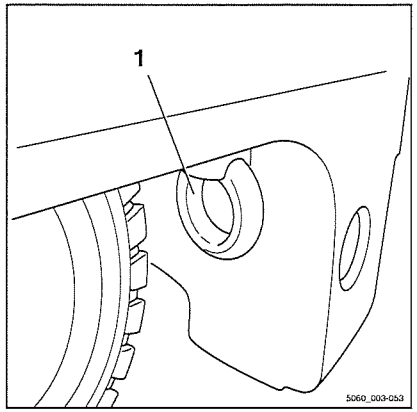
Modèle	Type	Largeur d'allée [mm]	
		Avec palette 1 000 x 1 200 en diagonale	Avec palette 800 x 1 200 longitudinale
RX50-10 compact	5060	2 888	3 010
RX50-10	5061	2 942	3 064
RX50-13	5063	3 050	3 172
RX50-15	5065	3 104	3 226
RX50-16	5066	3 109	3 231

Le chariot ne peut être utilisé que sur des voies d'accès ne présentant pas de virages trop serrés, de pentes trop abruptes ni d'entrées trop étroites ou trop basses.

- Dévisser le boulon à œil (1) de sa position de rangement. ▷
- Retirer le couvercle (2) hors de l'écorché de roue sur le poids arrière.
- Placer le couvercle dans la position de rangement du boulon à œil.
- Fermer de nouveau le capot de batterie.



- Visser le boulon à œil (1) jusqu'à l'arrêt sur le poids arrière. ▷
- Vérifier l'effort de traction et la force de freinage du véhicule de remorquage.
- Avec l'aide d'un guide, attacher le véhicule de remorquage au chariot.
- Fixer la barre de remorquage au véhicule de remorquage et au boulon à œil (1) du chariot.
- S'asseoir dans le siège conducteur du chariot à remorquer et attacher la ceinture de sécurité.
- Si possible, utiliser les systèmes de retenue fournis.
- Desserrer le frein de stationnement.
- Choisir une vitesse de remorquage qui permet au chariot et au véhicule de remorquage d'être efficacement freinés et contrôlés en permanence.
- Remorquer le chariot.
- Après le remorquage, empêcher le chariot de rouler (par ex. en serrant le frein de stationnement ou en utilisant des cales).
- Déposer la barre de remorquage.
- Ouvrir le capot batterie.
- Dévisser le boulon à œil du poids arrière.



⚠ DANGER

Des personnes peuvent être écrasées entre le chariot et le véhicule de remorquage pendant les manœuvres. Danger de mort

Le véhicule de remorquage peut être manœuvré et la barre de remorquage peut être attachée seulement en utilisant une deuxième personne comme guide. Ceci garantit que le conducteur du véhicule de remorquage et le mécanicien qui attache la barre de remorquage connaissent les risques possibles.

- Ne manœuvrer qu'avec un guidage.

⚠ ATTENTION

La direction est dure. La direction assistée n'est pas disponible si l'hydraulique ne fonctionne pas.

- La vitesse de remorquage choisie doit permettre de freiner et de contrôler le chariot et le véhicule de remorquage en permanence.

⚠ ATTENTION

Si le chariot n'est pas dirigé pendant qu'il est remorqué, il risque de virer de manière incontrôlée.

- Le chariot remorqué doit également être dirigé par un conducteur.
- Le conducteur du chariot remorqué doit s'asseoir dans le siège conducteur et attacher la ceinture de sécurité avant de procéder au remorquage.
- Si possible, utiliser les systèmes de retenue fournis.

- Déposer la charge et descendre les bras de fourche près du sol.
- Placer le commutateur de sens de marche en position neutre.
- Serrer le frein de stationnement.
- Eteindre l'interrupteur à clé.
- Débrancher la prise mâle batterie.
- Ouvrir le capot batterie.

Conduite sur des rampes

⚠ PRUDENCE

La montée et la descente de longues rampes peuvent causer la surchauffe et l'extinction de l'unité motrice.

Il est interdit de monter ou descendre des rampes longues en raison des valeurs de freinage minimales spécifiées. Les valeurs de capacité de montée suivantes s'appliquent uniquement au franchissement d'obstacles sur la chaussée et aux courtes différences de niveaux, par exemple les rampes.

Le chariot peut être conduit sur des montées ou descentes ayant le pourcentage suivant :

Modèle	Type	Rampe maximale [%]	
		Avec charge	Sans charge
RX50-10 compact	5060	19,0	25,0
RX50-10	5061		
RX50-13	5063		
RX50-15	5065		
RX50-16	5066		

Les montées et les descentes ne doivent pas excéder les rampes indiquées plus haut et leur surface doit être rugueuse.

Des transitions régulières et progressives doivent être assurées au bas et en haut de la rampe pour éviter que la charge ne tombe au sol ou que le chariot ne soit endommagé.

Avertissement relatifs aux composants dépassant du périmètre du chariot

Les chariots doivent souvent être conduits dans des lieux très étroits ou très bas, tels que des allées ou des conteneurs. Les dimensions des chariots sont prévues à cet effet. Cependant, des pièces mobiles peuvent dépasser du périmètre du chariot et être ainsi endommagées ou arrachées. Des

exemples de tels composants sont énumérés ci-dessous :

- Vitre de toit escamotable dans la cabine conducteur
- Portes de la cabine
- Bouteilles LPG escamotables

Etat des chaussées

Les chaussées doivent être suffisamment fermes, horizontales et exemptes de saletés et de débris.

Les canaux de drainage, les passages à niveaux et les obstacles similaires doivent être nivelés. Si nécessaire, des rampes doivent être installées pour que les chariots puissent franchir ces obstacles avec un minimum de secousses.

Noter la capacité de charge des couvercles de trous d'homme, des canaux d'évacuation, etc.

Une distance suffisante doit être maintenue entre les points les plus hauts du chariot ou de la charge et les éléments fixes de la zone environnante. La hauteur est basée sur la hauteur hors tout du mât élévateur et les dimensions de la charge ; voir le chapitre intitulé « Données techniques ».

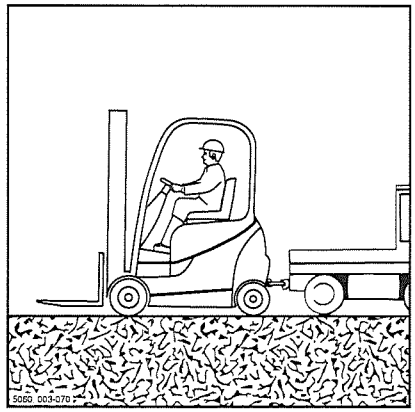
Règles pour les chaussées et les zones de travail

La conduite est permise uniquement sur les voies de circulations autorisées par l'exploitant ou ses représentants. Les voies de circulation ne doivent présenter aucun obstacle. La charge ne doit être déposée et stockée que dans les endroits désignés. L'exploitant et ses représentants doivent s'assurer que les tiers non autorisés ne pénètrent pas dans la zone de travail.

REMARQUE

Merci de respecter la définition de la personne responsable : « exploitant ».

Remorquage ▷



DANGER

Le système de freinage sur le véhicule de remorquage peut tomber en panne. Risque d'accident.

Si le système de freinage du véhicule de remorquage n'est pas de capacité correcte, le chariot ne peut pas être freiné en toute sécurité ou les freins peuvent tomber en panne. Le véhicule de remorquage doit pouvoir absorber l'effort de traction et la force de freinage de la charge remorquée non freinée (poids total réel du chariot).

– Vérifier l'effort de traction et la force de freinage du véhicule de remorquage.

DANGER

Le chariot pourrait heurter le véhicule de remorquage lorsque celui-ci freine. Risque d'accident.

En cas d'absence de connexion rigide lors du remorquage pour la transmission de puissance dans deux directions, le chariot peut heurter le véhicule de remorquage lorsque celui-ci freine. Pour des raisons de sécurité, seule une barre de remorquage testée peut être utilisée.

– Utiliser une barre de remorquage testée.

– Déposer la charge et descendre les bras de fourche près du sol.

ATTENTION

Si l'entraînement du chariot entre le moteur de traction et l'essieu moteur n'est pas interrompu, l'entraînement pourrait être endommagé.

– Placer le commutateur de sens de marche en position neutre.

ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (en charge), un arc est produit. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts, ce qui réduit considérablement leur durée de vie.

– Ne pas débrancher la prise mâle batterie pendant que l'interrupteur à clé est allumé.

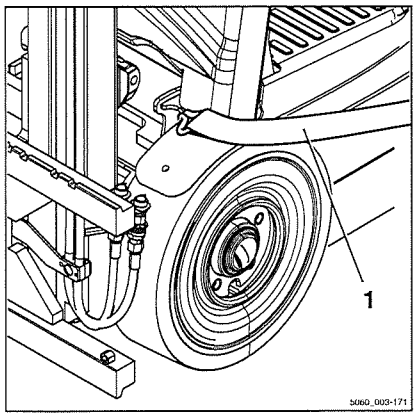
Arrimage

⚠ ATTENTION

Des sangles d'arrimage abrasives peuvent frotter contre la surface du chariot et provoquer des dégâts.

- Positionner les tampons antidérapants en dessous des points de levée (3) (par exemple des tapis caoutchouc ou de la mousse).

- Fixer les sangles d'arrimage (1) sur les deux côtés du chariot puis arrimer le chariot par l'arrière. ▷



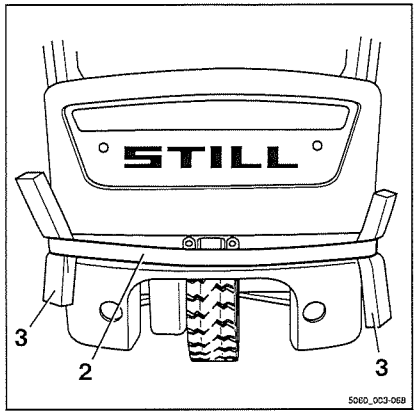
- Poser les lanières de fixation (2) autour de l'arrière du chariot dans le contour du châssis et fixer le chariot à l'avant. ▷

⚠ DANGER

Le chariot risque de glisser si les sangles d'arrimage glissent.

Le chariot doit être fermement arrimé, afin qu'il ne puisse se déplacer lors du transport.

- S'assurer que les sangles d'arrimage sont fermement serrées et que les cales ne peuvent se détacher.



Zones dangereuses

Les endroits dangereux sur les voies d'accès doivent être indiqués par les panneaux de signalisation habituels ou, si nécessaire, par des panneaux d'avertissement supplémentaires.

Protège-conducteur spécial pour rayonnages à accumulation (variante)

REMARQUE

Pour être capable d'entrer dans les « rayonnages à accumulation », le chariot peut être équipé avec un protège-conducteur spécial (variante).

⚠ DANGER

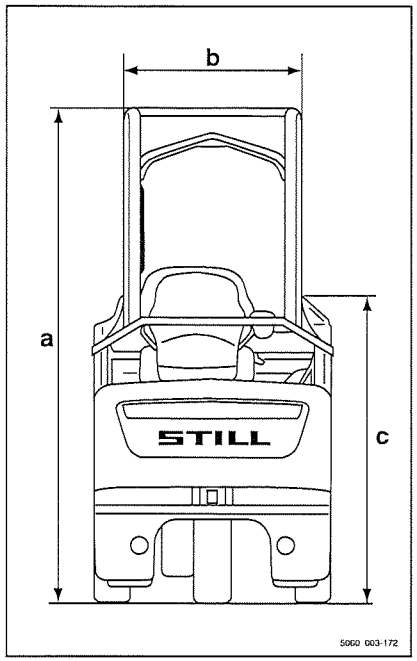
Risque d'écrasement et d'arrachement en conduisant dans les rayonnages

Le périmètre extérieur du protège-conducteur spécial est plus étroit que le châssis du chariot. Ceci peut créer l'impression que le conducteur se penche hors du chariot en mouvement non entravé et sans danger. Les pièces qui font saillie dans les rayonnages peuvent dépasser dans le collet du périmètre et blesser gravement le conducteur.

- En roulant, les bras et les jambes doivent rester dans le chariot.
- En roulant, ne pas pencher votre corps hors du périmètre du protège-conducteur.

Les cotes de hauteur et de largeur suivantes du chariot avec protège-conducteur spécial peuvent différer de l'équipement standard.

Hauteur maximale au sommet du protège-conducteur	a (mm)	2 050
Largeur maximale du protège-conducteur	b (mm)	738
Hauteur au collet du protège-conducteur	c (mm)	1 270

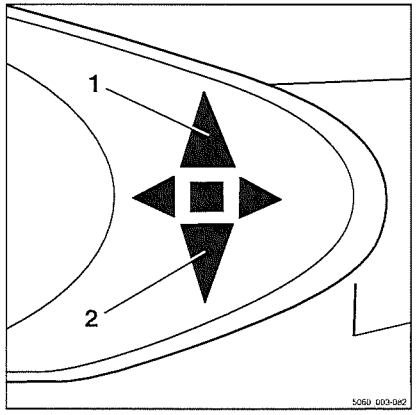


Sélection du sens de la marche

Le sens de la marche désiré du chariot doit être choisi à l'aide du commutateur de sens de marche avant de conduire. L'actionnement du commutateur de sens de marche dépend des éléments de commande montés sur le chariot.

Les variantes d'équipement possibles incluent :

- **Multi-leviers**
- **Minilevier**
- **Joystick 4Plus**
- **Fingertip**
- **Mini-console**



REMARQUE

Le sens de la marche peut aussi être inversé pendant le déplacement. Ce faisant, votre pied peut rester sur la pédale d'accélérateur.

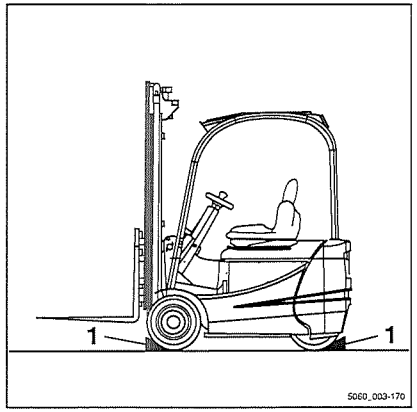
DANGER

Risque d'accident si le chariot tombe

Les mouvements de direction peuvent faire virer le porte-à-faux arrière hors de la passerelle de chargement en direction du rebord. Ceci risque de faire tomber le chariot.

- Avant de conduire sur une passerelle de chargement, s'assurer qu'elle est correctement posée et fixée.
- S'assurer que le véhicule de transport a été correctement immobilisé.
- Maintenir une distance de sécurité avec les rebords, les passerelles de chargement, les rampes, les plateformes de travail, etc.
- Conduire lentement et prudemment sur le véhicule de transport.

Calage



REMARQUE

En raison de sa conception, le chariot peut être fermement calé seulement si le tablier élévateur est levé avant de le caler. Pour garantir un stationnement sécurisé après l'avoir calé, le tablier élévateur peut être descendu jusqu'à la cale.

- Lever le tablier élévateur suffisamment haut pour que les cales puissent être insérées devant les roues avant.
- Empêcher le chariot de rouler en plaçant une cale de roue devant chaque roue avant et derrière la roue arrière (1).
- Stationner le chariot en toute sécurité.

ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Si la prise mâle batterie est retirée alors que l'interrupteur à clé est allumé (sous charge), un arc est produit. Ceci peut provoquer de la corrosion sur les contacts, ce qui réduit considérablement leur durée de vie.

- Eteindre l'interrupteur à clé avant de débrancher la prise mâle batterie.
- Ne pas débrancher la prise mâle batterie lorsque l'interrupteur à clé est allumé, sauf en cas d'urgence.

- S'assurer que l'interrupteur à clé est éteint.
- Débrancher la prise mâle batterie.

Fonctionnement dans des conditions d'exploitation spéciales

Transport

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts matériels en raison d'une surcharge

Si le chariot est conduit sur un moyen de transport, les capacités de charge du moyen de transport, des rampes et des passerelles de chargement doivent être plus grandes que le poids total réel du chariot. Les composants pourraient être déformés de façon permanente ou endommagés en raison d'une surcharge.

- Déterminer le poids total réel du chariot.
- Charger le chariot seulement si les capacités de charge du moyen de transport, des rampes et des passerelles de chargement sont plus grandes que le poids total réel du chariot.

Détermination du poids total réel ▷

- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Déterminer les poids des ensembles en lisant la plaque constructeur de chariot et, si nécessaire, la plaque constructeur du montage auxiliaire (variante).
- Ajouter les poids des ensembles ainsi déterminés pour obtenir le poids total réel du chariot :

Poids net (1)

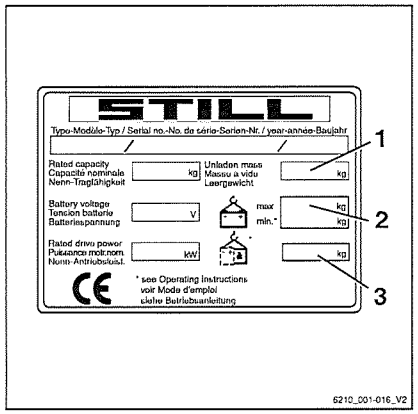
\+ Poids de la batterie maximal autorisé (2)

\+ Lest (variante) (3)

\+ Poids net du montage auxiliaire (variante)

\+ 100 kg de prise en compte du conducteur

= Poids total réel



Le chariot ralentit puis accélère de nouveau dans la direction opposée (inversion).

Le témoin du sens de la marche choisi (« avant » (1) ou « arrière » (2)) s'éclaire sur l'unité d'affichage et de commande.

Position neutre

Si le chariot est arrêté pour une longue période, choisir la position neutre pour empêcher le chariot de démarrer subitement si la pédale d'accélérateur est enfoncée par inadvertance.

- Mettre brièvement le commutateur de sens de marche dans la direction opposée à la direction actuelle.

L'indicateur du sens de la marche s'éteint sur l'unité d'affichage et de commande.

REMARQUE

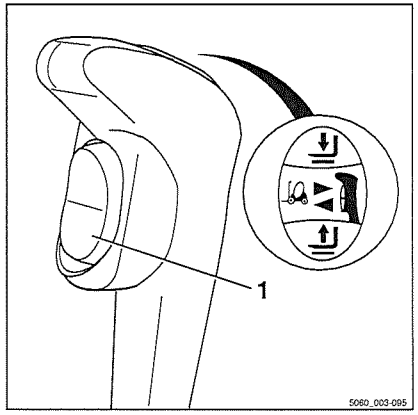
Lorsque le siège est vide, le commutateur de sens de marche est mis en position « Neutre ». Pour conduire, le commutateur de sens de marche doit être actionné à nouveau.

Actionnement du sélecteur de sens de marche, version multileviers ▷

REMARQUE

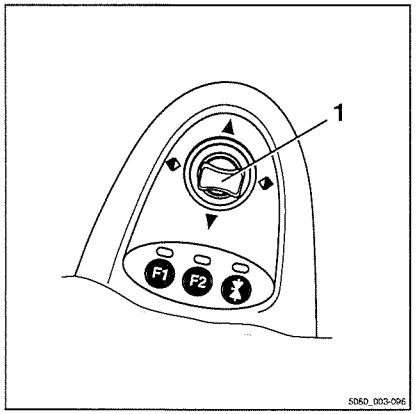
Avant d'actionner le sélecteur de sens de marche, consulter les remarques relatives au choix du sens de la marche, voir ⇒ Chapitre « Sélection du sens de la marche », p. 5-120

- Pour le déplacement « vers l'avant », pousser le sélecteur de sens de marche (1) vers le bas.
- Pour le déplacement « en arrière », pousser le sélecteur de sens de marche vers le haut.



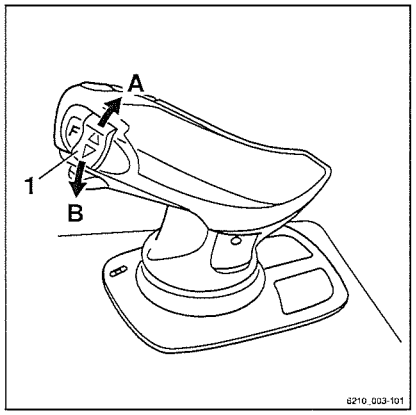
Actionnement du sélecteur de sens de marche, version à minilevier ▷

- Pour le sens de la marche « avant », pousser le levier transversal (1) vers l'avant.
- Pour le sens de la marche « arrière », pousser le levier transversal vers l'arrière.



Actionnement du commutateur à bascule verticale pour le « sens de la marche », version joystick 4Plus ▷

- Pour le sens de la marche « avant », appuyer sur le bouton à bascule verticale pour le « sens de la marche » (1) vers le haut (A).
- Pour le sens de la marche « arrière », appuyer sur le bouton à bascule verticale pour le « sens de la marche » (1) vers le bas (B).



Message INITIAL. LEVAGE ▷

Si la fourche est descendue après avoir éteint le chariot, le système électronique de commande ne connaît pas la position de la fourche au prochain démarrage du chariot. Le chariot ne se déplace qu'à vitesse de conduite réduite. Selon la position de la fourche, le message `INITIAL. LEVAGE` (variante) peut s'afficher à l'écran. Pour aligner la position avec le système électronique de commande, la fourche doit être levée.

- Allumer l'interrupteur à clé.

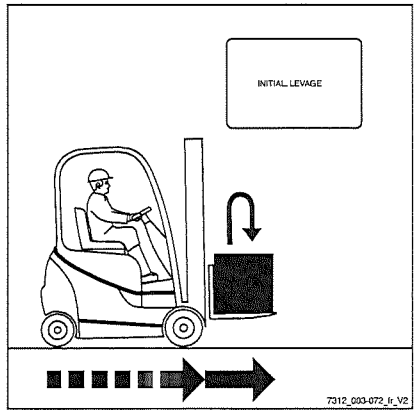
Le chariot ne se déplace qu'à vitesse de conduite réduite. Le message `INITIAL. LEVAGE` peut s'afficher à l'écran.

- Lever la fourche

Le message `INITIAL. LEVAGE` s'éteint, ou s'affiche dans l'affichage pour la première fois puis s'éteint.

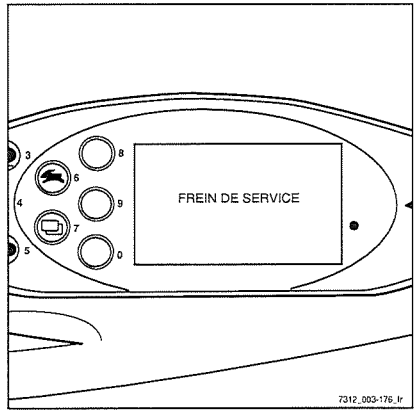
- Pour conduire à nouveau, descendre la fourche à moins de 300 mm au-dessus du sol

Le chariot peut maintenant être conduit sans limite de vitesse.



Message FREIN DE SERVICE ▷

Si le message `FREIN DE SERVICE` s'affiche à l'écran, le niveau de liquide de frein doit être vérifié. Contacter un centre de service.



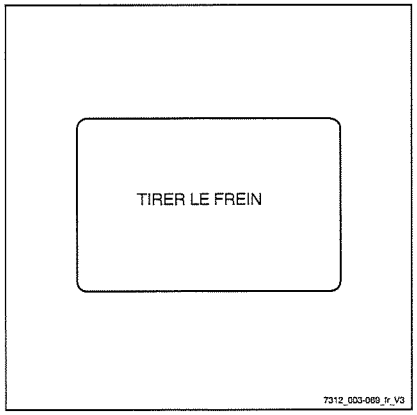
Si le chariot est stationné sans que le frein de stationnement soit serré et que le siège conducteur est libéré, le message TIRER LE FREIN ! s'affiche à l'écran (variante). Un signal sonore optionnel retentit.

- Serrer le frein à main.

Le message TIRER LE FREIN ! disparaît.

Si le chariot se déplace malgré l'application du frein de stationnement :

- Conduire le chariot sur une surface horizontale et le garer en toute sécurité. L'immobiliser avec des cales si nécessaire.
- Avertir le centre d'entretien agréé.



Message DESC. FOURCHES

⚠ DANGER

Il existe un danger de mort en cas de chute de charge ou lors de la descente de certaines parties du chariot.

Il est dangereux de stationner le chariot avec une charge levée et cette opération est formellement interdite. La sécurité accrue offerte par cette fonction ne doit pas être mal utilisée au risque de compromettre la sécurité.

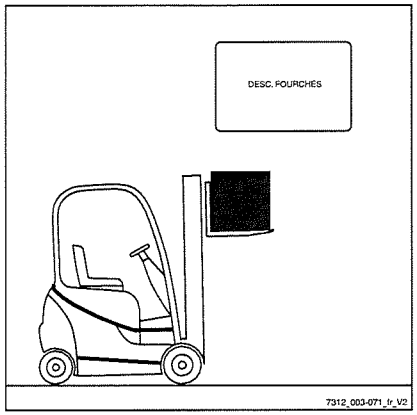
- Avant de quitter le chariot, descendre totalement la charge.

La fourche n'est pas descendue.

Si la fourche est au-dessus du capteur de hauteur, l'interrupteur à clé est éteint et le siège inoccupé, le message DESC. FOURCHES s'affiche à l'écran (variante). Un signal sonore optionnel retentit.

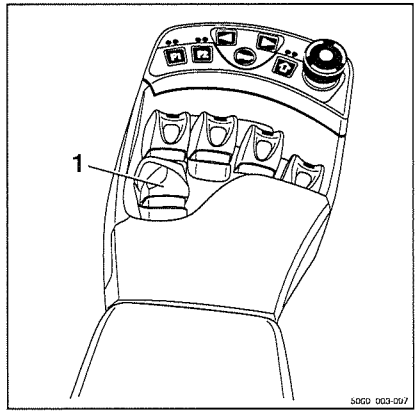
- Descendre les fourches jusqu'au sol.

Le message DESC. FOURCHES disparaît.



Actionner le sélecteur de sens de la marche, version Fingertip

- Pour le déplacement « vers l'avant », pousser le sélecteur de sens de marche (1) vers l'avant.
- Pour le déplacement « en arrière », pousser le sélecteur de sens de marche vers l'arrière.

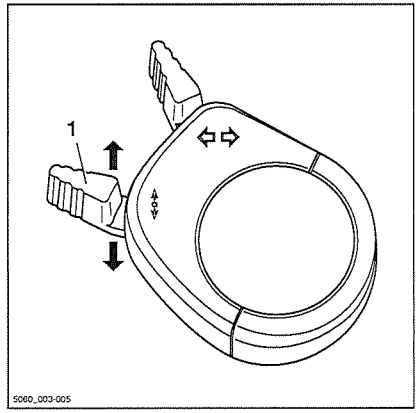


Commande du sélecteur de sens de la marche, version à mini-console

- Pour le déplacement « vers l'avant », pousser le sélecteur de sens de marche (1) vers l'avant.
- Pour le déplacement vers « l'arrière », pousser le sélecteur de sens de marche vers l'arrière.

REMARQUE

Comme alternative, le sens de la marche peut être choisi en utilisant aussi les sélecteurs de sens de marche sur les dispositifs de commande.



Activation du mode entraînement

⚠ DANGER

Se trouver coincé sous un chariot en mouvement ou renversé peut provoquer des blessures mortelles.

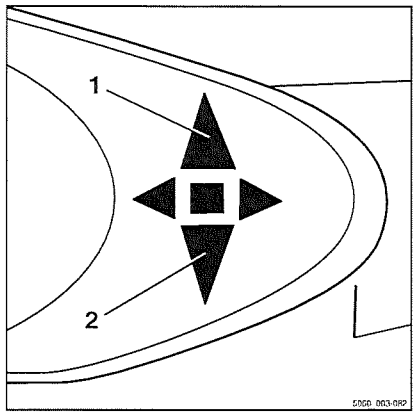
- S'asseoir sur le siège conducteur.
- Boucler la ceinture de sécurité.
- Activer les systèmes de retenue disponibles.

Respecter les informations du chapitre « Réglementation relative à la sécurité pendant la conduite ».

Le siège conducteur est équipé d'un interrupteur de siège. Cet interrupteur détermine si le siège conducteur est occupé. S'il n'est pas occupé ou en cas de dysfonctionnement de l'interrupteur de siège, il est impossible de déplacer le chariot et toutes les fonctions de levage sont désactivées. Dans ce cas, le message `INTER. SIEGE` s'affiche dans l'unité d'affichage et de commande ; voir le chapitre intitulé « message `INTER. SIEGE` ».

- Lever le tablier élévateur jusqu'à l'obtention de la garde au sol nécessaire.
- Incliner le mât élévateur vers l'arrière.
- Desserrer le frein de stationnement.
- Choisir le sens de la marche désiré.

Le témoin du sens de la marche choisi (« avant » (1) ou « arrière » (2)) s'éclaire sur l'unité d'affichage et de commande.



REMARQUE

En fonction de l'équipement, un signal acoustique (variante) peut faire retentir un avertissement pendant la marche arrière, le témoin d'avertissement (variante) peut s'allumer ou le système des feux de détresse (variante) peut clignoter.

Selon la configuration choisie, les fonctions de l'hydraulique de fonctionnement (levée/inclinaison) sont disponibles de manière normale, ralentie ou sont indisponibles.

Le message `CEINTURE !` avec les fonctions de conduite et de levage restreintes est déclenché dans les circonstances suivantes :

- Ceinture abdominale non bouclée et siège conducteur occupé.
- La ceinture abdominale est attachée en permanence et le siège conducteur est occupé par la suite.
- La ceinture n'est pas attachée alors que le contacteur à clé a été allumé.
- La ceinture abdominale est détachée pendant la conduite.

- Si le message `CEINTURE !` s'affiche, attacher la ceinture de sécurité conformément à la réglementation.

Le chariot peut à nouveau être utilisé sans restriction.

Si la ceinture de sécurité est détachée pendant la conduite, le chariot sera limité à une vitesse de conduite réduite ou s'immobilisera.

⚠ DANGER

Risque d'accident

- La vitesse doit être adaptée à la situation.

La sécurité accrue offerte par cette fonction ne doit pas être mal utilisée au risque de compromettre la sécurité.

Message TIRER LE FREIN !

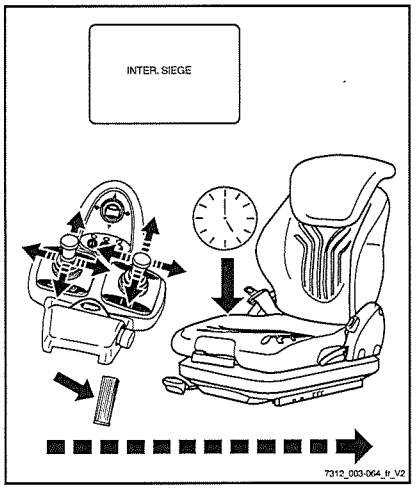
⚠ DANGER

Si le chariot roule, il y a un risque de renversement et donc un danger de mort.

Il est dangereux et interdit de stationner le chariot sans application du frein de stationnement.

- Le chariot ne doit pas être stationné en pente.
- Ne pas quitter le chariot sans avoir appliqué le frein de stationnement.
- En cas d'urgence, immobiliser le chariot avec des cales posées côté descente.

Le temps de fonctionnement est dépassé ▷



REMARQUE

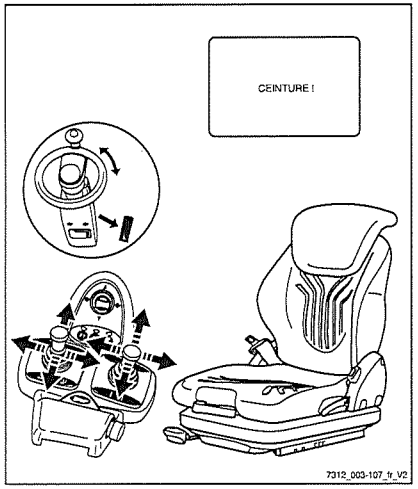
Le temps de fonctionnement peut être défini.

Si l'interrupteur à clé est allumé, que le frein de stationnement est relâché et que le conducteur ne quitte pas le siège jusqu'à ce que le temps de fonctionnement défini soit dépassé, et si ni les dispositifs de commande de l'hydraulique de fonctionnement, ni la pédale de l'accélérateur ne sont actionnés pendant cette période, `INTER. SIEGE` s'affiche sur l'écran. Le chariot ne roule pas. Selon la configuration, les fonctions de l'hydraulique de fonctionnement peuvent être exécutées normalement, lentement ou pas du tout.

- Se lever un instant du siège puis s'asseoir de nouveau et attacher la ceinture de sécurité.

Le chariot élévateur peut de nouveau être utilisé sans restriction.

Message CEINTURE ! ▷



DANGER

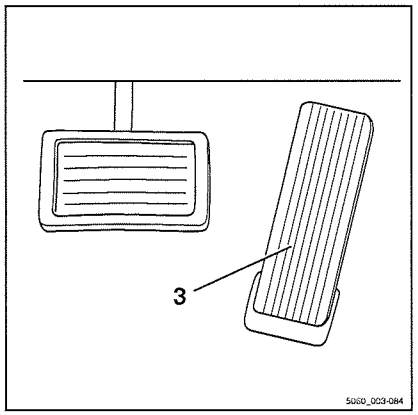
Danger de blessure mortelle en tombant du chariot si celui-ci se renverse

Si le chariot se renverse, le conducteur risque d'être blessé, même si un système de retenue est utilisé. Il est possible de réduire le risque de blessure en utilisant un système de retenue en conjonction avec une ceinture de sécurité. De plus, la ceinture de sécurité protège contre les conséquences de collisions arrière et de chute depuis une rampe.

- Le port de la ceinture de sécurité est donc recommandé.

Grâce à ce dispositif auxiliaire (variante), le chariot ne se déplace que lentement ou pas du tout (option), si la ceinture de sécurité n'est pas utilisée ou si elle est utilisée de façon incorrecte.

- Appuyer sur la pédale d'accélérateur (3). ▷



Le chariot de déplace dans le sens de la marche choisi. La vitesse est commandée par la position de la pédale d'accélérateur. Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, le chariot ralentit.

REMARQUE

Il est possible d'arrêter le chariot brièvement sur des rampes en montée ou en descente sans utiliser le frein de stationnement (frein électrique). Le chariot commence à descendre lentement.

DANGER

Risque d'accident dû à une panne des freins

Le frein électrique fonctionne seulement quand l'interrupteur à clé est allumé, l'interrupteur d'arrêt d'urgence n'a pas été actionné et le frein de stationnement est desserré.

- Utiliser la pédale de frein si le frein électrique fonctionne mal.
- Ne quittez pas le chariot sans avoir serré le frein de stationnement !

Inversion du sens de la marche

- Enlever le pied de la pédale d'accélérateur.
- Choisir le sens de la marche désiré.
- Actionner la pédale d'accélérateur.

Le chariot de déplace dans le sens de la marche choisi.

REMARQUE

Le sens de la marche peut aussi être inversé pendant le déplacement. Ce faisant, votre pied peut rester sur la pédale d'accélérateur. Le chariot ralentit puis accélère de nouveau dans la direction opposée (inversion).

REMARQUE

En cas de défaut électrique dans l'accélérateur, l'unité motrice est coupée. Le frein électrique (frein de service) ralentit le chariot. Il n'est possible de conduire le chariot que si la pédale d'accélérateur a été relâchée puis actionnée à nouveau, et à condition que le

défaut électrique ait été corrigé. S'il n'est toujours pas possible d'utiliser le chariot, le garer en sécurité et contacter un centre d'entretien agréé.

Activation du mode entraînement, version pédale double (variante)

⚠ DANGER

Se trouver coincé sous un chariot en mouvement ou renversé peut provoquer des blessures mortelles.

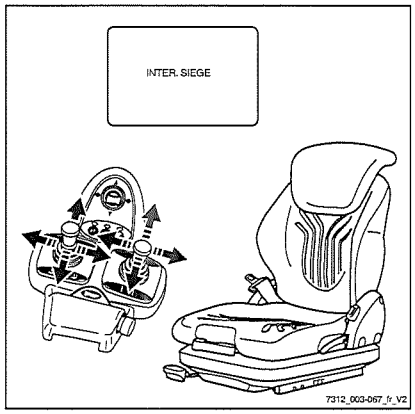
- S'asseoir sur le siège conducteur.
- Boucler la ceinture de sécurité.
- Activer les systèmes de retenue disponibles.

Respecter les informations du chapitre Réglementation relative à la sécurité pendant la conduite.

Le siège conducteur est équipé d'un interrupteur de siège. Cet interrupteur détermine si le siège conducteur est occupé. S'il n'est pas occupé ou en cas de dysfonctionnement de l'interrupteur de siège, il est impossible de déplacer le chariot et toutes les fonctions de levage sont verrouillées. Dans cette situation, le message `INTER. SIEGE` s'affiche à l'écran de l'unité de commande.

- Lever le tablier élévateur jusqu'à l'obtention de la garde au sol nécessaire.
- Incliner le mât élévateur vers l'arrière.
- Desserrer le frein de stationnement.

L'interrupteur de siège n'est pas actionné pendant que le dispositif de commande de l'hydraulique de fonctionnement est actionné. ▷

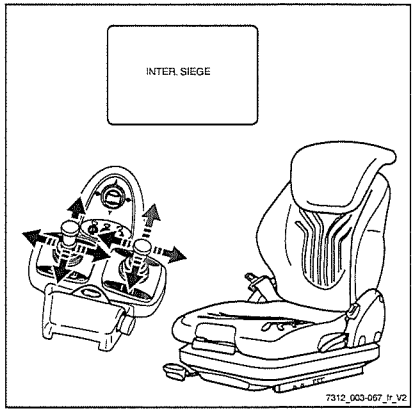


Un dispositif de commande de l'hydraulique de fonctionnement est actionné alors que personne n'est assis dans le siège conducteur. `INTER. SIEGE` apparaît à l'écran.. L'hydraulique de fonctionnement ne peut pas être actionnée.

- S'asseoir sur le siège conducteur et boucler la ceinture de sécurité.

L'hydraulique de fonctionnement peut être à nouveau utilisée.

Le temps de travail est dépassé ▷



ⓘ REMARQUE

Le temps de travail peut être défini.

Si l'interrupteur à clé est allumé et le conducteur ne quitte pas le siège jusqu'à ce que le temps de travail défini soit dépassé, `INTER. SIEGE` apparaît à l'écran. C'est également le cas si un dispositif de commande de l'hydraulique de fonctionnement ou si la pédale de l'accélérateur est actionné. Selon la configuration, les fonctions de l'hydraulique de fonctionnement peuvent être exécutées normalement, lentement ou pas du tout.

- Se lever un instant du siège puis s'asseoir de nouveau et attacher la ceinture de sécurité.

Le chariot élévateur peut de nouveau être utilisé sans restriction.

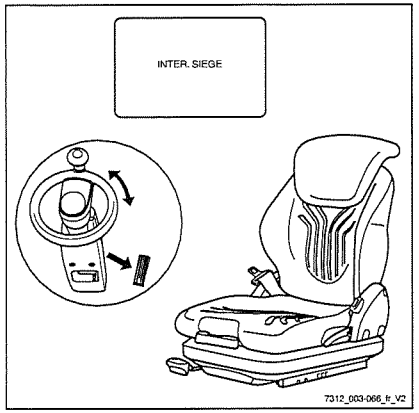
Le message INTER. SIEGE est déclenché par les situations suivantes :

- L'interrupteur de siège n'est pas activé quand la pédale d'accélérateur ou le volant de direction est actionné.
- L'interrupteur de siège n'est pas actionné pendant que le dispositif de commande de l'hydraulique de fonctionnement est actionné.
- Le temps de travail est dépassé.
- Le temps de fonctionnement est dépassé.

REMARQUE

Les dispositifs de commande présentés dans les illustrations suivantes ne sont que des exemples et peuvent différer de l'équipement de votre chariot.

L'interrupteur de siège n'est pas activé quand la pédale d'accélérateur ou le volant de direction est actionné. ▷

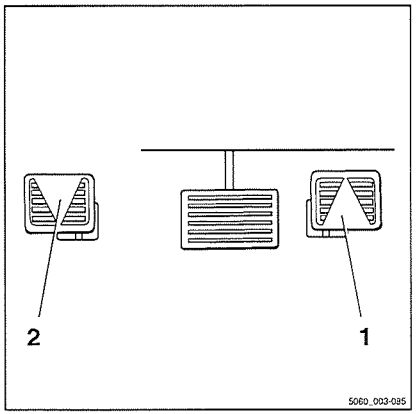


La pédale d'accélérateur ou le volant de direction est actionné alors que personne n'est assis dans le siège conducteur. INTER. SIEGE apparaît à l'écran.. Le chariot ne roule pas.

– S'asseoir sur le siège conducteur et boucler la ceinture de sécurité.

Le chariot élévateur peut de nouveau être utilisé sans restriction.

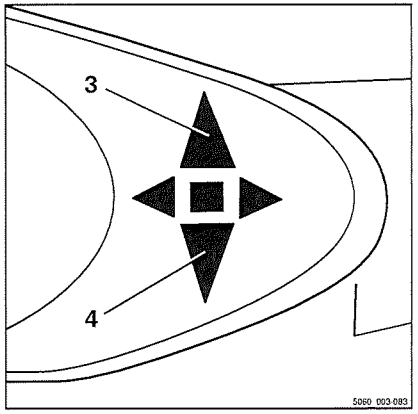
– Appuyer sur la pédale d'accélérateur droite (1) pour conduire « vers l'avant » et appuyer sur la pédale d'accélérateur gauche (2) pour conduire « en arrière ». ▷



REMARQUE

Dans la version à pédale double, aucun sélecteur de sens de marche sur les dispositifs de commande n'a d'effet.

Le témoin du sens de la marche choisi (« avant » (3) ou « arrière » (4)) s'éclaire sur l'unité d'affichage et de commande. ▷



REMARQUE

En fonction de l'équipement, un signal acoustique (variante) peut faire retentir un avertissement pendant la marche arrière, le témoin d'avertissement (variante) peut s'allumer ou le système des feux de détresse (variante) peut clignoter.

Le chariot de déplace dans le sens de la marche choisi. La vitesse est commandée par la position de la pédale d'accélérateur. Lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée, le chariot ralentit.

REMARQUE

Il est possible d'arrêter le chariot un très court instant dans les montées ou les descentes sans utiliser le frein de stationnement (frein électrique). Le chariot commence à descendre la pente lentement.

⚠ DANGER

Risque d'accident dû à une panne des freins

Le frein électrique fonctionne seulement quand l'interrupteur à clé est allumé, l'interrupteur d'arrêt d'urgence n'a pas été actionné et le frein de stationnement est desserré.

- Utiliser la pédale de frein si le frein électrique fonctionne mal.
- Ne quittez pas le chariot sans avoir serré le frein de stationnement !

Inversion du sens de la marche

- Relever le pied de la pédale d'accélérateur actionnée.
- Actionner la pédale d'accélérateur pour l'autre direction.

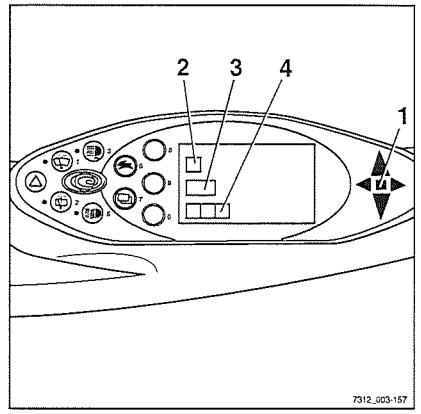
Le chariot de déplace dans le sens de la marche choisi.

REMARQUE

En cas de défaut électrique dans l'accélérateur, l'unité motrice est coupée. Le frein électrique (frein de service) ralentit le chariot. Il n'est possible de conduire le chariot que si la pédale d'accélérateur a été relâchée puis actionnée à nouveau, et à condition que le défaut électrique ait été corrigé. S'il n'est toujours pas possible d'utiliser le chariot, le garer en sécurité et contacter un centre d'entretien agréé.

Dysfonctionnements

Contenu de l'écran



Si un message est affiché sur l'unité de commande et d'affichage, le message « Dysfonctionnement » s'allume en haut de l'écran multifonction (1).

Les messages suivants peuvent s'afficher sur l'écran :

- Un symbole graphique (2)
- Le texte du message (3) avec le nom de l'événement
- Un code d'erreur (4), consistant en une lettre et un nombre à quatre chiffres.

Un message s'affiche toujours à plusieurs reprises et pendant une certaine période en fonction de l'événement.

Dans le cas d'événements successifs, les messages respectifs sont affichés l'un après l'autre à l'écran.

Après quelques secondes, l'écran alterne entre le dernier affichage de commande et le message.

La fréquence d'alternance dépend du type d'événement.

- Si un message s'affiche, suivre cette notice d'instructions.

Une fois le problème résolu, le message disparaît.

Si un dysfonctionnement persiste, le message continue de s'afficher.

- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Informer le centre de service.

Message INTER. SIEGE

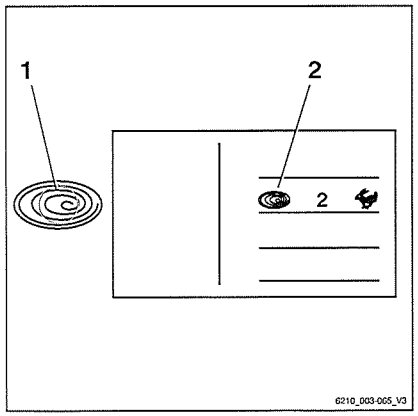
Le chariot est équipé d'un interrupteur de siège.

Si le message `INTER. SIEGE` s'affiche, les fonctions de conduite et l'hydraulique de fonctionnement sont bloquées.

– Appuyer sur le bouton Blue-Q (1). ▷

Le symbole Blue-Q (2) s'affiche à côté du symbole de programme vitesse dans l'unité d'affichage et de commande. Cela signifie que le mode économique Blue-Q est activé.

Appuyer à nouveau sur le bouton Blue-Q pour éteindre le mode économique Blue-Q.

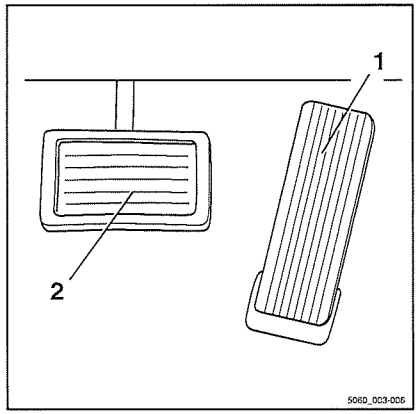


Fonctionnement du frein de service ▷

Le frein électrique transforme l'énergie d'accélération du chariot en énergie électrique. Ceci entraîne le ralentissement du chariot.

Le freinage électrique récupère de l'énergie pour la batterie. Ceci entraîne un temps de fonctionnement plus élevé entre les opérations de charge et une usure des freins réduite.

Le chariot peut aussi être freiné avec le frein mécanique en actionnant la pédale de frein (2). Dans la première partie de la course de la pédale de frein, seul le frein électrique intervient. Lorsque la pédale est davantage enfoncée, le frein mécanique entre en action et agit sur les roues motrices.



⚠ DANGER

Si le frein de service tombe en panne, le chariot ne peut pas freiner suffisamment. Risque d'accident

Si le conducteur remarque une réduction de 50 % de la puissance de freinage électrique et une réduction du couple d'entraînement de 50 % par rapport au niveau normal, une panne de composants est possible.

– Arrêter le chariot à l'aide des freins. Si nécessaire, utiliser le frein de stationnement pour faciliter ce processus.
– Avertir le centre d'entretien agréé.
– Ne pas utiliser de nouveau le chariot jusqu'à ce que le frein de service ait été réparé.

⚠ DANGER

A des vitesses trop élevées, le chariot risque de glisser ou de se renverser.

La distance de freinage du chariot dépend des conditions météorologiques et du niveau de contamination de la chaussée. La distance de freinage augmente en fonction du carré de la vitesse.

– Adapter le style de conduite et de freinage aux conditions météorologiques et au niveau de contamination de la chaussée.
– Toujours choisir une vitesse de conduite permettant une distance d'arrêt suffisamment courte.

– Freiner le chariot en relâchant la pédale d'accélérateur (1).
– Si la puissance de freinage est inadéquate, utiliser la pédale de frein (2) également pour appliquer le frein mécanique.

Actionnement du frein de stationnement mécanique



⚠ DANGER

Il existe un risque d'être renversé si le chariot se déplace et, par conséquent, un danger mortel.

- Le chariot ne doit pas être stationné en pente.
- En cas d'urgence, l'immobiliser avec des cales du côté orienté en descente.
- Ne quitter le chariot que si le frein de stationnement est appliqué.

REMARQUE

Une fois le frein de stationnement relâché, le sens de la marche précédemment choisi est conservé et affiché par le clignotant.

REMARQUE

Utiliser la pédale d'accélérateur pendant que le frein de stationnement est appliqué et un sens de la marche choisi entraîne l'apparition du message FREIN PARKING à l'affichage.

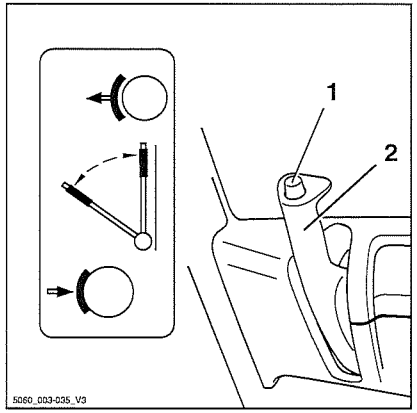
Serrage du frein de stationnement ▷

- Actionner le levier de frein de stationnement (2) et le laisser s'engager.

Il n'est plus possible de conduire. Le clignotant s'éteint.

Desserrage du frein de stationnement.

- Presser et maintenir le bouton (1) sur le levier de frein de stationnement.
- Avancer complètement le levier de frein de stationnement, puis relâcher le bouton.



Mise hors tension	Interrupteur de siège	Chariot arrêté.	Sens de la marche
Projecteur de travail avant*	X	X	marche arrière > 3 km/h
Projecteur de travail arrière*	X	X	Marche avant
Projecteur de travail double supérieur*	X	X	> 3 km/h
Projecteur*	X	X	-
Feu de position	-	-	-
Essuie-glace avant	X	X	marche arrière > 3 km/h
Essuie-glace arrière	X	X	Marche avant
Siège chauffant	X	-	-
Chauffage de la cabine	X	-	-
*Pas d'arrêt pour les équipements requis par le StVZO (règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière).			

Activation et désactivation du mode économique Blue-Q

REMARQUE

Le mode économique Blue-Q peut être activé et désactivé dans les modes de fonctionnement `STANDARD` *et* `FIXED-FLEX`. *Si le mode de fonctionnement* `FIXED` *est configuré dans l'unité de commande et d'affichage, le bouton Blue-Q n'a pas de fonction et le mode économique Blue-Q est allumé de façon permanente. Pour les informations sur la configuration des modes de fonctionnement Blue-Q, voir le chapitre « Configuration du mode économique Blue-Q ».*

Blue-Q mode économie

Description fonctionnelle

Le mode économique Blue-Q affecte à la fois l'unité motrice et l'activation des consommateurs supplémentaires, et réduit la consommation d'énergie du chariot.

Lorsque le mode économique est activé, le comportement d'accélération du chariot est modifié afin que l'accélération soit plus modérée.

En roulant à petite vitesse — normalement en manœuvrant — aucune réduction n'est perceptible bien que le mode économique soit activé. Pour des vitesses modérées d'au moins 7 km/h environ, l'accélération est plus graduelle. Donc, sur des distances jusqu'à env. 40 m, les vitesses atteintes sont inférieures à ce qu'elles seraient si le mode économique n'était pas activé.

Blue-Q n'a pas d'influence sur :

- Vitesse maximale
- Capacité de montée
- Traction
- Caractéristiques de freinage

REMARQUE

Le mode économique Blue-Q peut être activé et désactivé dans les modes de fonctionnement `STANDARD` *et* `FIXED-FLEX`*. Si le mode de fonctionnement* `FIXED` *est configuré dans l'unité de commande et d'affichage, le bouton Blue-Q n'a pas de fonction et le mode économique Blue-Q est activé de façon permanente ; voir aussi le chapitre « Configuration du mode économique Blue-Q ».*

Effets sur les accessoires supplémentaires

Le tableau suivant montre les conditions spécifiques qui causent l'arrêt de certains dispositifs auxiliaires lorsque Blue-Q est activé. Les dispositifs auxiliaires disponibles dépendent de l'équipement du chariot.

Direction ▷

⚠ DANGER

En cas de défaillance des éléments hydrauliques, il existe un risque d'accident car les caractéristiques de direction ont changé.

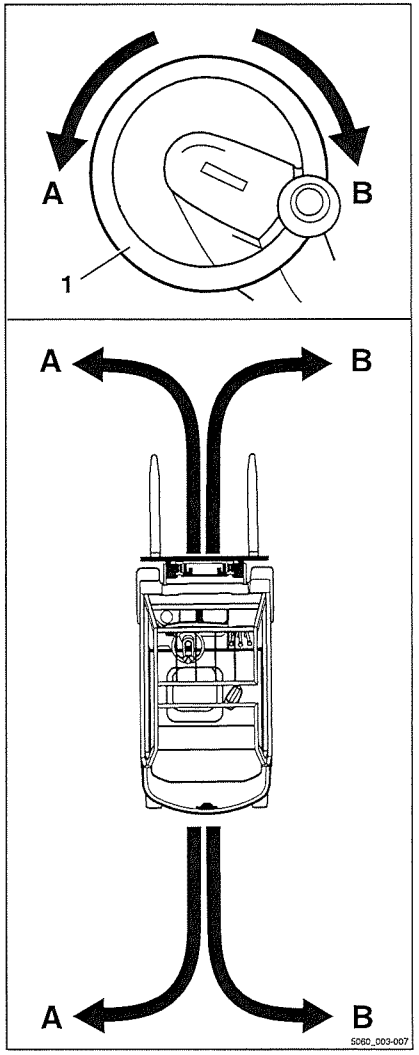
- Ne pas utiliser le chariot si le système de direction est défectueux.

- Conduire le chariot en tournant le volant de direction (1) comme il convient.

Tourner le volant de direction dans le sens de la flèche (A) dirige le chariot dans le sens de la marche (A).

Tourner le volant de direction dans le sens de la flèche (B) dirige le chariot dans le sens de la marche (B).

Pour des informations sur le rayon de braquage, voir ⇒ Chapitre « Caractéristiques techniques », p. 357.



Levée

Variantes des systèmes de levage

Le mouvement du tablier élévateur et du mât élévateur dépend fortement de l'équipement suivant :

- Le mât élévateur qui équipe le chariot, voir ⇒ Chapitre « Types de mât élévateur », p. 5-137
- Le dispositif de commande qui contrôle les fonctions hydrauliques, voir ⇒ Chapitre « Eléments de commande du système de levage », p. 5-140

Quelles que soient les variantes d'équipement du chariot, les caractéristiques de base et les procédures élémentaires doivent être respectées, voir ⇒ Chapitre « Règles de sécurité lors de la manipulation de charges », p. 5-156.

Coupure de la levée automatique (variante)

Description :

La coupure de la levée automatique (variante) signifie que la charge ne peut pas être levée au-dessus d'une hauteur préréglée. Cette fonction utilise un capteur qui est soudé en usine à la hauteur limite exigée du mât élévateur. Une fois fixée, la hauteur ne peut pas être changée facilement.

Application :

- Si le plafond du bâtiment est plus bas que la hauteur de levage maximale du chariot, cette variante peut empêcher le mât élévateur de heurter accidentellement le plafond, ce qui peut entraîner des dégâts.
- Si le chariot est souvent utilisé à une hauteur particulière, la coupure de la levée automatique à cette hauteur là simplifie le travail.

REMARQUE

Si une charge est levée très rapidement, le tablier élévateur et la charge seront amenés 15 cm environ au-dessus de la position du

ne peut pas désactiver le mode économique

FIXED-FLEX

- Blue-Q est allumé quand le chariot est mis en service. Le conducteur peut utiliser le bouton Blue-Q pour activer le mode économique à tout moment pendant que le chariot est en fonctionnement

– Accéder au menu CONFIGURATION ; voir ⇒ Chapitre « Réglages des affichages », p. 5-232

– Continuer à appuyer sur le bouton programme vitesse (1) ou sur le bouton de changement de menu (2) jusqu'à ce que l'option CONFIGURATION BLUE Q s'affiche.

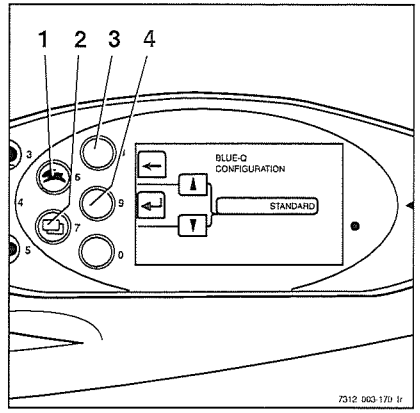
– Confirmer la sélection en appuyant sur la touche Retour (4).

Le menu CONFIGURATION BLUE-Q s'affiche.

– Appuyer sur le bouton programme vitesse (1) ou sur le bouton de changement de menu (2) jusqu'à ce que la langue désirée apparaisse à l'écran.

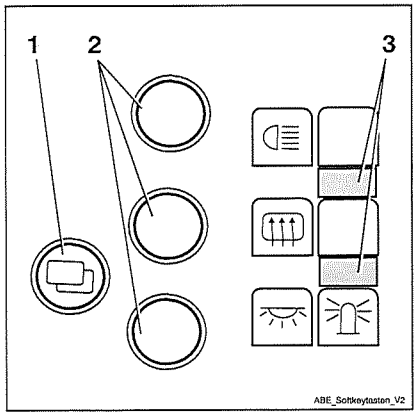
– Confirmer le mode économique choisi avec le bouton de Retour (4).

– Utiliser la touche fléchée (3) pour sortir du menu et revenir au niveau supérieur.



Une barre grisée (3) souligne la colonne de touches programmables active, c'est-à-dire que les touches programmables de cette colonne peuvent être utilisées. Pour changer de colonne de touches programmables :

- Appuyer brièvement sur le « bouton de changement de menu » (1). La barre grisée passe sur l'autre colonne de touches programmables. Les touches programmables voulues sont maintenant actives et les fonctions qui leur sont assignées peuvent alors être activées et désactivées à l'aide des touches programmables correspondantes (2).



REMARQUE

Pour basculer entre les menus individuels de l'unité d'affichage et de commande, presser le bouton de changement de menu (1) pendant environ 1 seconde.

REMARQUE

Les fonctions des deux colonnes de touches programmables dépendent de l'équipement individuel du chariot. Dès lors, les touches programmables de l'unité d'affichage et de commande peuvent être différentes de celles illustrées ici.

Configuration du mode économique Blue-Q

Les modes de fonctionnement suivants peuvent être choisis pour activer le mode économique Blue-Q :

STANDARD

- Blue-Q est éteint quand le chariot est mis en service. Le conducteur peut utiliser le bouton Blue-Q pour activer le mode économique à tout moment pendant que le chariot est en fonctionnement

FIXE

- Blue-Q est allumé en permanence quand le chariot est mis en service et pendant le fonctionnement du chariot. Le conducteur

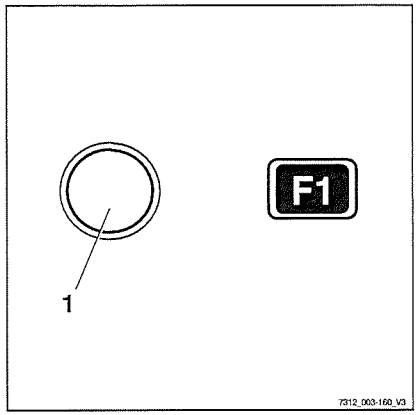
capteur, en raison de l'inertie. Cette déviation est prise en compte à l'usine lorsque la position du capteur est déterminée.

Annulation et réactivation de la coupure de la levée automatique

Si une charge doit être levée à la hauteur de levage maximale du chariot et que la fonction de coupure de la levée automatique n'est pas requise, il est possible d'annuler celle-ci. Elle est réactivée automatiquement lorsque le chariot est éteint puis rallumé.

Pour annuler la coupure de la levée automatique :

- Appuyer sur le bouton « F1 »(1) sur l'unité d'affichage et de commande. La coupure de la levée automatique est alors annulée et une charge peut être levée jusqu'à la hauteur de levage maximale du chariot.



Pour rallumer la coupure de la levée automatique :

- Appuyer de nouveau sur le bouton « F1 »(1).

Position verticale du mât élévateur (variante)

Description

Si le chariot est équipé de la fonction de confort de « position verticale du mât élévateur » (variante), le conducteur peut faire descendre des articles comme des rouleaux en papier verticalement, avec précision, et éviter ainsi des dommages en déchargeant. Les vérins d'inclinaison arrivent doucement contre les butées pour empêcher des vibrations et des impacts violents. Les mouvements d'oscillation du chariot sont minimisés, ce qui augmente la sécurité du travail. La position

verticale du mât élévateur réduit l'usure sur divers composants et donc les coûts d'entretien.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages matériels causés par la collision du mât élévateur avec des rayonnages ou d'autres objets

– Avant d'utiliser la fonction de confort de « position verticale du mât élévateur », positionner le chariot à une distance suffisante des rayonnages et autres objets.

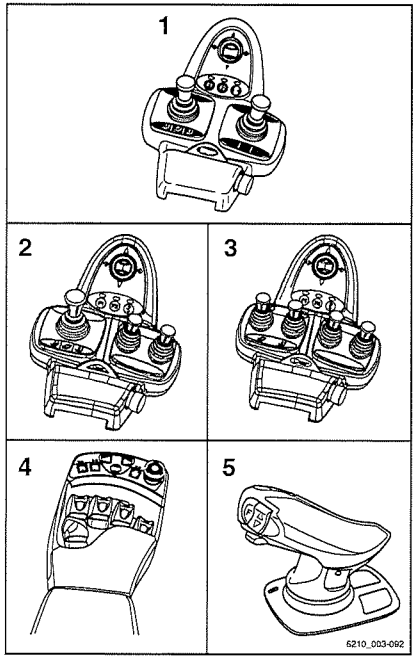
La fonction de confort de « position verticale du mât élévateur » est composée des fonctions suivantes :

- Affichage de la « position verticale du mât élévateur »
- Approche automatique vers la « position verticale du mât élévateur »
- Arrêts en douceur contre les butées

La fonction de confort « position verticale du mât élévateur » n'est disponible en variante que si le chariot est équipé de l'un des éléments de commande suivants :

- Minilevier dupliqué (1)
- Minilevier triple (2)
- Minilevier quadruple (3)
- Fingertip (4)
- Joystick 4Plus (5)

▷



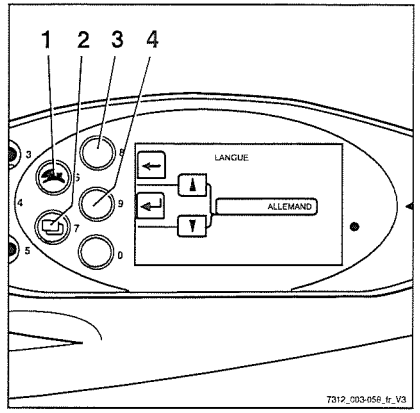
– Utiliser la touche fléchée (3) pour sortir du menu et revenir au niveau supérieur.

REMARQUE

Les heures de fonctionnement par jour sont réinitialisées de la même manière.

Choix de la langue

▷



L'affichage existe en plusieurs langues :

– Aller dans le menu « CONFIGURATION » ; voir ⇒ Chapitre « Réglages des affichages », p. 5-232.

– Appuyer sur bouton de programme vitesse (1) ou sur le bouton de sélection de menu (2) jusqu'à ce que l'option `LANGUAGE (LANGUE)` s'affiche. Confirmer la sélection en appuyant sur la touche Retour (4).

Le menu « LANGUE » s'affiche.

– Appuyer sur le bouton de programme vitesse (1) ou sur le bouton de changement de menu (2) jusqu'à ce que la langue désirée apparaisse à l'écran.

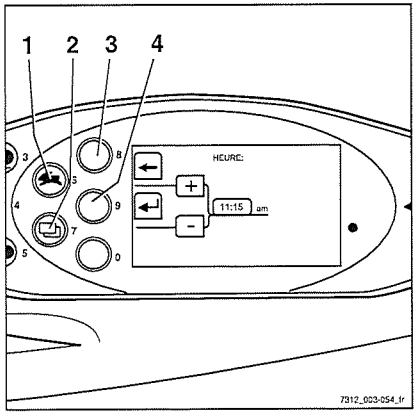
– Confirmer la sélection en appuyant sur la touche Retour (4).

– Utiliser la touche fléchée (3) pour sortir du menu et revenir au niveau supérieur.

Touche programmable pour faire fonctionner diverses variantes d'équipement

Deux colonnes de touches programmables sont disponibles sur l'unité d'affichage et de commande. Avec ces colonnes de touches programmables, on peut activer ou désactiver des fonctions supplémentaires, comme par exemple le gyrophare. La deuxième colonne de touches programmables est disponible uniquement si le chariot est doté de plus de trois fonctions supplémentaires.

Réglage de la date et de l'heure ▷



- Accéder au menu « CONFIGURATION » ; voir ⇒ Chapitre « Réglages des affichages », p. 5-232.
- Appuyer sur la touche de programme vitesse (1) ou la touche de sélection de menu (2) jusqu'à ce que l'option HEURE s'affiche. Confirmer la sélection en appuyant sur la touche Retour (4).

Le menu « HEURE » s'affiche.

- Appuyer sur le bouton du programme vitesse (1) ou sur le bouton de changement de menu (2) jusqu'à ce que l'heure voulue s'affiche sur l'écran.

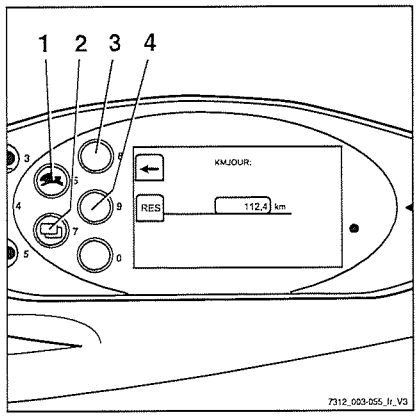
Si les boutons sont maintenus enfoncés plus longtemps, la vitesse de défilement augmente selon trois niveaux.

- Confirmer l'heure réglée en appuyant sur la touche Retour (4).
- Utiliser la touche fléchée (3) pour sortir du menu et revenir au niveau supérieur.

REMARQUE

La date se règle de façon similaire.

Réinitialisation des kilomètres et des heures de fonctionnement par jour ▷



L'affichage du kilométrage et des heures de fonctionnement par jour peut être remis à zéro :

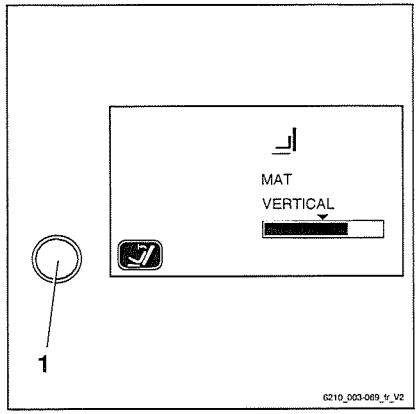
- Accéder au menu « CONFIGURATION » ; voir ⇒ Chapitre « Réglages des affichages », p. 5-232.
- Appuyer sur le bouton de programme vitesse (1) ou sur le bouton de sélection de menu (2) jusqu'à ce que l'option KMJOUR s'affiche. Confirmer votre sélection en appuyant sur la touche Retour

Le menu « KM JOUR » s'affiche.

- Réinitialiser les valeurs en appuyant sur le bouton RESET (4).

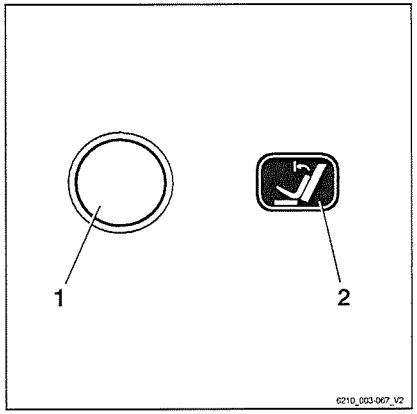
Affichage de la « position verticale du mât élévateur » ▷

Le conducteur peut voir l'inclinaison du mât sur l'écran de l'unité d'affichage et de commande. La barre à l'écran indique l'inclinaison actuelle du mât par rapport à la « position verticale du mât élévateur ». La flèche au-dessus de la barre marque la position verticale du mât élévateur.



Approche automatique vers la « position verticale du mât élévateur »

- Allumer la fonction de confort de « position verticale du mât élévateur » à l'aide du bouton (1) sur l'unité d'affichage et de commande.
- Incliner le mât élévateur vers l'avant à l'aide de l'élément de commande correspondant. Le mât élévateur s'arrête automatiquement dès qu'il atteint le réglage présélectionné pour la « position verticale du mât élévateur ».



Si la fonction de confort est désactivée, le mât élévateur s'incline vers l'avant au-delà de la « position verticale du mât élévateur » sans s'arrêter.

Si le mât élévateur est incliné en arrière, il dépasse la « position verticale du mât élévateur » sans s'arrêter, que la fonction de confort soit activée ou non.

Arrêts en douceur contre les butées

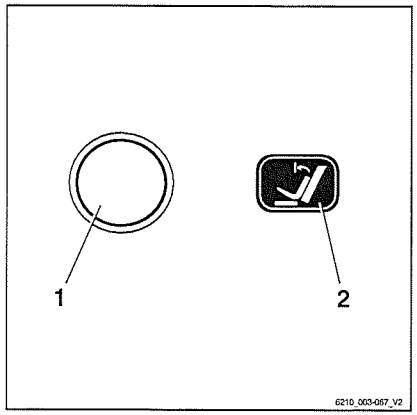
Le mât élévateur est freiné doucement à la fin de la plage d'inclinaison. Ceci empêche le mât élévateur de s'arrêter brusquement en butée et réduit les fortes oscillations du chariot.

Inclinaison du mât élévateur vers l'avant avec la « position verticale du mât élévateur »

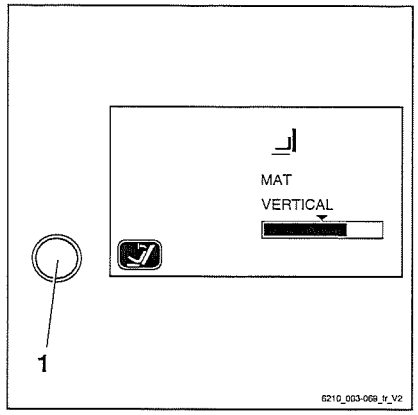
- Actionner le bouton (1) pour activer la fonction de confort de « position verticale du mât élévateur » ; l'affichage de fonctions (2) à l'écran indique l'état activé.
- Incliner le mât élévateur vers l'avant.

REMARQUE

La façon dont le système de levage est commandé dépend des éléments de commande inclus dans l'équipement du chariot ; voir le chapitre intitulé « Eléments de commande du système de levage ».



Le mât élévateur est incliné vers l'avant et s'arrête aussitôt que la position verticale est atteinte. La flèche au-dessus de la barre illustrée sur l'écran de l'unité d'affichage et de commande représente « la position verticale du mât élévateur ».



Pour incliner le mât élévateur vers l'avant au-delà de la position verticale :

- Relâcher l'élément de commande pour l'inclinaison puis l'actionner à nouveau.

Le mât élévateur est incliné au delà de la position verticale jusqu'à la butée. L'inclinaison actuelle du mât est indiquée dans l'unité d'affichage et de commande.

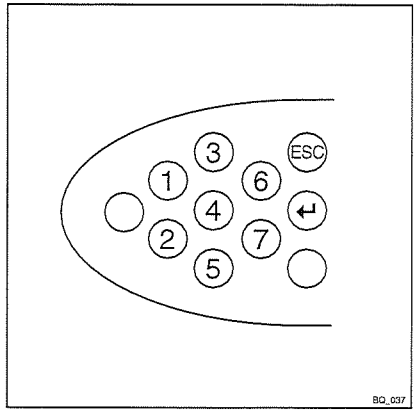
- Pour désactiver la « position verticale du mât élévateur », actionner à nouveau le bouton (1).

Inclinaison du mât élévateur en arrière avec la « position verticale du mât élévateur »

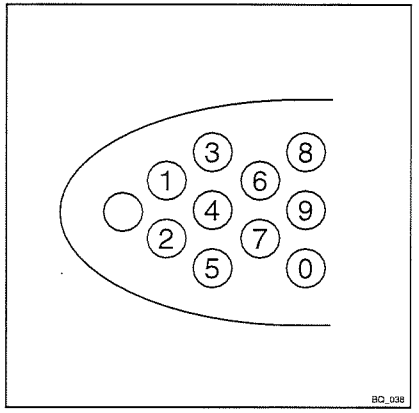
- Incliner le mât élévateur vers l'arrière.

Le mât élévateur est incliné en arrière sans s'arrêter en position verticale.

Touches pour les chiffres 1 à 7 et touches ECHAP et ENTREE pour la saisie du mot de passe du gestionnaire de flotte



Touches pour les chiffres 0 à 9 pour la saisie du code PIN conducteur (code d'accès)



Symboles pour les fonctions des touches programmables pour la navigation du menu et pour la confirmation des messages

Pour la navigation du menu et la confirmation des messages, les symboles suivants pour les fonctions des touches programmables sont utilisés sur la partie gauche de l'écran :

Description	Symbole
Zone vide	Pas d'affichage
Touche [ECHAP] pour retourner au menu principal	ESC
Touche [ENTREE] pour confirmer	↵
Touche [OK] pour confirmer	✓
Touche [RES] pour réinitialiser	RES
Bouton de retour au menu principal	←
Bouton de retour à la zone modifiable précédente	⇥
Touche de [défilement] pour faire défiler vers le haut	▲
Touche de [défilement] pour faire défiler vers le bas	▼
Touche de [défilement] pour compter vers le haut	+
Touche de [défilement] pour compter vers le bas	−

LED d'état des touches de fonction pour les équipements électriques supplémentaires

L'état de commutation actuel d'un bouton est indiqué par des LED placées à côté de la touche de fonction correspondant à l'équipement électrique supplémentaire.

Description	LED
Fonction désactivée	LED **Hors fonction**
Fonction activée	LED **En fonction**

Symboles du pavé numérique

Les valeurs disponibles et les positions des touches sont indiquées pour la saisie des chiffres, [ECHAP] et [ENTREE].

Restrictions éventuelles de la « position verticale du mât élévateur »

Dans certaines circonstances, le mât élévateur ne peut pas se déplacer exactement dans la position verticale préréglée. Les causes possibles incluent :

- Sol irrégulier
- Fourche courbée
- Montage auxiliaire courbé
- Pneus usés
- Mât élévateur sérieusement déformé

La position verticale peut être corrigée en inclinant le mât élévateur à l'aide de l'élément de commande correspondant. Si la position verticale doit être fréquemment corrigée, la « position verticale du mât élévateur »doit être étalonnée.

Etalonnage de la « position verticale du mât élévateur »

▷

- Placer le mât élévateur dans la position souhaitée.
- Appuyer sur le bouton (1) de « position verticale de mât élévateur » et le maintenir enfoncé pendant au moins cinq secondes.

Le message « ? POSITION VERTICALE » s'affiche à l'écran.

Pour enregistrer la position du mât :

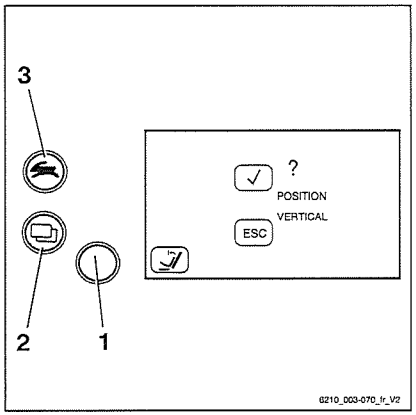
- Appuyer sur le bouton de sélection du programme vitesse (3).

La position du mât actuelle est mémorisée.

Pour annuler étalonnage :

- Appuyer sur le bouton de changement de menu (2).

L'étalonnage est annulé.



Types de mât élévateur

Un des mâts élévateurs suivants peut être monté sur le chariot :

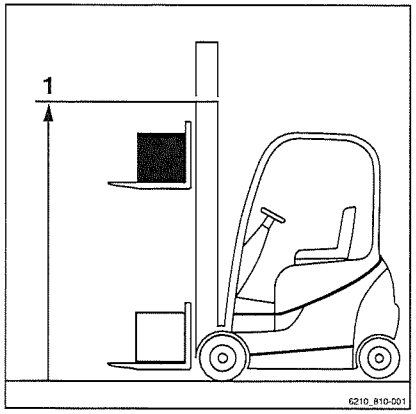
Mât télescopique

Pendant la levée, le mât élévateur s'élève sur les vérins d'élévation extérieurs, entraînant le tablier élévateur avec lui via les chaînes (le tablier élévateur monte deux fois plus vite que le mât élévateur intérieur). Le bord supérieur (1) du mât élévateur intérieur peut donc être plus haut que le tablier élévateur.

⚠ DANGER

Risque d'accident résultant d'une collision du mât élévateur ou de la charge avec les plafonds ou entrées bas.

- Noter que le mât élévateur intérieur ou la charge peut être plus haut que le tablier élévateur.
- Noter les hauteurs des plafonds et des entrées.



Mât élévateur Hi-Lo (variante)

Pendant la levée, le vérin d'élévation intérieur s'élève jusqu'en levage libre (3), puis les vérins d'élévation extérieurs lèvent le mât élévateur intérieur jusqu'à la hauteur maximale (2).

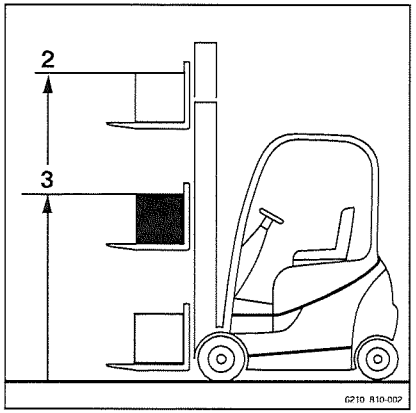
REMARQUE

Quand on l'élève au-delà du levage libre, le tablier élévateur reste toujours au bord supérieur de l'extrémité du mât en déploiement.

⚠ DANGER

Risque d'accident résultant d'une collision du mât élévateur ou de la charge avec les plafonds ou entrées bas.

- Noter que le mât élévateur intérieur ou la charge peut être plus haut que le tablier élévateur.
- Noter les hauteurs des plafonds et des entrées.



Symboles pour les fonctions des touches programmables des équipements auxiliaires

Les symboles suivants pour les fonctions des touches programmables des équipements auxiliaires sont utilisés sur la partie gauche de l'écran :

Description	Symbole
Zone vide	Pas d'affichage
Touche de fonctionnement général Hors fonction	F1 F2 F3
Touche de fonctionnement général **En fonction**	F1 F2 F3
Phare de travail arrière OFF	
Phare de travail arrière **ON**	
Phare de travail avant OFF	
Phare de travail avant **ON**	
Chauffage du pare-brise Hors fonction	
Chauffage du pare-brise **En fonction**	
Chauffage de vitre arrière Hors fonction	
Chauffage de vitre arrière **En fonction**	
Eclairage intérieur Hors fonction	
Eclairage intérieur **En fonction**	
Essuie-glace/lave-glace de toit Hors fonction	
Essuie-glace/lave-glace de toit **En fonction**	
Soufflerie de chauffage OFF	
Soufflerie de chauffage **ON**	
Gyrophare Hors fonction	
Gyrophare **En fonction**	
Siège chauffant Hors fonction	
Siège chauffant **En fonction**	
Avertisseur sonore Hors fonction	
Avertisseur sonore **En fonction**	

Description	Symbole
Vitesse	
Angle de braquage	
Charge	
Heure	
Circuit hydraulique	
Epurateur de gaz d'échappement	
Température du liquide de refroidissement	
Niveau de carburant	
Blue-Q	
Puissance nominale (moyenne)	
Puissance nominale (tendance)	

Symboles pour les messages d'avertissement

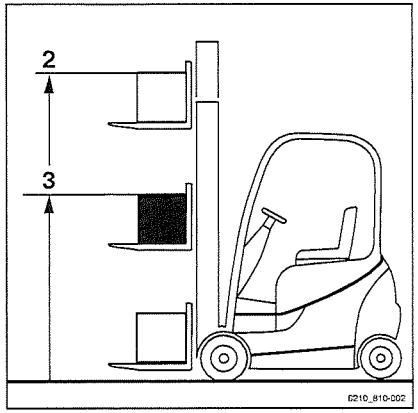
Description	Symbole
Frein de stationnement	
Actionner l'interrupteur de siège	
Ceinture de sécurité	
Niveau d'acide de la batterie	
Message d'avertissement de position neutre	
Etes-vous sûr?	
Pression d'huile	

Symboles pour les messages d'erreur

Description	Symbole
Dysfonctionnement du système de freinage	
Surchauffe du moteur	
Surchauffe	
Dysfonctionnement de l'équipement électrique	
Dysfonctionnement général	

Mât élévateur triplex (variante) ▷

Pendant la levée, le vérin d'élévation intérieur s'élève jusqu'en levage libre (3), puis les vérins d'élévation extérieurs lèvent le mât élévateur intérieur jusqu'à la hauteur maximale (2).



⚠ DANGER

Risque d'accident résultant d'une collision du mât élévateur ou de la charge avec les plafonds ou entrées bas.

- Noter que le mât élévateur intérieur ou la charge peut être plus haut que le tablier élévateur.
- Noter les hauteurs des plafonds et des entrées.

Dysfonctionnements en mode de levée

Séquence d'extension incorrecte

⚠ DANGER

Risque d'accident

Dans le cas des mâts élévateurs Hi-Lo (variante) et des mâts élévateurs triplex (variante), une séquence d'extension incorrecte peut se produire, c.-à-d. le mât élévateur intérieur peut s'étendre avant que le levage libre soit terminé. Il en résulte que la hauteur hors tout est dépassée et que des dégâts peuvent se produire en raison de passages ou de plafonds bas.

Une séquence d'extension incorrecte peut par exemple être due à :

- Une température d'huile hydraulique trop basse.
- Un blocage du tablier élévateur dans le mât élévateur intérieur.
- Un blocage du vérin de levage libre.
- Un blocage du rouleau de chaîne du vérin de levage libre.

– Lorsque la température de l'huile hydraulique est trop basse, actionner lentement les fonctions du mât élévateur plusieurs fois afin de faire monter la température de l'huile.

En cas de blocage du tablier élévateur dans le mât élévateur intérieur, ou si le vérin de levage libre ou le rouleau de chaîne est bloqué, la cause du blocage doit être éliminée avant de reprendre le travail.

– Informer votre centre d'entretien

Les chaînes de charge ne sont pas sous tension

⚠ DANGER

Danger causé par la chute d'une charge

– S'assurer que la ou les chaînes ne se détendent pas lors de l'abaissement de la charge.

Les chaînes peuvent se détendre par exemple lorsque :

- Le tablier élévateur ou la charge repose sur le rayonnage.
- Les galets du tablier élévateur se bloquent dans le mât élévateur en raison d'une contamination.

– Si le tablier élévateur ou la charge s'immobilise de manière inattendue, lever le tablier élévateur jusqu'à ce que les chaînes soient à nouveau tendues puis descendre la charge à un autre emplacement adapté.

– Si les galets du tablier élévateur dans le mât élévateur se bloquent en raison d'une contamination, lever le tablier élévateur jusqu'à ce que les chaînes soient à nouveau tendues. Eliminer la contamination avant de reprendre le travail.

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure

– Observer la réglementation relative à la sécurité lors du travail sur le mât élévateur ; voir le chapitre intitulé « Travail à l'avant du chariot ».

Eléments de commande du système de levage

Le fonctionnement du système de levage dépend des éléments de commandes montés sur le chariot.

– Tourner l'interrupteur à clé sur la position « I ».

– Appuyer sur le bouton de programme vitesse (1) et sur le bouton de changement de menu (2) en même temps.

L'affichage passe au menu `MOT DE PASSE`.

– Appuyer sur la touche retour (3).

L'affichage passe au menu `CONFIGURATION`.

Les réglages suivants sont possibles et sont détaillés dans le chapitre correspondant :

- Réglage de la date et de l'heure
- Réinitialisation des kilomètres et des heures de fonctionnement par jour
- Choix de la langue
- Configuration de Blue-Q

Symboles à l'écran

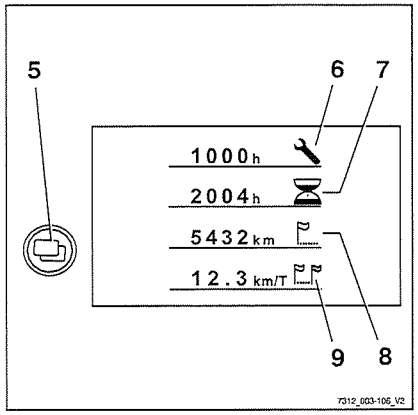
Messages

Pour afficher les messages de fonctionnement, les messages d'avertissement ou les messages d'erreur à l'écran, des messages textuels et des symboles sont utilisés.

Symboles pour les messages de fonctionnement

Description	Symbole
Zone vide	Pas d'affichage
Attendez s.v.p.	
Entretien exigé	
Limitation du levage	
Initialisation du levage	
Charge de la batterie	
Programme vitesse	
Compteur horaire	
Compteur kilométrique	
Compteur horaire journalier	
Compteur journalier	

Affichages supplémentaires



5 **Bouton de sélection de menu**
Lorsque le bouton de changement de menu est enfoncé, les indicateurs supplémentaires suivants s'affichent :

6 **Indicateur « service dans »**
Affiche la période restante en heures jusqu'à la prochaine visite d'entretien, conformément au calendrier d'entretien figurant dans les instructions d'entretien. Contacter le centre d'entretien agréé en temps voulu.

7 **Distance totale**
Affiche la distance totale parcourue en kilomètres.

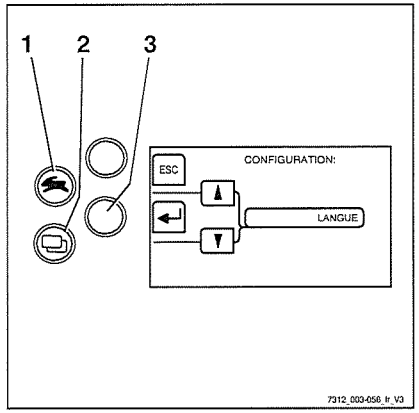
8 **Totalisateur journalier**
Affichage des kilomètres parcourus dans la journée.

9 **Temps de conduite journalier**
Affichage du nombre d'heures de conduite effectuées dans la journée.

REMARQUE

Consulter le centre d'entretien agréé au sujet de l'indicateur de vitesse de conduite.

Réglages des affichages



REMARQUE

Le frein de stationnement doit toujours être appliqué lors du réglage des affichages. Les affichages ne peuvent pas être réglés si le frein de stationnement n'est pas appliqué.

REMARQUE

En ajustant les affichages, ne pas actionner les éléments de commandes d'opération du circuit hydraulique. Cela entraînerait l'annulation de la saisie et le retour de l'affichage à l'affichage de fonctionnement.

Le réglage des affichages est effectué dans le menu `CONFIGURATION`.

Les variantes d'équipement possibles incluent :

- **Multi-leviers**
- **Minilevier dupliqué**
- **Minilevier triple**
- **Minilevier quadruple**
- **Joystick 4Plus**
- **Fingertip**

– Les informations suivantes sont valables quelle que soit la variante d'équipement :

⚠ DANGER

Essayer d'atteindre les pièces en mouvement dans le chariot ou de monter entre ces pièces (par ex. mât élévateur, tablier à déplacement latéral, équipement en fonctionnement, dispositifs de levée de charge, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ces opérations sont donc interdites.

– Respecter la réglementation de sécurité relative à la manipulation des charges.

– Utiliser le système de levage uniquement depuis le siège conducteur.

Fonction de blocage hydraulique

La fonction de blocage hydraulique garantit que toutes les fonctions hydrauliques sont désactivées quand l'interrupteur de siège dans le siège conducteur est sans charge. Ceci est le cas lorsque le conducteur se lève du siège conducteur ou sort du chariot. Toutes les fonctions hydrauliques sont désactivées dans les circonstances suivantes :

- Lever la charge
- Descendre la charge
- Incliner le mât élévateur
- Fonctions hydrauliques supplémentaires

Pour garantir que la fonction de blocage de l'hydraulique n'est pas également verrouillée, le dispositif de commande doit être en position neutre pour la fonction « Levage ».

Autorisation de la fonction de blocage hydraulique

La fonction de blocage hydraulique doit être après activée les incidents suivants :

- Le conducteur s'est levé de son siège pendant l'abaissement de la charge.
- Le conducteur a quitté son siège pendant plus d'une minute.

Procéder comme suit pour activer la fonction de blocage hydraulique :

– S'asseoir sur le siège conducteur.

– Soulever légèrement la fourche.

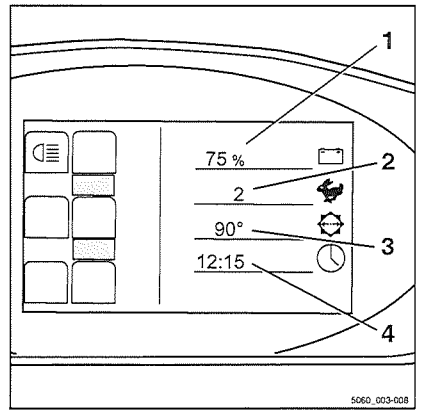
Descente d'urgence de la charge après le déclenchement de la fonction de blocage d'hydraulique

Si les systèmes hydrauliques du chariot sont désactivés par la valve d'échappement de la fonction de blocage hydraulique, de façon permanente ou en raison d'un défaut technique, il est possible de descendre une charge levée à l'aide du bloc de valves. Voir le chapitre intitulé « Descente d'urgence ».

Utilisation de l'unité d'affichage et de

Affichages

Affichages standard



Dans le réglage d'usine, les indicateurs suivants sont visibles dans l'unité d'affichage et de commande :

1 **Charge de la batterie**

Affiche la capacité de batterie utile en pourcentage. Cette valeur ne correspond pas à la capacité nominale.

2 **Programme vitesse**

Affiche le numéro (1 - 5) du programme vitesse en cours. Le programme vitesse peut être modifié ; voir le chapitre intitulé « Réglage du programme vitesse ».

3 **Heures de fonctionnement**

Affiche le total des heures de fonctionnement effectuées par le chariot. Le compteur horaire commence à fonctionner dès que la clé de contact est en position de fonctionnement.

4 **Heure**

Affiche l'heure actuelle numériquement en heures et minutes. L'heure peut être réglée ; voir le chapitre intitulé « Réglage de l'heure ».

⚠ ATTENTION

Les décharges importantes réduisent la durée de vie de la batterie.

Quand il ne reste que 20 % de la capacité de batterie utile, l'indicateur de charge de batterie (1) clignote. Une décharge importante commence à 0 % (valeur correspondant à environ 20 % de la capacité nominale). L'indicateur continue de clignoter.

– Cesser immédiatement tout travail avec le chariot.

– Charger immédiatement la batterie.

REMARQUE

Pour empêcher une décharge importante, certaines restrictions (variantes) peuvent être activées (p. ex. levée lente). Consulter un centre d'entretien agréé à ce sujet.

Utilisation des batteries dans la chambre froide

Pour compenser la baisse de capacité à basses températures, il est recommandé d'utiliser des batteries ayant la capacité nominale maximum dans la série de batteries aux cotes appropriées.

Ne pas stationner les chariots électriques dans une zone froide plus longtemps que nécessaire. Cela vaut également pour les batteries inutilisées. Le poste de charge et l'aire de stationnement pour les chariots et les batteries doivent être à température ambiante normale (pas en dessous de 10 °C). Le processus de charge est extrêmement lent à basses températures. A des températures inférieures à 10 °C et avec les paramètres de charge habituels, la batterie ne peut pas être complètement chargée.

La batterie doit être complètement chargée avant chaque session de travail.

De l'eau purifiée (eau d'appoint) doit être utilisée en permanence au cours de la phase de dégagement gazeux pour assurer un mélange adéquat avec l'acide restant. L'eau d'appoint doit être mélangée pour éviter tout risque de gel.

Les systèmes d'appoint en eau ne doivent pas être utilisés à des températures inférieures à 0 °C, car les systèmes et l'eau contenue dans les flexibles risquent de geler.

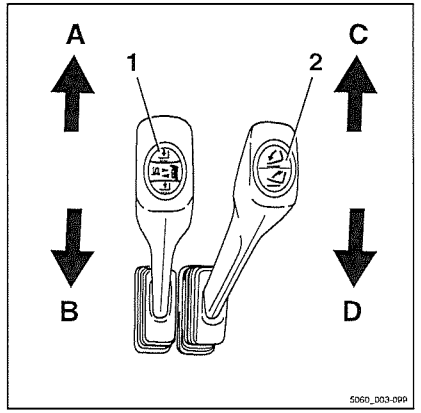
Lors de la décharge, la tension de la batterie est donc généralement plus faible à basses températures, et la tension de décharge finale est atteinte plus tôt, c.-à-d. que la capacité de la batterie est inférieure.

Système de levage à multi-levier ▷

⚠ DANGER

Essayer d'atteindre les pièces en mouvement du chariot ou de monter entre ces pièces (par ex. mât élévateur, tablier à déplacement latéral, équipement en fonctionnement, dispositifs de levée de charge, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ces opérations sont donc interdites.

- Toujours respecter les consignes de sécurité pour la manipulation des charges ; voir ⇒ Chapitre « Règles de sécurité lors de la manipulation de charges », p. 5-156.
- Utiliser le système de levée uniquement depuis le siège conducteur.



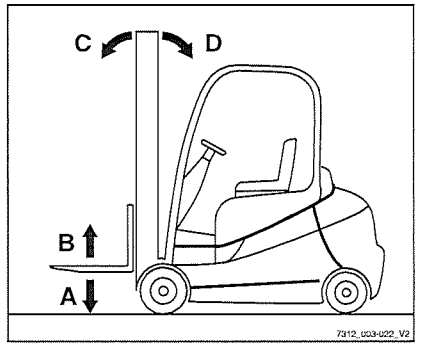
Levage/abaissement du tablier élévateur

Pour lever le tablier élévateur :

- Déplacer le levier de commande de « levée-descente » (1) dans la direction de la flèche (B).

Pour descendre le tablier élévateur :

- Déplacer le levier de commande de « levée-descente » (1) dans la direction de la flèche (A).



Inclinaison du mât élévateur

Pour incliner le mât élévateur vers l'avant :

- Déplacer le levier de commande (2) « d'inclinaison » dans la direction de la flèche (C).

Pour incliner le mât élévateur vers l'arrière :

- Déplacer le levier de commande (2) « d'inclinaison » dans la direction de la flèche (D).

ⓘ REMARQUE

Les symboles sur les leviers de commande indiquent la direction du mouvement du mât élévateur ou du tablier élévateur lorsque le levier de commande est déplacé.

Minilevier dupliqué de système de levage ▷

⚠ DANGER

Essayer d'atteindre les pièces en mouvement dans le chariot ou de monter entre ces pièces (par ex. mât élévateur, tablier à déplacement latéral, équipement en fonctionnement, dispositifs de levée de charge, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ces opérations sont donc interdites.

- Respecter la réglementation de sécurité relative à la manipulation des charges.
- Utiliser le système de levage uniquement depuis le siège conducteur.

Levée/descente du tablier élévateur

Pour lever le tablier élévateur :

- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (B).

Pour descendre le tablier élévateur :

- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (A).

Inclinaison du mât élévateur

Pour incliner le mât élévateur vers l'avant :

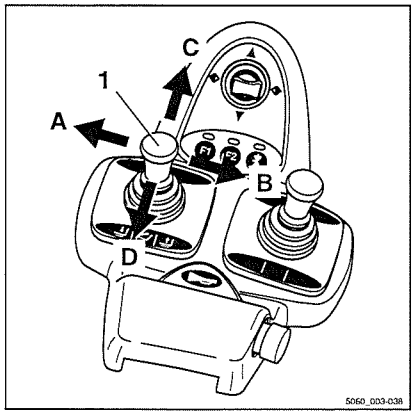
- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (C).

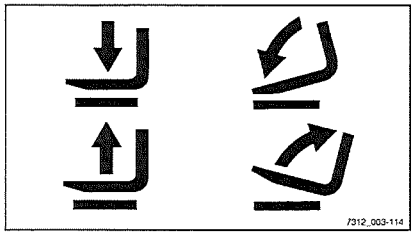
Pour incliner le mât élévateur vers l'arrière :

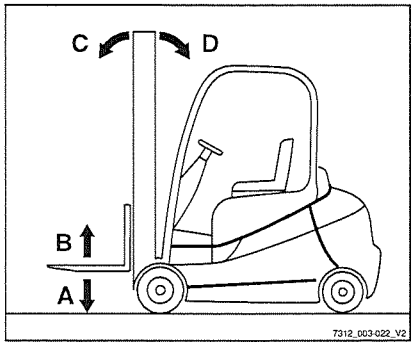
- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (D).

REMARQUE

Les symboles apposés sur levier à 360° indiquent le sens de déplacement du mât élévateur et du tablier élévateur lorsque le levier à 360° est déplacé.







Fonctionnement

⚠ ATTENTION

Le passage d'une température intérieure froide à une température extérieure chaude peut entraîner la formation d'eau de condensation. Cette eau peut geler au retour dans la chambre froide et bloquer les pièces mobiles du chariot.

Une attention particulière doit être portée à la durée de déploiement dans les différentes plages de température pour les deux types d'application.

Avant son déploiement dans la chambre froide, le chariot doit être séché et réchauffé.

Le chariot ne devrait pas sortir de la chambre froide pendant plus de 10 minutes. Si cette règle est respectée, aucune eau de condensation n'aura le temps de se former.

Si le chariot reste à l'extérieur plus de 10 minutes, il doit y demeurer au moins jusqu'à ce que l'eau de condensation soit évacuée et que le chariot ait séché. Selon les conditions météo, cela peut prendre au moins 30 minutes.

⚠ PRUDENCE

Risque de blessure

Si l'eau de condensation gèle dans la chambre froide, ne pas essayer de libérer les pièces bloquées à la main.

- Conduire le chariot pendant environ 5 minutes puis actionner le frein plusieurs fois pour s'assurer de la sécurité de fonctionnement.
- Actionner plusieurs fois toutes les fonctions de levage du mât.

Cette phase de réchauffement est nécessaire pour s'assurer que l'huile atteint la température de fonctionnement.

- Toujours stationner le chariot à l'extérieur de la chambre froide.

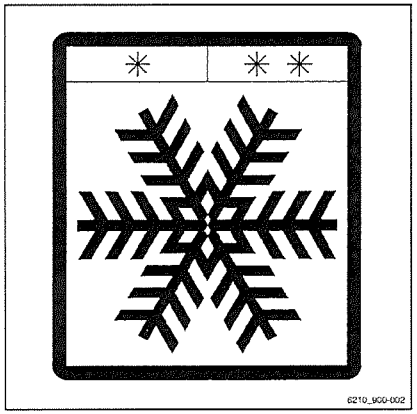
⚠ ATTENTION

Risque de dégâts aux composants

Ne pas laisser les batteries dans la chambre froide pendant la nuit sans alimentation électrique ou rechargement.

- Charger la batterie hors de la chambre froide et utiliser le chariot avec une batterie de remplacement.

Travail chambre froide ▷



Le chariot offre un équipement pour chambre froide (variante) qui le rend convenable pour l'utilisation en chambre froide.

Il est équipé pour deux types d'utilisation différents et porte le symbole de chambre froide.

Les huiles (pour l'hydraulique et la boîte de vitesses) et les graisses (pour les pièces mobiles, dentures et les chaînes) compatibles chambre froide sont utilisées avec l'équipement pour chambre froide.

Utilisation correcte

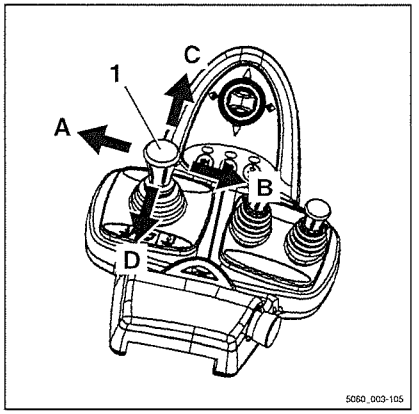
Type d'application 1 :

- Déploiement permanent à une température d'environ -5°C, bref déploiement jusqu'à -10°C.

Type d'application 2 :

- Déploiement alterné en intérieur jusqu'à -32 °C et en extérieur à +25 °C, brièvement jusqu'à +40 °C. Pour ce type de déploiement, une huile hydraulique adaptée à l'utilisation dans des chambres froides doit être utilisée conformément au tableau d'entretien, voir ⇒ Chapitre « Tableau d'entretien », p. 6-321.

Système de levage à minilevier triple ▷

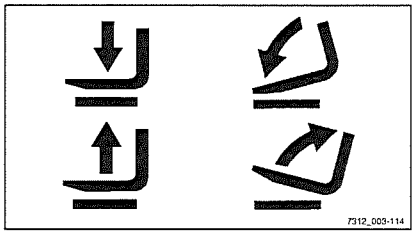


⚠ DANGER

Essayer d'atteindre les pièces en mouvement du chariot ou de monter entre ces pièces (par ex. mât élévateur, tablier à déplacement latéral, équipement en fonctionnement, dispositifs de levée de charge, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ces opérations sont donc interdites.

- Toujours respecter les consignes de sécurité pour la manipulation des charges ; voir ⇒ Chapitre « Règles de sécurité lors de la manipulation de charges », p. 5-156.
- Utiliser le système de levée uniquement depuis le siège conducteur.

Levage/abaissement du tablier élévateur



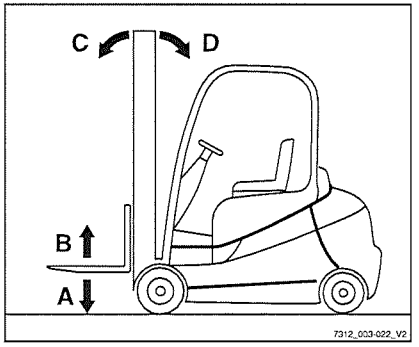
Pour lever le tablier élévateur :

- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (B).

Pour descendre le tablier élévateur :

- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (A).

Inclinaison du mât élévateur



Pour incliner le mât élévateur vers l'avant :

- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (C).

Pour incliner le mât élévateur vers l'arrière :

- Déplacer le levier à 360° du « mât élévateur » (1) dans la direction de la flèche (D).

ⓘ REMARQUE

Les symboles apposés au-dessus et au-dessous du levier à 360° indiquent le sens de déplacement du mât élévateur et du tablier élévateur lorsque le levier à 360° est déplacé.

Système de levage à minilevier quadruple ▷

⚠ DANGER

Essayer d'atteindre les pièces en mouvement du chariot ou de monter entre ces pièces (par ex. mât élévateur, tablier à déplacement latéral, équipement en fonctionnement, dispositifs de levée de charge, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ces opérations sont donc interdites.

- Toujours respecter les consignes de sécurité pour la manipulation des charges ; voir ⇒ Chapitre « Règles de sécurité lors de la manipulation de charges », p. 5-156.
- Utiliser le système de levée uniquement depuis le siège conducteur.

Inclinaison du mât élévateur

Pour incliner le mât élévateur vers l'avant :

- Déplacer le levier de commande de « mât élévateur » (1) dans le sens de la flèche (A).

Pour incliner le mât élévateur vers l'arrière :

- Déplacer le levier de commande de « mât élévateur » (1) dans le sens de la flèche (B).

Levage/abaissement du tablier élévateur

Pour lever le tablier élévateur :

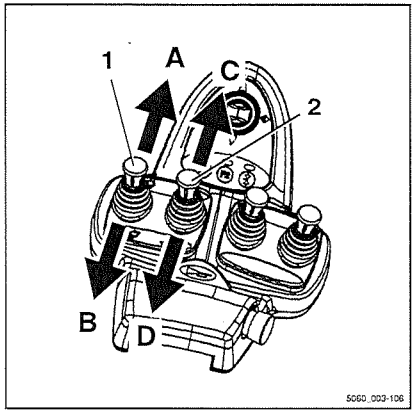
- Déplacer le levier de commande de « levée-descente » (2) dans le sens de la flèche (D).

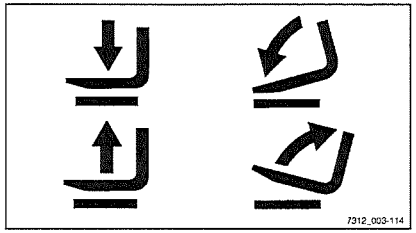
Pour descendre le tablier élévateur :

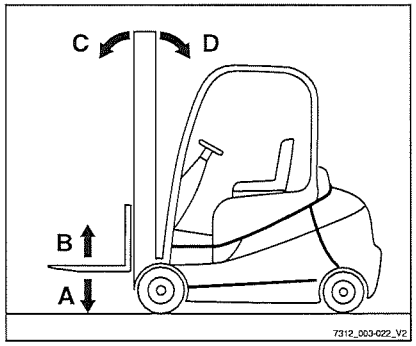
- Déplacer le levier de commande de « levée-descente » (2) dans le sens de la flèche (C).

REMARQUE

Les symboles sur les leviers de commande indiquent la direction du mouvement du mât élévateur ou du tablier élévateur lorsque le levier de commande est déplacé.

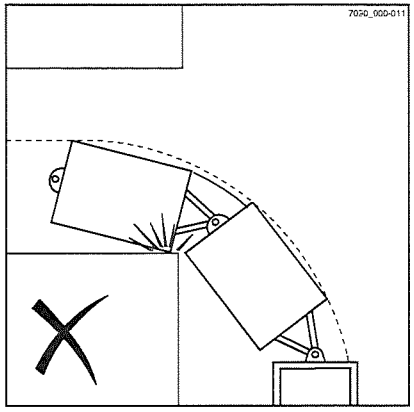






- Fermer le crochet d'attelage.

Traction de remorques ▷



- Les conducteurs tractant une remorque pour la première fois doivent s'entraîner à conduire avec une remorque dans une zone adéquate.
- En passant par des voies étroites (entrées, portails etc.), observer les dimensions de la remorque et de la charge.
- En cas de traction de plusieurs remorques, s'assurer qu'il existe une distance minimum suffisante entre les installations fixes dans les virages.

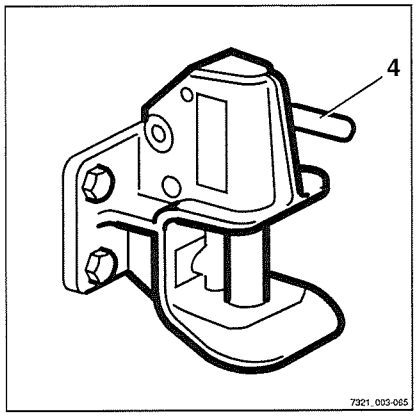
La longueur autorisée des remorques dépend des voies de circulation du chariot et doit être déterminée lors d'un test de conduite préalable.

Il incombe à l'exploitant d'informer les conducteurs du nombre de remorques autorisé et, si nécessaire, des réductions de vitesse supplémentaires sur certaines sections de l'itinéraire.

REMARQUE

Merci de respecter la définition des personnes responsables : « exploitant » et « conducteur ».

Accouplement



REMARQUE

L'attelage de remorque RO 244 est conçu pour un œillet de barre de remorquage conforme à DIN 74054 (diamètre du trou : 40 mm) ou DIN 8454 (diamètre du trou : 35 mm).

- Prendre des mesures pour immobiliser la remorque, par exemple en utilisant des cales de roue.
- Pousser le levier manuel (4) vers le haut et ouvrir le crochet d'attelage.

ATTENTION

Lors de l'attelage, l'œillet de la barre de remorquage doit atteindre le milieu de la mâchoire d'attelage. Le non-respect de cette règle peut entraîner des dommages sur la mâchoire d'attelage ou sur l'œillet de la barre de remorquage

- S'assurer que l'œillet de la barre de remorquage entre au centre de la mâchoire d'attelage.

- Reculer lentement le chariot.

DANGER

Si le boulon d'accouplement se desserre pendant le remorquage, la remorque se détache et devient incontrôlable. Ceci entraîne un risque d'accident.

- S'assurer que le boulon d'accouplement est correctement enclenché.
- S'il ne l'est pas, répéter la procédure d'attelage.

- Retirer tous les dispositifs utilisés pour immobiliser la remorque.
- Remorquer la remorque.

Dételage

- Prendre des mesures pour immobiliser la remorque, par exemple en utilisant des cales de roue.
- Pousser le levier manuel vers le haut.
- Conduire lentement le chariot vers l'avant jusqu'à ce que l'œillet de la barre de remorquage et les mâchoires de remorquage se séparent.

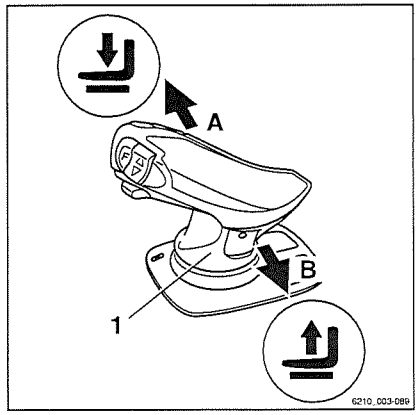
Système de levage du joystick 4Plus

DANGER

Essayer d'atteindre les pièces en mouvement dans le chariot ou de monter entre ces pièces (par ex. mât élévateur, tablier à déplacement latéral, équipement en fonctionnement, dispositifs de levée de charge, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ces opérations sont donc interdites.

- Respecter la réglementation de sécurité relative à la manipulation des charges.
- Utiliser le système de levage uniquement depuis le siège conducteur.

Levée/descente du tablier élévateur



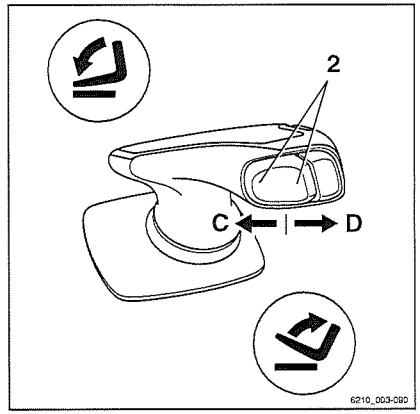
Pour lever le tablier élévateur :

- Tirer le joystick 4Plus (1) vers l'arrière (B).

Pour descendre le tablier élévateur :

- Pousser le joystick 4Plus (1) vers l'avant (A).

Inclinaison du mât élévateur



Pour incliner le mât élévateur vers l'avant :

- Incliner l'interrupteur à bascule horizontale (2) vers la gauche (D).

Pour incliner le mât élévateur vers l'arrière :

- Incliner l'interrupteur à bascule horizontale (2) vers la droite (C).

Déplacement latéral du tablier élévateur ▷

Pour déplacer le tablier élévateur vers la gauche :

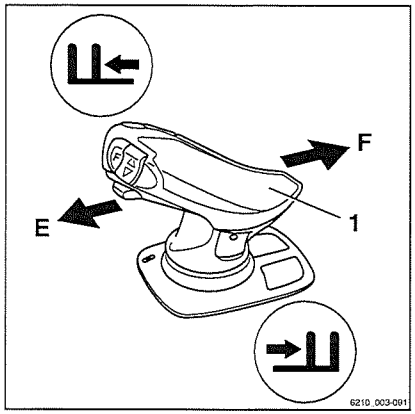
- Pousser le joystick 4Plus (1) vers la gauche (E).

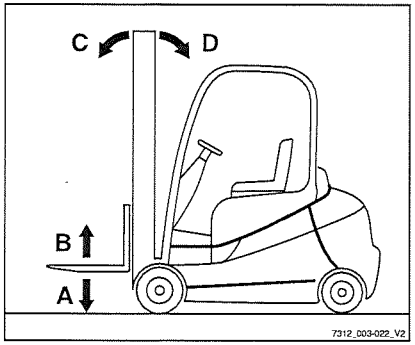
Pour déplacer le tablier élévateur vers la droite :

- Pousser le joystick 4Plus (1) vers la droite (F).

REMARQUE

Les symboles apposés sur le joystick 4Plus indiquent le sens de déplacement du mât élévateur ou du tablier élévateur.





Crochet d'attelage RO*244

DANGER

Ne jamais soulever le chariot élévateur à l'aide d'un cric ou d'une grue par le crochet d'attelage. Le crochet d'attelage n'est pas conçu pour cela et pourrait s'en trouver déformé ou endommagé. Ceci pourrait entraîner la chute du chariot, avec des conséquences potentiellement mortelles.

- Utiliser le crochet d'attelage seulement pour remorquer.
- Pour un levage par cric et un soulèvement, utiliser uniquement les points de connexion désignés.

DANGER

L'attelage de remorque n'est pas conçu pour soutenir des chargements et pourrait être déformé ou endommagé. Ceci pourrait entraîner la chute de la charge supportée, avec des conséquences potentiellement mortelles.

- Le crochet d'attelage ne doit subir que des charges horizontales, c.-à-d. que le timon doit être horizontal.

DANGER

Quitter brièvement le chariot pour coupler ou désaccoupler la remorque peut entraîner un danger de mort dû au chariot qui risque de rouler et de vous écrasser.

- Serrer le frein de stationnement.
- Descendre les fourches jusqu'au sol.
- Eteindre l'interrupteur à clé et déposer la clé.

PRUDENCE

Ne jamais passer la main entre les boulons d'accouplement des mâchoires de remorquage. Si le composant bouge subitement, il y a un risque de blessure.

- Utiliser un dispositif convenable pour relâcher le boulon d'accouplement.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, fermer l'attelage de remorque automatique.

REMARQUE

Lors de manœuvres dans des zones d'accès limité, tenir compte de la projection du crochet d'attelage.

- Déposer la goupille de sécurité (2) du boulon d'accouplement (3).
- Tirer le boulon d'accouplement vers le haut pour le sortir.
- Reculer lentement le chariot.
- Insérer l'œil de la barre de remorquage de la remorque dans les mâchoires d'attelage (4) du crochet d'attelage.
- Insérer le boulon d'accouplement et fixer la goupille de sécurité.

⚠ DANGER

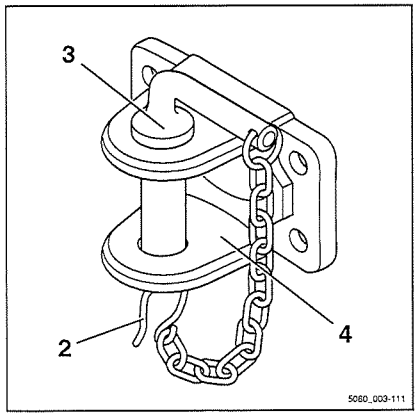
En cas de perte ou de destruction du boulon d'accouplement pendant le remorquage, la remorque se détache et devient incontrôlable. Ceci entraîne un risque d'accident.

- Utiliser uniquement des boulons d'accouplement d'origine dont le bon état a été vérifié.
- Veiller à ce que le boulon d'accouplement soit correctement inséré et fixé.

- Retirer tous les dispositifs utilisés pour immobiliser la remorque.
- Remorquer ou manœuvrer la remorque.

Dételage

- Prendre des mesures pour immobiliser la remorque, par exemple en utilisant des cales de roue.
- Déposer la goupille de sécurité du boulon d'accouplement.
- Tirer le boulon d'accouplement vers le haut pour le sortir.
- Conduire lentement le chariot vers l'avant jusqu'à ce que l'œillet de la barre de remorquage et les mâchoires de remorquage se séparent.
- Insérer le boulon d'accouplement et fixer la goupille de sécurité.



Système de levage à fonction fingertip

⚠ DANGER

Essayer d'atteindre les pièces en mouvement du chariot ou de monter entre ces pièces (par ex. mât élévateur, tablier à déplacement latéral, équipement en fonctionnement, dispositifs de levée de charge, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ces opérations sont donc interdites.

- Toujours respecter les consignes de sécurité pour la manipulation des charges ; voir ⇒ Chapitre « Règles de sécurité lors de la manipulation de charges », p. 5-156.
- Utiliser le système de levée uniquement depuis le siège conducteur.

Levage/abaissement du tablier élévateur

Pour lever le tablier élévateur :

- Tirer le levier de commande « levée/descente » (1) vers l'arrière.

Pour descendre le tablier élévateur :

- Pousser le levier de commande (1) « levée/descente » vers l'avant.

Inclinaison du mât élévateur

Pour incliner le mât élévateur vers l'avant :

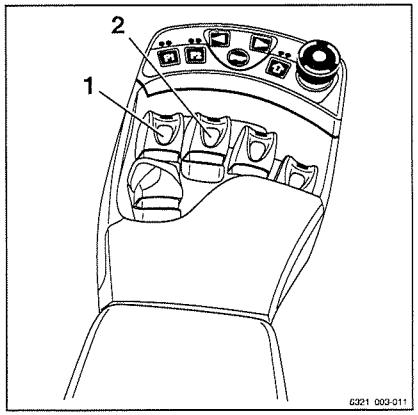
- Pousser le levier de commande « inclinaison » (2) vers l'avant.

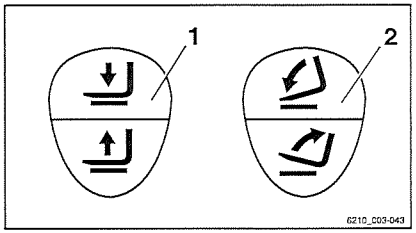
Pour incliner le mât élévateur vers l'arrière :

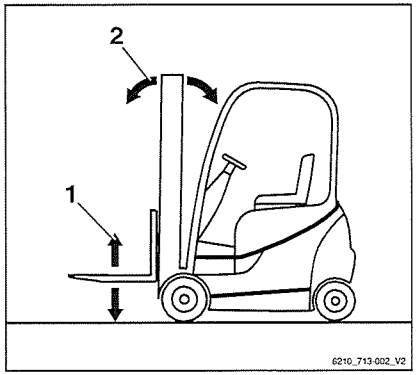
- Tirer le levier de commande « inclinaison » (2) vers l'arrière.

REMARQUE

Les symboles sur les leviers de commande indiquent la direction du mouvement du mât élévateur ou du tablier élévateur lorsque le levier de commande est déplacé.







Remplacement des bras de fourche

⚠ DANGER

Il existe un risque d'être renversé si le chariot se déplace et, par conséquent, un danger mortel.

- Ne pas stationner le chariot en pente.
- Serrer le frein de stationnement.
- Remplacer les bras de fourche dans un lieu distinct et sûr, sur une surface de niveau.

⚠ PRUDENCE

Il existe un risque de blessure lors du remplacement des bras de fourche ; le poids des bras de fourche peut en entraîner leur chute sur vos jambes, vos pieds ou vos genoux. L'espace sur la gauche et sur la droite de la fourche est une zone dangereuse.

- Toujours porter des gants de protection et des chaussures de sécurité lors du remplacement des bras de fourche.
- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse.
- Ne pas tirer sur les bras de fourche.
- Les bras de fourche toujours doivent être portés par deux personnes ; si nécessaire, utiliser un palan.

REMARQUE

- *Pour le montage et la dépose, une palette de transport est recommandée pour soutenir les bras de fourche. La taille de la palette dépend de la taille des bras de fourche. La palette doit être dimensionnée de façon que les bras de fourche ne dépassent pas après avoir été placés sur la palette. Ainsi, les bras de fourche peuvent être posés et transportés en toute sécurité.*
- *Les deux bras de fourche peuvent être poussés d'un même côté.*

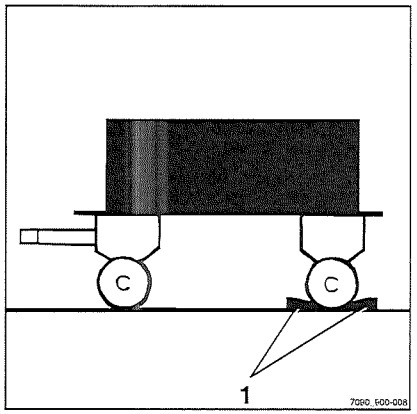
⚠ DANGER

Quitter brièvement le chariot pour coupler ou désaccoupler la remorque peut entraîner un danger de mort dû au chariot qui risque de rouler et de vous écraser.

- Serrer le frein de stationnement.
- Descendre les fourches jusqu'au sol.
- Eteindre l'interrupteur à clé et déposer la clé.

Accouplement

- Prendre des mesures pour immobiliser la remorque, par exemple en utilisant des cales de roue (1). ▷



⚠ ATTENTION

Risque d'endommagement des composants :

La charge remorquée maximale ne s'applique qu'à des remorques sans freinage tractées sur une surface plane (déviation maximale +/-1 %) et sur un sol dur. En cas de remorquage sur une rampe, la charge remorquée doit être réduite. Si nécessaire, notifier le centre d'entretien agréé des conditions d'application. Le centre d'entretien fournira les données requises.

- Informer le centre d'entretien agréé.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants :

L'utilisation d'un poids auxiliaire est interdite.

- Ne pas utiliser de remorques dont les timons sont supportés par le crochet d'attelage.

Ce chariot convient au remorquage occasionnel de remorques. Si le chariot est équipé d'un dispositif de remorquage, ce remorquage occasionnel ne doit pas dépasser 2 % du temps de fonctionnement quotidien. Si le chariot doit être utilisé régulièrement à des fins de remorquage, demander conseil au fabricant.

Crochet d'attelage RO*230

⚠ ATTENTION

L'utilisation prévue de ce crochet est limitée au remorquage de chariots inutilisables et, dans des cas exceptionnels, pour effectuer des shunts. Il n'est pas autorisé de l'utiliser pour l'utilisation de la remorque.

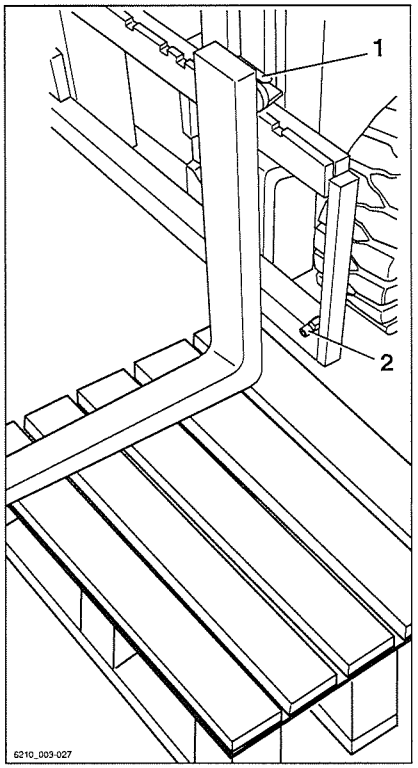
⚠ DANGER

Ne jamais soulever le chariot à l'aide d'un cric ou d'une grue par le crochet d'attelage. Le crochet d'attelage n'est pas conçu pour cela et pourrait s'en trouver déformé ou endommagé. Ceci pourrait entraîner la chute du chariot, avec des conséquences potentiellement mortelles.

- Pour un levage au cric et un chargement par grue, utiliser uniquement les points de connexion désignés.

Dépose

- Choisir une palette qui correspond à la taille des bras de fourche.
- Positionner la palette à gauche ou à droite du tablier élévateur.
- Soulever le tablier élévateur jusqu'à ce que les bords inférieurs des bras de fourche se trouvent environ 3 cm au-dessus de la palette.
- Serrer le frein de stationnement puis s'assurer qu'il est correctement serré.
- Tourner la clé de contact vers la gauche puis la déposer.
- Dévisser la vis de blocage (2) sur la droite ou la gauche.
- Tirer le levier de verrouillage (1) vers le haut, puis pousser les bras de fourche vers l'extérieur, sur la palette.



Montage

- Placer les bras de fourche sur une palette, à droite ou à gauche du tablier élévateur.
- Pousser les bras de fourche sur le tablier élévateur, de l'extérieur vers le centre.
- Tirer le levier de verrouillage (1) vers le haut, puis pousser les bras de fourche à la position requise. S'assurer que le levier de verrouillage s'enclenche en position.
- Poser et serrer la vis de blocage (2).

⚠ DANGER

Il existe un danger de mort en cas de chute de la charge ou de la fourche.

- Serrer la vis de blocage après chaque remplacement de fourche.
- Il est interdit de conduire ou de transporter des charges sans la vis de blocage.

REMARQUE

Si le chariot est équipé avec la fonction de confort « mesure de charge », alors un « réglage du zéro de la mesure de charge » est impératif après que les bras de fourche ont été

remplacés ; voir ⇒ Chapitre « Réglage du zéro de la mesure de charge (variante) », p. 5-111. Autrement une mesure de charge correcte ne peut pas être garantie.

Rallonge de fourche (variante)

⚠ DANGER

Il existe un risque d'être renversé si le chariot se déplace et, par conséquent, un danger mortel.

- Ne pas garer le chariot en pente.
- Serrer le frein de stationnement.
- Remplacer la rallonge de fourche dans un lieu distinct et sûr, sur une surface de niveau.

⚠ PRUDENCE

Il existe un risque d'écrasement.

Le poids de la rallonge de fourche peut causer des écrasements ou des coupures sur les bords tranchants ou les bavures.

- Toujours porter des gants et des chaussures de sécurité.

⚠ PRUDENCE

Risque de renversement

Le poids et les cotes de la rallonge de fourche affectent la stabilité du chariot. Les poids autorisés indiqués sur l'étiquette capacité de charge doivent être réduits proportionnellement à la distance réelle de la charge.

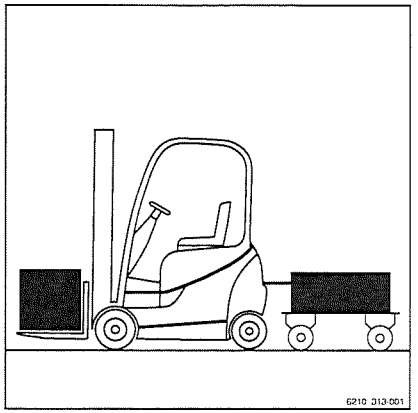
- Observer la capacité de charge, voir le chapitre « Avant la prise d'une charge ».

REMARQUE

Si le chariot est équipé de la fonction de confort « mesure de charge », un « réglage du zéro de la mesure de charge » est essentiel après le remplacement de la rallonge de fourche ; voir le chapitre « Réglage du zéro de la mesure de charge ». Sinon, la mesure de charge correcte n'est pas garantie.

Utilisation de la remorque

Charge remorquée ▷



⚠ DANGER

Il existe un risque d'accident accru lors de l'utilisation d'une remorque.

L'utilisation d'une remorque modifie les caractéristiques de manipulation du chariot. Lors du remorquage, utiliser le chariot de façon que le train de remorques puisse être conduit en toute sécurité et freiné à tout moment. La vitesse maximale autorisée pour le remorquage est de 5 km/h.

- Ne pas dépasser la vitesse autorisée de 5 km/h.
- Ne pas atteler le chariot élévateur devant des véhicules sur rail.
- Le chariot ne doit pas être utilisé pour pousser un véhicule quel qu'il soit.
- Il doit être possible de conduire et de freiner en permanence.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants :

La charge remorquée maximale pour un remorquage occasionnel est la capacité nominale spécifiée sur la plaque constructeur. Une surcharge peut provoquer des dommages aux composants du chariot. La somme de la charge remorquée réelle et de la charge réelle sur la fourche ne doit pas dépasser la capacité nominale. Si la charge remorquée réelle correspond à la capacité nominale du chariot, aucune charge ne peut être transportée en même temps sur la fourche. La charge peut être distribuée entre la fourche et la remorque.

- Vérifier la répartition du poids et effectuer les ajustements nécessaires pour correspondre à la capacité nominale.
- Respecter la valeur de rigidité permise du crochet d'attelage.

informations de fonctionnement se trouvent dans la notice d'instructions des versions de FleetManager correspondantes.

Enregistreur d'accident (variante)

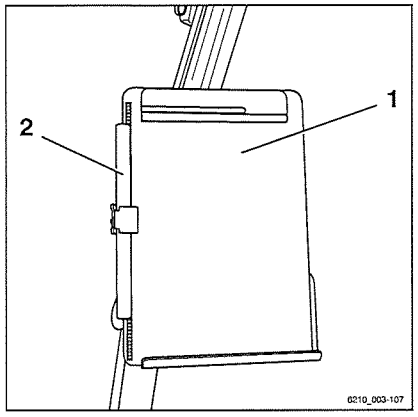
L'enregistreur d'accident est une variante d'équipement du FleetManager (variante). Il est installé dans le capteur d'accélération du chariot. Le capteur d'accélération enregistre des données en cas d'un accident. Ces données peuvent être lues électroniquement et évaluées. Pour plus d'informations, contacter votre centre d'entretien STILL.

Systèmes de retenue de l'opérateur (variantes)

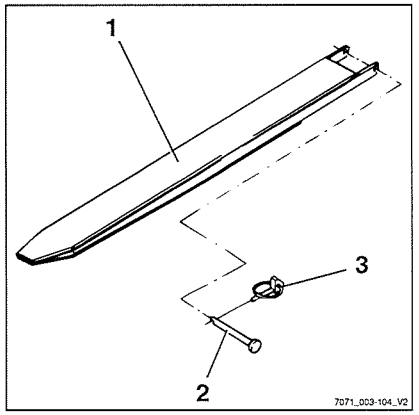
Différents systèmes de retenue de l'opérateur sont disponibles comme variantes pour ce chariot. La description et le fonctionnement de ces systèmes se trouvent dans la notice d'instructions séparée « Systèmes de retenue de l'opérateur ».

Ecritoire (variante) ▷

L'écritoire (1) avec lumière de lecture (2) est une variante d'équipement.



Montage auxiliaire ▷



⚠ DANGER

La chute d'une charge peut provoquer la mort.

Au moins 60 % de la longueur de la rallonge de fourche doit être supportée par le bras de fourche. Un maximum 40 % de porte-à-faux sur l'extrémité du bras de fourche est acceptable. La rallonge de fourche doit être fixée de manière à l'empêcher de glisser du bras de fourche.

Si la rallonge de fourche (1) n'est pas fixée avec un boulon de fixation (2) et une goupille clips (3), la charge peut tomber avec la rallonge de fourche.

- Pousser la rallonge de fourche jusqu'au au dos de la fourche.
- S'assurer que 60 % de la longueur de la rallonge de fourche est sur le bras de fourche.
- Toujours fixer la rallonge de fourche avec un boulon de fixation.
- Toujours fixer le boulon de fixation avec une goupille clips.

- Déposer la goupille clips (3) du boulon de fixation (2).
- Déposer le boulon de fixation de la rallonge de fourche (1).
- Pousser la rallonge de fourche sur les bras de fourche jusqu'à ce qu'elle soit au ras du dos de fourche.
- Insérer complètement les boulons de fixation situés derrière le dos de fourche, dans la rallonge de fourche.
- Insérer la goupille clips dans le boulon de fixation et fixer.

Dépose

- Déposer la goupille clips (3) du boulon de fixation (2).
- Déposer le boulon de fixation de la rallonge de fourche (1).
- Retirer la rallonge de fourche des bras de fourche.
- Insérer complètement le boulon de fixation dans la rallonge de fourche.
- Insérer la goupille clips dans le boulon de fixation et fixer.

Fonctionnement avec les bras de fourche réversibles (variante)

Fonctionnement normal

Les bras de fourche réversibles (variante) peuvent être levés et inclinés avec le mât élévateur de la même manière qu'une fourche normale.



Fonctionnement en marche arrière

⚠ DANGER

La chute d'une charge peut provoquer la mort.

Les bras de fourche standard ne sont pas structurellement conçus pour le fonctionnement en marche arrière. Si ceci n'est pas respecté, ceci peut mener à une panne matérielle et à la chute de la charge.

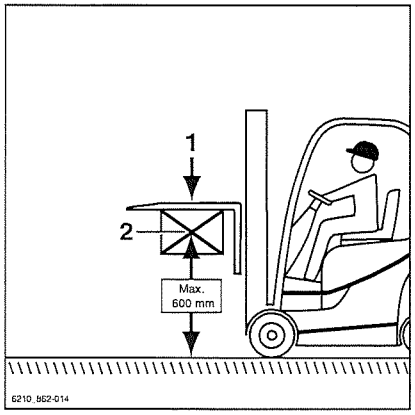
- Ne pas exécuter de fonctionnement en marche arrière avec les bras de fourche standard.

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident si la charge glisse.

Les charges peuvent glisser sur les bras de fourche (1) s'il n'y a pas d'appui de charge. Une rallonge de fourche (variante) ne peut pas être sécurisée contre le glissement.

- La levée de charge sur les bras de fourche n'est pas permise.
- La rallonge de fourche (variante) ne doit pas être utilisée.



- Tourner l'interrupteur à clé à la position « I ».
- Allumer les phares de travail

Les projecteurs de travail inférieurs s'allument.

Les projecteurs de travail supérieurs sont allumés par le contacteur d'approche lorsque le tablier élévateur atteint ou dépasse la hauteur de levage prédéfinie.

Les projecteurs de travail supérieurs sont éteints par le contacteur d'approche lorsque le tablier élévateur passe en dessous de la hauteur de levage prédéfinie.

⚠ ATTENTION

Risque de dégâts au composant par collision si le réglage du contacteur d'approche est incorrect.

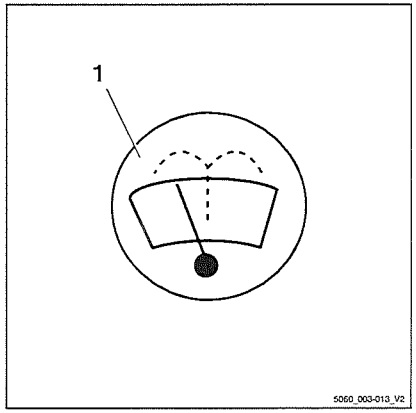
- Le contacteur d'approche peut être réglé par du personnel qualifié.
- Informer le centre d'entretien approprié.

Fonctionnement de l'essuie-glace/lave-glace

- Appuyer sur le bouton (1) pour actionner l'essuie-glace/lave-glace avant (variante).

L'intervalle d'essuie-glace augmente à chaque pression sur le bouton

Bouton 1	Niveau de fonctionnement
	Arrêt
1ère pression	Marche
2ème pression	Intervalle
3ème pression	Lave-glace, maintenir enfoncé à la troisième pression
4ème pression	Arrêt

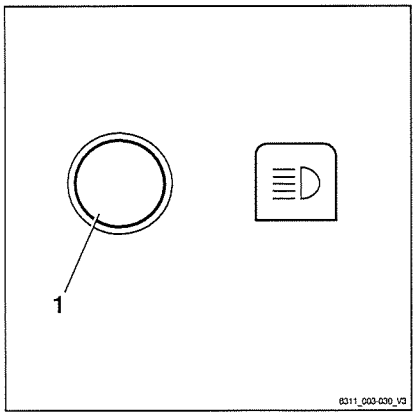


FleetManager (variante)

FleetManager est une variante d'équipement pouvant être montée sur le chariot dans différentes versions. La description et les

– Appuyer sur le bouton (1).

▷



REMARQUE

Une nouvelle pression sur le bouton éteint à nouveau les projecteurs de travail.

Allumage et extinction automatique des projecteurs de travail supérieurs

– Tourner l'interrupteur à clé à la position « I ».

– Pour des informations sur l'allumage des projecteurs de travail, voir le chapitre « Allumage et extinction de l'éclairage ».

Les projecteurs de travail inférieurs s'allument.

Les projecteurs de travail supérieurs s'allument automatiquement lorsque le mât élévateur est levé pendant au moins deux secondes.

REMARQUE

Au cours de ces deux secondes, un maximum de deux levées peuvent être effectuées, de sorte que les projecteurs de travail ne s'allument pas chaque fois qu'un réglage précis est réalisé. Si pendant ce délai plus de deux levées sont effectuées, les projecteurs de travail supérieurs restent éteints.

REMARQUE

Les projecteurs de travail supérieurs s'éteignent automatiquement lorsque le chariot se déplace plus d'une seconde à plus de 2,1 km/h.

Allumage et extinction commandés par la hauteur de levage des projecteurs de travail supérieurs

REMARQUE

Cet équipement est disponible uniquement si un contacteur d'approche est installé sur le mât élévateur afin d'enregistrer une hauteur de levage particulière du tablier élévateur sur le mât élévateur.

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident par renversement du chariot.

Pendant la conduite, le centre de gravité de la charge (2) ne peut pas être plus haut que 600 mm au-dessus du sol. Le chariot peut se renverser vers l'avant en conduisant ou en freinant.

– Conduire seulement avec le centre de gravité de la charge à un maximum de 600 mm au-dessus du sol.

REMARQUE

Si le chariot est équipé de la fonction de confort « mesure de charge », alors un « réglage du zéro de la mesure de charge » est impératif après que le remplacement des bras de fourche réversibles ; voir ⇒ Chapitre « Réglage du zéro de la mesure de charge (variante) », p. 5-111. Sinon, la mesure de charge correcte n'est pas garantie.

Manutention des charges

Règles de sécurité lors de la manipulation de charges

Les règles de sécurité lors de la manipulation de charges sont indiquées dans les sections suivantes.

⚠ DANGER

Un danger de mort existe en cas de chute de charge ou d'abaissement de certaines parties du chariot.

- Ne jamais marcher ou se tenir sous des charges suspendues ou des bras de fourche levés.
- Ne jamais dépasser la charge maximale indiquée sur l'étiquette de capacité de charge. Dans le cas contraire, la stabilité du chariot n'est plus garantie.

⚠ DANGER

Risque d'accident dû à une chute ou un écrasement

- Ne pas monter sur les fourches.
- Ne pas lever de personnes.
- Ne jamais saisir des parties mobiles du chariot élévateur, ni même y monter.

⚠ DANGER

Risque d'accident dû à la chute d'une charge.

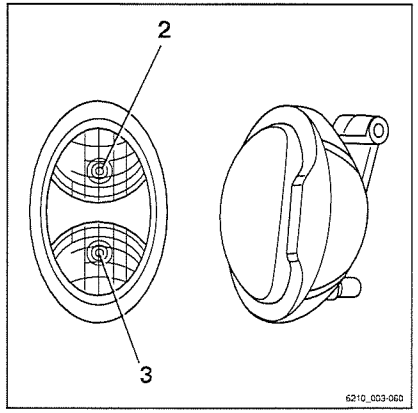
- Lors du transport de petits éléments, fixer un dosseret d'appui de charge (variante) pour empêcher la charge de tomber sur le conducteur.
- Utiliser en plus un revêtement de toit fermé (variante).



Allumage et extinction des projecteurs de travail doubles.

Les projecteurs de travail doubles sont installés à l'avant gauche et droit du protège-conducteur. Chaque projecteur de travail double comprend un projecteur de travail supérieur (2) et un projecteur de travail inférieur (3). Le projecteur de travail supérieur éclaire la zone de travail aux grandes hauteurs de levage, le projecteur de travail inférieur éclaire la zone de travail juste à l'avant du chariot.

Selon l'équipement, les projecteurs de travail supérieurs peuvent être allumés ou éteints de manière automatique ou manuelle.



Allumage et extinction manuels des projecteurs de travail supérieurs

REMARQUE

Les projecteurs de travail supérieurs peuvent être allumés ou éteints indépendamment des projecteurs de travail inférieurs. Pour des informations sur l'allumage des projecteurs de travail inférieurs, voir le chapitre « Allumage et extinction de l'éclairage ».

REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si le chariot est équipé d'un chauffage de lunette arrière.

- Tourner l'interrupteur à clé à la position « I ».

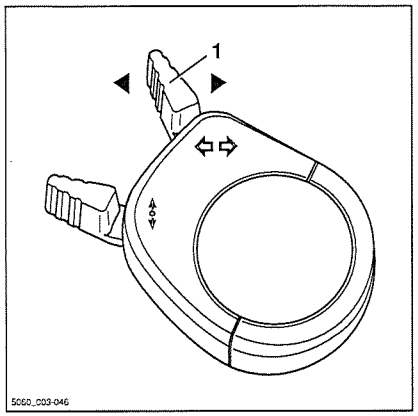
Version à mini-console

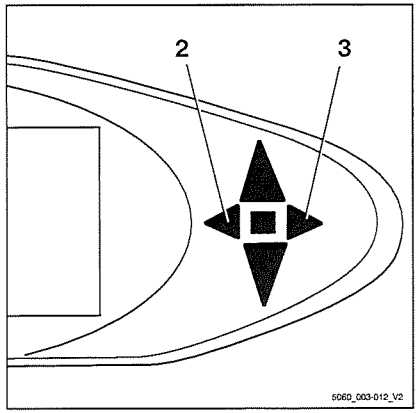
- Activer les clignotants en appuyant sur l'interrupteur de clignotant (1) vers la gauche ou la droite.

Les clignotants et les voyants de contrôle correspondants (2) ou (3) clignotent.

- Désactiver les clignotants en plaçant l'interrupteur de clignotant en position centrale.

▷





Avant de monter une charge

Capacité de charge

▷

La capacité de charge indiquée pour le chariot sur l'étiquette de capacité de charge ne doit pas être dépassée. La capacité de charge dépend du centre de gravité de la charge, de la hauteur de levage ainsi que des pneumatiques, le cas échéant.

La position de la plaque de capacité de charge est indiquée dans le chapitre intitulé « Points d'identification ».

⚠ PRUDENCE

Les figures montrent des exemples.

Seules les étiquettes de capacité de charge apposées sur le chariot sont valables.

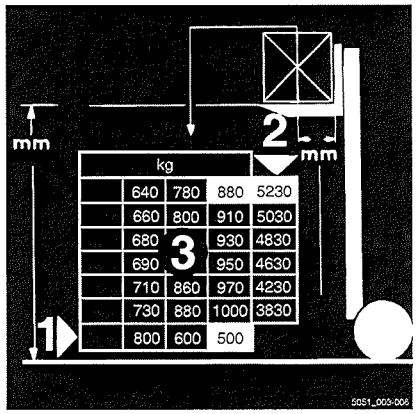
L'ajout de poids supplémentaires pour augmenter la capacité de charge est interdit.

⚠ DANGER

Danger de mort en raison de la perte de stabilité du chariot

Ne jamais dépasser les charges maximales indiquées. Ces caractéristiques s'appliquent à des charges compactes et homogènes. Dans le cas contraire, la stabilité et la rigidité des bras de fourche et du mât élévateur ne peuvent être garanties.

Il est interdit de faire un usage impropre ou incorrect et de placer des personnes pour augmenter la capacité de charge.



Exemple

Poids de la charge à lever : 880 kg (3)

Distance de la charge au dos de la fourche : 500 mm (1)

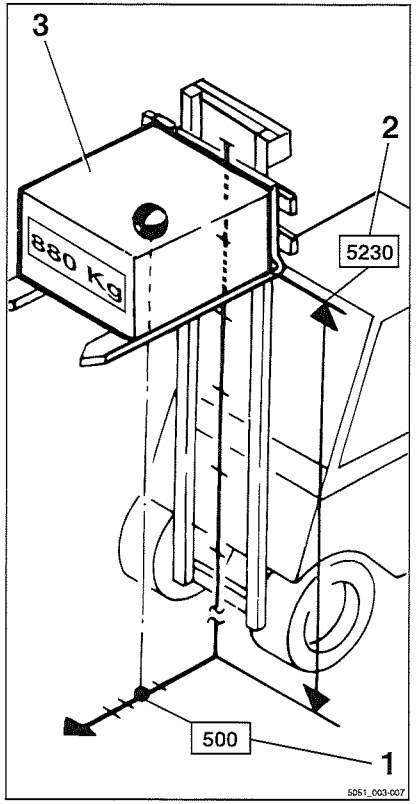
Hauteur de levage autorisée : 5 230 mm (2)

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident en raison de la perte de stabilité du chariot

La charge autorisée des montages auxiliaires (variante) et la capacité de levage réduite de la combinaison du chariot et du montage auxiliaire ne doivent pas être dépassées.

- Tenir compte des informations spéciales de l'étiquette de capacité de charge indiquées sur le chariot et le montage auxiliaire.



Mesure de charge (variante)

Description

La connaissance du poids de la charge à transporter offre une plus grande sécurité au conducteur. Si le chariot est équipé avec la fonction de confort « mesure de charge » (variante), le poids de la charge levée peut être mesuré et affiché dans l'unité d'affichage et de commande.

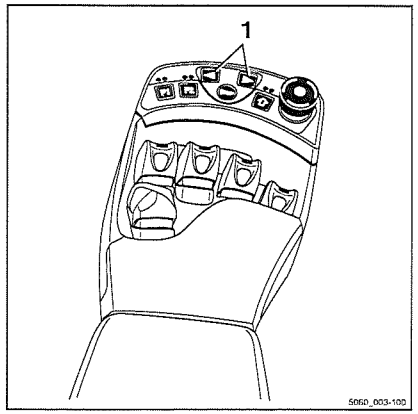
La mesure de charge est uniquement possible lorsque le chariot est à l'arrêt. Avant que la charge soit mesurée, elle doit être levée à une hauteur de 300–800 mm au-dessus du sol.

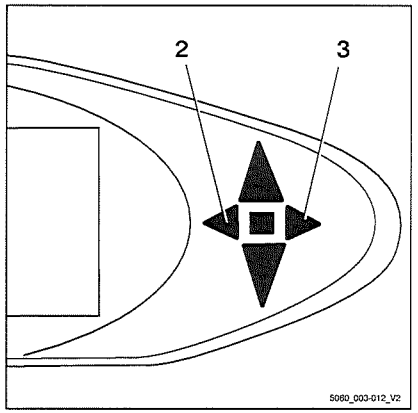
Version Fingertip

- Activer les clignotants en appuyant sur le bouton de clignotant (1) correspondant vers la gauche ou la droite.

Les clignotants et les voyants de contrôle correspondants (2) ou (3) clignotent.

- Désactiver les clignotants en appuyant sur l'autre bouton de clignotant.





Activation/désactivation des clignotants

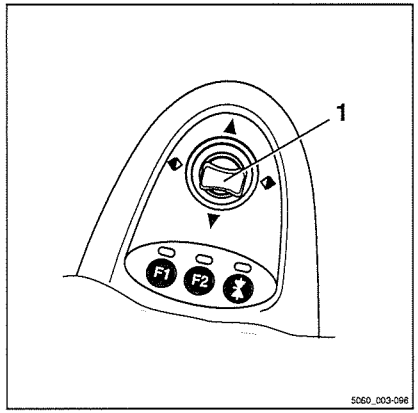
Version à minilevier

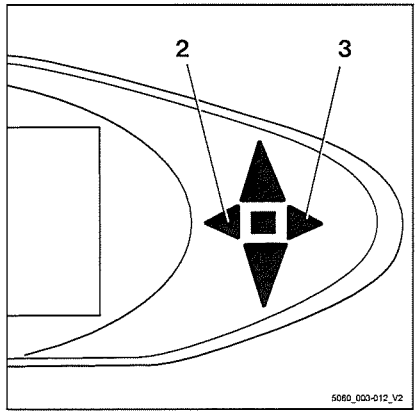
▷

- Allumer les clignotants en déplaçant le levier transversal de sens de la marche / clignotant correspondant (1) vers la gauche ou la droite.

Les clignotants et les voyants de contrôle correspondants (2) ou (3) clignotent.

- Désactiver les clignotants en plaçant le levier transversal en position centrale.





La précision de la mesure de charge est de +/- 2% de la capacité nominale du chariot.

REMARQUE

Pour garantir la précision de la mesure de charge en permanence un réglage du zéro doit être exécuté ; voir ⇒ Chapitre « Réglage du zéro de la mesure de charge (variante) », p. 5-111. Le réglage du zéro est exigé

- *dans le cadre de la mise en service quotidienne*
- *après avoir changé les bras de fourche*
- *après le raccordement ou le remplacement de montages auxiliaires.*

Procédure de mesure de charge

DANGER

Risque d'accident dû à la chute d'une charge.

La charge peut tomber si le centre de gravité de la charge n'a pas été pris en compte ou si la charge n'a pas été correctement soulevée.

- Prendre correctement la charge, voir ⇒ Chapitre « Prise de charges », p. 5-161.

ATTENTION

Si le poids déterminé par une mesure de charge est supérieur à la capacité de charge résiduelle autorisée du chariot, le chariot ne peut pas être utilisé en toute sécurité.

- Poser et réduire la charge tout de suite.
- Si nécessaire, utiliser un autre chariot avec une capacité de port de charge suffisante.

REMARQUE

Une mesure de charge précise est seulement possible dans les conditions suivantes :

- *L'huile hydraulique est à la température de fonctionnement normale,*
- *La charge est au repos au début de la mesure de charge,*
- *La charge correspond à au moins 10% de la charge nominale sur les chariots jusqu'à 2,5 t,*

- *La charge correspond à au moins 5% de la charge nominale sur les chariots plus de 3 t,*
- *Le mât élévateur est à la position verticale,*
- *La fourche n'est pas levée à plus que 800 mm au-dessus du sol.*

REMARQUE

Le fonctionnement du système de levage dépend des dispositifs de commande dont le chariot est équipé, voir ⇒ Chapitre « Eléments de commande du système de levage », p. 5-140.

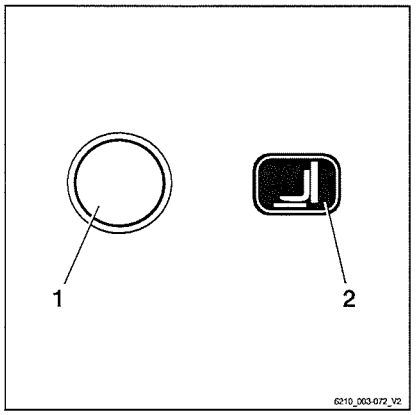
– S'assurer que le chariot a été en fonctionnement pendant un certain temps avant d'exécuter la mesure de charge.

– Positionner le mât élévateur à la verticale.

– Lever la fourche à une hauteur de 300–800 mm.

– S'assurer que la charge est au repos.

– Appuyer sur le bouton (1) de « mesure de charge » ; le symbole « mesure de charge »(2) s'affiche mis en évidence en noir à l'écran.



REMARQUE

Si le chariot est équipé avec des minileviers ou la commande par fingertip, le bouton « F1 » peut également être actionné.

REMARQUE

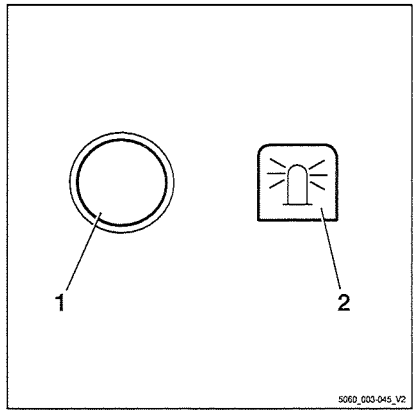
Pendant le processus suivant, le tablier élévateur doit être légèrement descendu et doit être arrêté brusquement. Ce faisant, la fourche ne doit pas toucher le sol, autrement la mesure de charge ne sera pas précise. Pour arrêter la procédure de descente rapidement, relâcher le dispositif de commande de descente pour qu'il saute à la position zéro.

– Descendre légèrement le tablier élévateur et relâcher le dispositif de commande.

Allumage et extinction du gyrophare

– Appuyer sur le bouton (1) pour allume le gyrophare.

Le symbole de la lampe témoin (2) apparaît à l'écran. La lampe témoin est allumée.



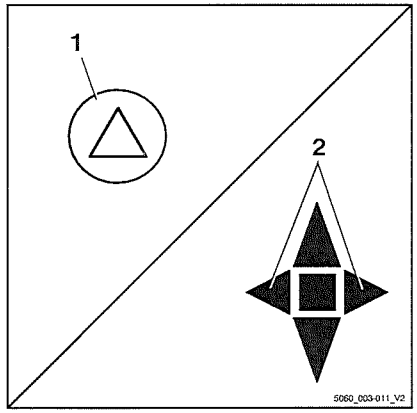
REMARQUE

Appuyer de nouveau sur le bouton pour éteindre le gyrophare.

Mise en marche et arrêt du système des feux de détresse

– Appuyer sur le bouton (1) pour allumer le système des feux de détresse.

Tous les clignotants et les voyants de contrôle (2) clignotent.



REMARQUE

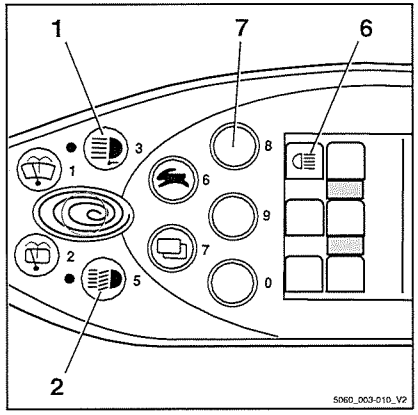
Une nouvelle pression sur le bouton éteint le système des feux de détresse.

REMARQUE

Le système des feux de détresse peut également être allumé sans que l'interrupteur à clé ne soit allumé.

Fonctionnement des équipements complémentaires

Allumage et extinction de l'éclairage ▷



– Tourner l'interrupteur à clé sur la position « I ».

– Appuyer sur le bouton (1) pour les projecteurs de travail avant.

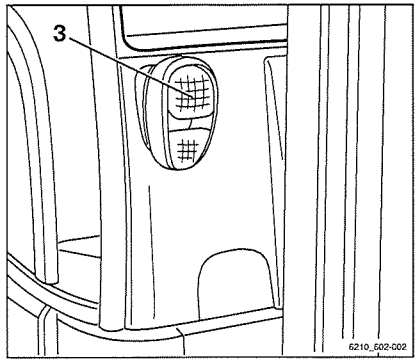
Les projecteurs de travail avant (4) sont allumés.

– Appuyer sur le bouton (7) pour les projecteurs de travail arrière.

Les projecteurs de travail arrière (5) sont allumés.

REMARQUE

Le symbole (6) « projecteurs de travail arrière » s'allume jusqu'à ce que les projecteurs de travail arrière soient éteints à nouveau.



REMARQUE

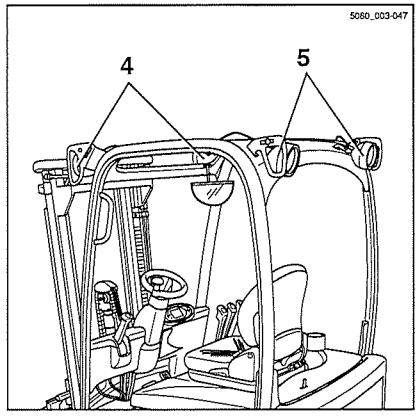
Selon la configuration, les projecteurs de travail arrière (5) ne s'allument que lorsque le sélecteur de sens de marche est réglé sur marche arrière.

– Appuyer sur le bouton (2) pour l'éclairage.

Les feux de stationnement (3, 4) s'allument.

– Appuyer à nouveau sur le bouton (2).

Les feux de route (3, 4) s'allument.



REMARQUE

Pousser une nouvelle fois sur un bouton pour éteindre l'ensemble d'éclairage correspondant.

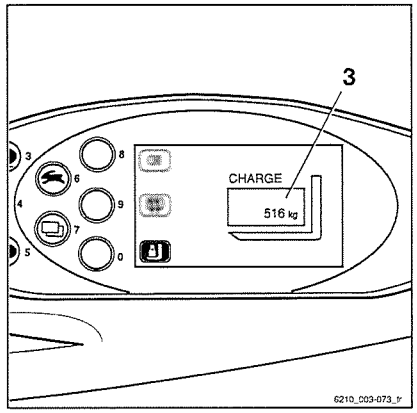
REMARQUE

Le feu de stationnement peut également être allumé sans que l'interrupteur à clé ne soit allumé.

REMARQUE

Lors de l'arrêt du processus de descente, la charge doit être amortie pour créer une impulsion mesurable.

Lorsque la mesure de charge a été correctement exécutée, le poids de charge déterminé est affiché dans l'unité de commande. ▷



REMARQUE

Si la mesure de charge est non valide, la valeur « -9999 kg » est affichée dans l'unité de commande.

Prise de charges

Afin d'être certain que la charge est solidement soutenue, s'assurer que les bras de fourches sont suffisamment écartés et qu'ils sont placés le plus loin possible sous la charge.

Si possible, la charge doit reposer sur l'arrière de la fourche.

La charge ne doit pas trop dépasser des pointes de fourches et les pointes de fourches ne doivent pas trop sortir de la charge.

Les charges doivent être ramassées et transportées aussi près du centre que possible.

⚠ DANGER

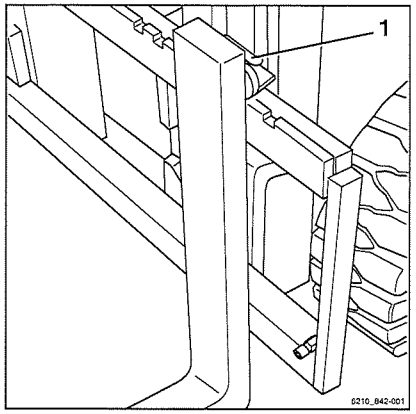
Risque d'accident dû à la chute d'une charge.

Lors du transport de petits éléments, fixer un dosseret d'appui de charge (variante) pour empêcher la charge de tomber sur le conducteur.

Un revêtement de toit fermé (variante) devrait aussi être utilisé.

Les vitres de toit amovibles ne doivent pas être déposées.

Réglage de la fourche



- Soulever le levier de verrouillage (1) puis déplacer les bras de fourches à la position voulue.
- Laisser le levier de verrouillage s'enclencher à nouveau en place.

Le centre de gravité de la charge doit être positionné au milieu entre les bras de fourche.

- Actionner le positionneur de fourches (variante) uniquement lorsque la fourche ne transporte pas de charge.

Zone dangereuse

La zone dangereuse est la zone où les personnes sont menacées par les mouvements du chariot, ses équipements de travail, l'organe de levée de charge (pièces auxiliaires, par ex.) ou la charge. Les zones où une charge pourrait tomber ou un équipement de travail s'abaisser ou tomber font également partie des zones dangereuses.



⚠ DANGER

Risque de blessure.

- Ne pas marcher sur la fourche.

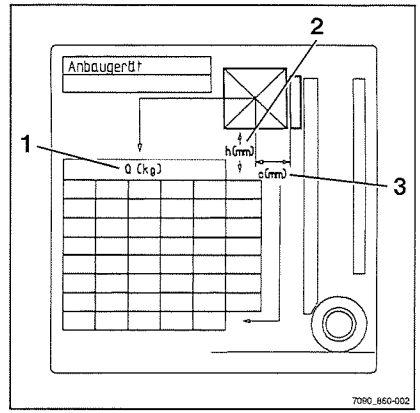


⚠ DANGER

Risque de blessure.

- Interdiction de marcher sous la fourche relevée.

Monter une charge en utilisant des pièces auxiliaires



⚠ PRUDENCE

Risque d'accident

Les pièces auxiliaires ne doivent être employées que pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans le mode d'emploi correspondant.

Les conducteurs doivent être formés au maniement de ces pièces auxiliaires.

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident

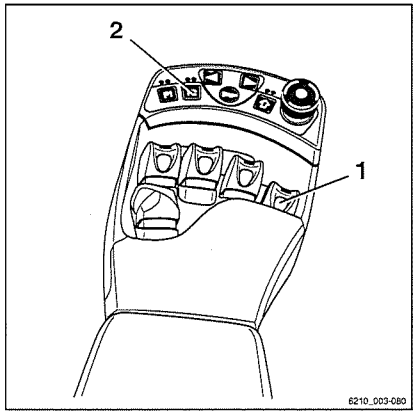
Les charges ne doivent être ramassées et transportées à l'aide des pièces auxiliaires que si elles sont solidement fixées. Lorsque c'est nécessaire, il convient en outre de sécuriser les charges contre tout glissement, roulement, chute, vacillement ou basculement. Noter que toute modification de la position du centre de gravité de la charge affectera la stabilité du chariot élévateur.

Contrôler les étiquettes de capacité de charge des pièces auxiliaires ou de l'association de pièces auxiliaires.

- Les étiquettes de capacité de charge indiquent les valeurs autorisées pour :

- La capacité de charge Q (en kg) (1)
- La hauteur de levage h (en mm) (2)
- La distance de charge C (en mm) (3)

Fingertip



– Pour relâcher le mécanisme de verrouillage la pince, pousser le levier de commande (1) vers l'avant.

La LED du bouton F2 (2) s'allume tant que le mécanisme de verrouillage de la pince est relâché.

REMARQUE

La fonction hydraulique d'ouverture de la pince est disponible pendant une seconde après relâchement du mécanisme de verrouillage de la pince. Après une seconde, le mécanisme de verrouillage de la pince est automatiquement réactivé.

– Pour ouvrir la pince, pousser à nouveau le levier de commande (1) vers l'avant.

Il n'est pas nécessaire de relâcher le mécanisme de verrouillage de la pince pour fermer la pince.

– Pour fermer la pince, tirer le levier de commande (1) vers l'arrière.

– Pour utiliser les montages auxiliaires de serrage, se reporter à la section « Contrôle des montages auxiliaires à l'aide du fingertip et de la 5e fonction ».

DANGER

Les personnes présentes dans la zone dangereuse du chariot risquent d'être blessées.

Aucun personnel ne doit se tenir dans la zone dangereuse du chariot, à l'exception du conducteur dans sa position de conduite normale. Si des personnes ne quittent pas la zone dangereuse malgré les avertissements :

– Cesser immédiatement tout travail avec le chariot.

– Immobiliser le chariot et empêcher son utilisation par toute personne non autorisée.

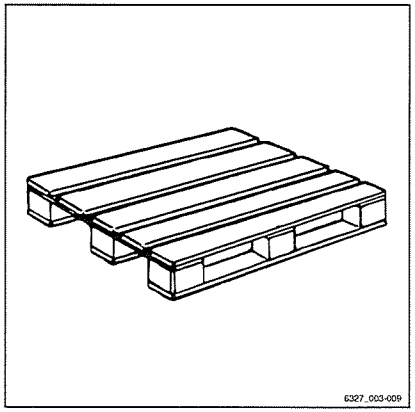


DANGER

Danger de mort dû à la chute de pièces en charge

– Ne jamais passer ou se tenir sous une charge suspendue.

Transport de palettes



En règle générale, les charges (par exemple les palettes) doivent être transportées individuellement. Le transport de plusieurs charges en même temps est seulement permis :

- Lorsqu'il est spécifiquement demandé par le superviseur et
- lorsque les exigences techniques sont remplies.

Le conducteur doit s'assurer du bon état de la charge. Seules des charges positionnées prudemment et en toute sécurité peuvent être transportées.

Transport de charges oscillantes

Contacter les organismes nationaux de régulation (associations de responsabilité civile des employeurs en Allemagne) avant de transporter des charges oscillantes.

Des règlements nationaux peuvent restreindre ces opérations. Contacter les autorités compétentes.



⚠ DANGER

Les charges oscillantes peuvent entraîner les risques suivants :

- Freinage et direction altérés
- Renversement sur les roues porteuses ou les roues motrices,
- Renversement du chariot perpendiculairement au sens de la marche
- Risques d'écrasement des personnes chargées du guidage
- Visibilité réduite.

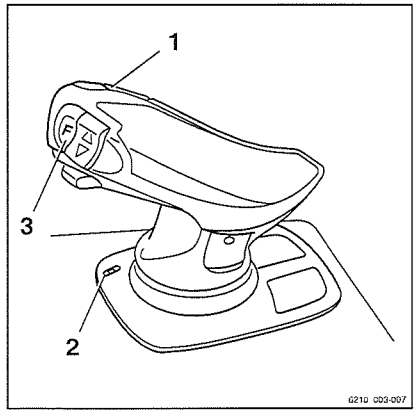
⚠ DANGER

Perte de stabilité due à des charges déplacées, instables ou, en particulier, suspendues

Les informations suivantes sont importantes pour le transport de charges suspendues :

- L'oscillation de la charge doit être évitée par une vitesse et une conduite adaptées (virage et freinage prudents).
- Les charges suspendues doivent être couplées au chariot de sorte que le harnais ne puisse pas bouger ou se libérer accidentellement ou être endommagé.
- Veiller particulièrement à ce que personne ne se trouve dans la direction du déplacement sur la voie de circulation.
- S'assurer que les charges oscillantes ne mettent personne en danger.
- Pour le transport de charges suspendues, mettre des dispositifs adaptés (p. ex. câbles d'ancrage ou garde-corps) à disposition des personnes chargées du guidage et veiller à ce qu'elles les utilisent.

Joystick 4Plus



- Pour relâcher le mécanisme de verrouillage de la pince, appuyer et maintenir touche Maj « F »(3) et déplacer le bouton à bascule horizontale (1) vers la droite.
- Maintenir la touche Maj « F »(3) enfoncée et remettre le bouton à bascule horizontale (1) en position neutre.

La LED (2) reste allumé tant que le mécanisme de verrouillage de la pince est relâché.

- Pour ouvrir la pince, appuyer et maintenir la touche Maj « F »(3) et déplacer le bouton à bascule horizontale (1) vers la droite.

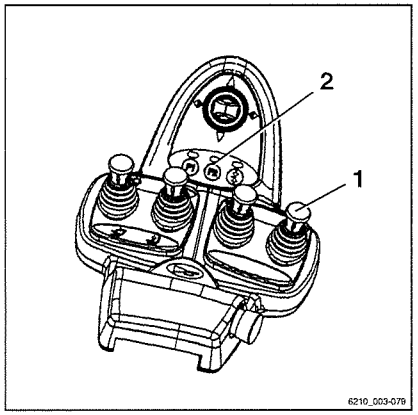
REMARQUE

La fonction hydraulique d'ouverture de la pince est disponible pendant une seconde après relâchement du mécanisme de verrouillage de la pince. Après une seconde, le mécanisme de verrouillage de la pince est automatiquement réactivé.

Il n'est pas nécessaire de relâcher le mécanisme de verrouillage de la pince pour fermer la pince.

- Pour fermer la pince, appuyer et maintenir la touche Maj F (3) et déplacer le bouton à bascule horizontale (1) vers la gauche.
- Pour utiliser les montages auxiliaires de serrage, se reporter à la section « Commande des montages auxiliaires à l'aide du joystick 4Plus et de la 5e fonction ».

Minilevier quadruple



- Pour relâcher le mécanisme de verrouillage la pince, pousser le levier de commande (1) vers l'avant.

La LED du bouton F2 (2) s'allume tant que le mécanisme de verrouillage de la pince est relâché.

REMARQUE

La fonction hydraulique d'ouverture de la pince est disponible pendant une seconde après relâchement du mécanisme de verrouillage de la pince. Après une seconde, le mécanisme de verrouillage de la pince est automatiquement réactivé.

- Pour ouvrir la pince, pousser à nouveau le levier de commande (1) vers l'avant.

Il n'est pas nécessaire de relâcher le mécanisme de verrouillage de la pince pour fermer la pince.

- Pour fermer la pince, tirer le levier de commande (1) vers l'arrière.
- Pour utiliser les montages auxiliaires de serrage, se reporter à la section « Contrôle des montages auxiliaires à l'aide du minilevier quadruple et de la 5e fonction ».

DANGER

Risque d'accident

Lors de la manutention de charges suspendues, ne jamais effectuer ou terminer des manœuvres de conduite et de chargement brutalement pendant le transport.

Ne jamais conduire sur pentes avec une charge suspendue

Les conteneurs remplis de liquide ne peuvent pas être transportés comme charges suspendues.

Prise d'une charge

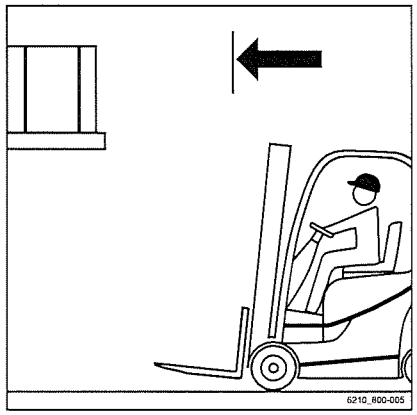
DANGER

Il existe un danger de mort en cas de chute de charge ou lors de la descente de certaines parties du chariot.

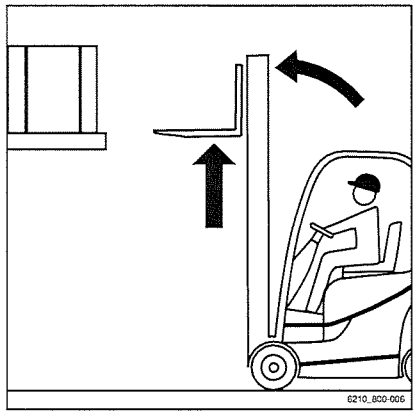
- Ne jamais marcher ou se tenir sous des charges suspendues ou des bras de fourche levés.
- Ne jamais dépasser la charge maximale indiquée sur l'étiquette capacité de charge. Dans le cas contraire, la stabilité du chariot n'est plus garantie.

- N'entreposer que des palettes dont les dimensions ne dépassent pas les dimensions maximales prescrites. Ne pas entreposer d'équipement de chargement endommagé ou de charges incorrectement formées.
- Fixer ou immobiliser la charge sur l'accessoire de levage, de sorte que la charge ne puisse bouger ou tomber.
- Entreposer la charge de façon que la largeur d'allée spécifiée ne soit pas réduite par des parties en saillie.

– Approcher du rayonnage avec précaution, freiner doucement puis s'arrêter juste devant le rayonnage.



– Positionner les fourches.



REMARQUE

La vitesse d'inclinaison du mât élévateur sur ce chariot est beaucoup plus importante que pour les produits précédents de cette série. Ceci est signalé par un message d'avertissement affiché dans l'unité d'affichage et de commande après l'allumage de l'interrupteur à clé.

– Positionner le mât élévateur à la verticale.

– Lever le tablier élévateur à la hauteur d'empilage.

ATTENTION

Risque de dommages aux composants

Lors de l'insertion de la fourche dans le rayonnage, veiller à ce que le rayonnage et la charge ne soient pas endommagés.

– Pour fermer la pince, tirer le levier de commande (1) vers l'arrière.

– Pour utiliser les montages auxiliaires de serrage, se reporter à la section « Contrôle des montages auxiliaires à l'aide du minilevier dupliqué et de la 5e fonction ».

Minilevier triple

– Pour relâcher le mécanisme de verrouillage la pince, pousser le levier de commande (1) vers l'avant.

La LED du bouton F2 (2) s'allume tant que le mécanisme de verrouillage de la pince est relâché.

REMARQUE

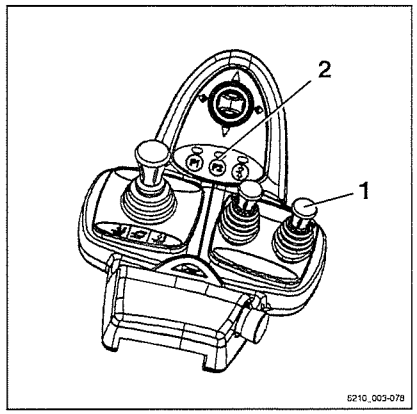
La fonction hydraulique d'ouverture de la pince est disponible pendant une seconde après relâchement du mécanisme de verrouillage de la pince. Après une seconde, le mécanisme de verrouillage de la pince est automatiquement réactivé.

– Pour ouvrir la pince, pousser à nouveau le levier de commande (1) vers l'avant.

Il n'est pas nécessaire de relâcher le mécanisme de verrouillage de la pince pour fermer la pince.

– Pour fermer la pince, tirer le levier de commande (1) vers l'arrière.

– Pour utiliser les montages auxiliaires de serrage, se reporter à la section « Contrôle des montages auxiliaires à l'aide du minilevier triple et de la 5e fonction ».



⚠ DANGER

Si le fonctionnement correct du mécanisme de verrouillage n'est pas garanti, il existe un risque de blessure mortelle en cas de chute d'une charge.

Si d'autres montages auxiliaires en plus de la pince sont utilisés sur ce chariot, s'assurer que la fonction de mécanisme de verrouillage de la pince est réaffectée à l'élément de commande correspondant après chaque assemblage de la pince ; voir le chapitre intitulé « Installation des montages auxiliaires ».

– S'assurer que la fonction de mécanisme de verrouillage supplémentaire de la pince est disponible.

Multi-leviers

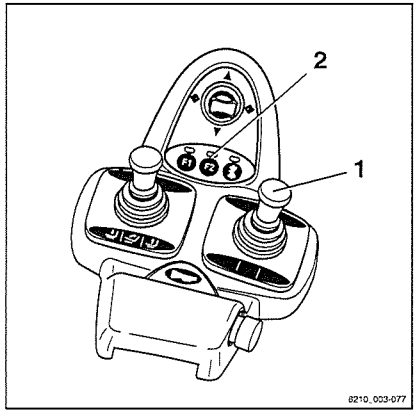
ⓘ REMARQUE

Les montages auxiliaires de serrage sont seulement disponibles comme solution spéciale lorsque le chariot est équipé de cette variante multi-leviers. Pour utiliser le mécanisme de verrouillage de la pince, voir la notice d'instructions qui correspond à la solution spéciale.

Minilevier dupliqué ▷

– Pour relâcher le mécanisme de verrouillage la pince, pousser le levier de commande (1) vers l'avant.

La LED du bouton F2 (2) s'allume tant que le mécanisme de verrouillage de la pince est relâché.



ⓘ REMARQUE

La fonction hydraulique d'ouverture de la pince est disponible pendant une seconde après relâchement du mécanisme de verrouillage de la pince. Après une seconde, le mécanisme de verrouillage de la pince est automatiquement réactivé.

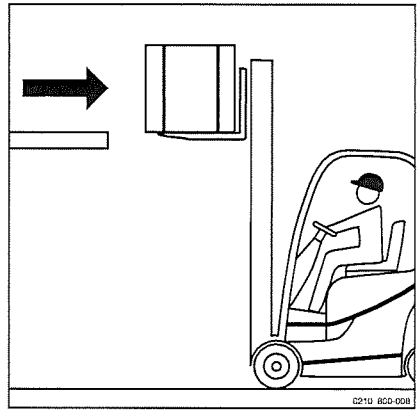
– Pour ouvrir la pince, pousser à nouveau le levier de commande (1) vers l'avant.

Il n'est pas nécessaire de relâcher le mécanisme de verrouillage de la pince pour fermer la pince.

– Insérer la fourche aussi loin que possible sous la charge. Arrêter le chariot dès que le dos de la fourche repose contre la charge. Le centre de gravité de la charge doit être positionné à mi-distance des bras de fourche. ▷



– Soulever le tablier élévateur jusqu'à ce que la charge repose entièrement sur les fourches. ▷



⚠ DANGER

Risque d'accident

– Faire attention à toute personne se trouvant dans la zone dangereuse.

⚠ ATTENTION

Risque de dommages aux composants

– Vérifier que la chaussée est dégagée vers l'arrière.

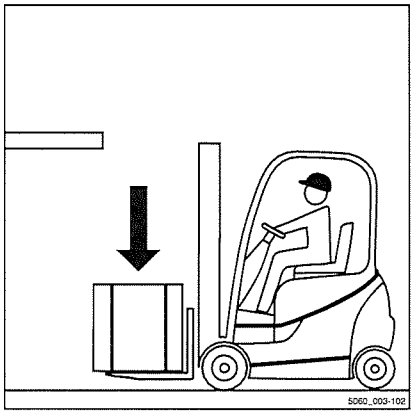
– Reculer prudemment et lentement jusqu'à ce que la charge soit dégagée du rayonnage. Freiner doucement.

⚠ DANGER

En raison du risque de renversement, ne jamais incliner le mât élévateur avec une charge levée.

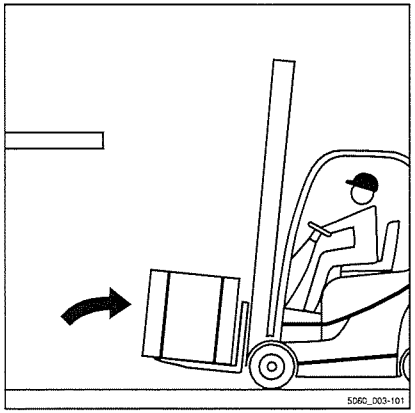
– Abaisser la charge avant d'incliner le mât élévateur.

– Baisser la charge tout en maintenant la garde au sol. ▷



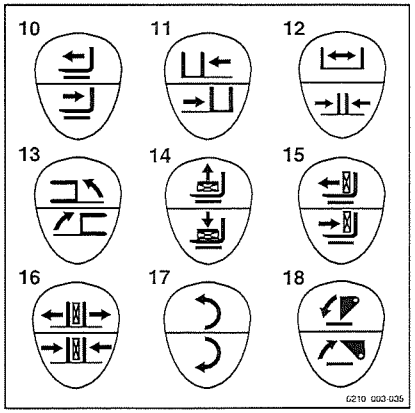
– Incliner le mât élévateur vers l'arrière. ▷

La charge peut être transportée.



– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

10	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant/l'arrière
11	Déplacer le tablier à déplacement latéral vers la gauche/la droite
12	Régler les bras de fourche : ouvrir/fermer
13	Faire pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche/la droite
14	Desserrer/serrer le dispositif de retenue de charge
15	Pousser/tirer la charge
16	Ouvrir/fermer les pinces
17	Tourner à gauche/à droite
18	Incliner la pelle vers l'avant/l'arrière



REMARQUE

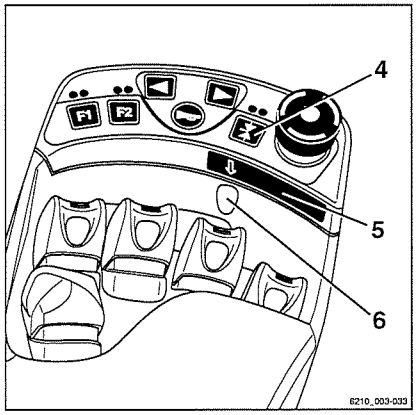
Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Mécanisme de verrouillage de la pince (variante)

Ce chariot peut être équipé d'un mécanisme de verrouillage de pince comme variante. Ceci empêche l'ouverture accidentelle de la pince dans le cas où la fonction de commande est déclenchée de façon involontaire.

– Appuyer sur la touche de fonction (4). ▷

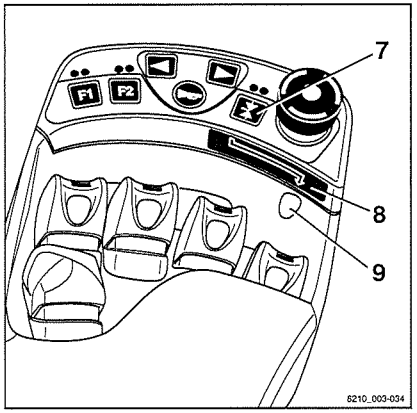


REMARQUE

La flèche (5) sous la touche de fonction indique quel levier de commande est équipé de la « 5e fonction ».

La « 5e fonction » est commutée vers le 3e levier de commande ; voir l'étiquette adhésive (6).

– Appuyer sur la touche de fonction (7). ▷



REMARQUE

La flèche (8) sous la touche de fonction indique quel levier de commande est équipé de la « 5e fonction ».

La « 5e fonction » est commutée vers le 4e levier de commande ; voir l'étiquette adhésive (9).

REMARQUE

Le mouvement/action de cette « 5e fonction » se trouve dans la notice d'instructions du montage auxiliaire installé.

Transport d'une charge ▷



REMARQUE

Respecter les informations du chapitre « Réglementation relative à la sécurité pendant la conduite ».

⚠ DANGER

Plus une charge est levée haut, moins elle est stable. Le chariot peut se renverser ou la charge peut tomber, augmentant le risque d'accident.

La conduite avec une charge levée et le mât élévateur incliné vers l'avant n'est pas autorisée.

– Toujours conduire avec la charge abaissée.
– Abaisser la charge jusqu'à ce que la distance au sol soit atteinte (pas plus de 300 mm).
– Conduire uniquement avec le mât élévateur incliné vers l'arrière.

– Conduire lentement et prudemment dans les virages. ▷



REMARQUE

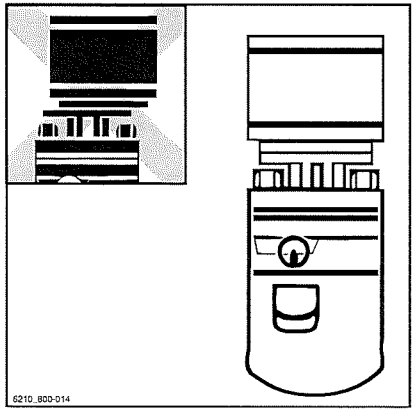
Respecter les informations du chapitre « Direction ».

– Toujours accélérer et freiner en douceur

REMARQUE

Respecter les informations du chapitre « Utilisation du frein de service ».

- Ne jamais conduire avec une charge qui dépasse sur le côté (par exemple avec le tablier à déplacement latéral).



Dépose des charges

⚠ DANGER

Risque d'accident en raison du changement de moment d'inclinaison.

Noter qu'il est possible d'incliner le mât élévateur avec une charge levée suffisamment loin vers l'avant pour provoquer le renversement du chariot.

Le centre de gravité de la charge et le moment d'inclinaison se déplacent tous deux lorsque la charge glisse. Le chariot peut se renverser vers l'avant.

- N'incliner le mât élévateur vers l'avant, avec l'accessoire de levage relevé, que lorsqu'il se trouve directement au-dessus de la pile.
- Lorsque le mât élévateur est incliné vers l'avant, veiller à ce que le chariot ne bascule pas vers l'avant et à ce que la charge ne glisse pas.

⚠ PRUDENCE

Risque d'accident dû à la chute d'une charge.

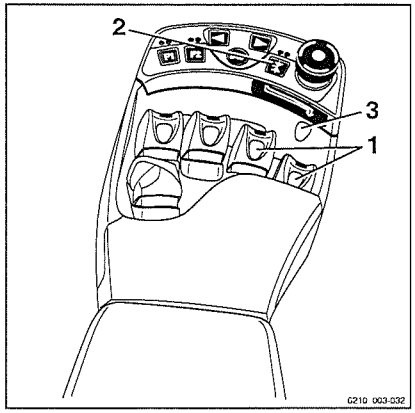
Si la fourche ou la charge reste suspendue pendant la descente, la charge peut tomber.

- En retirant des articles du stock, reculer suffisamment le chariot de sorte que la charge et la fourche puissent être descendues librement.

REMARQUE

Si le chariot doit être utilisé pour stocker une charge levée avec le mât élévateur incliné vers

Commande des montages auxiliaires avec commandes fingertip et 5e fonction



REMARQUE

L'identification « 5e fonction » fait référence au fait que quatre leviers de commande régulent quatre fonctions alors que la « 5e fonction » peut être commandée grâce aux fonctions de connexion.

Les montages auxiliaires (variante) sont contrôlés par les leviers de commande (1).

Il est également possible de commuter les fonctions à l'aide de l'interrupteur (2), le levier de commande correspondant actionne alors la « 5e fonction ».

Le pictogramme (3) derrière le levier de commande affiche dans les parties supérieures et inférieures la fonction qui est activée avec ce levier.

Significations :

- Déplacer le levier de commande vers l'avant.

Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur la partie supérieure du pictogramme.

- Déplacer le levier de commande vers l'arrière.

Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur la partie inférieure du pictogramme.

- Actionner le commutateur (2).

La fonction supplémentaire du montage auxiliaire est activée/désactivée et peut être commandée comme « 5e fonction » au moyen du levier de commande.

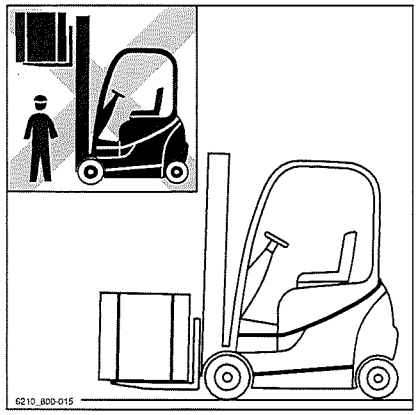
pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

l'avant, par ex. dans des voies de rayonnage en pente, la stabilité du chariot est affectée et il est nécessaire de créer un nouveau diagramme de capacité de charge.

- *Contacter un centre d'entretien agréé à ce sujet.*

– Conduire jusqu'à la pile, charge descendue, conformément à la réglementation. ▷



– Positionner le mât élévateur à la verticale.
– Lever la charge à la hauteur d'empilage.
– S'approcher du rayonnage à vitesse modérée.

REMARQUE

La vitesse d'inclinaison du mât élévateur sur ce chariot est beaucoup plus importante que pour les produits précédents de cette série. Ceci est signalé par un message d'avertissement affiché dans l'unité d'affichage et de commande après l'allumage de l'interrupteur à clé.

– Descendre la charge jusqu'à ce qu'elle repose en sécurité sur l'étagère. ▷



– Regarder derrière
– Reculer le chariot jusqu'à ce que les bras de fourche puissent être descendus sans toucher la pile.
– Descendre la fourche à la position de garde au sol.
– Incliner le mât élévateur vers l'arrière puis éloigner le chariot.

Conduite en montée ou en descente ▷



⚠ DANGER

Danger de mort

Sur les pentes montantes ou descendantes, la charge doit être portée face à la montée.

Seules les pentes balisées en tant que voies de circulation peuvent être empruntées en toute sécurité.

Le conducteur doit vérifier que le sol est propre et non glissant.

Il est interdit de tourner sur une pente montante, de la prendre en diagonale ou d'y stationner le chariot.

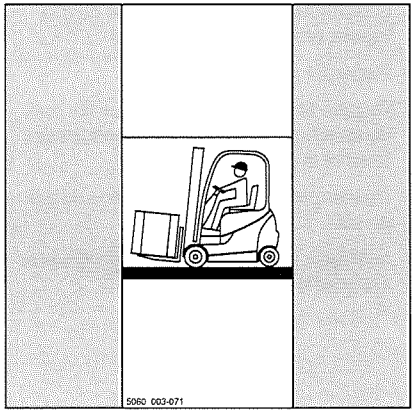
Adoptez une vitesse réduite sur les pentes descendantes.

Il est interdit de mettre des articles en rayon ou d'en retirer lorsque le chariot est sur une pente.

Le chariot élévateur ne doit pas être stationné en pente.

– En cas d'urgence, immobilisez le chariot avec des cales.

Conduite sur des monte-charges ▷



Le conducteur est autorisé à utiliser ce chariot uniquement sur des monte-charges dont la capacité de charge est suffisante et pour lesquels une autorisation a été accordée à l'exploitant (voir ⇒ Chapitre « Personnes responsables : définition », p. 28).

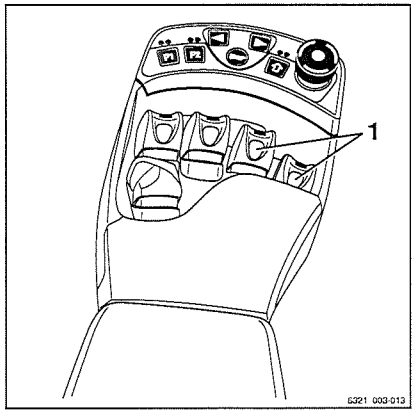
⚠ DANGER

Danger mortel d'écrasement ou de renversement par le chariot.

– Personne ne doit se trouver dans le monte-charge lorsque le chariot y pénètre.

– Les personnes ne sont autorisées à entrer dans le monte-charge qu'une fois le chariot immobilisé et doivent en sortir avant celui-ci.

Contrôle des montages auxiliaires avec fonction fingertip ▷



Les montages auxiliaires (variante) sont contrôlés dans cette version en utilisant les leviers de commande (1).

Les pictogrammes figurant sur les leviers de commande désignent toujours la fonction activée par le levier correspondant.

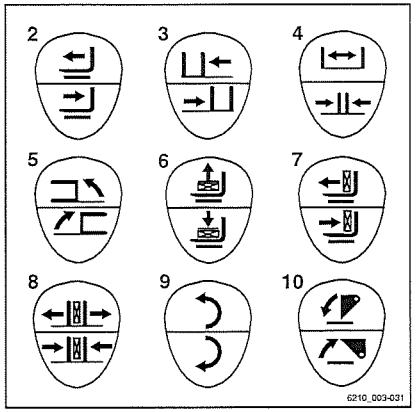
– Déplacer le levier de commande (1)vers l'avant.

Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur la partie supérieure du pictogramme.

– Déplacer le levier de commande (1) vers l'arrière.

Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur la partie inférieure du pictogramme.

– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷



2	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant/l'arrière
3	Déplacer le tablier à déplacement latéral vers la gauche/la droite
4	Régler les bras de fourche : ouvrir/fermer
5	Faire pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche/la droite
6	Desserrer/serrer le dispositif de retenue de charge
7	Pousser/tirer la charge
8	Ouvrir/fermer les pinces
9	Tourner à gauche/à droite
10	Incliner la pelle vers l'avant/l'arrière

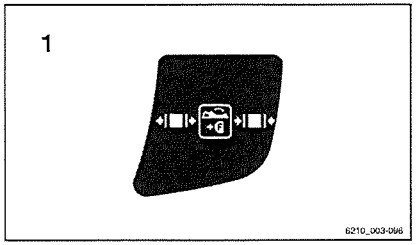
REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du

Commande des montages auxiliaires à l'aide du joystick 4plus et de la 5e fonction

– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

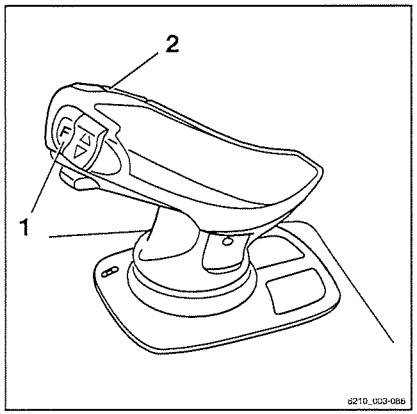
	Eléments de commande	Fonction du montage auxiliaire
1	Bouton à bascule horizontal + touche Maj F	Relâcher/ouvrir la pince



REMARQUE

La 5e fonction hydraulique peut être utilisée pour commander un montage auxiliaire. Les pictogrammes sur le joystick 4Plus indiquent les fonctions du montage auxiliaire qui peuvent être commandées au moyen de la 5e fonction.

Pour les montages auxiliaires qui commandés à l'aide de la 5e fonction hydraulique, les procédures de fonctionnement sont les suivantes : ▷



– Presser et maintenir la touche « F » (1) sur le joystick 4Plus.

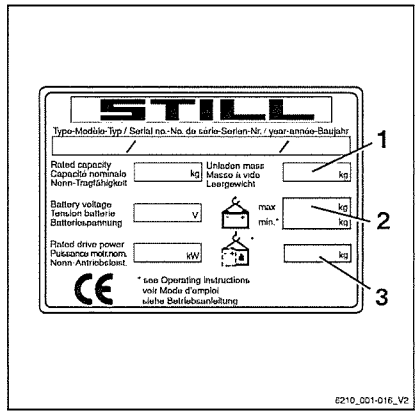
– Actionner simultanément le commutateur à bascule horizontal (2) dans la direction indiquée sur le pictogramme pour déplacer le montage auxiliaire en conséquence.

REMARQUE

Les pictogrammes du joystick 4Plus sont appliqués en fonction des montages auxiliaires montés sur le chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Détermination du poids total réel ▷



– Stationner le chariot en toute sécurité, voir ⇒ Chapitre « Stationnement du chariot en toute sécurité et désactivation du chariot », p. 5-300.

– Déterminer les poids des ensembles en lisant la plaque constructeur de chariot et, si nécessaire, la plaque constructeur du montage auxiliaire (variante) et, si nécessaire, en pesant la charge à lever.

– Ajouter les poids des ensembles ainsi déterminés pour obtenir le poids total réel du chariot :

Poids net (1)

\+ Poids de la batterie maximal autorisé (2)

\+ Lest (variante) (3)

\+ Poids net du montage auxiliaire (variante)

\+ Poids de la charge à lever

\+ 100 kg de prise en compte du conducteur

= Poids total réel

– Introduire le chariot dans le monte-charge avec les fourches vers l'avant, sans toucher les parois.

– Immobiliser le chariot en toute sécurité dans le monte-charge, voir ⇒ Chapitre « Stationnement du chariot en toute sécurité et désactivation du chariot », p. 5-300, afin d'empêcher tout mouvement incontrôlé de la charge ou du chariot.

Circulation sur des passerelles de chargement



⚠ DANGER

Risque d'accident si le chariot tombe !

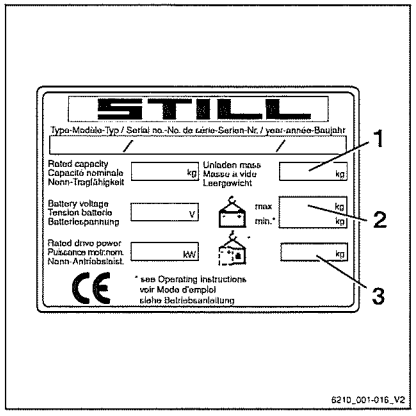
Les mouvements de direction peuvent faire virer le porte-à-faux arrière hors de la passerelle de chargement en direction du rebord. Ceci risque de faire tomber le chariot élévateur.

Pour les chariots à 3 roues, la zone située autour de la passerelle de chargement doit être fermée de manière à ce que la roue motrice arrière ne tombe pas.

Le conducteur du camion et le conducteur du chariot doivent convenir de l'heure de départ.

- Etablir l'heure de départ du chariot.
- Déterminer le poids total réel du chariot.
- Avant de conduire sur une passerelle de chargement, s'assurer qu'elle est correctement fixée et immobilisée et que sa capacité de charge est suffisante (camion, pont, etc.).
- S'assurer que le véhicule qui sera utilisé est bien fixé et ne peut donc pas bouger, et qu'il peut supporter le poids du chariot.

Détermination du poids total réel



- Stationner le chariot en toute sécurité.
- Déterminer les poids des ensembles en lisant la plaque constructeur de chariot et, si nécessaire, la plaque constructeur du montage auxiliaire (variante) et, si nécessaire, en pesant la charge à lever.
- Ajouter les poids des ensembles ainsi déterminés pour obtenir le poids total réel du chariot :

  Poids net (1)

  \+ Poids de la batterie maximal autorisé (2)

  \+ Lest (variante) (3)

  \+ Poids net du montage auxiliaire (variante)

  \+ Poids de la charge à lever

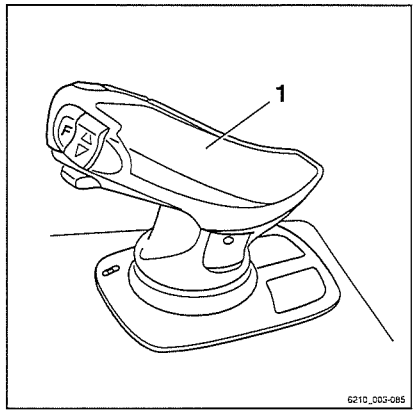
  \+ 100 kg de prise en compte du conducteur

  = Poids total réel

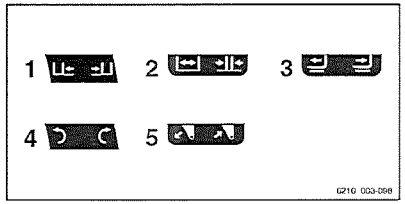
Commande des montages auxiliaires à l'aide du joystick 4Plus

Dans cet équipement, les montages auxiliaires (variante) sont commandés par le joystick 4Plus (1).

Les pictogrammes sur la notice du joystick 4Plus montre les différentes fonctions activées par les divers éléments de commande du joystick 4Plus.



- Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants.



	Eléments de commande	Fonction du montage auxiliaire
1	Joystick 4Plus	Déplacer le tablier à déplacement latéral vers la gauche/la droite
2	Joystick 4Plus ou curseur	Régler les bras de fourche : ouvrir/fermer
3	Curseur	Déplacer le dispositif de rétraction ou le tablier élévateur vers l'avant/l'arrière
4	Joystick 4Plus ou curseur	Faire pivoter le montage auxiliaire vers la gauche/droite
5	Curseur	Incliner la pelle vers l'avant/l'arrière

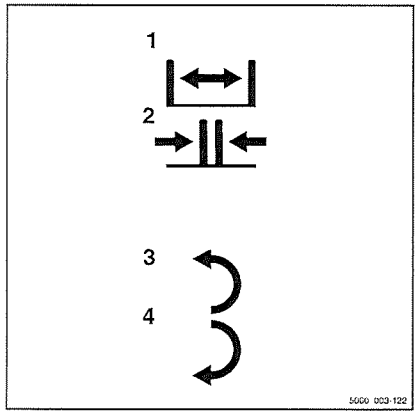
REMARQUE

Les pictogrammes du joystick 4Plus sont appliqués en fonction des montages auxiliaires montés sur le chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

- Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

1	Régler les bras de fourche : ouvrir
2	Régler les bras de fourche : fermer
3	Tourner à gauche
4	Tourner à droite



REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

– Conduire lentement et prudemment sur une passerelle de chargement.

Travail avec des montages auxiliaires

Installation des montages auxiliaires

Si le chariot est équipé d'un montage auxiliaire intégré (variante) en usine, observer les spécifications dans la notice d'instructions STILL pour les montages auxiliaires intégrés.

Si des montages auxiliaires sont installés sur le lieu de leur utilisation, les spécifications dans la notice d'instructions du fabricant de ces montages doivent être respectées.

Si un montage auxiliaire n'est pas livré avec le chariot élévateur, les spécifications et les d'instructions dans la notice du fabricant du montage auxiliaire doivent être respectées.

Avant la mise en service initiale, le fonctionnement du montage auxiliaire et la visibilité de la place du conducteur avec et sans charge doivent être vérifiés par une personne compétente. Si la visibilité est jugée insuffisante, utiliser des aides visuelles (comme des rétroviseurs, un système de caméra/moniteur, etc.).

REMARQUE

Merci de respecter la définition de la personne responsable : « personne compétente ».

ATTENTION

Les montages auxiliaires doivent être certifiés CE. Si le chariot n'est pas équipé d'une plaque de capacité de charge résiduelle spécifique au montage auxiliaire et que les éléments de commande ne sont pas marqués par les pictogrammes correspondants, le chariot ne doit pas être utilisé.

- Commander une plaque de capacité de charge résiduelle et des pictogrammes auprès du centre d'entretien agréé en temps utile.

Régulation des montages auxiliaires à l'aide du minilevier quatre voies et la 5e fonction ▷

REMARQUE

Les leviers de commande (1) à (4) sont utilisés pour contrôler 4 fonctions hydrauliques. L'identification « 5e fonction » se réfère au fait que le changement de fonction utilise la touche de fonction « 5e fonction »(5), qui permet de commander la 5e fonction hydraulique à l'aide du le levier de commande (3).

Les pictogrammes sur les leviers de commande montrent la fonction correspondante activée par ces leviers.

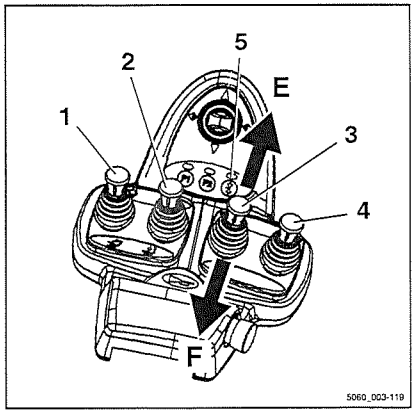
Significations :

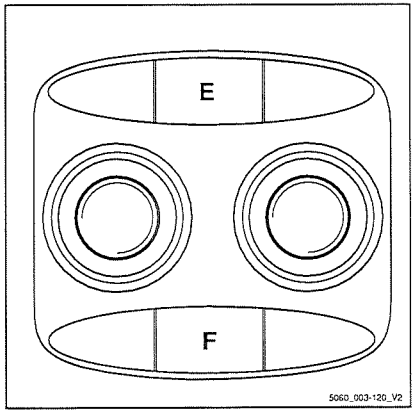
- Actionner la touche de fonction « 5e fonction »(5) et le levier de commande (3) vers (E).

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en place (E).

- Actionner la touche de fonction « 5e fonction »(5) et le levier de commande (3) vers (F).

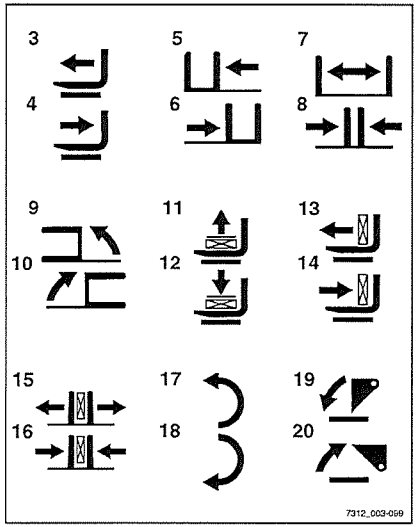
Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en place (F).





– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

3	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant
4	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'arrière
5	Déplacer le châssis de déplacement latéral vers la gauche
6	Déplacer le châssis de déplacement latéral vers la droite
7	Régler les bras de fourche : ouvrir
8	Régler les bras de fourche : fermer
9	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche
10	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la droite
11	Desserrer le dispositif de retenue de charge
12	Serrer le dispositif de retenue de charge
13	Repousser la charge
14	Tirer la charge
15	Ouvrir les pinces
16	Fermer les pinces
17	Tourner à gauche
18	Tourner à droite
19	Incliner la pelle vers l'avant
20	Incliner la pelle vers l'arrière



REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

⚠ DANGER

Un danger de mort existe en cas de chute de charge.

Les montages auxiliaires qui maintiennent la charge en exerçant une pression sur celle-ci (p. ex. pince auxiliaire) doivent en outre être commandés par une deuxième fonction de commande (verrouillage) qui est actionnée pour empêcher un relâchement involontaire de la charge.

Si un montage auxiliaire de ce type a été installé sous forme de mise à niveau, installer également une seconde fonction de commande sous forme de mise à niveau.

– S'assurer qu'un mécanisme de verrouillage de pince supplémentaire est disponible.

⚠ DANGER

Un danger de mort existe en cas de chute de charge.

Lors de la fixation d'une pince avec un tablier à déplacement latéral intégré, s'assurer que la pince ne s'ouvre pas lorsque le tablier à déplacement latéral fonctionne.

– Informer le centre d'entretien agréé avant le montage.
– Ne jamais saisir des parties mobiles du chariot élévateur, ni même y monter.

Connexion hydraulique

– Avant l'installation des montages auxiliaires, relâcher la pression du circuit hydraulique.

⚠ ATTENTION

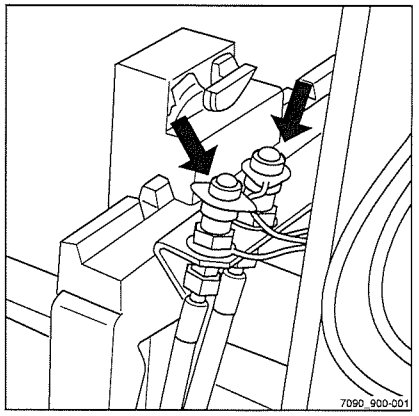
Risque d'endommagement des composants

Les connexions ouvertes de connecteurs de prise peuvent devenir sales. Les connecteurs de prise peuvent devenir raides et de la saleté peut pénétrer dans le circuit hydraulique.

– Après le démontage d'un montage auxiliaire, fixer les caches de protection sur les connecteurs.

Installation des montages auxiliaires

L'installation d'un montage auxiliaire et le branchement de l'alimentation en énergie d'un montage auxiliaire doivent être effectués uniquement par des personnes compétentes conformément aux informations fournies par le fabricant et le fournisseur du montage auxiliaire. Après chaque installation, vérifier



le bon fonctionnement du montage auxiliaire avant la mise en service initiale.

REMARQUE

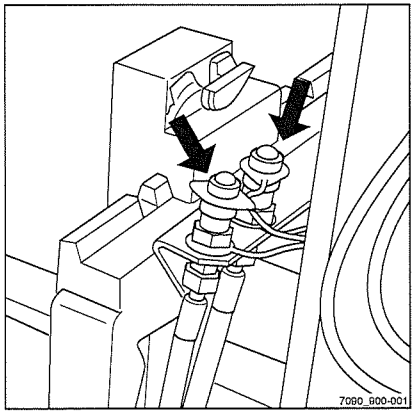
Merci de respecter la définition de la personne responsable : « personne compétente ».

Capacité de charge avec le montage auxiliaire

La capacité de charge autorisée du montage auxiliaire et la charge autorisée (capacité de levage et moment de la charge) du chariot élévateur ne doivent pas excéder la combinaison du montage auxiliaire et de la charge utile. Respecter les spécifications du fabricant et du fournisseur du montage auxiliaire.

- Observer la plaque de capacité de charge résiduelle, voir le chapitre intitulé « Prise d'une charge à l'aide de montages auxiliaires ».

Dépressurisation du circuit hydraulique ▷



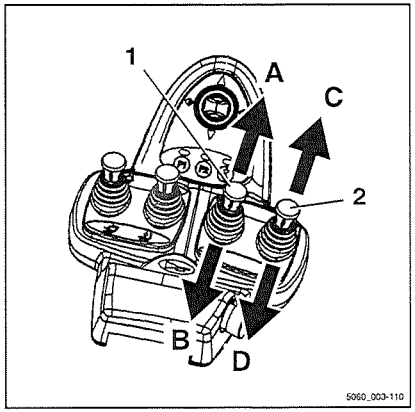
Les connecteurs de prise doivent être dépressurisés avant l'assemblage des montages auxiliaires.

Les montages auxiliaires doivent être installés uniquement par un personnel autorisé conformément aux informations fournies par le fabricant et le fournisseur du montage auxiliaire. Après chaque installation, vérifier le bon fonctionnement du montage auxiliaire avant la mise en service initiale.

REMARQUE

La procédure de dépressurisation dépend des éléments de commande pour contrôler les fonctions hydrauliques ; voir le chapitre « Eléments de commande du système de levage ».

Contrôle des montages auxiliaires à l'aide d'un minilevier quadruple ▷



Les montages auxiliaires (variante) sont contrôlés dans cette version en utilisant les leviers de commande (1) et (2).

Les pictogrammes sur les leviers de commande montrent la fonction correspondante activée par ces leviers.

Les différentes actions sont résumées ci-dessous :

- Déplacer le levier de commande (1) vers (A)

Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur le pictogramme (A).

- Déplacer le levier de commande (1) vers (B)

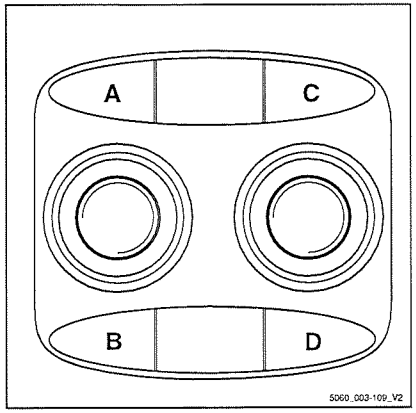
Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur le pictogramme (B).

- Déplacer le levier de commande (2) vers (C)

Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur le pictogramme (C).

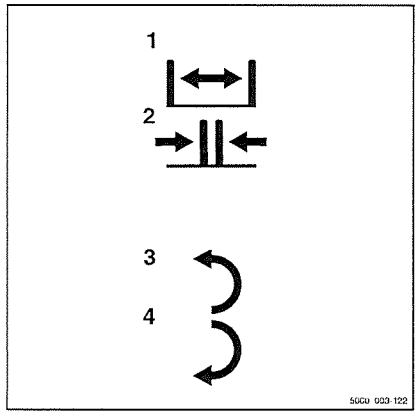
- Déplacer le levier de commande (2) vers (D)

Le montage auxiliaire se déplace dans la direction indiquée sur le pictogramme (D).



– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

1	Régler les bras de fourche : ouvrir
2	Régler les bras de fourche : fermer
3	Tourner à gauche
4	Tourner à droite



REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Dépressurisation, multi-leviers ▷

– Allumer l'interrupteur à clé.

– Descendre le tablier élévateur jusqu'au sol.

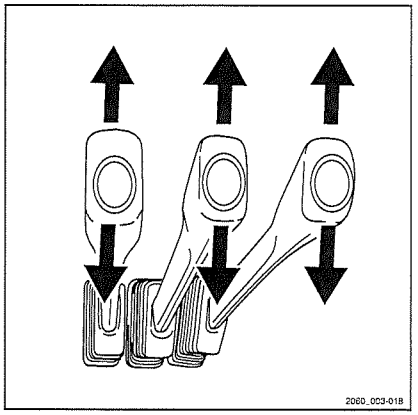
– Incliner le mât élévateur vers l'arrière jusqu'en butée

– Eteindre l'interrupteur à clé.

– Actionner le levier de commande pour contrôler les fonctions hydrauliques à plusieurs reprises dans la direction de la flèche jusqu'en butée.

REMARQUE

Le nombre de leviers de commande représentés peut différer de l'équipement du chariot.



Relâchement de la pression, joystick 4Plus, mini-levier et interrupteur fingertip ▷

REMARQUE

Sur les chariots équipés de « FleetManager » ou des variantes ou « autorisation d'accès avec code PIN », l'autorisation d'accès doit être activée.

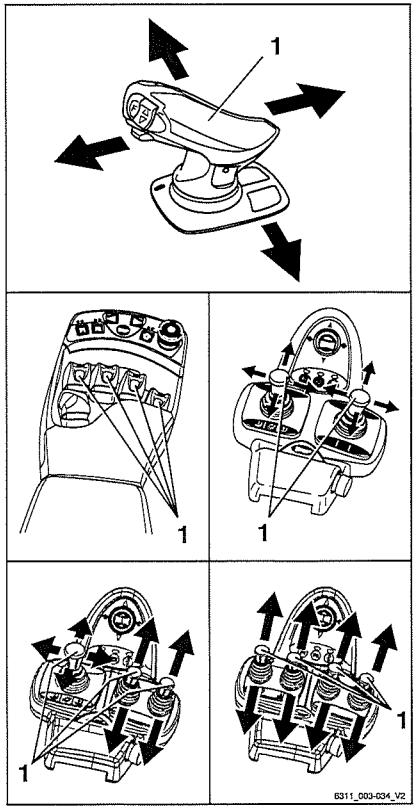
- Allumer l'interrupteur à clé.
- Descendre le tablier élévateur.
- Allumer le système des feux de détresse (variante).

REMARQUE

Appuyer sur le bouton d'activation du système des feux de détresse même si le chariot n'est pas équipé du système des feux de détresse. Allumer le système des feux de détresse inhibe la coupure de l'équipement électrique, même si l'interrupteur à clé est ultérieurement éteint.

- Eteindre l'interrupteur à clé.
- Actionner le levier de commande (1) servant à contrôler les fonctions hydrauliques à plusieurs reprises dans la direction de la flèche jusqu'en butée.

Les valves s'ouvrent et le circuit hydraulique est dépressurisé.



Régulation des montages auxiliaires à l'aide du minilevier trois voies et la 5e fonction ▷

REMARQUE

Quatre fonctions hydrauliques sont régulées à l'aide du levier à 360° du « mât élévateur » et des leviers de commande (1) et (2). La désignation « 5e fonction » se réfère au fait que le changement de fonction utilise la touche de fonction (3), qui permet de commander la 5e fonction hydraulique à l'aide du le levier de commande (1).

Les pictogrammes figurant sur les leviers de commande désignent la fonction correspondante activée par ces leviers.

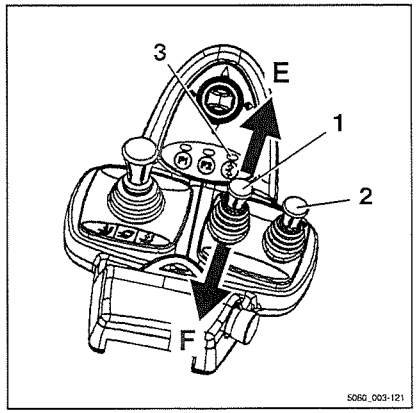
Significations :

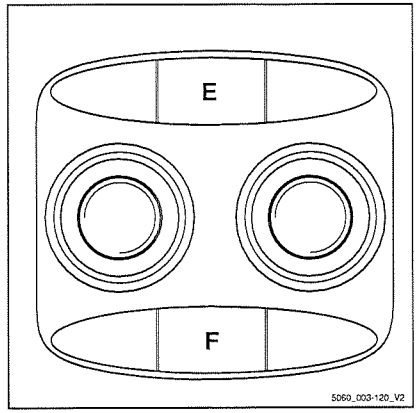
- Actionner la touche de fonction de la « 5e fonction »et déplacer le levier de commande (3) vers (1).(E)

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (E).

- Actionner la touche de fonction de la « 5e fonction »(3) et déplacer le levier de commande (1) vers (F).

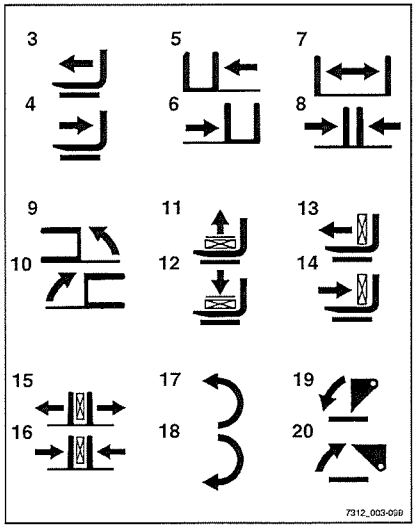
Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (F) .





– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

3	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant
4	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'arrière
5	Déplacer le châssis de déplacement latéral vers la gauche
6	Déplacer le châssis de déplacement latéral vers la droite
7	Régler les bras de fourche : ouvrir
8	Régler les bras de fourche : fermer
9	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche
10	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la droite
11	Desserrer le dispositif de retenue de charge
12	Serrer le dispositif de retenue de charge
13	Repousser la charge
14	Tirer la charge
15	Ouvrir les pinces
16	Fermer les pinces
17	Tourner à gauche
18	Tourner à droite
19	Incliner la pelle vers l'avant
20	Incliner la pelle vers l'arrière



REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Instructions générales pour la commande des montages auxiliaires

La façon dont les montages auxiliaires (variante) sont commandés dépend des éléments de commande inclus dans l'équipement du chariot.

On distingue principalement entre :

- **Multi-leviers**
- **Multi-leviers avec une 5e fonction** (variante)
- **Minilevier dupliqué**
- **Minilevier dupliqué avec une 5e fonction** (variante)
- **Minilevier triple**
- **Minilevier triple avec une 5e fonction** (variante)
- **Minilevier quadruple**
- **Minilevier quadruple avec une 5e fonction** (variante)
- **Joystick 4Plus**
- **Joystick 4plus avec une 5e fonction** (variante)
- **Fingertip**
- **Fingertip avec une 5e fonction** (variante)

– Pour plus d'informations sur la commande des montages auxiliaires à l'aide des éléments de commande correspondants, voir les sections pertinentes dans ce chapitre.

⚠ PRUDENCE

L'utilisation de montages auxiliaires peut entraîner des risques supplémentaires tels qu'une modification du centre de gravité, des zones dangereuses supplémentaires, etc.

Les montages auxiliaires doivent être employés uniquement pour leurs utilisations prévues, telles que décrites dans leur notice d'instructions. Les conducteurs doivent être formés au maniement de ces montages auxiliaires.

Ne ramasser et transporter à l'aide des montages auxiliaires que des charges solidement saisies et fixées. Si nécessaire, sécuriser également la charge pour qu'elle ne puisse pas glisser, rouler, tomber, osciller ou basculer. Toute modification de la position du centre de gravité de la charge affecte la stabilité du chariot.

- Se reporter à l'étiquette de capacité de charge des pièces auxiliaires utilisées.

REMARQUE

En plus des fonctions décrites ci-dessous, d'autres variantes et fonctions sont également disponibles. Les sens de déplacement sont indiqués par les pictogrammes sur les éléments de commande.

REMARQUE

Tous les montages auxiliaires décrits appartiennent à la catégorie des variantes d'équipement. Consulter la notice d'instructions correspondante pour une description exacte des mouvements/actions du montage auxiliaire installé.

Contrôle des montages auxiliaires à l'aide d'un minilevier triple ▷

Les montages auxiliaires (variante) sont contrôlés dans cette version en utilisant les leviers de commande (1) et (2).

Les pictogrammes sur les leviers de commande montrent la fonction correspondante activée par ces leviers.

Les différentes actions sont résumées ci-dessous :

- Déplacer le levier de commande (1) vers (A)

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (A) .

- Déplacer le levier de commande (1) vers (B)

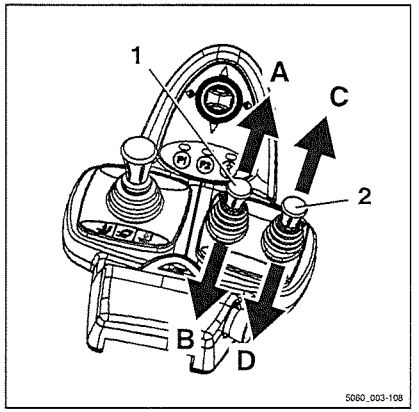
Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (B) .

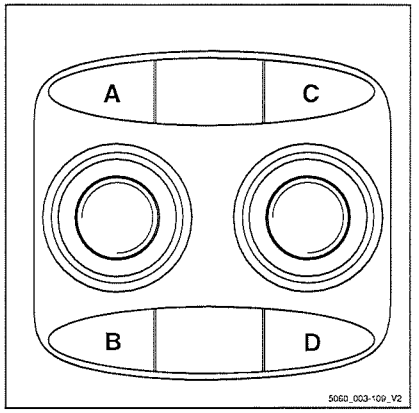
- Déplacer le levier de commande (2) vers (C)

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (C) .

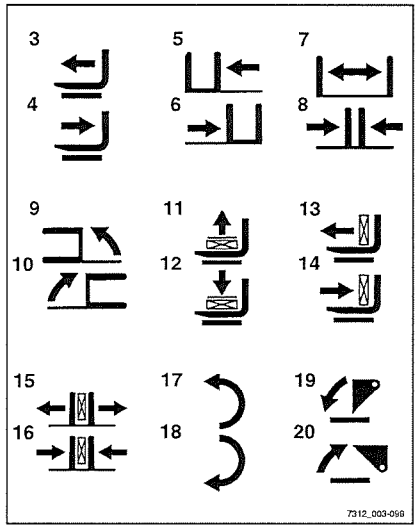
- Déplacer le levier de commande (2) vers (D)

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (D) .





– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷



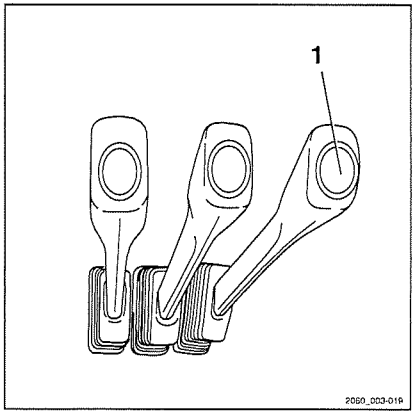
3	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant
4	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'arrière
5	Déplacer le châssis de déplacement latéral vers la gauche
6	Déplacer le châssis de déplacement latéral vers la droite
7	Régler les bras de fourche : ouvrir
8	Régler les bras de fourche : fermer
9	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche
10	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la droite
11	Desserrer le dispositif de retenue de charge
12	Serrer le dispositif de retenue de charge
13	Repousser la charge
14	Tirer la charge
15	Ouvrir les pinces
16	Fermer les pinces
17	Tourner à gauche
18	Tourner à droite
19	Incliner la pelle vers l'avant
20	Incliner la pelle vers l'arrière

REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Régulation des montages auxiliaires à l'aide du fonctionnement multi-leviers



Les montages auxiliaires (variante) sont contrôlés dans cette version en utilisant le levier de commande (1).

Les pictogrammes figurant sur le levier de commande désignent les fonctions activées par ce levier.

Significations :

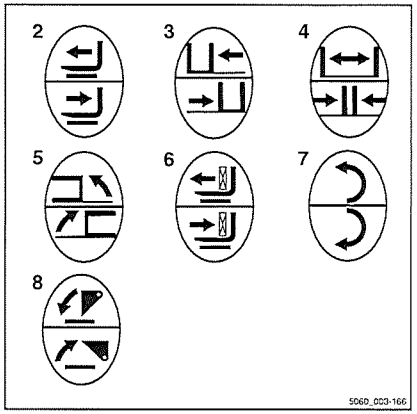
– Déplacer le levier de commande (1) vers l'avant.

Le montage auxiliaire se déplace dans le sens de déplacement indiqué sur la partie supérieure du pictogramme.

– Déplacer le levier de commande (1) vers l'arrière.

Le montage auxiliaire se déplace dans le sens de déplacement indiqué sur la partie inférieure du pictogramme.

– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷



2	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant/l'arrière
3	Déplacer le tablier à déplacement latéral vers la gauche/la droite
4	Régler les bras de fourche : ouvrir/fermer
5	Faire pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche/la droite
6	Pousser/tirer la charge
7	Tourner à gauche/à droite
8	Incliner la pelle vers l'avant/l'arrière

REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Commande des montages auxiliaires à l'aide du minilevier dupliqué et de la 5e fonction ▷

REMARQUE

Le levier à 360° du « mât élévateur » et le levier transversal des « montages auxiliaires » contrôlent 4 fonctions hydrauliques. La désignation de« 5e fonction »fait référence au fait que les fonctions de connexion qui utilisent la « 5e touche de fonction » (1) contrôlent la 5e fonction hydraulique via le levier transversal.

Les pictogrammes sur le levier transversal de « montages auxiliaires » présentent la fonction correspondante activée par ce levier.

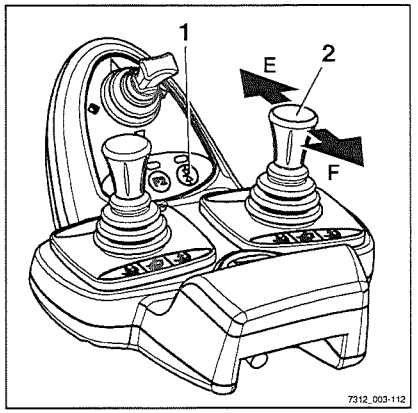
Les différentes actions sont résumées ci-dessous :

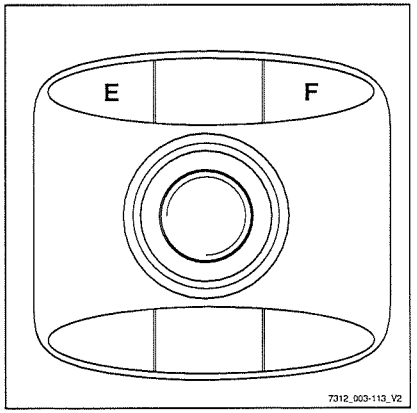
– Actionner la touche de fonction « 5e fonction » (1) puis déplacer le levier transversal des « montages auxiliaires » (2) dans la direction de la flèche (E).

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (E).

– Actionner la touche de fonction « 5e fonction » (1) puis déplacer le levier transversal des « montages auxiliaires » (2) dans la direction de la flèche (F).

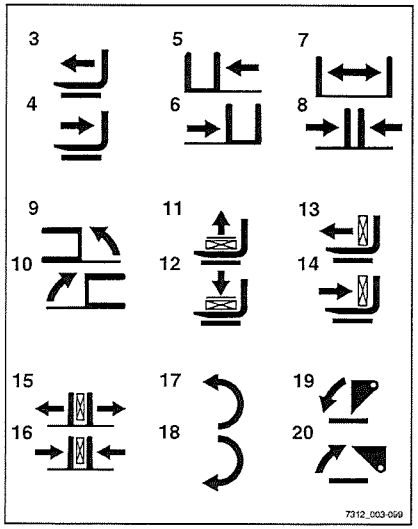
Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (F).





– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

3	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant
4	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'arrière
5	Déplacer le tablier à déplacement latéral vers la gauche
6	Déplacer le tablier à déplacement latéral vers la droite
7	Régler les bras de fourche : ouvrir
8	Régler les bras de fourche : fermer
9	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche
10	Pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la droite
11	Desserrer le dispositif de retenue de charge
12	Serrer le dispositif de retenue de charge
13	Repousser la charge
14	Tirer la charge
15	Ouvrir les pinces
16	Fermer les pinces
17	Tourner à gauche
18	Tourner à droite
19	Incliner la pelle vers l'avant
20	Incliner la pelle vers l'arrière



REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Régulation des montages auxiliaires à l'aide du fonctionnement multi-leviers et de la 5e fonction ▷

Les montages auxiliaires (variante) sont contrôlés dans cette version en utilisant les leviers de commande (1) et (2).

Sur le levier de commande (1), un interrupteur (3) permet d'initier un basculement de fonction, de sorte que ce levier de commande régule la « 5e fonction ».

REMARQUE

La désignation « 5e fonction » se réfère au fait que quatre fonctions sont commandées par les quatre leviers de commande ; la « 5e fonction » se commande grâce au basculement de fonction.

Les parties supérieure et inférieure des pictogrammes apposés sur les leviers de commande indiquent toujours la fonction activée par le levier concerné. La partie supérieure du pictogramme indique que le montage auxiliaire est équipé de la 5e fonction.« »

Significations :

– Déplacer le levier de commande vers l'avant :

Le montage auxiliaire se déplace dans le sens de déplacement indiqué sur la partie centrale du pictogramme.

– Déplacer le levier de commande vers l'arrière :

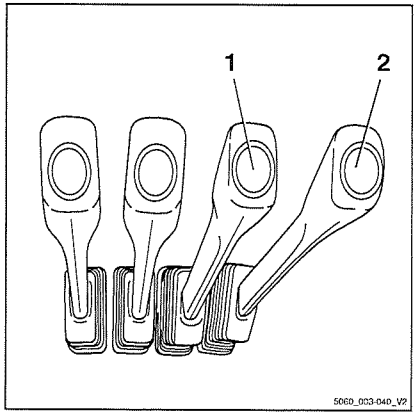
Le montage auxiliaire se déplace dans le sens de déplacement indiqué sur la partie inférieure du pictogramme.

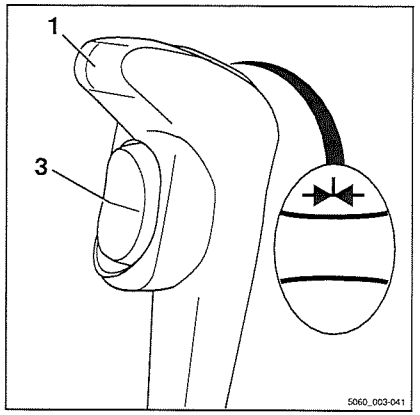
– Actionner l'interrupteur

La fonction supplémentaire du montage auxiliaire est activée et peut être commandée comme « 5e fonction » au moyen du levier de commande.

REMARQUE

Consulter la notice d'instructions du montage auxiliaire installé pour connaître les mouve-

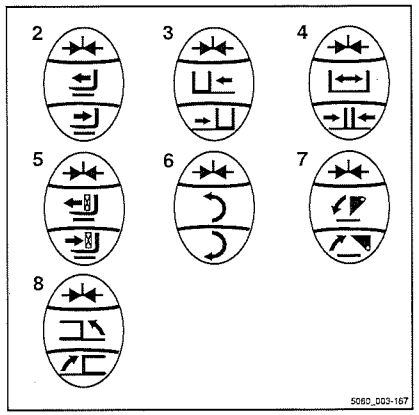




ments/actions résultants de l'utilisation de cette « 5e fonction ».

– Noter les fonctions et les pictogrammes de montage auxiliaire suivants. ▷

2	Déplacer le châssis de déplacement latéral ou les fourches vers l'avant/l'arrière
3	Déplacer le tablier à déplacement latéral vers la gauche/la droite
4	Régler les bras de fourche : ouvrir/fermer
5	Pousser/tirer la charge
6	Tourner à gauche/à droite
7	Incliner la pelle vers l'avant/l'arrière
8	Faire pivoter le mât élévateur ou les fourches vers la gauche/la droite



REMARQUE

Les pictogrammes illustrés correspondent aux montages auxiliaires installés sur ce chariot en usine. Si un montage auxiliaire avec d'autres fonctions est monté, la représentation du pictogramme doit être vérifiée et changée si nécessaire.

– Contacter le centre d'entretien agréé si nécessaire.

Commande des montages auxiliaires à l'aide d'un minilevier dupliqué ▷

Sur cette version, les montages auxiliaires (variantes) sont actionnés par le levier transversal des « montages auxiliaires »(1).

Les pictogrammes sur le levier transversal de « montages auxiliaires » présentent la fonction respective activée par ce levier.

Les différentes actions sont résumées ci-dessous :

– Déplacer le levier transversal de « montages auxiliaires »(1) dans le sens de la flèche (A) .

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (A) .

– Déplacer le levier transversal de « montages auxiliaires »(1) dans le sens de la flèche (B) .

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (B) .

– Déplacer le levier transversal de « montages auxiliaires »(1) dans le sens de la flèche (C) .

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (C) .

– Déplacer le levier transversal de « montages auxiliaires »(1) dans le sens de la flèche (D) .

Le montage auxiliaire se déplace conformément au pictogramme en position (D) .

